



面向长时域智能体：综述——基础、演进、控制、优化、应用与前沿

董冠婷^{1,†}、宋晓帅^{1,†}、胡玉阳^{1,†}、金佳杰^{1,†}、张承浩^{1,†}、陈亦飞¹、李晓曦¹、袁慧阳¹、杨欣宇¹、文同宇¹、谭继军¹、
钱洪金²、黄世杰⁵、卢俊廷²、李振宇³、钟万军⁴、朱宇涛¹、Chua Tat-Seng⁶、Dou Zhicheng^{1,†}、Wen Ji-Rong¹

* 核心贡献者† 通讯作者

¹中国人民大学, ²北京大学, ³清华大学, ⁴中山大学,
⁵香港科技大学, ⁶新加坡国立大学

随着大语言模型（LLM）能力的飞速发展，对AI代理的期望正从解决简单的单轮任务，转向在现实世界中执行长时程任务。我们将此类系统称为**长时程智能体**：即能够进行远期规划、与现实环境交互、从自身错误中恢复，并在执行过程中动态调整策略的智能体。这一能力正迅速成为实际智能体应用的核心瓶颈。尽管已取得诸多进展，该领域仍缺乏针对长时程智能体的统一定义与分类体系。诸如“自进化”或“自主”智能体等相关概念常被混用，但这些概念均未能清晰地界定构建**长时程智能体**的含义。这一空白使得学术界无法以一套原则性方法来归因于长周期能力的提升。

本文通过将长周期主体性问题界定为**外部化调控机制**与**内部化优化过程**的协同演化，构建了一个统一的理论框架，并围绕六个相互关联的视角展开论述：**基础部分进化算法、优化、应用及前沿研究**。我们首先将长时程代理问题形式化为一种“约束-耦合”决策过程，并将其与“长期执行”、“自主性”及“自我进化”等邻近概念区分开来。随后，我们追溯了该领域的演进历程——从即时控制阶段发展至运行时智能体系统，并通过“外部化调控机制”与“内部化优化”这两个互补视角对现有研究进行分类。基于这一观点，我们根据长时程智能体的接口，将其五种应用场景进行分类，并对相应的基准测试集与资源进行了综述；最后，我们探讨了该领域面临的关键挑战及前沿研究方向。展望未来，我们希望本文不仅能为现有研究提供参考，还能为构建下一代高性能、高可靠性长时程智能体奠定基础。

✉ dongguanting@ruc.edu.cn, dou@ruc.edu.cn

🌐 <https://github.com/RUC-NLPIR/Awesome-Long-Horizon-Agents>

🌐 <https://Long-Horizon-Agents.github.io>



前沿AI智能体的时间维度增长

软件工程类任务中，成功率达50%时的中位数人效等效任务时长



*前沿代理的实证时间范围趋势：任务完成时间范围已从数秒攀升至超过12小时，大约每7个月翻一番 (<https://metr.org/time-horizons>)。

目录

1 引言 4

2 基础：长时程智能体的形式化建模 7

2.1 定义 7

2.2 三级长周期任务与能力体系 10

2.3 扩展前沿智能体执行的时间范围 11

2.4 长时程智能体与邻近概念对比 13

2.4.1 长时程智能体与长运行智能体 13

2.4.2 长时程智能体与自主智能体 13

2.4.3 长时程智能体与自进化智能体 14

3 演进历程：从提示阶段到运行时 15

3.1 第一阶段：提示工程（2020—2023年） 16

3.2 第二阶段：情境工程（2023—2025年） 17

3.3 第三阶段：运行时套件（2025年至今） 18

4 驾驭机制：外化长周期能力 20

4.1 循环与 workflow 20

4.1.1 线性 workflow 21

4.1.2 计划—执行 workflow 21

4.1.3 分支 workflow 22

4.2 语境与记忆 23

4.2.1 工作环境 23

4.2.2 持久内存 24

4.3 工具、MCP 与技能 26

4.3.1 工具接口与协议 27

4.3.2 主动工具发现 27

4.3.3 技能库 28

4.4 编排 29

4.4.1 分解与作用 29

4.4.2 协调拓扑结构 30

4.4.3 编排优化 30

4.4.4 代理协议 30

4.5 钩子与中间件 31

4.5.1 预定义的基于规则的挂钩 31

4.5.2 自定义用户定义钩子 32

4.5.3 运行时自适应钩子 33

4.6 验证 34

4.6.1 评估目标 34

4.6.2 验证级别 36

4.6.3 验证器策略 36

5 优化：内化长周期能力 37

5.1 建筑基底 37

5.1.1 显式上下文架构 38

5.1.2 压缩状态架构 39

5.1.3 混合架构 40

5.1.4 高通量机制 40

5.2 数据与环境综合分析 40

5.2.1 任务综合 41

5.2.2 环境综合分析 41

5.2.3 轨迹合成 42

5.3 预训练与中期训练 43

5.3.1 推理先验 44

5.3.2 长上下文状态 44

5.3.3 多模态感知 44

5.3.4 数据混合与训练策略 44

5.4	微调	45
5.4.1	指令选择与混合	45
5.4.2	课程学习	46
5.4.3	蒸馏	46
5.5	代理强化学习	47
5.5.1	信用分配	48
5.5.2	策略优化	50
5.5.3	抽样策略	50
5.5.4	交互模式	51
5.6	在线策略蒸馏	52
5.6.1	教师引导的门诊服务	52
5.6.2	自改进OPD	53
5.7	自进化	53
5.7.1	离线自进化	54
5.7.2	在线自我进化	54
5.7.3	智能体-环境共进化	55
6	应用领域：实际应用中的长视野智能体	55
6.1	软件工程	56
6.1.1	存储库接地	56
6.1.2	工作流级规划	57
6.1.3	反馈驱动修复	58
6.2	信息寻求	58
6.2.1	深度搜索	58
6.2.2	广域搜索	59
6.2.3	多模态接地	59
6.2.4	研究综述	59
6.3	计算机使用	60
6.3.1	浏览器代理	60
6.3.2	桌面GUI代理	60
6.3.3	移动代理	60
6.4	多模态智能体	61
6.4.1	多模态理解	61
6.4.2	多模态生成	61
6.4.3	全模态机构	62
6.5	通用智能体	62
6.5.1	个人助理	62
6.5.2	具身智能体与世界模型	63
6.5.3	生产性因子	63
6.6	基准测试与资源	64
7	前沿领域：开放挑战与展望	67
7.1	进化：泛化与随时间推移的学习	67
7.1.1	自进化约束与代理	67
7.1.2	Harness Generalization and Transferability	69
7.1.3	持续终身学习	69
7.2	有效性：在真实环境中进行操作	70
7.2.1	真实环境交互	70
7.2.2	从数字智能体到具身智能体	71
7.3	效率：计算、上下文与模态预算分配	71
7.3.1	成本与预算意识型机构	72
7.3.2	多模态及全功能安全带系统	72
7.4	可信性：稳健且受监管的自主性	73
7.4.1	反射与误差鲁棒性	73
7.4.2	安全与治理	74
8	结论	74

长视界智能体研究领域综述



图1：长时域智能体研究的全景概览。本文采用长时程智能体的共进化视角，其架构围绕外部化控制工程（下图）与内部化模型优化（上图）展开。

1 引言

过去几年间，大语言模型（LLMs）已从单轮对话机器人发展为软件工程领域自主智能体的决策核心[260, 747]，以及通用辅助工具[431]。科学发现[678]、计算机应用[716, 885]以及多模态交互[141]。这些领域在表面上存在差异，但它们都共享一项决定性要求——我们称之为**长视野**：即需要在推理、工具使用及观察等环节中进行持续的迭代。以及对多个相互依赖步骤的修订——这些步骤涵盖从可在单一上下文窗口内完成的任务，到跨越不同窗口、会话或开放式任务流的任务。为满足这一需求，**长时程智能体**应运而生，通过与现实环境进行持续、持久的交互，拓展了智能体应用的边界。

长周期能力正在快速演进，正日益成为将高成效工作委托给代理人的实践准则。例如，前沿编码代理已能够在项目上连续运行数小时，有时甚至接近整整一天[14, 456]。此外，METR[286]指出，在过去几年中，高级代理任务执行的时间跨度大约每7个月翻一番；而在最新模型中，这一时间跨度已加速至约每4个月一次。例如，据报告，GLM-5.1能够在单个任务上独立运行长达8小时，涵盖规划、实施、测试、迭代优化及最终交付等全过程[179]。值得注意的是，这种能力无法仅通过优化和缩放模型的内部参数或单纯扩大其上下文窗口来获得；其能力边界还会随外部因素而发生剧烈变化。模型周围的约束条件[123, 378, 468, 511]。因此，本文的核心论点是：**长周期代理机制是一种系统级能力，由两个协同进化的组成部分共同塑造：外部化**

约束工程与内部化模型优化。

为何长时程任务执行对智能体而言较为困难。长时程任务执行的困难并非仅源于单步精度问题：其根源在于将众多紧密耦合的步骤组合为一条单一轨迹，而非源于任何单个决策。在我们所组织的各类系统中，三种典型的故障模式在长周期执行过程中反复出现，并构成了大部分技术讨论的核心内容。

- **目标漂移与复合误差。**在数千步迭代过程中，智能体可能会逐渐偏离其原始目标；由于没有任何一步是绝对可靠的，局部误差会在轨迹上不断累积，最终导致其转向错误的推理路径[20, 549]。
- **上下文旋转与上下文限制压力。**随着工作环境的扩展，智能体一旦超过特定的上下文利用阈值[378, 511]，往往会突然性能下降；反之，若智能体感知到其上下文已达到极限，则可能会过早终止并声明为部分完成。进展取得成功[14]。
- **稀疏、延迟奖励与不可逆性。**许多长时程任务仅在最终阶段返回奖励，导致智能体在中间决策过程中获得的学习信号极为稀疏[808]；此外，智能体行动时间越长，其采取冒险行动的可能性就越大。不可逆操作，因此对其执行安全性与可恢复性进行监控至关重要。

为何长时程智能体需要新的分类体系？近期的相关研究已开始阐明这一领域中的部分问题，但现有分类体系仍存在两个结构性局限性，这正是催生新分类体系的动因。

- **覆盖范围有限且缺乏系统性。**现有文献通常会孤立地研究长时程智能体的单一技术组件，例如记忆[694]、上下文工程[425, 841]以及智能体接口[468, 876]。自进化[165, 709]或代理强化学习[808]。这些研究均是关于长时程智能体的真知灼见，但尚无任何研究能全面阐述此类智能体的本质，亦无法阐明如何构建一个高效且可信赖的长时程智能体——使其在整个完整轨迹中始终保持可靠性。
- **定义尚不明确，术语亦存在重叠。**随着对智能代理研究兴趣的日益增长，该概念本身已变得宽泛且模糊。诸如“长上下文”、“长运行”、“自主”及“自进化”等相关概念常被混用，尽管它们各自强调不同的方面；此外，文献中报道的性能提升往往涉及模型、控制机制及数据流水线的多重变化。以及评估方案。大多数研究无法明确界定何为长时程代理，亦无法阐明这些技术之间的关联关系，导致改进成果难以归因于具体环节，亦难以进行跨场景迁移。

这些发现凸显了亟需为长时程智能体研究建立统一的分类体系。

因此，本文从**共进化**视角（图1）出发，对长时程智能体领域进行了组织。我们的组织原则是：长周期代理机制通过**外部化控制工程**与**内部化模型优化**的协同演化来实现。两个互补的半部分，共同构成一个长时程智能体。具体而言，**外部化约束工程**可提供运行时结构（如循环与工作流）、上下文与内存、工具、编排机制、钩子与中间件以及验证功能；而**内部化模型优化**则指相关过程。通过架构设计、数据、环境设置、微调、强化学习及自我进化等手段，优化智能体策略。二者单独均不足以发挥作用；长周期代理机制唯有通过两者的协同演化方能形成——即，调控机制将逐步内化于政策之中，而更强大的政策又会进而解锁更先进的调控机制。基于这一共进化视角，本文旨在弥合现有定义的碎片化状态，衔接新兴趋势，并阐明长时程智能体的基础原则。具体而言，我们围绕以下关键问题展开讨论：

关键问题

- Q1. **基础概念**。长周期机构应如何进行规范化构建？其与长期执行、自主性及自我进化有何区别？
- Q2. **演进历程**。控制面是如何从提示阶段、到上下文阶段，最终发展至运行时智能体系统之过程的？
- Q3. **驱动器（Harness）**。外部化的驱动器工程如何确保长时程智能体执行过程在运行时能够保持可定义性、可控性、可验证性和可恢复性？
- Q4. **优化**。内部化模型优化如何能够在智能体的架构基底、数据与环境合成以及整个训练生命周期中，构建长周期能力？
- Q5. **应用场景**。长视野智能体在不同领域中呈现何种形式，其长视野能力应如何进行系统性评估？
- Q6. **前沿领域**。随着研究视野的拓展，定义下一阶段的关键开放性问题的有哪些？

为解答上述问题，本文通过六个相互关联的视角，对这一共进化分解过程进行了探讨。**Foundation**对智能体进行了规范化定义，并将其与相邻概念区分开来；而**Evolution**则追溯了控制权的范围如何从提示逐步扩展至上下文，最终延伸至运行时系统。随后，本文将依次探讨这两个部分：“**Harness**”部分研究了长周期能力如何被外部化至运行时层；而“**Optimization**”部分则研究了该能力如何被内部化。纳入政策框架。最后，“**应用**”部分展示了相同的长周期压力如何在不同领域中反复出现，以及此类系统是如何进行评估的；而“**前沿**”部分则指出了哪些问题仍待解决。至关重要的是，这两部分并非相互独立：能力在二者之间持续迁移，因此，在整个过程中，我们将外部化的系杆工程与内部化的模型优化视为耦合关系，而非视为独立的两条路径。

贡献与路线图。本文做出了以下贡献，每项贡献均针对其中一个问题并对应于论文的相应部分。图2展示了我们分类体系的概览。

1. **基础（第2节）**。我们将长时程代理问题建模为一个耦合的模型-决策过程，并将该问题的复杂性划分为三个嵌套的任务层级（H1—H3）及其对应的匹配能力（C1—C3）：上下文内推理、跨上下文记忆以及跨任务经验。基于METR的数据，我们注意到前沿时间范围正随加速的倍增时间而扩展。我们进一步将长时程代理机制与长期执行、自主性及自我进化区分开来，为该领域提供了一个共同的术语体系，以便于界定长时程能力的来源。
2. **演化（第3节）**。我们追溯了控制权如何从提示符、到上下文，再到运行时系统进行迁移——从而将当今的长视野智能体视为能力驱动演进路径的当前终点，并阐明了为何控制权在能够实现之前，首先向外部转移。内化。
3. **传动装置（第4节）**。我们按组件对外部化约束工程进行划分：循环与 workflow、上下文与内存、工具、MCP、技能、编排与多智能体控制、钩子与中间件，以及验证。这些组件共同展示了运行时层如何确保长时间执行过程能够保持可指定、可操控、可验证及可恢复的特性。
4. **优化（第5节）**。我们在整个流程中组织内部模型优化过程，涵盖从架构基底、数据与环境合成到智能体预训练/中期训练、微调以及采用长时程信用分配机制的强化学习等环节。在线策略蒸馏与自我进化机制，可追溯出：通过外部化控制工程初步构建的能力，如何逐步内化为策略的过程。
5. **应用（第6节）**。基于代理—环境接口的框架，我们对软件工程、信息寻求、计算机使用、多模态代理及通用代理领域中的长周期压力进行了映射，从而揭示了在表层领域之下存在的共同长周期核心。差异分析，并整合视野感知评估资源。
6. **《边境法》（第7节）**。我们将开放性问题的归纳为四个维度——即演化、有效性、效率与可信度，涵盖九个具体方向，其范围从自进化及可迁移的控制装置，到现实环境及误差鲁棒性。需兼顾成本与技术模式的

效率、安全性、治理及具身化，而诸多亟待解决的问题正随着发展进程不断扩展。

综上所述，这些贡献可实现三个目标：一是对长周期代理关系给出*清晰定义*；二是基于本文的六个视角构建*高质量分类体系*（图2）；三是制定*路线图*。勾勒出面向高能力长视野智能体的发展方向。除组织现有工作外，这种共进化视角还为探讨随着视野的拓展，外部化控制与内部化优化之间的平衡可能如何发生转变提供了一个独特的视角。因此，可用于预测长期规划智能体可能采取的前沿形态。

范围与边界。我们根据四个边界来界定我们的研究范围。**(1)**本文并非对LLM智能体、记忆或强化学习的普遍探讨：我们通过外部化控制工程与内部化模型的协同进化，来探讨记忆、强化学习及自我演化问题。优化，且仅限于那些与长周期能力相关的方面。**(2)**我们排除通用机器学习平台基础设施（例如）。（如容器编排、GPU集群调度等），并仅在推理与解码环节对长轨迹执行产生实质性影响时才予以考虑。**(3)**我们仅针对模型架构内部因素对其“视距”产生的影响进行分析，即：该方法可使长轨迹得以表示、可进行训练且易于解码，同时仍将推理与长上下文建模视为其基础能力。**(4)**我们参考了官方文档、开源实现及新兴规范，同时亦参考了经过索引的学术出版物，并优先采用有文献记载的工程实践。

2 基础：长时程智能体的形式化建模

概述。第1节将长视距机构定位为一种系统级能力，该能力由内部的模型优化与围绕其展开的外部的总成工程共同塑造。本节对这一主张进行了精确阐述，并为论文后续部分奠定了概念基础；后文将围绕本节的结构所对应的四个问题展开论述：

- **什么是长时程智能体？（第2.1节）**我们通过任务的耦合逻辑依赖关系而非经过的时间来定义它，并将智能体表述为与周边控制框架耦合的基础策略；这样一来，长时域智能代理便成为模型—控制框架系统本身的属性，而非单纯属于该系统。仅基于基础模型。
- **其难度如何分解？（第2.2节）**我们采用执行过程超出单一工作上下文的范围作为衡量底层依赖负担的可观测代理指标，由此构建出三个嵌套层级（H1—H3）及其相应能力（C1—C3）。
- **前沿的移动速度有多快？（第2.3节）**我们通过实证尺度趋势量化前沿主体的上升时间范围，并对比其全周期与近期窗口的倍增时间。
- **它与邻近概念有何区别？（第2.4节）**我们区分了长时程代理机制与长期执行、自主性及自我演化，论证了长时程代理机制能够整合上述要素，而非简化为其中任何单一要素。

2.1 定义

我们首先从两个研究对象入手：任务与旨在完成该任务的智能体。如第1节所述，我们并非通过已流逝的时间或令牌计数来刻画长时程代理机制，而是通过*耦合的逻辑依赖关系*——这些依赖关系将任务分布至多个相互依赖的步骤之中。决定视野范围长度的并非仅仅是时间跨度，而是这一决策链及其所引发的相互作用。

长时程任务。长时程任务是指那些在初始阶段可能定义不充分、在求解过程中可能需要逐步澄清的目标，其求解路径允许存在多种可能性，并通常将多个复杂的子任务有机地结合在一起。因此，该问题无法仅通过单次响应来回答，而必须将*诸多相互依赖的决策*整合为一条连贯的轨迹[286, 811]。具体而言，长时程任务要求智能体在与环境交互的过程中，对多个时间步进行推理，并在相关情况下进行相应推理。用户：该过程会逐步缩小解题路径，持续对推理方向进行测试与修正，直至目标达成。此类任务的运行时间可能从数分钟至数天不等。

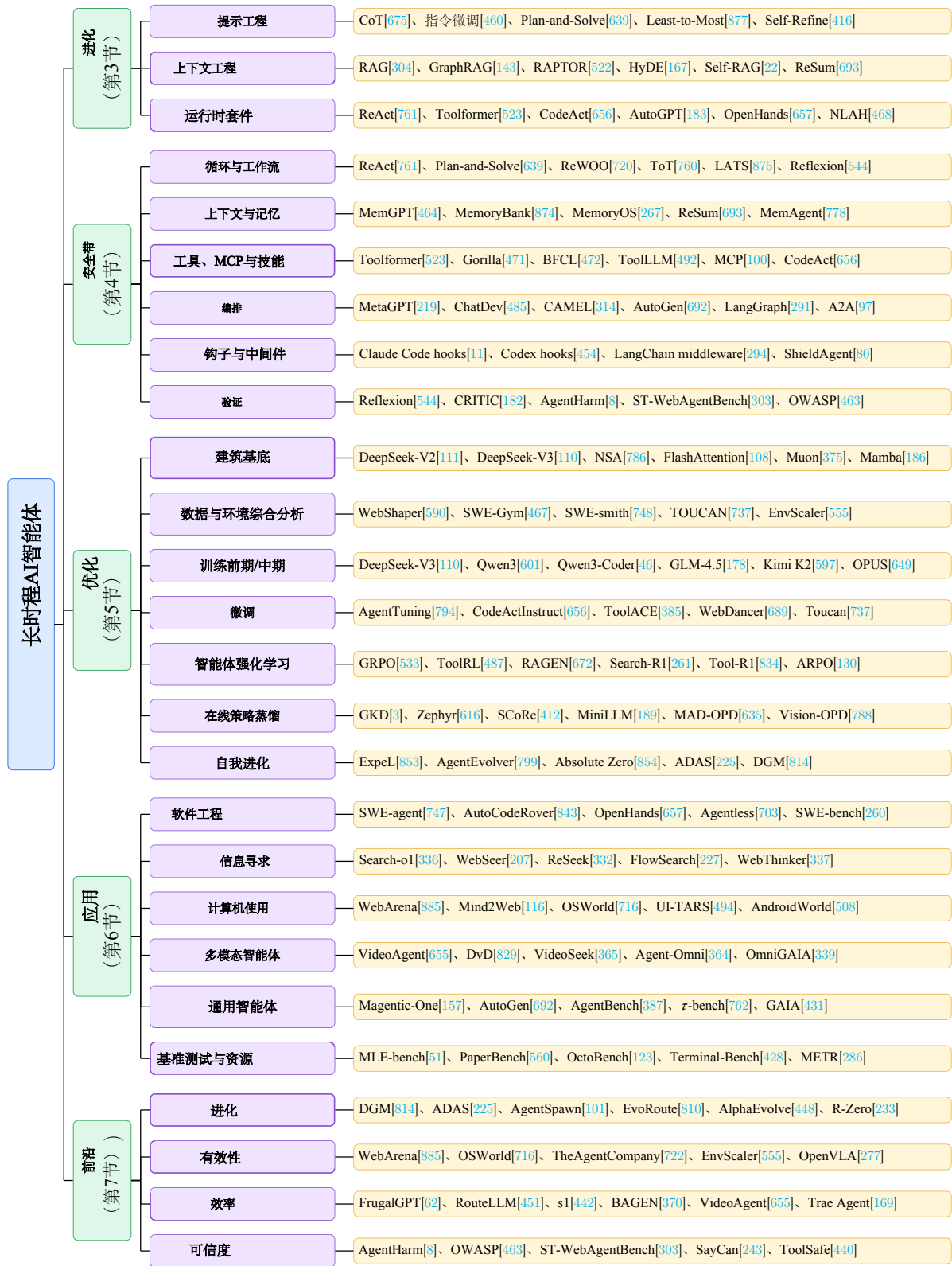


图2: 长时程智能体研究的分类体系。本文结构遵循该分类体系, 从演化 (第3节) 开始, 依次涵盖约束条件 (第4节) 与优化 (第5节)。)、应用部分 (第6节) 以及开启前沿领域 (第7节)。每一页均列出了论文相应章节中讨论的

代表性作品或系统。它可能仅适用于一个特定的语境窗口，也可能远超出该窗口范围；其核心特征并非时长本身，而是步骤之间这种持续的、由反馈驱动的依存关系，以及为管理这种关系而所需的持续互动。

长时程智能体。长时程智能体是指一种旨在具有状态、反馈及副作用的环境中解决此类任务的系统[640]。尽管声明的意图可能很简单，但要成功执行，则需解决一个庞大且紧密耦合的逻辑依赖链。与单轮响应器不同，它不会生成单一答案后即停止；相反，它必须通过反复的规划、行动、观察及修正循环来持续进行推理。随着过程的推进，对未明确目标的理解会逐步明晰。如第1节所述，这种能力并非仅由基础模型所具备的特性。该机制源于**外部化硬件工程**与**内部化模型优化**的联合设计——前者提供运行时结构（如工具、内存、调度及校验功能），后者则负责模型的内部优化。该流程通过数据、训练和经验来优化策略。

形式化：长时程智能体

我们将长时程智能体建模为一个基础模型**基础策略** π_θ ，该策略与周边结构 H 相耦合，从而闭合其周围的控制环路：

$$\text{代理} = \pi_\theta \mathbin{\mathbb{H}} H \quad (1)$$

在此， π_θ 负责提出操作建议，而 H 则包含循环与 workflow、系统提示、工具与技能、上下文与记忆、编排逻辑、钩子以及控制何时执行的验证机制。调用该模型时，其操作如何进行验证与执行，以及哪些状态会在不同步骤间持续存在。运算符 $\mathbb{H}$ 表示运行时耦合而非简单的加法： H 闭合了围绕 π_θ 的行动—观测—记忆环路。因此，长时程代理特性是耦合系统及其训练过程的属性，而非仅由 π_θ 决定。公式(1)描述了部署的耦合机制，该耦合机制在运行时会产生长时程行为；以及该耦合机制如何随时间演变，即随着 π_θ 的变化而演变。通过培训实现能力内化，且系统能够积累经验——这正是我们在第5节和第3节中所阐述的协同进化机制。我们将这两部分分别称为 **Pillar I**——外部化约束 H （第4节），以及 **Pillar II**—— π_θ 的内部化优化（第5节）。

长时程智能体—环境循环。由于长时程智能体正是通过逐步与环境交互来取得进展的，其执行过程最自然的描述方式可视为一个持续循环：该智能体在此循环中采取行动，并观察其产生的结果。在再次执行操作前，系统会更新其状态。遵循标准的基于大语言模型的智能体建模方法[228, 640, 761]，我们将该耦合系统置于一个环境中。设 S 为环境状态空间， O 为观测空间， A 为动作空间。环境通过转移核 $s_{t+1} \mathbin{\mathbb{H}} \Psi(\cdot \mid s_t, a_t)$ 进行演化，并通过观测核 $o_t \mathbin{\mathbb{H}} Z$ 生成观测值。 $(\cdot \mid st)$ ，该表达式为部分且通常具有随机性。我们区分了基础策略 π_θ 与智能体策略 $\pi = \pi_\theta \mathbin{\mathbb{H}} H$ ——即套索围绕该策略进行闭合：在每一步中，套索会生成一个上下文信号 c_t 。而基础政策会对其产生影响。

$$c_t = \mathcal{H}(o_{0:t}, a_{0:t-1}, Q), a_t \mathbin{\mathbb{H}} \pi_\theta(\cdot \mid ct)。$$

其中， Q 表示任务规范，而 c_t 表示总成线在第 t 步时采集的上下文信号。基于交互历史：提示窗口中包含检索到的记忆、先前的工具输出、推理轨迹及其他状态。执行过程会生成一条轨迹 $\tau = (s_0, o_0, a_0, s_1, o_1, a_1, \dots, s_T)$ 该进程将持续运行直至终止，即：直至第一步 $T = \min\{t: s_t \mathbin{\mathbb{H}} \mathcal{S}_{\text{term}}\}$ ，此时状态进入终端集 $\mathcal{S}_{\text{term}}$ （即目标已达成或预算已耗尽）；或代理终止）。由于 o_t 仅是 s_t 的局部视图，而 c_t 则是历史数据的有损摘要，因此耦合系统可自然地采用标准 POMDP 建模方法，以处理部分信息下的序列决策问题。可观测性[264]可视为一种部分可观测马尔可夫决策过程（POMDP）。 H 的大部分功能均涉及在部分可观测条件下进行决策的机制。该任务为每条轨迹分配一个效用值 $R(\tau) \mathbin{\mathbb{H}} R$ ，该值通常为稀疏且存在延迟，且往往仅在 T 时刻才被揭示。因此，那些真正决定成败的中间决策所贡献的功劳，必须从单一的终端信号中推断得出。这是长期远期信用分配问题，也是强化学习方法的核心问题[579]。

三个层级的长周期任务与能力：H1 & H2 & H3 | C1 < C2 < C3



图3：三级长周期任务及其所需能力。随着所需视野范围从语境内任务（H1）扩展至跨语境任务（H2），再到跨任务流（H3），智能体必须引入语境内交互推理（C1）以及跨语境状态与记忆机制（C2）。以及跨任务经验积累（C3）能力。

2.2 三级长周期任务与能力体系

尽管长时程智能体的概念目前已得到广泛应用，但其概念仍较为模糊，且现有研究尚未建立一种基于原理的、能够将长时程能力划分为不同层级的方法。基于上述定义，我们根据一个操作维度对长周期任务进行分类：执行范围需延伸至多远才能跨越单一工作上下文这些任务涵盖范围广泛：从可在单个时间窗口内完成的同语境任务（H1），到跨越多个时间窗口或会话的跨语境任务（H2），再到在多个场景中逐步展开总体目标的跨任务流（H3）。该轴线是逻辑依赖的代理指标，而非其定义：当耦合决策与任务状态必须跨越该上下文边界时，上下文边界便显得至关重要；而一个长度较长但可分解的批处理过程，则未必需要具有长时域特性。代理方法之所以有用，是因为没有任何步骤是完全可靠的，且误差会在依赖图中累积；因此，决定成功的关键在于轨迹级可靠性，而非单步精度[286]。该框架可生成三个层级递进的运作层级，其覆盖范围依次递增[14, 228]，我们将每个层级与智能体在该层级上取得成功所需的相应能力进行配对（图3）。由于每个层级都在下一层级的失效模式之上新增了一种新的失效模式，相应的要求便会不断累积；因此，下方的时间范围仅用于描述当前系统状态，而非定义性阈值。

三级长程任务（H1 & H2 & H3）

H1 — 上下文内，即同一窗口内（ h 分钟）。

单个任务可在一个工作上下文窗口内完成，但这远非“一次性查询”：它需要将诸多相互关联的决策整合为一条连贯的行动轨迹，并需与环境进行多次交互——在必要情况下，还需进行相应操作。用户可对推理方向进行测试与修订，直至达成目标[286, 544]。

H2 — 跨上下文、跨窗口/会话（ h 小时至数天）。

单一任务往往远超单个上下文窗口或会话范围，必须跨越多个上下文窗口，或由多个协同工作的智能体共同完成。因此，代理必须主动对历史上下文进行压缩与外部化处理，实时跟踪交互状态，并在无需假设每一步骤中完整的历史记录均可见的情况下恢复进度[14, 378, 511]。

H3 — 跨任务、开放式任务流（ h 终身）。

任务以开放式的流形式出现，而非闭合的事件序列；因此，一个总体目标可能涵盖多个任务，而每个任务本身又可能需要多个上下文窗口才能完成。在部署过程中，此类设置通常要求系统能够在异构环境、不同工具及会话之间实现持久且有时甚至是终身的运行[165, 228, 580, 808]。

到目前为止，我们已将长时程任务划分为三个难度等级；现在，我们将视角从任务转向智能体，并为每个难度等级确定其所需具备的能力。每个层级都揭示了不同的不足之处。H1表明，仅凭逐步准确度是不够的：智能体必须通过持续交互来维持推理过程，而非仅生成单一响应。图H2表明，采用较大的上下文窗口是不够的：当任务涉及多个窗口或多个智能体时，即使完整的历史记录并非始终处于视野范围内，状态仍需进行压缩、外化及追踪。图H3表明，情境性成功尚不充分：一个能够完成单个任务的智能体，仍可能无法在后续一系列开放式的任务流中积累可复用能力。因此，每个层级均需具备相匹配的可达性能力（分别记为C1—C3），这些能力可进行累积组合：C2预设了C1，而C3则同时预设了C1与C2。

各层级所需能力（C1、C2、C3）

C1—上下文内交互推理（针对H1）。

在单一语境下，通过与环境及用户的交互实现持续推理：执行操作、吸收反馈。并修正路径，使得诸多相互依赖的决策能够整合为一条指向目标的连贯路径[286, 544]。

C2——跨上下文状态与记忆（适用于H2）。

基于C1，当任务执行跨越多个窗口或代理时，需保持任务状态：压缩并外部化历史上下文、读写内存、记录进度检查点，并在任务转移后准确恢复[14, 378, 511, 694]。

C3——跨任务经验积累（适用于H3）。

基于C2框架，将经验转化为贯穿开放式任务流的持久能力：在各类复杂任务之间进行切换——每项任务本身可能跨越多个上下文窗口，并在此过程中积累可复用技能[630]。基于过往经验进行泛化[462]，并在目标、环境及数据分布发生变化时持续改进[165, 228, 580]。

由于层级结构是嵌套的，其能力亦然——即，在H3层级下运行的智能体，在执行任何任务时，仍须满足C1与C2。这正是本文核心问题所在。每项能力均可通过以下方式提供：来自模型外部（经由总线），或来自模型内部（经由训练）。H1压力通常由C1在单一上下文中处理，或被吸收至模型权重中；而H2压力则会将C2从窗口中移出，转而进入持久的外部状态——即压缩上下文、记忆及检查点；H3压力要求具备C3能力，这能将部署经验转化为持久的胜任力。然而，在许多H3环境下，任一途径单独使用均可能不足以应对需求，因此，最高水平的长周期能力本质上属于系统级范畴。该属性是由内部化模型权重与外部化约束共同构建的，而非任一因素单独实现（图1）；我们将每种方法均归属于其主要服务的层级。

2.3 扩展前沿智能体执行的时间范围

在前一小节中，我们将长周期难度及其对应能力整理为一个阶梯状结构定性地呈现；而在本节中，我们将量化用于衡量前沿的可观测代理指标随时间的变化规律。我们基于METR[286]的测量结果，该测量结果定义了50%任务完成时间范围。指对于特定智能体预计能以50%可靠性完成的代理型工程任务类别，人类专家所需的完成时间。这些任务涵盖软件工程、机器学习工程及计算机应用领域，相较于仅依赖任务标签，能为衡量任务难度提供更为客观的替代指标。

图4展示了METR截至2026年5月8日的实时估算值[286, 429]¹。由于部分早期模型未在更新的TH1.1方法论下进行重新评估，因此完整的历史序列整合了TH1数据。对于包含TH1.1的模型，其估计值为0；而对于后续模型，则为TH1.1估计值。在这一拼接序列下，前沿智能体的时间范围从早期模型（如GPT-2）的数秒，逐步增加至Claude Opus 4的约12小时。6，且至少需16小时即可参与2026年5月前的“Claude Mythos”抢先预览活动——该活动在短短数年内便实现了近四个数量级的跨越。

¹METR实时仪表板，<https://metr.org/time-horizons/>，访问日期：2026年5月8日。

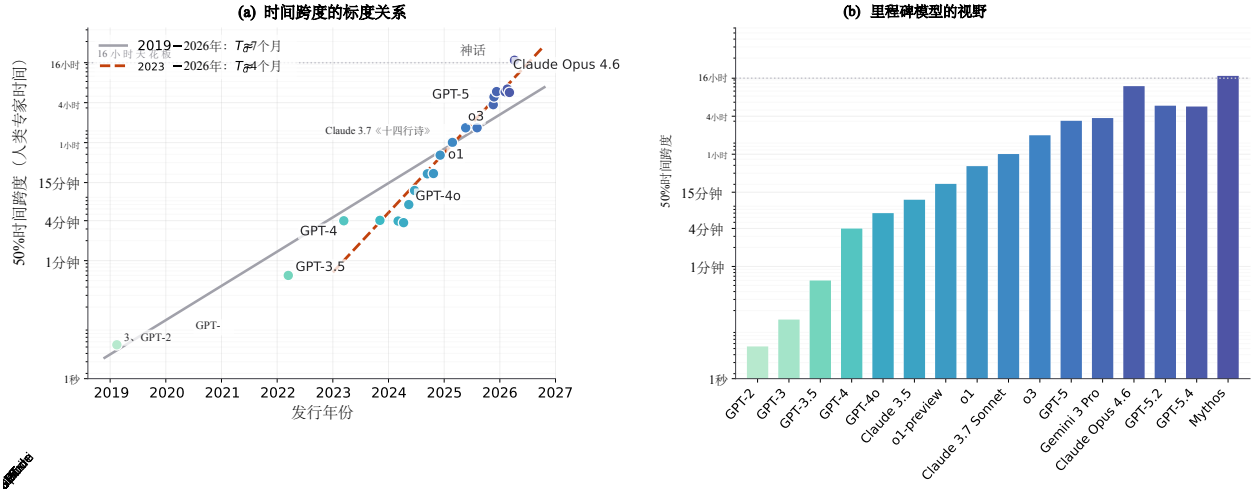


图4：前沿主体时间跨度的实证增长趋势。前沿代理在模型发布日期后的50%任务完成时间范围，分别展示于（a）中的完整拟合序列及（b）中选定的里程碑代理数据中。

图4中的拟合趋势线概括了这一快速扩张过程。在拼接后的完整周期序列中，估计的倍增时间约为196.5天，即6.5个月。将拟合范围限定于2023年及之后根据TH1.1发布的模型，可得出更短的倍增时间，约为130.8天，即4.3个月[286, 429, 683]。虚线标示出约16小时的时间区间——在此区间之上，METR认为在当前任务组合下，估算结果不可靠。因此，无论是个体估计值还是位于该边界附近或超出该边界的拟合趋势，均存在显著的不确定性。

为正式总结这一趋势，我们借鉴了Hoffmann等人提出的计算最优标度律的函数化思想。[217] 并可基于两个量来建模前沿边界：前沿智能体的发布日期，以及待评估系统能够完成的任务所需的人工专家时长。我们将这一关系表述为一个简洁的描述性公式：

$$\log_2 H(t); \approx; \log_2 H_0 + \frac{t - t_0}{T_d}, \quad \text{等价于 } H(t); \approx; H_0 \cdot 2^{(t - t_0)/T_d}. \quad (2)$$

其中， $H(t)$ 表示前沿智能体的估计时间范围，该智能体的基础模型于日期 t 发布； t_0 为参考日期； $H_0 = H(t_0)$ 为该日期的拟合预测期，而 T_d 为倍增时间。在此函数形式下，全周期及2023年及以后的拟合结果分别对应于 $T_d \approx 196.5$ 天与 $T_d \approx 130.8$ 天。尽管这些估计值源自独立的、可自动评分的软件式任务，且在基准测试的上界附近其精确度会有所下降，但这些局限性主要约束的是精确拟合值，而非其他方面。趋势的总体方向。

决定性信号表明，任务持续时间边界上的智能体能够可靠处理的任务数量已呈近似指数级增长。对于2023年及之后的子集而言，所获得的较短倍增时间进一步表明，此次扩张可能已加速；然而，由于评估覆盖范围和方法学上的差异，无法将这两个拟合值视为确凿证据。加速度。不过，这一趋势与我们的能力层级结构直接吻合：随着可完成任务时长从几分钟扩展至数小时，再扩展至数十小时，前沿智能体便能超越上下文内的H1任务，开始越来越多地处理需要更高层次能力的H2任务。跨上下文状态与记忆，开始向跨任务、开放式的H3边界靠拢。从这个意义上说，测得时间范围的持续扩展，正是长时程能力沿H1 → H2 → H3梯阶攀升过程的可观测投影。按照当前速度，许多目前仍处于前沿领域的多小时任务，在可预见的未来可能会变得常规化。不过，这一趋势体现了随时间推移而取得的进步；但它并未解释这种进步的根源。具体而言，该方法并不区分收益是源于更强的策略 π_θ 、更优的资源利用方案 H ，还是两者的协同进化所致。将这些因素中观察到的进展归因于何种原因，正是本文的核心问题。因此，我们不再聚焦于衡量前沿水平，而是转而探讨驱动该前沿的因素。

2.4 长时程智能体与邻近概念对比

长周期代理概念常与三个相邻的概念混为一谈：长期执行、自主性及自我进化。这三者之间存在关联，因为它们均可见于现代智能体系统中，但各自所回答的问题亦有所不同。“长期性”问题探讨执行过程会持续多久，“自主性”问题探讨仍保留多少人类控制权，而“自我进化”问题则探讨智能体是否会在时间推移中实现自我提升。长时程代理提出了一个不同的问题：耦合系统能否在特定语境下（C1）维持交互式推理，且在需要时（C2）能够保持状态与记忆？并在部署需要时，能够在不同任务间积累经验（C3）？图5总结了这些重叠与分离情况。

2.4.1 长时程智能体与长运行智能体

长周期代理由持续时间定义：它能在多个窗口、会话或沙箱中，历时数小时至数周持续推进，并支持检查点记录与恢复功能[14]。此类情况常出现于长周期场景中，但其持续时间与难度并不相同。

重叠。许多真正的长周期任务也属于长运行任务，因为其轨迹会超出单个上下文窗口或单次执行会话的范围。在这些情况下，实现C2的相同工程机制同样至关重要：包括压缩与外部化历史上下文、持久化存储、进度日志、检查点以及精准的恢复功能。因此，在H2环境下，长时运行的工程实现是常见的需求——任务状态必须能够在系统重置、上下文边界切换及任务交接过程中保持有效，而无需假设完整的历史记录仍可被访问。

区别。其关键区别在于，持续时间与逻辑耦合是相互独立的属性。一项任务可能持续数天运行，其过程主要由逻辑上解耦且可独立进行检查点的步骤组成；而一个对大型数据集进行循环遍历并执行相同操作的脚本虽运行时间较长，但其各步骤间的依赖关系却十分有限。因此，它既无需进行密集且持续的交互式推理（C1），也无需实时管理跨上下文状态（C2）。相反，一项任务可能在单个时间窗口内完成，但同时仍需做出诸多相互依赖的决策——这些决策的方向必须通过与环境的交互，不断进行测试和修正。长期运行的工程方案能够随时间推移优化持久性、吞吐量与成本；而长周期规划则关注智能体是否能通过持续交互维持推理能力——尤其是在任务要求其如此时。维持执行该推理跨越不同语境所需的状态与记忆[286]。因此，执行时长可捕捉时间上的持续性，而长时程代理则体现了在任务的依赖结构中维持耦合推理与状态管理的能力。

2.4.2 长时程智能体与自主智能体

自主智能体的定义基于其能够在无需用户干预的情况下执行多少操作，通常可将其角色划分为从“操作员”到“观察者”的一系列角色[155]。自主性与长周期能动性密切相关，但二者描述的是系统的不同特性。

重叠。两者存在重叠，因为长时程任务使得持续的人工监督成本高昂，因此大多数长时程智能体在很大程度上是自动化运行的：它们能够自主与外部环境及工具进行交互，并自主决定何时对自身策略进行调整。策略：若智能体必须经过多步操作、与工具及环境进行交互、吸收反馈并修正其行动轨迹，则在每一步骤均要求获得审批，可能会破坏系统的实用性——即便该任务本身完全符合H1的范畴。与此同时，自主性会加剧长周期执行过程中的安全风险——由于存在更多无人值守步骤及更多耦合副作用，其潜在影响范围将更为广泛，因此权限闸门与监督机制仍至关重要。

区分。其区别在于：自主性仅是系统的一个部分——即以治理为导向的维度，而非衡量系统能力的指标。强长时程智能体可在审批闸口下以较低自主性运行，而高度自主的智能体则可能仅执行短小的单窗口任务，例如单次网络操作[452]。此外，长周期智能体未必需要完全自主：其控制机制可引入权限闸门、审批节点及escalation策略，从而在高影响或存在不确定性的关键步骤中选择性地引入人工干预。因此，自主性问题在于谁仍处于决策闭环之中，而长周期代理问题则在于

长时程智能体与邻近概念对比



图5: 长视野智能体及其三个邻近概念。长期执行、自主性与自我进化分别强调不同的维度；长周期代理机制则探讨耦合的模型-驾驶系统是否能够维持交互式推理（C1），以及在需要时能否在不同上下文中保持状态与记忆（C2）。并在部署需求时积累跨任务经验（C3）。

该耦合系统是否能够维持任务时域所要求的推理、状态管理以及在H3层级下的经验积累。简言之，自主性控制着人类参与的程度，而长时程代理性则用于衡量执行是否能在所需的时域内完成。

2.4.3 长时程智能体与自进化智能体

自进化智能体是指通过经验驱动的、持续的对其自身参数、记忆、工具或拓扑结构的修改，以提升未来性能为目标的智能体。它与长视野机构最为接近，因为二者均关注超越单一模型调用的胜任力，但其适用范围仍存在差异。

重叠。在跨任务（H3）量表上，两者存在显著重叠。一种具备长时程规划能力的智能体——它能够在多种复杂任务间切换、积累可复用技能、整合记忆，并在不同任务序列中复用经验——正开始向自我进化迈进。这两者也均符合“经验时代”的观点，即智能体的能力应通过交互来提升，而非仅依赖于一个固定的预训练语料库[580]。本文中，自我进化是实现C3的内部化机制之一，即持续的跨任务经验积累。

区分问题。关键区别在于：经验是否会对主体的未来产生持续的影响。自我进化需要如此持续的变革，因此仅是C3能力——跨任务经验积累——的一个方面，而非长周期主体能力的全部；后者同样依赖于诸如交互式推理等核心能力。工具使用与长上下文推理能力。因此，许多在H1或H2层级运行的长时程智能体，能够通过采用固定策略和临时状态来完成复杂的任务——即在完成整个轨迹的过程中，无需更新其权重、工具或持久记忆。此类智能体不具备任何自进化能力，但仍属于长时程智能体。

因此，自我进化关注的是任务之间的持续改进，而长时程代理还涉及可靠地完成每项任务的过程。其依赖范围所要求的扩展交互、状态管理、工具使用及迭代推理。

总体而言，本节为本文后续部分奠定了概念基础。我们将长时程智能体定义为一个耦合的模型-驾驶系统 π_{θ}/H ，而非仅将其视为基础模型（第2.1节）。将其难度与匹配能力组织为三个嵌套层级：H1—H3 和 C1—C3（第2.2节）。；量化了前沿代理模型的时间跨度代理变量的经验增长，并比较了不同的拟合窗口（第2.3节）。；并将长周期机构与长期执行、自主性及自我演进相分离（第2.4节）。该方法论启示在于：长周期代理是一种高层级、系统级的能力，它能够整合这些相邻特性，而非简化为其中任何单一特性。智能体可能表现出持续奔跑、自主性和自我进化能力，但在执行H1任务时却无法成功。

表1：长周期智能体共进化过程中的三个阶段。每个阶段均会扩展控制单元、开辟新的控制面，并推进一系列关键技术路径。右侧的梯度长周期性能曲线将每个阶段与第2.2节中定义的两项累积能力进行对比评分。即：C1 内语境交互推理、C2 跨语境状态与记忆，以及 C3 跨任务经验累积（● 完全、◐ 部分、◑ 缺失）。

时代（阶段）	控制单元与表面	关键技术路线	长周期曲线		
			C1	C2	C3
I. 提示工程 (2020–2023)	单次查询 提示词的语言	- 链式推理 - 分解、规划与搜索 - 快速优化与内化	◐	◑	◑
II. 背景工程 (2023–2025)	条件呼叫 上下文中的信息	- 检索增强生成 - 工具使用与函数调用 - 长上下文、记忆与上下文工程	◐	◐	◑
III. 运行时套件 (2025年–至今)	完整轨迹 模型的运行时	- 代理循环（原因–行动–观察） - 牵引系统工程 - 内化环	●	●	◐

通过环境反馈维持交互式推理；若缺乏这些推理视野所需的状态管理或经验积累，则可能无法完成H2–H3任务。因此，能力转移从模型本身转向耦合系统 $\pi_{\theta} \mathcal{H}$ 。其训练与评估过程必须关注任务完成度、交互过程中的鲁棒性、跨上下文恢复能力、跨任务迁移能力、成本及安全性，而非仅关注静态的每次调用准确率。在将长时程代理建模为一个沿H1–H3与C1–C3维度组织的耦合模型–资源利用机制之后，我们现转向一个历史问题：即该领域如何逐步将能力从提示符层面，演进至上下文层面，最终发展到持久运行时系统层面。第3节追溯了这一发展进程。

3 演进历程：从提示阶段到运行时

如前文所述，我们定义“长周期智能体”为内部化模型优化与外部化系统集成工程的有机结合体。通过进化视角审视该领域，可揭示这种耦合并非近期的刻意设计选择，而是一种反复出现的必然需求。在大语言模型的发展历程中，基础模型及其配套的工程架构始终同步演进，二者不断相互弥补彼此的局限。基础模型是一种功能强大但较为脆弱的后续预测器：其本身无法可靠地分解目标、将步骤锚定于现实世界、或通过与环境的交互来维持推理过程。或维持较长时间跨度所需的跨上下文状态（第1节与第2.2节），而填补这一缺失结构始终是周边工程领域的任务。基于这一协同进化脉络，本节将追溯长时程智能体的发展历程——其发展过程受两大驱动力——模型优化与系统工程的驱动，并梳理了界定各发展阶段的代表性研究成果。

如图6所示我们通过三个嵌套的、在时间线与主题上均保持连贯的阶段来追溯这一协同进化过程：每个阶段均由基础模型自身能力的扩展所开启，且均围绕着由周边控制总线所暴露出的新控制界面展开。并由长时域极限所封闭，该极限会促使进入下一阶段。（1）提示工程（2020–2023年）通过单个查询的 语言 引导模型行为，首先从固定模型中引出多步推理；（2）上下文工程(2023–2025年)将控制权扩展至模型所接收的信息，使智能体能够基于检索到的证据、工具及记忆进行运作；而（3）运行时框架（2025年至今）则将控制单元设定为整个轨迹。由此，长时程智能体本身可呈现为一个与运行时耦合的模型——该运行时能在多个相互依赖的步骤中持续维持某一目标。这三者并非连续替换关系，而是嵌套层级结构——每个新的控制面均会吸收前一个控制面，而非将其丢弃。在本章中，每个阶段所标注的年份均表示该阶段的控制面成为主导范式的时期，而非任何单篇著作的出版日期；因此，某一阶段可能建立在其之前存在的基础性方法之上，并预示着日后成熟的思想。表1总结了沿同一组坐标轴划分的这三个阶段。

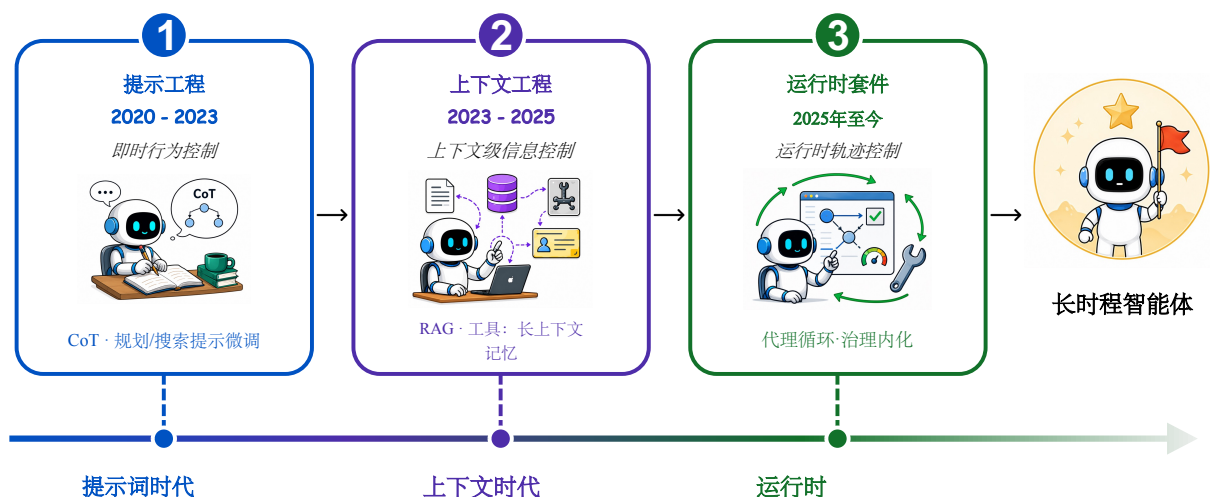


图6：长时程智能体在三个阶段中的协同进化过程。控制范围已从单一提示的 *语言*（2020—2023年），扩展至模型执行前提供的 *信息*，乃至运行时框架所支撑的整个 *轨迹*（2025年至今）；每个阶段均吸收前一阶段的内容，而非取而代之。

3.1 第一阶段：提示工程（2020—2023年）

提示阶段是长时程代理的原型：在此阶段，模型在其权重中承载了绝大部分任务能力，而构建者能够触及的唯一界面仅限于查询的语言。本章节开篇介绍 *提示学习*——该概念因GPT-3[40]而广为人知，并通过关于提示与上下文学习的专门论文[132, 379]得到了进一步巩固。该方法允许预训练模型仅基于少量提示内示例即可执行新任务，且无需进行权重更新，从而将系统构建的重点从模型的训练转向在推理阶段对模型输入进行定制。其核心发现在于：合适的提示能够激发基础模型默认下并未展现的潜在能力，包括长时程任务所要求的规划与执行的雏形。具体而言，提示阶段会通过三个代表性路径来凸显这种潜在能力——我们依次探讨以下三个方面：思维链推理、分解与规划，以及对提示本身的优化与内化。

链式推理。第一组实验结果表明，当被提示将中间步骤外部化而非直接作答时，固定模型的推理效果要好得多。最初，scratchpad[450]会为多步问题生成中间计算结果；随后，链式推理（CoT）提示[675]将其转化为少量样本示例，从而在得出答案之前引出推理轨迹；零样本CoT[281]进一步表明，相同的行为亦可由单条指令触发，这证实了该能力原本存在于权重之中，而仅需将其“激活”即可显现。基于CoT，一系列变体随即涌现，这些变体能够自动完成演示构建、根据问题复杂度扩展推理工作量，并将提示词模块化为可复用的子步骤[160, 275, 851]。本文贯穿始终的一个共同启示是：同一模型会根据其输入的表述方式，展现出质上不同的能力。

分解、规划与搜索。第二条线将单链扩展为预示智能体的结构，其采用提示机制不仅用于推理，更用于使固定模型 *分解* 目标、*规划* 行动路径以及 *执行*。这一过程是逐步进行的，也是智能体最早可识别的形式。自一致性[659]会生成多个链路，并通过多数投票将其聚合，从而用一条较为脆弱的路径来换取更可靠的分布；最小到最大提示[877]通过求解有序子问题将分解过程显式化；而“规划-求解”策略[639]将显式的规划步骤与执行过程分离，从而产生了首个清晰的“先规划后行动”模板，后续智能体循环均可继承该模板。代码中采用并行接地执行方式，其中PAL[168]与“思维树”[70]将计算任务卸载至解释器，而非交由模型自身的算术运算处理；而“思维树”[760]则.....将推理过程重新定义为对部分解树的有规划搜索，该过程采用前瞻与回溯技术。随后，一个密切相关的研究方向将“计划-行动”模板引入了交互式环境，在此环境中，SayCan与Inner Mon-

ologue将语言计划锚定于可用性与环境反馈之中[236, 243]。AdaPlanner、ADaPT 和 DEPS 通过在具身世界与文本世界（如 ALFWorld[482, 545, 569, 673]）中利用执行反馈进行自适应重规划，从而实现了闭环控制。该行代码共同构成了“胚胎代理”骨架，其负责分解目标、提出并执行步骤、评估进展以及进行修订。仅靠即时学习尚无法构建出长时程智能体，因为上述过程均需依赖持续的运行时环境、持久的状态或鲁棒的恢复机制才能实现。阶段机制所提供的，是对模型行为的软性外部约束，以及对“调控介导控制”机制的早期探索——而这一机制将在后续阶段被系统化。与本文中的规划-执行框架及下文所述的“启发-内化”动态过程共同构成。

提示优化与内化。第三条讨论线对本阶段所揭示且论文其余部分均沿用的某一特性作出了回应，即：所引出的能力是脆弱的——会随措辞、示例顺序、示例选择或输出格式的不同而波动[403, 433, 862]。这使得基于提示的系统难以复现、测试和组合。为此，学界采取了相应措施，将提示构建过程转变为系统化流程而非手工定制方式。有一种观点将提示词设计视为一个显式的搜索或优化问题[483, 889]，而另一种观点则将提示词视为可组合的、类程序化的人工制品[514]。与此同时，最初仅作为一种提示技巧的方法，开始被内化。通过指令微调与基于人类反馈的强化学习相结合，模型能够无需复杂模板即可遵循意图，这一点在InstructGPT[460]中尤为明显。该动态机制随后可将完整的链式推理轨迹折叠至权重中，我们将在第5节中重新探讨这一问题。这是论文中首次记录到Harness →策略迁移在全部三个阶段中的具体实例。

尽管即时工程本身并不构成长时程智能体，但其核心理念——即通过外部约束而非权重更新来塑造模型的推理行为——至今仍是长时程智能体的指导原则。然而，提示控制机制仅能在固定的知识库上进行语言操作。单次调用仅能使用提示词中的文本及参数中已存储的知识[266, 479, 516]，因此任何表述都无法提供模型从未见过的信息。随着应用程序逐渐转向关注时事、私有数据、大型数据存储库及不断变化的API，绑定问题已从“指令如何表述”转变为“模型被允许看到什么”，从而将工程实践向更外围的层面推进了一步。从提示词的语言表述到其中所整合的信息。

3.2 第二阶段：情境工程（2023–2025年）

第一阶段通过查询的表述来构建模型的行为；第二阶段则转向其信息——即单次调用可基于的证据、工具及历史记录。拓宽输入范围——而非对指令进行改写——已成为扩展模型能力边界的主要途径。该阶段的代表性方向包括检索增强生成、工具使用与函数调用，以及上下文管理与记忆——下文将依次对这些方面进行详细阐述。

检索增强生成。检索增强生成（RAG）通过在推理阶段将外部证据附加至提示词，从而消除了模型与外部世界之间的边界[304]；该方法是在一系列基于检索与记忆增强的模型基础上发展而来的。将参数化知识与外部语料库[38, 200, 246, 247, 270, 273]相结合，并通过专门的RAG综述进行系统化整理。其核心结论是：在检索所得文本中进行接地生成可减少幻觉现象，并提升知识密集型任务中的事实准确性。该技术最初仅采用“检索-阅读”单次处理流程，但随后迅速演进为一个更为丰富的技术体系。HyDE风格的假设文档嵌入方法首先提升了召回率[167]，而层次化索引则将语料库汇总为多分辨率树[522]。随后，检索过程与推理过程相互交织：通过多跳方法实现跨步骤的检索链式衔接[612]，以及通过主动检索机制让模型自主决定何时进行信息检索[258]。近年来，自我反思检索还使模型能够对自身的证据进行批判并重新检索[22]。

工具使用与函数调用。检索功能使模型能够阅读外部世界；而工具使用则使其能够查询并操作超越文本的系统。早期的研究奠定了其运行机制的基础。Toolformer[523]表明，模型能够以自监督方式自主学习何时以及如何调用API；而 ToolAlpaca[585]和 ToolLLM[492]则借助 StableToolBench 测试平台[198]实现了这一功能。随后，Gorilla[471]将工具调用范围扩展至数千个真实世界的API；通过基于文档进行API选择来抑制幻觉调用；而We-

bGPT[445]则将长文式回答功能与实时浏览相结合。随着该实践的不断深化，函数调用与结构化输出使接口得以标准化，从而能够可靠地解析模型决策并进行分发[385, 472]；这一进程的成熟过程亦由专门的工具学习论文所记录[493, 497]。。决定性桥梁是ReAct[761]，它将推理与工具调用交替进行，使得每个观察结果都能为下一轮思考提供输入；而HuggingGPT[537]进一步阐述了大型语言模型（LLM）如何在工具生态系统中将任务路由至不同的专用模型；这两者均位于两个阶段的交界处，将单次工具使用转化为第三阶段所构建的核心循环的起点。

长上下文、记忆与上下文工程。第三项发展扩大了容器本身的范畴。高效的注意力核（如FlashAttention[108]）提升了长序列处理的实用性，而稀疏注意力架构（如Longformer[32]与BigBird[792]）则实现了类似改进。研究了处理更长输入的算法路径；随后，前沿系统实现了数十万至百万级标记窗口[593]，而状态空间架构则为注意力机制提供了近乎线性的替代方案[186]。这使得在物理层面上能够对完整文档、代码库及历史记录进行条件化处理，而非对其进行摘要化处理。这使得问题的焦点从“模型能否获取信息”转变为“模型在获得信息后能否有效利用该信息”。LongBench[28]是首批能够量化模型在处理真正长上下文任务时表现多么不佳的基准测试之一，而这一差距至今仍需专门的长上下文基准套件来精确填补[7, 220, 833]。由于不存在无界窗口，互补线性外部化状态被映射至持久内存，其中MemGPT将上下文视为外部存储上的分页层次结构[464]。生成式智能体能够维持一个长期记忆流，可对所记忆的经验进行检索与反思[470]。然而，这种丰富的记忆资源也带来了自身的难题：更多的上下文并不等同于更优的上下文。长输入的读取过程并不均匀，其中位于中间位置的材料会被系统性地忽略[378]；不相关的证据会主动干扰推理过程[541]；当利用率超过某个阈值时，性能会急剧下降；该故障可通过 *context rot* [511] 来衡量。该方法论响应——由从业者称为 *上下文工程*——是指在严格的令牌预算约束下，对模型输入进行系统性选择、组织、压缩与更新的过程[13, 425]。其工具包涵盖了提示压缩[254, 351, 773]、工作记忆机制[224, 268, 778]以及长序列滚动摘要[693, 890]等功能。近年来，这种内容策展过程本身正变得更具“智能体”特性——因为 *智能体上下文工程* 能够使智能体将自身的上下文视为一个不断演进的对象，并在连续的步骤中对其进行修订与优化[824]。检索、工具、更长的窗口期、记忆机制以及上下文工程共同作用，将相关容量的焦点从“模型内部存储了多少知识”这一维度，转向了“周边结构能够如何有效地选择性地呈现并组织这些知识”的维度。并在每个步骤中运用相关信息；在此过程中，能力也部分实现了内化——即检索、工具使用及长上下文处理等技能，日益转变为本源性的、可训练的模型技能，而非外置的调用机制。

尽管上下文工程的适用范围广泛，但它仍保留了其从提示技术继承而来的结构假设，即它会对单个模型调用的输入进行优化。该单元宽度较大，但其仍属于单次执行的开环预处理步骤，用于塑造模型在 *行动之前* 所感知的信息，而非处理行动之后的情况。一旦部署过程开始将大量此类调用链式衔接为对工具、文件、浏览器及操作系统的后续操作时，主要故障便表现为 *流程轨迹* 的特性。由于错误在各个步骤间不断累积，信念状态逐渐偏离真实世界，而副作用则变得不可逆转。要闭合这一循环，需要对运行时本身进行控制——而这正是第三阶段所开启的领域。

3.3 第三阶段：运行时套件（2025年至今）

在第三阶段，能力扩展表现为从回答问题向在环境中采取行动的转变，而长时程智能体也由此呈现出其可识别的形态。这也标志着智能体正从聊天机器人向真正具有生产力的场景转变——在这些场景中，智能体会执行具有重要影响的工作，而非仅仅进行对话。这一转变通过可执行环境及基准测试工具得以具体实现，例如Web-Shop[759]、WebArena[885]、SWE-bench[260]、OSWorld[716]以及Terminal-Bench[428]。该系统能够评估用户在网页、代码、桌面及终端等不同设置场景下的操作行为，而非仅基于静态答案进行评分；由此，它可提供轨迹级反馈——这正是长时程智能体进行优化所依据的维度。工程单元已不再是即时响应或单次条件调用，而是一种 *轨迹*——该轨迹由推理、行动、观察、验证及恢复等重复循环构成。我们可将该阶段划分为三个部分：即驱动智能体执行动作的循环、调控该循环的约束机制，以及将约束机制的能力重新整合回模型的内化过程。

代理循环。核心工程单元是一个 *轨迹*，该轨迹在特定环境中反复展开；在此过程中，智能体会进行推理、采取行动、读取反馈，并根据广泛采用的“思考—行动—观察”循环来决定下一步行动。早期的研究（如

ReAct、Reflexion 和 Self-Refine) 确立了在失败后, 将推理与工具使用及言语反思相结合的基本模式[416, 544, 761]。而`languageagent`的树搜索机制则将循环封装在基于价值引导的搜索及回溯过程中[875]; 大约在同一时期, 诸如AutoGPT和BabyAGI等开源自主智能体使“自驱动循环”概念得以向广大受众普及[183, 444]。自2025年起, 该循环在三个维度上趋于收紧, 而非开创一个新的范式。首先, *动作表示*变得更加可执行且模块化——CodeAct将步骤级动作统一为代码[656], 而ReWOO则将规划与工具执行分离[720]。第二, *可靠性*向内延伸至循环本身, 因为ReflAct将决策基于目标状态反思[276]。诸如CRITIC之类的测试与修复循环引入了工具交互式“验证后再修正”的步骤, 可于轨迹执行过程中捕获并修正错误[182]。该机制与“Reflexion”模块的“反射-重试”模式以及上文所述“LATS”的价值导向搜索相结合。第三, *任务形式*已从问答式交互扩展至GAIA和AssistantBench等基准测试中的开放式、多工具交互轨迹[431, 774], 乃至SeeAct中的视觉-语言控制[864]。以及采用将规划、检索与写作相互交织的多阶段研究流程[258, 613, 871]。除了这些自由形式的循环之外, 另一条互补路径则进一步强调了结构化的*智能体工作流*——在这种工作流中, 重复出现的流程会被捕获为可复用的图或记忆, 并可在不同任务间进行重放, 如“Agent Workflow Memory”[674]所述。以及自动化工作流生成[353]。因此, 循环已成为一种运行时原语: 它能够在多个相互耦合的步骤中持续实现某一目标, 同时不断改变外部状态; 而剩下的问题在于如何对其进行管控。

Harness Engineering. 一旦循环跨越地平线, 故障便成为*执行过程*的固有属性, 而非任何单一输入的特性——此时错误会不断累积, 目标会发生偏移, 成功判定可能过早, 而状态则会在上下文填充过程中发生畸变。且副作用无法获得授权, 因此, 工程响应必须直接在运行时内执行。*Harness工程*是指将提示信息、上下文、工具、状态、权限、验证及恢复机制整合为一个系统级控制界面的过程。该领域最初的应对措施是使多步骤执行过程变得显式化。由ChatDev和MetaGPT主导的通信式多智能体协作, 将长时程软件任务转化为角色特化的消息传递机制[219, 485]; 而AutoGen则将这一模式转化为可编程的对话运行时[692]。Magentic-One还新增了双账簿, 可将外部重新规划与内部调度分开[157]。随着程序轨迹日益延长且更易于监控, 控制权已从临时性对话模式转向基于图结构的运行时——例如LangGraph, 这些运行时被封装进诸如Deep Agents和Flash-Searcher等深度研究系统中, 可在其中恢复状态。具有分支结构, 并经过审计[291, 293, 491]。与此同时, 与外部世界的接口也得到了标准化——MCP通过一个可发现且可授权的服务层统一了异构工具[99], 而AGENTS.md则……Agent Skills 将项目规则外部化为可移植的套件配置[16, 98]。长期的部署实践进而将第三个关注点——即代理可执行的操作范围——通过钩子、中间件、预操作闸门、沙箱及策略层[17, 18, 41, 463, 617]置于核心位置。这些层正是产品系统最终所整合的组成部分, 其中包括基于存储库的集成框架, 例如OpenHands和SWE-agent; 其中, SWE-agent的“智能体-计算机接口”表明, 仅凭接口设计即可决定长期成功[657, 747]。本地个人代理运行时, 如 Claude Code 和 OpenClaw[10, 457, 513]; 以及面向 GUI 的系统, 如 Operator[12, 452]。后续的转型使得调用链本身成为需要搜索与改进的对象, 例如 AFlow 和 ADAS 对工作流的发现[225, 383, 662, 816, 897], 以及 Darwin Gödel Machine 中对调用链代码的自编辑功能[814]。因此, 可靠的长时程代理机制是需要通过工程设计与学习来实现的系统特性。从业者越来越多地将这种向外的转变描述为*循环工程*——即从编写一次性提示转向设计能够沿轨迹调度、监控、验证及恢复智能体的循环机制。

内化循环。第三阶段也是论文的前半部分与后半部分共同显现的阶段——即由约束条件初步组织的行为, 将通过轨迹级的SFT与RL过程, 逐步被纳入模型权重之中。2024年后工作不再追求单一的通用代理调参方案; 相反, 内部化机制会追踪“*利用类型*”, 因为每个运行时都会暴露不同的动作语法、反馈通道及故障模式。搜索导向的库套件通过代理式搜索强化学习(如Search-R1[261])进行提炼; 而代码库套件则通过软件工程强化学习(如SWE-RL)实现, 且这些模型正越来越多地在诸如SWE-World[572, 680]等神经网络环境中进行训练; 由诸如RLAnything等系统提供的终端套件, 可统一整合外壳、工具使用及编码部署流程[663]; 由UI-TARS-2提供的GUI套件[632]; 以及由Claw-R1提供的个人运行时, 该运行时通过步骤中间件将丰富的OpenClaw轨迹路由至强化学习后端[457, 627]。Agent-World通过将环境-任务发现与持续自我演进的训练相

结合，进一步推进了这一方向，使得内化过程不再局限于固定的基准测试[131]。评估方法也遵循相同方向：不再过分关注基于单一手工构建的硬件套件所生成的单一端到端评分，而更侧重于模型是否已原生具备该硬件套件原本能提供的功能。近期的基准测试相应地考察了跨行业的计算机使用工作流程[575]、长周期工具与MCP的使用[322, 700]、本地控制及多日协作[426, 764]。以及高效的办公推理[458]。内部化并不会使Harness消失；它将开发模式从为每个模型手动构建运行时，转向将运行时经验提炼为权重，并利用Harness原生基准测试来验证迁移效果。该主题在第5节中进行了系统阐述。

本文的核心在于协同进化机制：长时程能力由外部化约束与内部化的优化过程共同提供，而经验轨迹则在二者之间传递该能力。接下来的两章将依次探讨这两部分内容：第4节讨论外部化约束，而第5节则探讨内部化优化。

4 驾驭机制：外化长周期能力

为分析长周期能力，我们从外部化视角出发。长时程能力未必源自权重：在模型通过训练学习规划、记忆或恢复之前，这些能力可被外部化。即，通过在推理时对模型进行封装、并介导其与外界所有交互的封装机制，在运行时系统中进行了工程化植入。该系统包含循环机制、内存、工具、协调与监督功能，能够将模型扩展为具备长时程能力的智能体，且无需改变模型原有的认知能力。第5节探讨的是何种培训能够吸收，而本章则探讨的是何种安全防护装置能够提供。如表2所示，我们将控制回路组织为六个基本组成部分——这些组件在几乎所有现代智能体中均会重复出现，并按从控制环向外延伸至其调控系统的顺序排列：

代理框架的六大组成部分

1. **循环与 workflow**（第4.1节）：规定了执行过程如何在不同状态之间转移，包括模型被调用时、采取何种操作以及在观测结果后控制权如何返回。
2. **上下文与记忆**（第4.2节）：负责管理模型可访问的状态，涵盖从当前运行的活动上下文到跨窗口、任务及会话的持久化记忆。
3. **工具、MCP与技能**（第4.3节）：定义了智能体如何访问外部能力、表示动作以及复用已获取的程序。
4. **编排**（第4.4节）：负责组织超出单个智能体循环范围的工作，包括任务分解、角色分配、路由选择以及智能体间协调。
5. **钩子与中间件**（第4.5节）：在运行时提供预定义的拦截点，可在这些点上对执行过程进行检查、修改、暂停或转发。
6. **验证**（第4.6节）：在执行继续或接受结果之前，用于检查状态、动作、输出或副作用是否满足任务、安全及质量约束。

4.1 循环与 workflow

长时程代理驱动器的最内层是 workflow，其负责将执行流程从一个状态推进至下一个状态。在该层中，总线规范了模型调用、工具调用、状态更新、校验及反馈的控制模式序列。近期的 workflow 论文将代理 workflow 描述为一种执行结构，其中代理在 workflow 引擎[777]的驱动下，会感知状态、进行推理、做出决策、执行操作、接收反馈并进行自适应调整。长周期运行的一个示例可参见图7。

对于长时程智能体而言，核心设计问题在于：轨迹中有多大程度是由该外部控制模式主导的，而非仅由模型的“下一个标记”策略单独决定。workflow 可能仅是重复“观察—行动”循环，可在各步骤间维护一个显式计划，或在提交前根据多个候选轨迹进行分支选择。因此，我们将作业流程划分为三种结构：*线性作业流程*——流程沿单一路径推进；*计划-执行作业流程*——将任务分解与进度跟踪过程外部化；以及*分支式作业流程*。这些算法通过比较、剪枝或回溯等方式对备选方案进行搜索。

表2：按组件划分的代理总线。“责任”部分规定了组件在运行时必须提供的内容；“代表机制”部分列出了组件的子机制，而“代表系统”部分则……将每个子机制与同一条线上的两个具体系统一一对应。

组件 (§)	勇于承担责任	代表性机制	代表性系统
循环与 workflows (§4.1)	调度模型调用、操作 执行过程及各步骤间的观察反馈	- 线性工作流 - 计划-执行 - 分支	ReAct[761]、Self-Refine[416] ReWOO[720]、Arbor[262] 思维树法[760]、LATS[875]
上下文与记忆 (§4.2)	边界运行状态，用于保存必须跨窗口和 会话持久存在的数据	- 工作环境 - 事实记忆	ReSum [693]、MemAgent [778] Mem0 [88]、MemoryBank [874] ExpeL [853]、ReasoningBank [462]
工具、MCP及技能 (§4.3)	接口将决策与……相结合 外部功能与可复用程序	- 工具接口与MCP - 主动发现 - 技能库	Toolformer[523]、MCP[100] AnyTool[140]、ToolGen[647]、Vo- yager[630]、SkillNet[360]
编排 (§4.4)	分解目标、分配角色，以及 可协调超出单一范围的工作 循环	- 分解 - 拓扑结构 - 路由与协议	MetaGPT[219]、CAMEL[314] Magentic-One[157]、LangGraph[291] GPTSwarm[897]、A2A[97]
钩子与中间件 (§4.5)	强制执行允许、阻断或切换操作于 动作路径上的预定义点	- 基于规则的挂钩 - 用户自定义策略 - 自适应防护装置	AEGIS[783]、IsolateGPT[698] AgentSpec[633]、ShieldAgent[80]、Adapti- veGuard[754]、AGrail[408]
验证 (§4.6)	计算各状态及输出值 准确性、安全性及任务适配性 在继续或接受结果之前	- 评估目标 - 验证等级 - 验证器策略	SelfCheckGPT[418]、VeriGuard[432] PRMs[363]、LLM-as-a-Judge[867] Math-Shepherd[643]、RLV[521]

4.1.1 线性工作流

线性工作流是保持智能体持续运行的最简单方式：该框架会反复将当前状态渲染至模型，执行所选动作，记录生成的观测结果，并将更新后的状态输入至下一次调用。该工作流程遵循一条动态演变的轨迹，而非维护独立的计划或搜索树。这使得该方法适用于需要智能体对新证据做出响应的交互任务，例如网页导航、调试、工具使用及探索性搜索。ReAct[761]是该模式的典型范例，其中推理与行动相互交织，且每次观测结果都会对下一次模型调用产生条件约束。

线性工作流的优势在于响应速度，但其劣势在于所有进度均依赖于单一追踪记录。早期错误可能污染后续步骤，重复推理可能会耗尽上下文窗口，导致模型出现循环、漂移或过早终止的情况。因此，许多变体会将反馈、批判、检索、记忆或自我修正机制封装在基本链[22, 416, 544, 567]之中。从这个意义上说，纯粹的线性工作流仅是内部循环，而新兴的循环工程实践则负责设计可重复的外部系统，该系统能够自动触发、监控、验证、持久化并恢复代理。该外部系统可添加外部终止条件、持久化状态、验证门控机制、成本限制及恢复策略，从而将工作流转化为无需人工干预的长周期运行模式——在此模式下，人类无需决定每一次后续提示。

4.1.2 计划-执行工作流

计划-执行工作流通过使任务结构显式化，能够有效解决纯反应式循环的短视问题。约束机制首先会创建或维护一份计划，随后利用该计划通过子目标、依赖关系、进度标记、预算及失败条件来指导后续操作。早期形式要求模型在求解前进行规划，而更结构化的变体则会规划工具调用、递归分解任务或在执行过程中修订计划[482, 639, 720]。在这些系统中，该计划可成为一个执行对象，Harness 可对该对象进行检查、更新、恢复、失效或分配给不同的模块。

该结构对于长周期循环尤为实用，因为无人值守的智能体无法在诸如“改进项目”这类模糊指令下安全运行；它需要一个能够被分解、监控和验证的目标。持续计划可提供此类控制机制：它能将未明确的目标转化为具体的检查点与失败条件，同时允许模型在持续的任务承诺下做出局部决策。因此，近期的长时程系统将规划与执行监控、验证、重规划或基于学习的策略改进相结合[763, 832]。Arbor[262]将这一范式扩展至自主研究领域，通过在整个协调器-执行器循环中维护一棵持久的假设树来实现此目标——其中每个分支均可记录假



图7：代理套件概览。六套核心约束组件可支持端到端智能体生命周期——涵盖从目标制定与规划到执行、自适应、验证及交付的全过程，从而实现在相互依赖的各步骤之间连贯的长时程执行。

设、实验产物及证据。这些提炼出的洞见可在迭代过程中传播，将零散的尝试转化为一种累积的、以策略为导向的搜索过程。

4.1.3 分支 workflow

分支 workflow 在出现单次错误提交就可能使整个任务受阻的情况下非常有用。该系统并非直接执行第一个合理的行动、计划或答案，而是会生成若干备选方案，并对这些方案进行评估，再决定选择哪一项来执行。该模式可见于推理树、基于树搜索的行动策略、基于图的思考、代码生成搜索以及记忆增强搜索变体[33, 91, 760, 875]中。其核心特征在于“在承诺前进行评估”：该框架控制着分支因子、评分函数、剪枝规则、回溯策略以及最终的选优程序[319]。

对于长时程智能体而言，分支机制可降低在薄弱的早期决策上耗费大量轨迹预算的风险[280]。这还与环路工程密切相关——对于无人值守的环路，需要进行可靠的验证，而非依赖反复的自我确认。分支化 workflow 可将生成与验证环节分离：一个分支提出补丁或计划，另一个分支对其进行评审，验证器则负责测试约束条件，而集成测试框架则决定是否继续、修订或终止流程。这种“制造者-检验者分离”机制有助于减少自我评估偏差及“Goodhart式失败”——即智能体虽满足可见完成条件，却违背了用户的深层意图。

分支结构在部分状态能够以较低成本且具有意义地进行评估时最为实用。当反馈较弱、延迟或成本较高时，该方案的吸引力会降低，因为搜索可能加剧令牌与工具的成本、引发不兼容的部分世界，且会使溯源审计变

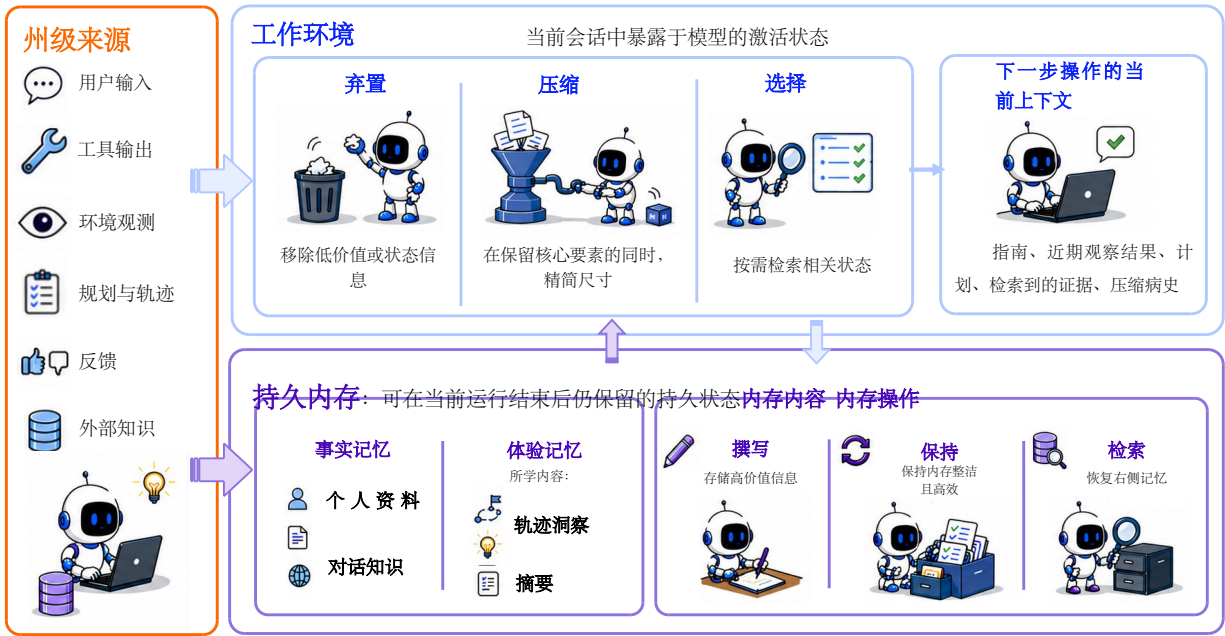


图8：智能体框架中的上下文与记忆。约束机制负责管理工作流与模型之间的状态接口：它可在令牌预算范围内选择、压缩或丢弃活跃上下文，并可从以及向一个独立于单个窗口、任务或会话的持久存储中进行读写操作。

得更加困难[515]。因此，分支型工作流最宜被视作一种选择性搜索机制——当错误承诺的代价高于评估备选方案的代价时，该机制便会被触发[343]。在线性、计划执行及分支型工作流中，一个共同的要求是：运行环境必须能够维护这些工作流所依赖的状态。因此，我们接下来将探讨支持长时程执行的状态机制。

4.2 语境与记忆

若工作流定义了智能体的执行流程，则上下文与记忆则决定了该智能体基于何种状态继续执行[228]。对于长时程智能体而言，运行环境无法简单地传递一个不断增长的对话记录。系统必须决定：下一个模型调用可访问哪些信息、当上下文窗口填满时应压缩或丢弃哪些信息，以及哪些信息应在当前窗口、任务或会话之外持续保留[876]。从这个意义上说，上下文与记忆是工作流与模型之间的状态接口：该框架会读取先前的观测结果、工具输出、计划、追踪记录及存储的知识，随后将所选状态写回下一阶段。

我们根据上下文与内存的时域范围及其在运行时的作用对其进行区分。上下文是指当前运行过程中暴露给模型的活动状态，包括指令、近期观测结果、中间推理过程、检索到的证据以及压缩历史记录。内存是指一种持久状态，它能够超越当前运行窗口而存续，并可随时间推移被检索或更新。我们按此方式对这一组件进行组织。第4.2.1节第4.2.2节涵盖工作状态，即在单次运行期间内维持的窗口内或近窗口状态；该节还涵盖了持久状态，即能够在不同窗口、任务及会话之间持续存在的持久存储空间。在表3中，我们列出了各子章节的代表性研究工作；本节的概览如图8所示。

4.2.1 工作环境

智能体运行的每一步都会产生新的状态：模型输出、工具返回值、环境观测结果、部分规划以及中间生成物。运行时上下文维护是控制流程，用于决定哪些状态应作为条件来影响下一次模型调用。部分研究将这种“窗口内”或“近窗口”状态称为智能体的工作记忆，并强调其作为有限工作空间的作用——即在单个任务回合内保持任务相关信息可访问的状态[228]。对于长时程智能体而言，其核心挑战不仅在于上下文窗口是有限的，更在于有用信息、陈旧信息及干扰性信息会随时间推移而不断累积。

过量的上下文可能会通过上下文腐化和中间迷失效应而降低性能；而过少的上下文则会移除智能体仍需依赖的约束、证据或部分进展[378, 511, 541]。因此，约束装置必须将扩张轨迹转化为一个有界且高信号强度的工作空间。在实践中，长运行代理结合了三种操作：丢弃、压缩和选择[13, 14, 293]。

上下文弃用。“弃用”操作可从活动窗口中移除信息[113]。常见的策略包括：在任务边界处重置上下文、在已解析或摘要完毕后丢弃冗长的工具响应，以及仅保留最近的对话轮次[597]。对于短时交互，“丢弃”操作主要可节省令牌；而对于长周期运行而言，该操作亦可作为一种可靠性保障机制。若过时的观测结果、陈旧的计划、冗长的日志或无关的工具输出仍可见于界面，则这些内容仍可能对后续决策产生偏差。

丢弃也可能发生在信息进入轨迹之前；例如，工具或模式剪枝可从源头上防止那些极少有用的功能或冗长的规范占用提示符[27, 622]。这一点至关重要，因为噪声在长时间运行过程中会累积：少量无关状态在多个步骤中重复出现，就可能成为漂移的首要来源。因此，丢弃是强制实现遗忘的最直接的硬件层方法，而非依赖模型忽略低价值上下文。

上下文压缩。压缩能够在减少模型的词元和注意力计算量的同时，保留任务相关的信息。一个有效的操作区分在于：是对当前负载进行压缩，还是对累积轨迹进行压缩。第一种情况处理大型即时输入，例如检索到的段落、工具输出结果、网页、日志或DOM树[57, 254, 773]。在智能体框架中，类似的操作可将冗长的观测结果选择性地重写为简洁且以任务为导向的状态描述。

第二种情况是轨迹整合：用维持状态来替代不断增长的交互历史。该状态可以是摘要、开放约束列表、事实表、带有完成标记的计划，或实体与依赖关系的图。对于长时程智能体而言，其目标不仅在于缩短转录文本，更在于保留对后续行动仍至关重要的内容：已完成的决策、尚待达成的子目标、未解决的失败案例以及已生成的产物。近期的研究方法探索了此类压缩的多种形式，包括基于学习的方法、任务感知方法、预算感知方法以及分层方法[224, 268, 573, 693, 696, 768, 778, 824, 890]。这亦标志着从手动编写上下文规则向采用学习型策略来决定何时以及如何折叠状态的转变。

上下文选择。选择机制可将更丰富的状态保留在活动窗口之外，仅检索与当前决策相关的信息。索引状态可包含文档、事件、工件、计划、工具输出或先前观测结果。与普通的RAG不同，智能体框架中的选择过程通常会从智能体自身的轨迹中检索信息，而不仅限于从外部知识库中检索[202, 669]。通常，CL-bench的设计旨在针对模型的长上下文理解与选择能力进行目标定位与评估[133]。其目标是在保持当前上下文规模较小的同时，仍能保留对证据链的访问权限。

从数据源管理视角来看，选择过程涉及四个选项：何时进行检索、如何构建查询语句、搜索哪个存储库，以及在注入前如何对结果进行过滤或聚合。检索过于频繁会增加成本并产生噪声；而检索过于稀疏，则可能导致丢失在较早步骤中已建立的依赖关系。因此，长期运行的代理通常会将选择、丢弃与压缩相结合：即剔除冗余的输出结果、合并已完成的子任务，并按需检索相关的过往状态[13, 230, 231, 824, 846]。这些操作可使活动上下文保持在有限范围内，而无需强制智能体遗忘完整的任务历史。

4.2.2 持久内存

工作环境可使单次运行保持可用性；持久化内存则允许该框架将状态保存至当前窗口、轨迹或会话之外[228, 583, 694, 848]。这对于长时程智能体至关重要，因为有用信息的效用往往远超其生成步骤。失败的尝试可成为后续恢复的教训；已完成的子任务可为下游操作设定约束条件；而发现的流程则可在未来任务中复用。若缺乏持久记忆，智能体在上下文窗口不断更迭时，必须反复重新发现相同的事实、策略与技能。我们采用一种简单的基于框架的视角。内存内容用于询问存储了何种持久状态；内存操作则用于询问该状态如何进行写入、维护、检索及评估。

表3：智能体框架中的代表性上下文与记忆系统。各行对应本小节的划分方式：*工作上下文*（第4.2.1节）。在单次运行期间是有限的，而*持久内存*（第4.2.2节）可在不同窗口、任务及会话之间持续存在。**Type**用于描述该方法对状态的操作方式。**状态形式**是指其所维护的表示方式。**无训练**（ $\bar{U}$ ）表示那些可直接插入手头冻结模型作为纯硬件组件的方法，而（8）则表示那些其策略必须经过训练或强化学习调优的方法。**触发**是指该操作被激活的时刻。**关键机制**简要描述了核心操作流程。

方法	类型	状态表	无列车运行	触发器	关键机制
工作环境					
有效的安全带[14]	弃置	转数	✓	边界	重置上下文，清除已解析的工具输出
深度智能体[293]	弃置	文件	✓	边界	将卸载状态保存至文件
工具剪枝[622]	弃置	模式	✓	运行开始	在提示前修剪工具/模式
LLMLingua [254]	压缩	摘要	✗	每载荷	令牌级提示压缩
CompAct [773]	压缩	摘要	✗	每载荷	主动压缩检索到的文档
ReSum [693]	压缩	摘要	✓	边界	学习轨迹摘要
MEM1 [890]	压缩	摘要	✗	逐步	强化学习融合了记忆与推理能力
MemAgent [778]	压缩	摘要	✗	逐步	固定大小内存上的强化学习
ACON [268]	压缩	摘要	✓	边界	优化上下文压缩策略
上下文预算[696]	压缩	摘要	✗	逐步	预算感知上下文分配
HiAgent [224]	压缩	计划	✓	边界	子目标范围工作记忆
上下文折叠[573]	压缩	摘要	✗	逐步	在预算范围内梳理历史记录
AgentFold [768]	压缩	摘要	✗	逐步	主动历史折叠
ACE [824]	选择	NL注释	✓	按需服务	检索并更新上下文条目
LEGOMem [202]	选择	摘要	✓	按需服务	按子任务划分的模块化程序性记忆
Memex(RL) [669]	选择	向量	✗	按需服务	基于索引经验记忆的强化学习
记忆即行动[846]	混合型	摘要	✗	逐步	将内存读写操作作为动作
持久内存					
CLAUDE.md [10]	事实性	NL-注释	✓	运行开始	每次运行时均加载项目规则文件
光标规则[104]	事实性	荷兰语注释	✓	运行开始	每次运行时的持久项目规则
AGENTS.md [98]	事实性	NL-注释	✓	运行开始	便携式项目知识规范
MemoryBank [874]	事实性	向量	✓	按需	支持遗忘曲线更新的存储系统
Mem0 [88]	事实性	图表	✓	按需服务	关联长期事实库
MemoryOS [267]	事实性	混合型	✓	按需服务	OS级分层内存
HippoRAG [199]	事实性	图表	✓	按需	用于联想回忆的图存储器
A-MEM [731]	事实性	图表	✓	按需	自组织记忆笔记
反思[544]	体验式	NL-注释	✓	故障后	从失败中汲取的言语启示
ExpeL [853]	体验式	NL-注释	✓	按需	复用轨迹分析所得的洞见
突触[868]	体验式	摘要	✓	按需服务	轨迹作为范例提示
SAGE [359]	体验式	NL-注释	✓	按需	反思式记忆增强进化
思绪缓冲区[750]	体验式	NL-注释	✓	按需	可复用思维模板
推理银行[462]	体验式	NL-注释	✓	按需服务	提炼可复用的推理策略
AWM [674]	体验式	代码技能	✓	边界	可根据轨迹诱导工作流
KB代理[587]	体验式	NL-注释	✓	按需服务	跨领域经验知识库
旅行者号[630]	体验式	代码技能	✓	按需服务	可重复使用的可执行技能库
MemGPT [464]	混合型	混合型	✓	按需服务	OS风格的上下文/内存分页
生成式智能体[470]	混合型	摘要	✓	按需服务	带反射功能的内存流

内存内容。持久化内存主要存储两类状态。*事实记忆*用于存储智能体无需重新发现的陈述性信息：用户偏好、项目规则、承诺、环境状态、文档或代码库中的事实，以及外部系统的功能[228]。对于长时程强化学习框架而言，这些事实支持连续性原则：用户级事实可确保行为在不同会话间保持一致；而环境级事实则能防止智能体反复重新推断稳定的约束条件。实际示例包括项目规则文件，如**CLAUDE.md**、**Cursor Rules**以及**AGENTS.md**，这些文件可在直接提示之外提供稳定的项目知识[10, 98, 104]。用户内存系统与图结构存储系统进一步拓展了这一理念，能够维护用户画像、偏好及关联的事实记录，这些记录可随时间推移进行整合与审计[88, 199, 229, 267, 507, 731, 874]。

*体验记忆*用于存储智能体从先前轨迹中所习得的知识；其内容可能包括失败经验教训、成功案例、状态-动作范例、可复用的推理模式、计划、工作流或可执行程序。其共同目标是通过将重复的重新发现过程替换为对先前结构的检索，从而降低长时程成本。某些系统会存储对过往失败的口头反思或教训；而其他系统则会维护经验库、可复用的推理模板、工作流记忆或跨领域解决方案路径[44, 262, 359, 462, 544, 587, 674, 750, 807, 853, 868]。在最底层的操作层面，体验式记忆可提炼为技能、脚本、API封装器或类工具的流程，例如**Voyager**[446, 630]这类技能库智能体。一旦以此形式存储，内存便开始与工具层发生重叠：该套件可检索、版本管理、验证、复用或弃用已学习的流程，而无需修改模型权重。

内存操作。只有当框架能够管理内存的写入、维护及从内存中读取回上下文时，持久化存储才具有实际用途。*内存写入*决定了哪些数据应从长期运行过程中保存下来。工具输出、部分计划、推理轨迹、用户反馈、观察结果及中间生成物通常噪声过大，无法直接以原始形式存储。因此，该工具能够通过摘要、提炼或结构化构建[221, 407, 464, 470, 674]，提取出更具价值的单元，例如事实、摘要、案例、经验教训、工作流程或技能。关键在于：应保留何种程度的体验——是事件、工作流还是可执行流程？

*记忆维护*可确保存储系统在新信息不断输入时仍能保持可用状态；而在长周期内，记忆可能会变得陈旧、重复或不一致。检索系统必须合并相关条目、在用户或环境变更时更新事实数据，并在检索过程产生噪声之前，移除过时或低价值的资料。现有系统采用内存流、图结构、链接笔记或其他结构化存储方式来支持这一过程[199, 470, 731]。该模型可提示需记住的内容，但约束机制则决定某条记忆是被插入、合并、链接、归档还是被遗忘。

*记忆提取*决定了存储状态如何重新进入活动上下文。部分记忆在运行开始时即被载入，例如项目规则或用户偏好[664]；而其他记忆则在子任务边界、发生失败后、使用工具之前或当模型需要时进行检索。检索过程需要对查询条件、待检索存储库、排序或过滤方法以及注入多少内容进行选择[488, 568, 610, 694]。检索量过少会导致智能体重复错误或遗漏长程依赖关系；而检索量过大则会使记忆功能再度陷入上下文信息过载状态。因此，近期的研究将内存读写视为一个策略问题，旨在学习在推理过程中何时进行记忆、更新或检索[778, 846]。

持久记忆的评估也较为困难。任务结束时的成功结果往往同时涉及记忆质量、模型性能、工具可靠性以及基准测试的变异性。新的基准测试评估了长期回忆能力、跨会话的一致性以及依赖早期会话的任务，但近期分析仍发现存在饱和现象、判断敏感度不足，以及对更新成本与记忆维护的覆盖范围有限[235, 253, 686]。对于长时程强化学习框架而言，关键问题并非智能体能否回忆起孤立的事实，而是当其改变下一次动作时，是否能够保存、更新、检索及注入正确的记忆。我们在第6.6节中收集评估资源。

4.3 工具、MCP与技能

当上下文与记忆决定了智能体所知时，该组件则决定了其能够执行的操作。若没有能够返回观测结果的工具，即使是一个功能强大的模型也只能生成文本；而这些工具正是让模型能够查询搜索引擎、运行代码或读写数据库的关键。我们将此能力接口划分为三个部分：运行时和协议层提供的工具，其中最突出的是模型上下文协议（MCP），该协议对这些工具进行了标准化（第4.3.1节）。；保持大型工具表面可用的发现机制（第4.3.2节）；以及智能体在此基础上积累的技能（第4.3.3节）。随着程序规模的扩大，该接口的重要性愈

发凸显，因为扩展执行会演变为一由相互依赖的调用组成的长链，其状态必须在各个步骤间进行传递、验证与恢复。

4.3.1 工具接口与协议

函数调用。工具接口可使语言模型发挥其超出参数化知识范围的功能。基础工作涵盖了以下方面：确定何时、如何以及如何命名——Toolformer能够自监督地识别应在何处插入API调用；Gorilla则将请求映射至大型API接口，同时抑制幻觉化调用。ToolLLM可将指令微调的工具使用能力扩展至数千个现实世界的REST API [471, 492, 523]。相关文献将这一思路整合为一个工作流，涵盖任务规划、工具选择、工具调用及响应生成等环节，该流程运行于“控制器—工具—环境”视图之中[497, 724]。单次调用能力目前已由成熟的基准测试（BFCL、StableToolBench）和数据综合流水线（APIGen、ToolACE）[198, 385, 392, 472]充分覆盖。

工具协议与MCP。面对日益增长且异质性的工具表面，主流的工程应对方式便是采用协议化方案。模型上下文协议（MCP）定义了主机—客户端—服务器生命周期，支持功能协商、授权及工具注解机制，可将临时集成转化为统一且可发现的层；其生态系统、架构及安全性均在专门的及更广泛的协议文档中有所阐述[100, 758]。由于MCP能够支持代理独立构建维护的服务器，并能统一地暴露工具空间，因此MCP还配置了第4.3.2节所述的扩展技术。诸如MCP-Universe等MCP接地基准测试揭示了单次调用排行榜所无法捕捉的缺陷：当任务涉及多个服务器及状态保持型沙盒中的工具时，即便是最强大的模型，在其中也仅能在少数任务上取得成功。输入标记数量在各阶段迅速增长，而错误则日益呈现认知性质而非句法性质[31, 350, 411, 700]。除MCP之外，更广泛的工具使用基准测试浪潮正致力于探究模式规约、状态转换、对话工具的合法性以及复杂的现实用户行为——其范围涵盖了从 τ 等受限的工具合法性测试套件到更广泛的应用场景。涵盖从基准测试到长周期、跨应用以及真实场景下的基准测试，例如Toolathlon[213, 322, 399, 539, 548, 762, 779]。

多轮工具使用。函数调用与MCP可对单次调用的接口进行标准化，但大规模工具使用本质上是多轮交互过程：智能体会链式调用多个依赖性调用，且每个调用均基于前一次观察结果而触发。随着这些序列的调用次数增长至数十次或数百次，瓶颈问题将从“孤立调用的正确性”转向“维持整个链路”的[724]。甚至强效智能体也只能完成极少部分现实任务，随着对话轮次的增加，其性能会因上下文饱和和记忆衰减而下降[322, 325, 406]。限制性约束日益取决于跨会话累积的状态与语境，而非任何单次调用的机制。这属于执行过程的特性，而非调用接口的特性；对执行过程的控制流响应——即分解、调度以及协调多个轮次——属于编排过程，我们将在后文单独讨论。因此，本小节内容仍聚焦于工具表面本身。

4.3.2 主动工具发现

固定的、即时生效的工具列表无法实现横向扩展。当目录中的工具数量达到数千个时，其描述会挤占检索任务的可用空间；令牌成本更关注注册表的大小而非步骤需求；而选择准确率则会下降；上述所诊断出的工具检索饱和现象促使了主动发现机制的出现[350, 411]。解决方案是：停止将整个表面置于上下文中，转而让智能体主动发现每一步所需的少数工具。

工具检索。第一步是基于检索的发现过程：对工具元数据进行索引，并在每一步中仅注入排名靠前的模式。RAG-MCP、AnyTool 和 MCP-Zero 分别采用简单的检索器、分层式检索器及智能体触发式检索器来实现这一理念，从而显著降低了大型工具集的令牌使用量[140, 153, 162]。一种互补的供给侧方法可直接根据OpenAPI规范生成MCP服务器，而Anthropic的“工具搜索工具”在实际生产环境中也体现了相同的检索原理。可扩展至数千种工具，实现显著的令牌节省并提升工具选择精度[9, 423]。进一步而言，DeepAgent将工具搜索作为单个推理过程中的一个动作，能够在任务执行过程中，从包含数万种工具的注册库中动态地发现工具。而ToolGen则通过将每个工具表示为生成过程中模型输出的词汇表标记，从而完全消除了独立的检索器[338, 647]。

程序化工具使用。第二步将工具表面本身视为智能体可读取并据此进行编程的对象。CodeAct将可执行代码视为动作空间，允许单个步骤组合调用、分支和循环[656]；在MCP设置中，代码执行模式将服务器呈现为

可导入的API，并能协调同一代码块内的多条调用，从而将令牌消耗量降低数个数量级[9, 15]。Code-Execution MCP 将从“逐工具编排”向“基于单一模型生成的程序”这一转变进行了形式化描述。通过牺牲更大的可执行攻击面来保持调用次数与工具生态系统规模下的上下文消耗近乎恒定[154]。

随着编码剂浓度的增强，工具选择它本身便成为一种工作空间活动：代理不再从静态注册表中进行选择，而是可根据需求检查工具定义、文档或源代码，并采用渐进式披露机制，从而在特定上下文中保持大型生态系统的成本低廉[730]。同样的洞察力驱动了代理式搜索。直接语料库交互采用终端工具（grep、find、read）对原始语料库进行直接检索，而非使用Top-*k*检索器，从而优于稀疏、密集及重排序基线方法[355]。此外，仅使用`grep`风格工具进行代理式关键词搜索即可匹配向量数据库的RAG[566]。在代码应用中，仅基于终端的强化学习训练智能体能够对代码以及规模远大于此的模型进行定位[578]，将代码发现过程从静态的输入选择转变为由智能体驱动的搜索过程。代码执行与工作空间介导的发现共同构成了一个工具界面，该界面能够有效限制其范围——否则，该界面将随每次调用而不断扩展。

4.3.3 技能库

一旦工具与工作空间状态均已就绪，下一层级的外部化能力便是技能：即一种可复用且可参数化的流程，它封装了经过验证的工具、控制流与领域知识的组合。近期研究将这一过程表述为：从情景化工具使用向“工作空间+技能”范式下的持久型、类同事智能体的转变——在此范式下，持久的工作空间可提供状态信息，而精心构建的技能库则可提供可复用的操作知识[841]。我们从三个维度对其进行剖析：技能的定义、技能的习得与复用方式，以及知识库的演进过程。

操作技能。除工具接口外，技能抽象层还将经过验证的工具组合、控制流与领域知识封装为具有命名且可复用的程序。智能体无需每次重新推导工具序列，而是调用已验证有效的程序，将交互界面从“工具”转向“技能”[888]。文献将技能定义为具有“表征、习得、检索及演化”生命周期的程序性人工制品，同时将其视为与MCP正交的独立层级——其中，MCP负责提供连接性。技能可提供解读输出结果及从故障中恢复所需的程序性知识。当前的格局可归纳为三大表示范式：自然语言或Markdown格式的流程，用于配置一个“冻结”智能体——该智能体通过Anthropic的Agent Skills[16]以逐步公开的文件树形式实现；可执行代码——代理可调用、检查及编辑此类代码，如Voyager[630]所示；以及结构化关系库——SkillNet将超过20万项技能编织成一个带类型标注的技能图（如depend_on、compose_with等）[360]。这一共同趋势是从扁平化的、基于相似性检索的条目，向由系统管理的、按关系组织的流程转变——这些流程被视为系统的核心资产。

技能获取。开展技能获取与复用工作可带来显著成效。“Voyager”这一经典范例能够发现可执行的Minecraft技能，并在后续任务中重新加载这些技能；随后，其他系统将这一理念扩展至推理阶段的工具合成、累积性科学推理技能以及针对陌生软件的技能[4, 237, 400, 577, 630]。相关系统可评估高阶工具组合技能，并将情景式叙事转化为可执行的技能，这些技能均具备明确的激活与终止条件[65, 430]。在这些系统中，共同优势在于：更低的令牌成本、更高的可靠性以及通过资源复用实现更短的有效周期。

技能库演进。技能与工具的区别在于：库是一个一等对象，由Harness所有并负责其管理；技能可进行版本控制、检索、优化、停用及复用；因此，当工具提供灵活性时，技能则能提供效率。可靠性[340]。由于该库位于权重模块之外，其演化过程无需依赖梯度更新：Memento将技能获取视为基于记忆的强化学习；Alita可根据需求生成并复用MCP服务器；而可观察性驱动的Harness演化机制则实现了这一目标。其大部分收益源于对工具层、中间件层及内存层的重构，而非对系统提示词的修改[456, 495, 881]。第一种方法直接优化技能文本：SkillOpt通过编辑智能体的自然语言技能文档来训练该智能体，仅在修改能提升保留验证集上的得分时才接受该修改[757]。第二种方法将知识库构建为图结构而非扁平列表：先决条件-技能图源自数据高效训练（Skill-it）[63]。该内容由SkillGraph导入至智能体库——其通过强化学习[341]与策略共同进化类型化技能图；同时，GraSP将检索到的技能编译为可执行文件。

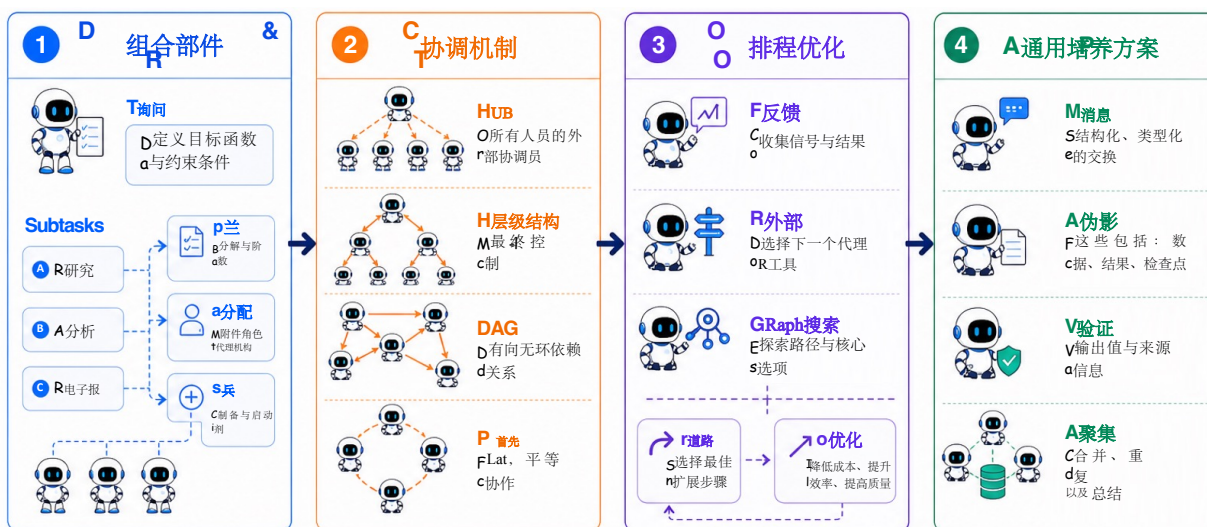


图9：代理编排概述。任务被分解为若干角色，通过不同的拓扑结构进行协调，借助反馈驱动的路由机制进行优化，并通过通信与聚合协议实现集成。

具有局部性受限修复能力的DAG[707]。越来越多的方案将技能库与强化学习直接相结合：例如，Skill0采用上下文课程进行训练，该课程会逐步撤除技能文件，直至策略能够无技能运行。开始将该库整合至权重本身之中[405]。这种库级的自我改进是进化过程的外化形式；其内化对应形式将在第5节中予以阐述。

4.4 编排

单个智能体循环机制每次仅能处理一项任务；而许多长时程任务则更适合通过组合多个循环来实现，无论是将这些循环作为单一智能体的子任务，还是将其作为一组专业化智能体的协作单元。多智能体协作可从以下几个维度进行描述：参与智能体、交互类型（合作、竞争或混合）、通信结构以及协调策略。以及该排列是静态还是动态[197, 611]。我们采用该分类体系的务实版本，并提出四个问题：工作如何分解与分配；所得计算过程呈现何种拓扑结构；该拓扑结构是固定的还是通过学习获得；以及智能体之间如何进行通信。组织协调是长周期控制结构的外化形式[468]当任务规模超出单个循环的承载能力时，工作的拆分与协调方式往往比更换底层模型更能影响端到端的成功；然而，组合式架构并非免费的。对多智能体系统故障的系统性研究表明，大多数故障可归因于角色定义不明确、智能体间协调失准以及验证环节缺失，而非源于基础模型的薄弱。需提醒的是，编排过程必须进行设计而不仅仅简单组装[48]。智能体编排的整体框架如图9所示。

4.4.1 分解与作用

第一个决策是：如何将长任务拆分为若干单元并分配给相应角色。最早的约束机制可静态地解决这一划分问题，通过硬编码方式定义角色及其交互模式——无论是作为软件团队的标准操作规程、规划者与执行者的角色扮演，还是分阶段的、基于角色条件的对话。或是一种通用可编程平台，在此类平台上，角色及其对话被置于第一等地位，例如软件团队SOPs[219]、角色扮演协作[314]以及场景化对话[485]等框架中。以及可编程衬底[692]。预定义的子任务图虽然简单，但存在脆弱性：早期的故障会向下游传播，而手动编写的角色集则难以有效扩展；这促使我们采用动态分解机制——该机制可根据反馈结果重新调整任务划分，并能够生成针对特定子任务定制的子代理。实时进行，如TDAG[660]所示。无论何种情况，约束机制都必须确保拆分过程保持良好形态：例如，基于代理的规划能够使分解后的元代理具备可求解性、完备性及非冗余性，在任何代理开始执行之前，会先对无法求解或存在重复子任务的

情况进行重新规划[305]。。如何进行分解，便涉及粒度权衡问题：分解过于粗略会导致子任务压垮其智能体；分解过于精细则会因协调开销过大而影响性能——且该开销会随规划视野的扩大而增加。通常归因于角色人格的诸多益处，实际上源于其引发的结构分解——即并行性、上下文隔离与工具专业化——而非源于这些角色人格本身[48]。

4.4.2 协调拓扑结构

一旦单元与角色被设定，智能体之间的连接方式便决定了计算的结构形态。这些拓扑结构可分为：以中心节点或协调器为核心的集中式形式；诸如对等辩论与动态图等去中心化或分布式形式；以及层级式形式[611]。集中式设计（以Magentic-One为例）会设立一个驱动团队的枢纽或协调者；在某些变体中，该设计会采用分层结构——各层级依次相互精炼，或动态地招募合作者[69, 157, 638]。去中心化设计则允许节点在推理时相互选择与剪枝，或在大型网络结构上扩展协作能力，例如 DyLAN 和 MacNet[390, 486]。在这两方面中，主导的可编程抽象形式均为有向无环图：LangGraph 将工作流定义为 DAG——其节点为代理或函数，而其边则承载类型化的状态。Agint与Flash-Searcher将指令编译为带类型标注的DAG，并将网络检索过程重构为并行DAG，以减少步骤数量[90, 491]。在长时程编码任务中，这一设计空间可能比模型选择更为重要：在 SWE-bench Verified 数据集上，固定边界模型在不同架构间的差异远大于同一固定架构下不同模型之间的差异[468]。

上述布线机制可将各主体协调至共同目标，而互补的家族则使交互过程本身具有竞争性。该机制在GAN类循环中分配了两个角色：其中一个负责提出日益复杂的难题，而另一个则致力于解决这些难题；如此，二者便无需任何外部数据即可共同演化出一套自动课程。R-Zero 构建了一个“挑战者”角色——该角色因在求解器能力边界处提出任务而获得奖励；同时构建了“求解器”角色——该角色因成功破解这些任务而获得奖励。而 Absolute Zero将这两项任务整合至同一个模型中，该模型通过一个自我对弈循环来提出并解决可验证的任务[233, 854]；此前，SPAG研究表明，在双人对抗性语言博弈中，将模型与自身的副本进行对比，能够稳步强化其推理能力[84]。由于这种对抗性协调是通过训练来提升参与者的能力，而非通过路由固定列表的模型实现，其收益最终会被内化（第5节）；然而，这种安排本身仍是一种鲜明的竞争性编排模式，与本节其余部分中占主导地位的协作式创作形成对比。

4.4.3 编排优化

拓扑结构可手动设计或通过搜索生成。AFlow将工作流设计视为基于蒙特卡洛树搜索的程序空间搜索，而 GPTSwarm则将多智能体系统表示为可优化图，并学习节点提示与边[816, 897]。另一条相关线程可获悉每个单元的执行者。在模型层面，路由器能够根据性能、成本、延迟及拥塞约束，在不同模型之间进行选择[447, 810, 880]；在智能体层面，MasRouter可共同选择协作模式、角色以及各角色对应的模型。而其他系统则会在运行时动态生成子代理，或将中央规划与“工具—环境—代理”协议相结合[519, 791, 828]。当系统达到极限时，协调结构本身便可自发形成：可通过强化学习对中央协调器进行训练，从而以较低的成本诱导出紧凑的协调机制。相关系统可从零开始优化功能与协调机制，或将共享内存与异步执行相结合[107, 496, 836]；在大规模场景下，混合式自组织协调甚至能优于人工设计的层级结构[127]。类似技能库增长（第4.3.3节）中所述的编排图黑盒优化，可视为进化过程的一种外部化形式。

4.4.4 代理协议

最后，组合代理必须能够可靠地交换消息。A2A协议将Agent Card、Task和Artifact置于优先地位，相较于支持流式传输的JSON-RPC；IBM的Agent Communication Protocol则提供了一种更轻量化的REST原生替代方案；此外，MCP、ACP、A2A及ANP已在系统架构与服务发现方面进行了对比分析。通信与安全[97, 144, 512, 758]。框架级消息传递约定与更丰富的方案共存，后者可引入去中心化身份与可验证凭证，并可根据通信频率在结构化协议与自然语言之间进行切换。或在加密的点对点通道上执行去中心化发现[219, 314, 422, 501, 504, 692]。补充性任务调度机制为聚合：当并行试验或子代理运行时，其输出必须通过“最佳中 N ”方式或对可验证任务进行投票的方式，最终汇总为单一结果[323, 442, 659]。并通过针对开放式问题的置信度感知型代理聚合方法[296, 298]。从既定层级



图10：钩子与中间件概述。我们根据钩子安全准则的来源及其适应性，将其划分为三种范式：预定义规则、用户自定义策略以及运行时自适应信号。

结构向协议驱动的协调方式转变，与我们接下来要探讨的确定性治理形成了富有建设性的张力，并且仍是一个尚未解决的开放性问题。

4.5 钩子与中间件

前文各小节已阐述了智能体套件的完整执行基础设施：循环结构负责控制流程；上下文与内存模块负责管理信息状态；工具模块用于扩展功能；而编排机制则负责将智能体组合成协作系统。然而，正是这种赋予这些机制强大功能的表达能力，也会放大风险敞口：若某个代理程序拥有文件系统访问权限或API凭证，多步自主性可能通过幻觉指令或对抗性越狱行为造成不可逆的损害[1]。仅靠提示级指令不足以约束此类行为，因为这些指令仍可能面临与其旨在防范的相同故障模式。因此，近期的架构[421, 529]已转向采用在总线层强制实施的可编程边界，我们统称为**挂钩**。钩子负责执行策略，通过允许、阻断或转交等决策对操作路径进行管控，无论该过程是基于规则的评估还是基于模型的判断。如图10所示根据安全准则的定义方及触发条件的判定方式，我们可识别出三种互补范式：(1) 预定义的基于规则的挂钩机制可强制执行由框架设计者硬编码的通用安全不变量；(2) 自定义用户定义钩子可强制执行由部署者编写的特定域策略；(3) 运行时自适应挂钩的触发条件源自运行时信号（如模型不确定性与行为模式），而非基于任何预设规范。

4.5.1 预定义的基于规则的挂钩

在代理安全机制的基石上，约束系统采用不可变的硬编码中间件，可拦截或阻断任何违反通用安全不变量的操作，且无需用户进行任何配置。这些钩子会在固定的生命周期节点触发，例如在执行Shell命令或API调用之前；由于它们作用于“操作路径”而非“推理路径”，它们运行于LLM的上下文窗口之外，因此不易直接受到提示层面操纵的影响；然而，其覆盖范围仍取决于策略的完整性与对抗鲁棒性——因为编码后的有效载荷、混淆后的参数或策略中的漏洞仍可能被绕过。具体而言，预定义的钩子会在代理执行流水线上的三个连续边界处触发：

- **输入边界。**该机制在核心语言模型开始接收数据之前运行，可拦截传入的原始数据流，包括用户指令、提示模板及检索到的外部上下文。其主要目标是过滤对抗性提示注入、越权攻击及畸形内容。

旨在破坏模型行为一致性的一系列系统指令。实现该边界[529]的系统会部署独立的、基于令牌或语义的静态过滤器，以在非合规输入能够影响模型内部注意力状态之前，将其拒之门外。

- **工具调用边界。**该机制充当预执行防火墙，在执行前对工具参数进行检查，以检测危险选项（例如：`rm -rf`）以及代码注入或未经授权的文件访问等常见攻击模式。AEGIS[783]通过在每次工具调用处插入一个策略引擎来实现该设计——该引擎会将传入的参数与经过精心筛选的已知漏洞模式（包括路径遍历）进行验证，且其延迟开销可忽略不计。
- **协议边界。**该边界在组件间通信层面强制实施，要求所有请求均需携带显式凭证并接收按操作划分的授权，从而确保无论消息来源如何，均不会对任何消息进行隐式信任。代表性系统包括Authenticated Workflows[503]（该系统将加密令牌附加至协议消息，用于身份验证）以及MagenticUI[441]。该机制要求在执行代理操作前必须获得用户的明确批准。

这三道边界构成了独立且互补的防御层：由于每层均针对不同的攻击面，任一单一层的失效都不会影响其他层[421]。这种纵深防御特性还可通过诸如IsolateGPT[698]等架构隔离技术得到进一步强化。其“中心-辐条”架构设计将所有工具交互均经由一个隔离的中介层进行路由，以防止跨工具信息泄露。综上所述，这些预定义机制共同构建了一条不可妥协的安全底线——该底线无论模型的推理质量、用户的配置选择或正在执行的具体任务如何，均能予以保障。

4.5.2 自定义用户定义钩子

除不可更改的规则外，现代约束系统还提供了可编程接口，使开发人员能够定义在运行时强制执行的领域特定策略。虽然预定义钩子旨在应对普遍存在的危险操作，但自定义钩子则能够满足更为广泛的、特定于应用程序的需求：**包括 workflow 约束、法规合规性、访问控制范围以及在不同部署环境下各异的安全边界**。其核心特征在于政策制定权的归属：在下文所述的任何方法中，都是用户或开发者而非框架设计者来规定实质性的安全准则。“用户自定义”因此指的是政策的制定者，而非其执行方式；其执行机制可涵盖从确定性符号引擎到概率模型评估器等多种形式，但在所有情况下，政策内容均由部署方提供。

现有方法在两个正交维度上存在差异：(i) 用户如何指定策略（形式化语言 vs. 自然语言）；(ii) 在运行时由何种机制来强制执行该策略（确定性符号引擎 vs. 概率模型）。这两个维度的相互作用可产生三种不同的类别：形式化语言政策与符号化执行自然地相匹配。自然语言策略可根据以下两种情况进行划分：LLM在离线阶段将这些策略翻译为可执行产物并退出执行路径，还是继续留在关键路径上，在每一步骤中评估其合规性。所得频谱方案在规范制定工作量与执行力度之间进行了权衡。

(1) 符号化钩子。用户可使用一种形式化、可被机器验证的语言来编写策略，而一个确定性引擎会在执行任何操作之前，将该操作与所述策略进行比对。由于大语言模型（LLM）完全未被纳入执行路径，合规保障变得十分困难：合规操作可被证明符合政策要求，且任何提示注入都无法绕过该验证机制。

已有若干系统设计中的事件触发型DSL，其谓词守卫与执行动作均由轻量级符号运行时[509, 633]执行。其他方法则更进一步，将时序逻辑或JSON Schema规范转换为一阶约束，并利用SMT求解器或受限令牌生成机制，使不合规的工具调用在实际执行时无法被发出[265, 542]。对于多智能体场景，PCAS[466]将智能体间的状态建模为因果依赖图，并通过采用带有参考监视器拦截所有动作的差分Datalog来强制执行基于Datalog的策略。一条补充线利用操作系统安全原语（如能力标签和加密审计记录），在工具调用边界处强制执行信息流控制与溯源跟踪[109, 617]。在所有变体中，执行引擎均是一个形式上确定性的程序，其正确性可独立于其所保护的大型语言模型进行审计。

(2) 静态LLM编译钩子。第二种范式接受用自然语言或半结构化文档编写的策略，但将这些策略编译为可执行产物，随后通过确定性或准确定性方式来强制执行这些策略。LLM在编译时参与，但在执行路径中并不参与，

从而可提供由编译质量所界定、但与运行时模型推理无关的保证。

编译目标涵盖范围广泛，从可执行的护栏代码（该代码能够以确定性方式允许或阻止每项操作[708]），到源自监管文件并通过形式化模型检查器验证的概率规则电路[80]。是指根据Hoare三元组规范生成、并经离线验证器验证后方可部署的正式验证策略代码[432]。其共同点在于采用双阶段架构：首先由大语言模型驱动的编译步骤，将人类可读的意图转换为机器可执行的策略；随后是符号化或准符号化执行步骤。错误可能在编译时引入，但一旦编译完成，约束机制便会自动执行，无需LLM的进一步干预。

(3) 基于动态LLM评估的钩子函数。第三种范式同样基于用户自定义的自然语言策略，但与静态编译不同，它将大语言模型保留在执行关键路径上：该模型在运行时直接根据用户提供的策略对每个动作或轨迹进行评估。部署器必须提供领域特定的安全准则——若无这些准则，系统便无任何需强制执行的内容；因此，“用户自定义”属性的含义与前述类别中的含义一致。这种方法可最大化表达能力，同时最小化规范编写工作量，但需以用概率保证替代硬性保证为代价。

一种方法采用守护型大语言模型，该模型能够通过跨多个控制点的上下文推理来解析自然语言策略[285]。基于分类器的替代方案可对语言模型进行微调或提示，将其转化为可配置的安全分类器——其风险分类体系或策略定义可在无需重新训练的情况下进行调整[244,274]。第三种变体可将多个异构扫描器组合成一个分层流水线，用户可利用针对其威胁模型定制的自定义扫描器对该流水线进行扩展[87]。由于执行器本身即为语言模型，这些方法能够处理那些难以形式化、且具有细微差别和上下文依赖性的策略。但合规性具有概率性，且易受与最初设计护栏所针对的相同失效模式的影响。

总体而言，这三类可共同勾勒出规范成本与执行力度之间的设计空间边界：符号化钩子虽需最专业的编写能力，却能提供最严格的保障；LLM编译式钩子通过降低编写门槛，同时将LLM置于执行路径之外，从而提供了一种折中方案；而基于LLM评估的挂钩机制虽最易上手，但其形式约束也最弱——它以牺牲确定性合规为代价，换取了表达细微且依赖上下文的策略的能力。在实际应用中，生产部署正日益采用多层架构，融合多种范式（例如：将符号化访问控制检查与基于模型的内容分类器相结合），以充分发挥各范式的互补优势。

4.5.3 运行时自适应钩子

虽然基于规则的钩子和用户自定义钩子均基于预设条件运行，但第三种——运行时自适应范式——则能从运行时信号而非固定规则中衍生出动态且上下文敏感的触发机制。其核心特征在于：在部署前，触发条件与执行阈值均未被完全定义；相反，这些钩子会实时持续监控代理的内部置信度、任务进度及外部行为模式。当系统检测到代理正在运行于其可靠能力范围之外时，应及时启动防护措施。我们通过标准定义的位置来区分运行时自适应钩子与用户自定义钩子：用户自定义钩子强制执行由人工编写的策略，而运行时自适应钩子则允许系统自身从各类数据中发现应进行检查的内容。

现有方法可根据挂钩所响应的运行时信号类型进行分类：模型自身的不确定性、智能体行为模式的偏差，或外部威胁分布的变化。

(1) 不确定性驱动的挂钩机制。运行时自适应最直接的形式是监测模型对其推理过程的信心程度。这些钩子函数可从推理过程中提取经过校准的风险评分，并将其提供给下游系统用于干预决策，但自身并不强制执行任何固定策略。代表性方法通过估算对采样补全结果的语义熵来检测虚构记忆[151]。可在推理步骤间传播口头化置信度评分，并在累积不确定性超过阈值[815]时触发针对性的重新计算。或利用隐马尔可夫模型来建模情境权重，从而将不确定性传播扩展至多步主体推理[858]。由于这些信号均源自模型在每个推理步骤下的内部状态，因此其有效触发条件能够实现连续自适应调整，无需任何外部训练数据或人工编写的规则。

(2) 行为驱动型钩子。第二类钩子会监控智能体可观察的执行行为，并在动作模式偏离已学习预期时进行干预。与依赖不确定性驱动的钩子（这些钩子会读取内部模型状态）不同，此类方法通过执行轨迹构建正常智能体行为的结构化模型，并利用该模型在运行时检测异常。其中一种研究方向是从历史轨迹中学习形式化行为模型，并利用模型验证技术在违规行为发生前就预测其出现，从而实现主动干预[634]。另一条线在轨迹层面运行，通过在合成扰动轨迹上对紧凑验证器进行训练，以实现步级错误定位与定向回滚[388]。或基于分布式追踪构建动态执行图，以检测多智能体交互中的结构异常，例如无限循环、提示注入以及合谋委托[214]。其共同点在于，“正常行为”的定义是通过数据学习得出的，而非由人类直接规定，从而使这些钩子能够适应具体的智能体及任务。

(3) 威胁转移驱动型钩子。前两类钩子均针对在固定威胁模型内产生的信号作出响应；第三类钩子则用于处理部署后威胁态势本身发生演变的场景。这些钩子能够检测到此前未见过的攻击类型或域名偏移已导致当前安全模型不再适用，并据此更新其自身的检测标准。AdaptiveGuard[754]能够识别新型攻击类型——即作为护栏模型激活过程中的分布外输入，并通过持续学习快速进行自适应调整，在静态护栏的检测性能显著下降时，仍能保持较高的检测性能。AGrail[408]采用终身学习方法：两个协作的LLM通过测试时自适应技术，针对每种动作类型生成并迭代优化安全检查规则，并将这些规则累积至一个可跨任务泛化的记忆模块中。DuoGuard[119]在训练过程中，利用生成器与分类器之间的对抗共进化机制，以生成一个鲁棒的安全分类器；值得注意的是，其自适应性属于训练时的特性，而部署后的模型是静态的，这使其处于该类别与固定护栏分类器之间的分界点。

诸如Agent-SafetyBench[849]和ToolEmu[520]等基准测试表明，即便是前沿智能体也难以取得令人满意的安全评分，这凸显了这些信号驱动机制的必要性。通过从学习模型而非人工编写的规则中推导出触发条件，运行时自适应挂钩能够有效补充用户自定义挂钩：前者可发现需关注的指标，而后者则能落实开发人员已掌握的规则。

4.6 验证

钩子可建立确定性的边界，用于拦截或阻断操作，但仅靠拦截是不够的：系统还必须评估智能体行为在每个阶段的质量、正确性与安全性。验证机制发挥着这一互补作用，充当约束器的评估引擎，用于判断被拦截的操作是否应继续执行、中间推理是否符合预期，以及最终输出是否满足任务要求。它们与钩子共同作用，通过将“套件”从被动的执行包装器转变为主动的控制器，从而闭合了治理闭环。表4按评估目标、验证级别及验证策略对本小节中讨论的代表性验证与评估方法进行了结构化概述。

4.6.1 评估目标

验证机制可根据其所验证的属性进行分类：包括输出结果的事实正确性、操作行为的安全性、对用户指令的忠实度，或不同验证者之间的一致性。

(1) 正确性验证。正确性验证用于认证智能体输出结果的事实准确性。SelfCheckGPT[418]仅通过采样一致性即可检测出幻觉，为无需任何外部知识源的事实自我评估提供了零资源基准。

(2) 安全验证。安全验证可证明，代理行为在生效前不会造成危害。VeriGuard[432]可为每个操作生成功能代码与形式化验证产物，从而实现近乎零的攻击成功率。一个快速发展的项目正在构建专用的安全验证器与诊断防护机制：AgentDoG[287]该系统围绕三维风险分类体系（来源、失效模式、后果）构建审核机制，可进行细粒度的轨迹级判断，并能实现超越二元标签的根本原因诊断；其后续版本为AgentDoG 1。文献[288]指出，基于少量训练数据即可实现较强的调节效果，同时支持实时在线部署；而ToolSafe[440]则通过采用分步级防护机制来保障工具调用的安全性。

表4: LLM智能体的代表性验证与评估方法。各行内容遵循本研究的三个维度

子节: 评估目标、验证层级及验证策略。**无需训练** (4) 标注的是适用于冻结模型的方法, 而 (8) 则标注的是需要专门训练的方法。

方法	无列车运行	关键机制
评估目标		
SelfCheckGPT [418]	✓	事实验证中的采样一致性
VeriGuard [432]	✓	动作安全的经验证代码生成
ToolSafe [440]	✗	基于强化学习训练的主动式工具调用安全防护机制
NSVIF [563]	✓	用于指令忠实度的神经符号约束检查
多智能体辩论[139]	✓	模型间事实一致性协商
多智能体验证[362]	✓	用于跨验证器一致性验证的独立方面验证器
验证级别		
让我们逐步验证[363]	✗	针对中间步骤的人工监督过程奖励
AgentPRM [702]	✗	智能体轨迹的决策过程奖励
评论家[182]	✓	工具交互式逐步验证后修正循环
LLM作为裁判[867]	✓	基于模型的最终输出评估
代理者即裁判[898]	✓	任务完成后进行的工具辅助评估
反思[544]	✓	试验结束时的言语反思与情景记忆
验证器策略		
Math-Shepherd [643]	✗	验证器训练用蒙特卡洛过程标签
隐式PRM[787]	✗	无需额外训练即可从策略logits中获取过程奖励
自治性[659]	✓	基于多元推理路径的多数表决
LATS [875]	✓	基于LLM生成值估计的树形搜索
ReST-MCTS* [805]	✗	基于PRM的迭代树搜索引导自训练
计算最优缩放[550]	✗	基于进程验证器的难度自适应计算分配

(TS-Guard) 采用多任务强化学习进行训练, 能够在调用执行前标记不安全调用, 从而显著减少有害调用; 这些验证器正越来越多地通过专门的安全基准测试进行压力测试。AgentHarm[8]指出了对这类工具的需求——该激励基准测试表明, 领先的大型语言模型在处理明确恶意的多步骤任务时, 仍表现出出乎意料的合规性; 补充基准测试随后会针对特定设置进行探究: R-Judge[790]通过多轮交互记录评估安全风险意识; RedCode[193] `ST-WebAgentBench` [303]用于检测代码代理的高风险代码执行与代码生成行为; `OS-Sentinel` [571] (与第4.5节所述的 `SentinelAgent` 运行时监控器不同) 则用于评估网络代理的策略约束下的操作。) 结合了形式验证与神经验证, 用于真实工作流中的移动GUI代理。

(3) 忠实度验证。忠实度验证旨在证明智能体遵循了给定指令并始终专注于当前任务, 而非偏离至一个表面上看似合理但与任务目标不符的方向。神经符号跳棋系统可将自然语言指令转化为形式化约束条件, 使得输出结果能够通过机械方式对其进行验证[563]。而针对多轮交互、工具使用型网络智能体的指令遵循评估, 则用于检验会话初期设定的约束条件在后续多个步骤中是否仍能得到遵守[118]。这一担忧因目标漂移的证据而愈发凸显: 智能体在累积的上下文或上下文压力下, 可能会逐渐放弃其原始目标。因此, 置信度验证必须追踪整个轨迹上的遵循情况, 而非仅在单个步骤上进行[20, 427]。在代理型场景下, 这正是第4.1.3节中“制造者-校验者分离”概念的自然对应形式。独立校验器可防止生成满足可见目标但违背用户潜在意图的完成结果。

(4) 多智能体交叉验证。多智能体交叉验证采用多个模型进行相互评析。多智能体辩论[139]表明, 迭代式模型间审议能显著降低事实错误; 而多智能体验证[362]结果表明: 调整独立方面验证器的数量可实现从弱到强的泛化性能。

4.6.2 验证级别

验证机制还可根据其在智能体执行生命周期中介入的阶段来加以描述。

(1) **步骤级验证**。步骤级验证用于评估每个步骤中的中间推理质量，可与通过确定性规则强制执行“允许或禁止”二元决策的挂钩形成互补。当挂钩询问“此操作是否被允许？”时，即适用此验证方式。“步阶验证器会询问‘该推理步骤是否对实现目标具有建设性？’，从而生成标量质量信号，这些信号用于引导搜索与修正，而非控制执行过程。”基于此前关于培训答案验证者以及结合过程反馈与结果反馈可提升数学推理能力的证据[96, 618]，过程奖励模型（PRMs）[363]研究表明，在复杂推理任务中，逐步监督方法的性能显著优于仅基于结果的评估；AgentPRM[702]将此方法扩展至代理型任务，通过根据目标接近度和增量进展对每个决策进行评分；而CRITIC[182]则采用了类似方法。本文介绍了一种“交互式验证-再校正”循环工具，该工具表明外部反馈对于实现可靠的自校正至关重要。近期的研究在三个维度上推进了阶跃级验证器的发展。*生成式验证*将奖励建模重新表述为下一个标记预测[822]，使得GenPRM[857]和ThinkPRM[272]得以实现。本文在评分前逐步阐述了相关原因，证明：基于最小标注集训练的生成式验证器能够在流程基准测试中达到与判别式PRM相当甚至优于其表现，并能与强大的专有评估器相媲美。*领域专用PRM*可将验证器定制化至特定智能体领域：Web-Shepherd[49]该方法可构建用于网页导航的结构化子目标检查清单，其成本远低于基于GPT-4o的验证方法，而SWE-PRM[163]与SWE-TRACE[203]则不同。为软件工程智能体提供轨迹级航向修正及基于评分标准的密集反馈。*高效监督*可将标签集中于关键位置：CSO[329]该方法将偏好学习限制在经过验证的、能够明确改变任务结果的关键步骤上，仅需在极少数轨迹步数处进行监督；ToolPRMBench[311]该研究提出了首个针对工具使用场景的大型PRM基准测试，结果表明，强化学习能显著提升工具专用验证器的鲁棒性与泛化能力。最近，步级验证正逐步转向采用完全*自主型*验证器——这类验证器能够自行进行推理并调用工具，在对每个决策进行评分的同时，而非像AgentV-RL[818]那样仅在单次遍历中输出单一标量值。。

(2) **运行结束验证**。运行结束验证用于在任务完成后评估智能体的输出结果。LLM-as-a-Judge范式[867]利用强大的模型对最终输出进行评分，其向“代理型裁判”演进的过程可沿两条路径展开。*Agent-as-a-Judge*通过为裁判提供工具和多步骤推理能力来增强其判断过程：Agent-as-a-Judge[898]可为评估者提供基于工具辅助的评估方案，从而显著提高人工一致性；此外，近期的一篇文章[775]也探讨了这一主题。系统化阐述了具有主体性的法官如何将规划、工具增强型验证与持久内存相结合。*多智能体协作评估*利用了模型间的协商机制：CollabEval[489]采用三阶段流程——初始评估、讨论及共识达成过程，其性能优于竞争性辩论；另一种补充方案则是通过在测试阶段对计算量进行缩放，以用于自评估——我们将在下文关于验证器策略的部分对此进行讨论。*自我修正与环境锚定*在执行后完成闭环：Reflexion[544]会在不同试验间利用情景记忆进行言语自我反思，而CorrectBench[605]则采用其他方式。研究发现，自校正方法在推理模型上仅能带来有限的提升，且代价高昂；而基于环境的框架，如WebArena[885]和SWE-bench[260]通过最终状态的功能正确性来验证成功；而SWE-RM[546]则利用一种无需执行的奖励模型对测试套件检查进行补充，该模型能够显著提升SWE-bench的验证准确率。验证链[121]将响应分解为若干原子声明，以便进行独立的事后验证。在超越静态事后评分的基础上，代理验证器正日益倾向于在运行结束后对环境进行探查：例如通过在线方式对GUI代理进行验证。主动交互机制可使法官能够积极确认所主张的结果，而非仅依赖最终笔录[102]。

4.6.3 验证器策略

除时间粒度外，验证器质量还可通过无训练架构设计和基于学习的方法来提升，我们将这些方法归纳为三大类。

(1) **自动标签与隐性奖励**。Math-Shepherd[643]通过蒙特卡洛估计实现流程标签的自动化生成，从而省去了高昂的人工标注成本；而Implicit PRM[787]则表明，无需额外成本即可从结果训练模型中提取流程奖励。额外成本。Self-consistency[659]通过在多种推理路径上进行多数投票，提供了一个无需训练的补充信号。

(2) **基于验证器引导的树搜索**。这一系列方法将蒙特卡洛树搜索与大语言模型（LLM）的自我评估相结合，以实现结构化探索。LATS[875]与rStar-Math[191]将MCTS与模型生成的值估计相结合；AB-MCTS[436]引入了自适应分支机制，用于决定是“拓宽搜索路径”还是“深入搜索路径”；而ReST-MCTS*[805]开发了强化自训练方法，该方法通过迭代过程中的过程奖励引导树搜索，能够获取更高质量的推理轨迹。

(3) **计算最优验证缩放**。测试时计算规模扩展[550]表明，验证器引导搜索可使较小模型能够匹配显著更大的模型；而DeepSeek-R1[112]则证明，自验证机制可从强化学习中涌现。仅基于规则的奖励机制。RLV[521]将LLM推理器与学习到的价值函数相结合，不仅提升了MATH的准确率，还实现了显著更高的可扩展性；而MCTS-Judge[665]则将测试时的可扩展性引入了“LLM作为裁判”的场景中。通过System-2推理，显著提升了代码正确性准确率。将此缩放方法推广至特定领域时，工具集成验证技术将强化学习与外部工具相结合，使得验证器能够对纯模型判断无法实现的多步推理进行认证[812]。

5 优化：内化长周期能力

概述。在第4节中，我们将阐述如何通过该框架——其负责定义、引导并整合每次运行——来提供长周期处理能力。本节将探讨 *优化* 问题：即如何逐步将此类能力内化为模型参数。本节将按照 *训练流程* 的顺序展开论述。我们首先从 *架构基底*（第5.1节）开始该条件决定了长时程训练与推理在计算上是否具备可行性：若策略无法表示并高效处理长轨迹，则无法在该轨迹上进行有效的训练。随后，我们分析了能力开发的六个阶段：数据与环境合成（第5.2节）、预训练与中期训练（第5.3节）以及微调（第5.4节）。）、强化学习（第5.5节）、同策略蒸馏（第5.6节）以及自进化（第5.7节）。针对每个阶段，我们均会识别该阶段所培养的长周期能力、这些能力的获取机制以及仍存在的局限性。图11概述了整个流程，而表5则汇总了各阶段的特性、作用机制及代表性成果。

建筑基底与六个培训阶段

1. **建筑基底**（第5.1节）：可使长轨迹在训练及解码过程中更加高效。
2. **数据与环境合成**（第5.2节）：构建可验证的长时程经验，包括任务、环境及轨迹，供后续阶段用于训练与反馈。
3. **预训练/中期训练**（第5.3节）：构建动作—观察与推理先验，从而使具身行为成为自然发生而非需外部触发。
4. **微调**（第5.4节）：通过精心设计的“能动性轨迹”，可培养行为与工具使用方面的自律性。
5. **强化学习**（第5.5节）：可优化整个轨迹，并在稀疏且延迟的奖励条件下解决长时域信用分配问题。
6. **On-policy Distillation**（第5.6节）：可基于自身的状态分布对策略进行整合，从而减少分布偏移并稳定先前学习到的行为。
7. **自进化**（第5.7节）：将自生成的经验、反馈及任务-环境更新转化为持续的策略优化过程。

5.1 建筑基底

长时程智能体仅能内化其架构所能表征的内容：即那些无法摄取、保留并高效利用长交互历史（例如在多个步骤中累积的观测数据、工具输出结果及约束条件）的策略。无法在长轨迹上进行训练或服务。因此，其架构基础为后续每个训练阶段设定了上限，这也是我们从此处开始的原因。从架构视角来看，核心问题在于模型如何保存并利用长历史信息。我们将主要方法归纳为三大表征类别：显式上下文架构、压缩状态架构以及

表5：按阶段划分的代理训练流水线。每行代表相应的架构基底或某一训练阶段。**代表性机制**列出了该阶段的子机制（每行对应一个子机制，且紧随其子章节之后），而**代表性著作**则将每个子机制与同行上的两部具体著作进行配对。

阶段 (§)	内化能力	代表性机制	代表性作品
建筑基底 (§5.1)	以亲民价格传承与服务悠久历史	• 显性语境 • 压缩状态 • 混合内存 • 高通量	Longformer [32], Big Bird [792] Mamba [186], RWKV [476] Jamba [300], Kimi Linear [842] EAGLE [352], GQA [5]
数据与环境综合 (§5.2)	可执行、可验证长周期经验	• 任务合成 • 环境综合 • 轨迹合成	TaskCraft[540]、WebShaper[590] SWE-Gym[467]、EnvScaler[555]、TOUCAN [737]、AgentGym-RL[701]
训练前期/中期 (§5.3)	推理与感知先验	• 推理先验 • 长上下文先验 • 多模态先验 • 数据混合设计	DeepSeek-V3 [110], Qwen3-Coder [46] YaRN [477], LongLoRA [78] Qwen2-VL [644], InternVL3 [892] DoReMi [715], OPUS [649]
微调 (§5.4)	行为与工具使用规范	• 筛选与混合 • 课程设置 • 蒸馏	AgentTuning [794], LIMi [711] ScalingInter-RL [701], E2H Reasoner [469] Agent Distillation [269], Agent-R [789]
强化学习 (§5.5)	反馈驱动的长期决策	• 信用分配 • 策略优化 • 抽样策略 • 交互模式	ToolRL [487], RuscaRL [887] DAPO [780], GiGPO [156] Tree-GRPO [250], TCOB [636] GLIDER [232], Memory-R1 [743]
在线策略蒸馏 (§5.6)	在政策自身的状态上整合行为	• 教师引导式 • 自我提升	GKD[3]、Dagger-LLM[309] π -Play[838]、自蒸馏零[216]
自进化 (§5.7)	跨任务经验积累	• 离线自举 • 在线互动 • 共进化	STaR [793], rStar-Math [191] R-Zero [233], Agent0 [704] Env Tuning [401], Agent-World [131]

混合架构。这些并非严格的模型族，而是模型内部表示历史信息的不同方式。我们对高通量机制进行单独讨论，将其视为一种服务导向的维度，而非第四类表征类别。该观点遵循了高效Transformer与状态空间相关论文之间的主要分歧[591]。我们并未将“专家混合”（MoE）视为第四种表示类别。MoE将令牌分配至不同的前馈专家，这与GShard和Switch Transformer[152, 301]中的机制一致。该机制主要改变模型的容量，但并不直接决定序列历史如何存储。因此，MoE模型仍可采用显式注意力、潜在注意力或混合模块[111, 300, 601]。

5.1.1 显式上下文架构

显式上下文架构将历史信息表示为一个标记序列；随后，模型利用注意力机制来引导信息在这些标记之间进行传递。全注意力机制可实现该设计中最简洁的形式，因为任何标记均可关注其他任意标记[620]。长上下文Transformer变体通过采用局部注意力、滑动窗口、块稀疏注意力或全局标记等方式来降低计算成本。Longformer和Big Bird便是这一研究方向的经典范例[32, 792]。Mistral 7B采用滑动窗口注意力机制与分组查询注意力（GQA）以实现更低的解码成本[252]；而Gemma 2和Gemma 3则采用局部-全局注意力模式。Gemma 3采用更多的局部注意力层，以降低长上下文下的KV缓存成本[595, 596]；而高效的Transformer相关论文则从更广阔的视角探讨了这一设计空间[591]。较新的研究使得稀疏性能能够原生地进行训练。DeepSeek NSA 并非采用推理时近似方法，而是使得长时程训练变得可行：它将与硬件高度契合的、可原生训练的稀疏注意力设计与高效的内核相结合[786]。MoBA采用混合块注意力路由机制，使每个查询能够关注由学习得到的上下文块子集[398]。该类模型对于长时程智能体非常有用，因为早期状态仍能被显式表示。从原理上讲，该模型可回顾历史观测数据、工具结果或用户约束条件。这些对象在推理与行动智能体及网络智能体中十分常见[761, 885]。其主要缺点在于成本问题：随着上下文规模的扩大，注意力计算量及键值（KV）缓存大小也会相应增大[5, 620]。若模型采用稀疏模式，也可能遗漏至关重要的远程标记。长上下文基准测试与分析表明，在长输入中定位有效证据仍具有挑战性[28, 378]。许多开源基础模型报告仍属于此类。Qwen2.5 和 Qwen3 主要采用仅解码器的Transformer 架构；Qwen3 还引入了稠密架构和 MoE 变体，但其历史查询仍通过注意力机制实现[601, 744]。

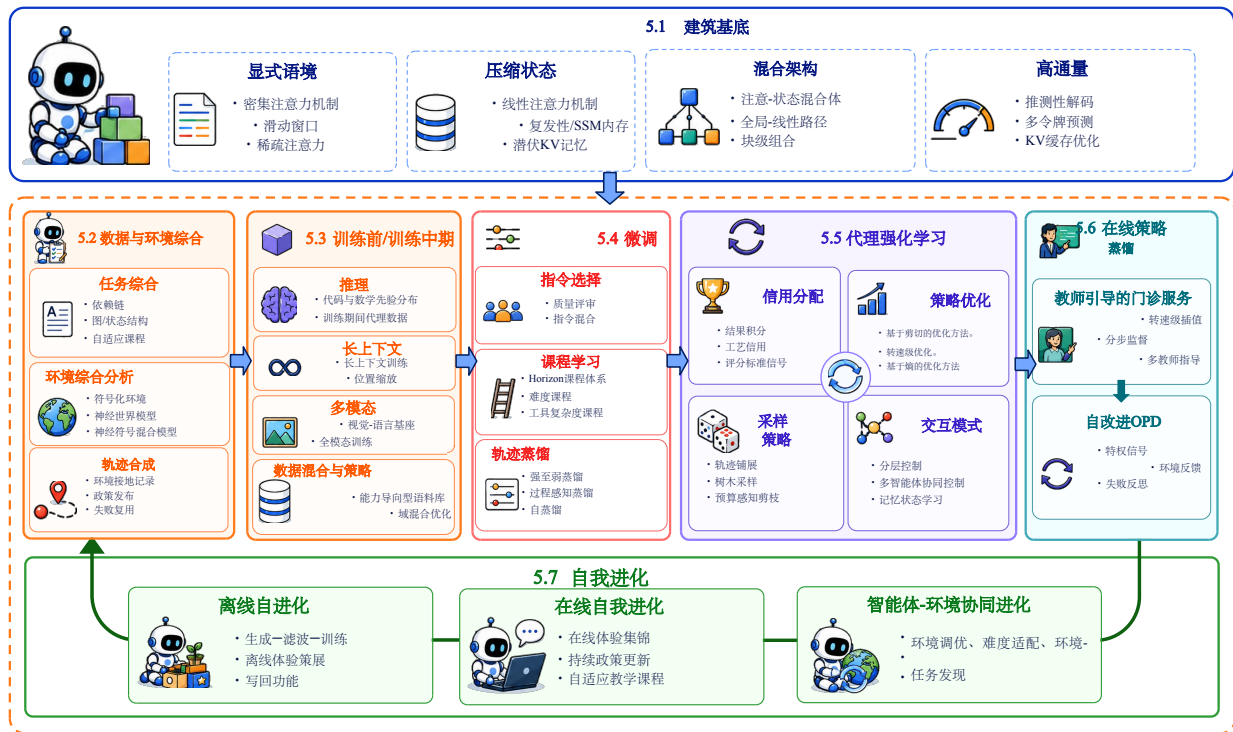


图11: 内化长周期能力的代理训练流水线。作为第4节所述外化约束结构的内化对应物，该流水线基于一个支持长序列表示的架构基底，并经过六个阶段。每个阶段要么内化了此前在运行时提供的能力，要么生成其后续内化所需的体验。

GLM系列遵循相同的模式。ChatGLM报告阐述了从GLM-130B到GLM-4的演进路径。5是一个适用于代理型、推理及编码任务的MoE基础模型，但它仍属于基于注意力机制的Transformer系列[178, 795]。

5.1.2 压缩状态架构

压缩状态架构不会保留所有两两标记间的交互关系；相反，它们将历史信息编码为一种更为紧凑的内部表示。部分方法会对注意力图或令牌集进行压缩，例如低秩注意力和核化线性注意力[92, 651]；而其他方法则采用循环结构或状态空间形式。这包括保留网络（RetNet）、接收权重键值模型（RWKV）、结构化状态空间模型（SSMs）以及选择性SSMs，例如Mamba[186, 187, 476, 576]。

该方法契合智能体工作的流式特性。在许多智能体场景下，模型会进行观察、推理、行动，然后再进行观察[761, 885]。压缩状态可分步更新，因此运行时内存可保持较小规模[186, 187, 476, 576]。其缺点在于精度问题：一旦旧的 token 被折叠至状态中，模型可能无法复现罕见事实或精确的旧字符串。这是高效递归与内容级访问之间的核心权衡[473, 606]。当智能体必须严格遵守过去的约束条件时，就会出现这一问题，例如在工具使用和网络任务中，这些任务需跨越多个步骤执行指令[761, 885]。这一理念的一个部分且尤为重要的基础模型版本是多头潜在注意力机制（MLA），该机制将KV缓存压缩为潜在形式。DeepSeek-V2在DeepSeekMoE的基础上引入了MLA，而DeepSeek-V3则在更大规模的模型中保留了这一设计[110, 111]；Kimi-K2同样将大型MoE模型与MLA相结合[597]。然而，与循环或状态空间压缩方法不同，MLA 会为每个 token 保留一个独立的潜在表示，并仍能对所有历史 tokens 进行注意力机制处理，因此它能够保持对每个 token 的可定位性，且不会产生上述所述的精确召回损失。因此，最好将其不视为一种反复出现的压缩状态，而应理解为对显式上下文的低秩KV压缩，它介于这两类之间，并兼具吞吐量机制的功能（第5.1.4节）。

5.1.3 混合架构

混合架构将显式注意力机制与压缩或循环状态相结合[300, 842]，其目标是将精确的内容访问与高效的长程状态跟踪相结合。注意力机制可实现对重要标记的精确访问[378, 620]；压缩状态能够以较低成本传递长程信号[186, 606]。从这一视角来看，注意力机制用于获取精确证据，而状态模块则用于实现长期连续性[300, 842]。Jamba便是一个典型的实例：它融合了Transformer层、Mamba层和MoE层[300]。Kimi Linear 是另一个典型范例。它将 Kimi Delta Attention 单元与全局 MLA 层相结合，因此该模型既保留了线性注意力路径，又保留了显式的全局注意力路径[842]。

这使得混合设计成为长时程智能体的合理发展方向。智能体运行需要兼具精确的回溯能力与低成本的长期跟踪能力，这一点在Web-Agent和长上下文任务中得到了体现[28, 885]。纯注意力机制可直接实现访问，但在长上下文场景下可能成本较高[591, 620]；而纯压缩状态虽成本较低，但可能会丢失细节[473, 606]。混合模型可将这些角色分配给不同的层、头或块，如 Jamba 和 Kimi Linear[300, 842]中所示。上述报告在系统层面均呈现相同趋势：优秀的模型通常会结合注意力机制、KV缓存缩减以及MoE路由[110, 597, 601]。这些部分解决了不同的问题，不应合并为同一个标签[5, 152, 301]。

5.1.4 高通量机制

高通量机制构成了架构下的第二轴[5, 111, 180, 302, 535]。它们并不决定模型如何存储长历史记录；而是通过减少从该历史记录进行解码所需的串行运算或缓存流量[5, 111, 180, 302, 535]。一个互补的内核级路由机制能够保持注意力机制**精确**，但具备IO感知特性：FlashAttention通过将计算划分为多个tile来避免在高带宽内存中显式构建完整的注意力矩阵。可减少内存流量，并能在不改变模型输出的情况下支持更长的序列[108]。其中一组方法通过与扩散语言模型[559]并行生成，或通过自回归前瞻机制[43, 180, 302, 352]，来降低输出路径中的序列依赖性。多标记预测通过训练模型在每个位置预测多个未来标记，从而使模型能够学习更长的局部预测范围[180]。推测式解码利用草稿模型提出若干候选标记，并允许目标模型并行验证这些标记[302]。Medusa通过添加多个解码头，将草稿生成过程集成于同一个模型内部[43]。EAGLE将草图信号转换至特征空间，并将特征不确定性视为推测采样的核心要素[352]。DeepSeek-V3采用多令牌预测作为辅助训练目标，并将其视为实现推测解码的一种途径[110]。

另一组方法可降低KV缓存的读写成本[5, 111, 535]；多查询注意力机制通过在多个查询头间共享键和值投影来加速解码过程[535]。分组查询注意力机制比多查询注意力机制能保留更多的键-值组，但仍能降低相对于全多头注意力的缓存成本[5]。MLA将KV缓存压缩为潜在形式，因此兼具压缩状态设计与吞吐量优化设计特性[110, 111]。这些机制对于长时程智能体至关重要，因为在长时间运行过程中，一旦已构建出较大的上下文，往往还会生成大量的中间标记[180, 302, 761, 885]。它们可降低长解码过程的计算成本，但并未消除在必须精确检索旧证据时对显式回忆、压缩状态或混合记忆的需求[28, 180, 302, 378]。

5.2 数据与环境综合分析

长时程行为是通过可执行、具反馈且可复用的交互经验来习得的。与静态指令一响应对不同，此类经验记录了智能体如何做出决策、观察反馈、纠正错误以及在较长的轨迹上累积信息的过程。部署日志、演示案例及基准测试部署均可作为此类数据的天然来源，但其直接应用受限于获取成本、隐私问题以及可复现性不足等因素。因此，可控数据合成已成为构建长时程训练经验的重要途径。该框架围绕三个耦合对象展开：*任务*定义目标与能力压力；*环境*实现执行与验证；而*轨迹*则将交互历史转化为可训练信号。

5.2.1 任务综合

任务合成决定了长时程智能体的目标分布。任务通过目标、约束条件、初始状态与终止状态以及成功判定标准来定义目标行为。任务生成位于交互式体验采集的起点，因为任务定义在很大程度上决定了时间范围、依赖关系结构及故障模式[238, 808]。现有方法主要通过依赖链、结构化信息空间、状态转移以及能力自适应课程来构建任务。

依赖链构建。延长视野的最直接方法是将子目标串联起来，使得早期的决策能够约束后续可执行的操作。长时程诊断将故障与内在视野及组成深度相关联[658]；关于视野长度的研究进一步表明，任务时长越长，优化不稳定性与信用分配问题就越严重[279]。AgentSynth 将易于生成的子任务组合成更长的计算机使用任务，而 TaskCraft 则将原子任务扩展为多跳、多工具的目标[540, 713]。此处的视界是通过必要的中间依赖关系而非单纯由交互长度决定而形成的。

图结构信息构建。当问题的解决路径源于证据而非行动时，任务会被呈现为贯穿网页、文档、工具或证据图谱的路径；此时，难点则转变为在分支式、不完整或被遮蔽的观测条件下，筛选出相关的证据。WebWalker 与 WebDancer 可基于遍历、爬取及逆向问题演化[689, 690]构建多步骤信息检索任务。WebSailor 采用知识图谱遍历与信息掩蔽技术；而 WebShaper 则通过集合与知识投影来构建信息检索过程，从而控制证据结构、答案空间及可验证性[327, 590]。WebSailor-V2 和 WebWeaver 进一步将这一系列方法扩展至更为开放的信息检索任务[326, 356]。

状态转移建模。第三种视角将任务定义为初始状态与目标状态之间的差距，或将其视为从错误状态中恢复的过程。在软件配置环境中，SWE-Gym、R2E 和 SWE-smith 均可基于代码库、问题报告、提交记录及测试用例进行重构任务[248, 467, 748]。逆向合成将这种状态转换视角显式化：DIVE 从已执行的证据轨迹生成任务；TASTE 演化出有效的工具序列骨架；而 CLI-Gym 则从异常命令行状态及历史错误中推导出修复任务[53, 271, 369]。因此，执行轨迹与状态间隙可被重新表述为具有可验证结果的任务。

课程驱动式构建。上述路径预先确定了任务分配方案；而课程机制则允许难度随当前策略动态调整，从而减少了静态任务集与不断演进的能力之间的脱节。WebRL 可从失败尝试中生成新的网络任务，而“Learn-by-interact”则能根据环境文档和交互历史重建指令与监督信息[484, 562]。AgentFrontier 针对模型的最近发展区，而 CuES 则利用探索与好奇心信号来合成基于环境的强化学习任务[75, 417]。自进化智能体研究文献将此机制视为智能体与任务共同进化的组成部分[165]。

这些路径对计划维护、证据筛选及状态恢复施加了互补性的能力压力，而课程则呈正交关系——其作用在于调节难度增长的速率，而非决定所测试的内容。应强调何种压力取决于目标部署，因为与策略不匹配的分布往往会导致训练饱和或不稳定。

5.2.2 环境综合分析

环境合成提供了训练平台，使长时程智能体能够积累静态语料库无法提供的交互经验。任务规定了需解决的问题，而环境则决定了动作的执行方式、观察方式及奖励机制，从而闭合了“动作—观察—反馈”循环，将被动的预测器转变为主动的决策者。合成环境可使该循环具备可复现性、可重置性、可并行化及可验证性，从而使智能体能够在大规模场景下执行操作、安全地处理失败，并接收可校验的反馈。真实存储库、浏览器、API、数据库、桌面系统及游戏模拟器均能提供高保真度[145]，但唯有经过可控合成的方法，才能使此类交互足够经济且可靠，以支持重复部署。我们根据环境的转换与反馈生成方式，将环境综合划分为三大类：符号环境、神经环境以及神经-符号混合环境。

符号化环境。符号化环境通过代码、测试、数据库或业务逻辑来实现状态转换与反馈，从而确保执行过程的稳定性，并生成可验证的硬信号。该家族在多个技术路径上发展，其特点在于它们所支持的执行基底。第一种方法构建**仓库级软件环境**：SWE-Gym 将实际的代码仓库、问题、依赖关系及测试项封装为可执行任务，而后续系统则负责扩展仓库构建与测试生成过程。以及任务扩展[248, 467, 748, 797, 856]。第二条路径针对**终端与命令行环境**，其中Terminal-Bench可标准化硬性、真实的Shell任务，并后续通过协同推导生成指令、沙箱及教师轨迹，从而实现终端-智能体训练的规模化扩展。[82, 86, 369, 428]。第三条路径提供了**GUI、Web及游戏执行环境**，其代表产品包括WebArena、OSWorld和GameWorld，并可进一步扩展至更广泛的界面与生成设置领域[251, 461, 695, 716, 852, 885]。第四种途径构建了**工具与领域特定的环境**，其范围涵盖从诸如AgentScaler之类的多步骤工具基底到基于具体科学与医学场景的环境[148, 538, 555, 626, 729]。在这些路径中，显式规则能够稳定验证过程，但在存在歧义、动态界面及跨工具副作用的情况下，其效果则相对较低。

神经环境与世界模型。神经环境可利用大语言模型、视觉生成器或潜在动力学来近似状态转移、观测结果或反馈，从而降低重复交互的成本。这些方法将模型视为**世界动作模型**：在给定交互历史和智能体动作的条件下，该模型会模拟下一轮环境反馈过程，从而使rollout过程不再涉及真实系统。三种技术路径的主要区别在于：预测下一状态时所采用的表示方式。第一种方法学习**像素级世界模型**，该模型由DIAMOND和GameN-Gen实现，能够生成基于动作的视觉未来，并已进一步扩展至具身化及开放世界场景[2, 6, 89, 170, 196, 249, 619, 769, 839]。。第二条路径构建了**文本级模拟器**，这些模拟器更适用于Web、GUI、工具及代码场景；其中，WebDreamer可预测未来的Web状态，并后续构建系统的UI、网页或软件状态[47, 149, 188, 572, 661, 712, 870]。近期的语言世界模型正推动这一研究路径向通用智能体方向发展，即在多个智能体领域中学习下一状态预测，并将生成式模拟器与难度对齐的共进化中的智能体相结合[195, 905]。第三种方法采用联合嵌入预测的风格来学习**潜在世界模型**，该方法可压缩动力学信息，从而实现更低成本的长时程预测[24, 25, 30, 176]。神经网络环境的扩展成本较低，但可能引发幻觉、漂移、不可靠的反馈以及仿真与现实之间的差距。

神经-符号混合环境。神经-符号混合环境将硬状态与最终验证过程保留在数据库、文件系统、程序或API中，同时利用模型进行用户仿真、语言接口处理或对难以明确描述的观测结果进行处理。它们可根据模型插入到原本为符号型循环中的位置进行分组。其中一种方法将模型置于**用户与应用程序接口**处，例如***τ*-bench**，该方法结合了有状态应用程序、用户仿真及最终状态验证[399, 614, 762]。第二条路径通过MCP[299, 411, 668, 700]对**工具服务器后端**进行标准化。第三种方法将**生成内容与符号约束相结合**，将生成的网页与状态机约束及完整性校验相耦合[50, 695, 852]。第四种途径将**域环境**置于真实数据、检索或计算场景之中，同时利用模型来扩展任务及反馈[538, 626, 804, 894]。整个设计过程的核心在于：如何界定基于模型的仿真与符号验证之间的边界。

在这些家族中，反馈与验证质量始终居于核心地位。软件任务可依赖测试与执行；工具任务需利用持久化数据库、文件或API状态；Web及GUI任务通常需要脚本、页面状态检查、视觉语义匹配或专家规则；而开放式任务则更依赖评分量表、LLM评审员或混合型验证器。密集的步骤级信号能够改善信用分配，但更强的自动化也会加剧裁判者偏见、验证者漏洞以及奖励篡改风险[238, 402]。因此，合成环境必须在正确性、多样性、复杂性和保真度之间取得平衡。

5.2.3 轨迹合成

对于长时程智能体，轨迹合成将交互过程内化为可训练的行为经验：它会记录策略在环境中如何行动、如何观察、如何出错以及如何恢复，并将这一历史记录转化为监督信号、偏好值与奖励。以及记忆。可记录的内容受限于环境的可观测性与可验证性，因此轨迹质量会继承所合成环境的优势与不足。有效的轨迹能够保留交叉步依赖关系、延迟反馈以及恢复决策——而这些特性正是普通指令-响应数据所缺失的。先前的研

究沿着四个方向发展了这一理念：将记录置于真实环境中、使rollout与训练好的策略保持一致、在复用失败案例时分配步级信用，以及将长历史序列压缩为可复用的经验。

基于环境的执行记录。基于环境的记录可捕获执行过程中发生的状态变更、工具副作用以及反馈信息。Textual ReAct追踪记录或函数调用日志可提供有用的模板，但往往会省略操作后的状态及失败信号。TOUCAN可在真实的MCP环境中合成大规模工具-主体轨迹；OpenResearcher可将深度研究轨迹锚定于可复现的离线语料库中；而ASTRA则利用工具调用图来约束多轮工具轨迹[354, 604, 737]。WebSTAR、ANCHOR 和 HATS 进一步将 GUI 与计算机使用轨迹与界面状态、分支点、操作模糊性及步骤级反馈联系起来[215, 531, 679]。

政策对齐部署。政策对齐部署可减少所收集轨迹与训练所用策略之间的分布偏移。专家轨迹、人类轨迹或强模型轨迹可提供有效的冷启动先验分布；而同策略或近同策略的 rollout 过程则能揭示当前策略自身的探索行为、失败状态及恢复状态。AgentGym-RL、AgentRL 和 ASearcher 结合了多轮模拟、视野调度与异步采样；DPEPO 则利用并行轨迹进行跨路径探索；而 Agent Lightning 将执行记录分解为可用于强化学习的单元[166, 409, 701, 811, 820]。。

步骤级信用分配与故障复用。步骤级信用分配能够揭示由最终成功标签所掩盖的局部正确性、冗余操作及关键错误。WebSTAR滤波器利用过程奖励模型来学习可学习的GUI操作；ANCHOR负责扩展并清理分支后的轨迹；而HATS则用于在上下文与视觉模糊的情况下定位困难段落[215, 531, 679]。CSO识别可改变结果的关键步骤，VPR构建可验证的回合级奖励，而GEAR则将轨迹级优势重新分配至各段落[329, 333, 785]。监督机制的运作单元已从整个轨迹转变为步骤、片段及关键决策。失败轨迹可为规划、证据选择、工具使用、状态恢复以及约束交互提供互补的训练信号。CSO可生成关键步骤替代方案；AgentHER可在可达的备选目标下对失败尝试进行重新标注；而AOI与PIVOT则利用失败记录进行修正及轨迹优化[125, 329, 751, 826]。HORIZON与HarnessFix进一步表明，故障可能源于工具、上下文管理、验证器或测试套件，而非仅由模型决策引起[64, 658]。因此，有用的轨迹能够保留误差、控制流、状态变更以及验证溯源信息。

历史压缩与经验复用。历史压缩可解决由长交互记录所引发的上下文及信用分配难题。ReSum在摘要受限的片段上进行训练；Context-Folding与AgentFold将轨迹组织为可折叠的子过程；而Memory-as-Action与Memory-R2则将记忆编辑视为具有信用分配影响的轨迹决策[573, 693, 742, 768, 846]。因此，长时程轨迹可被分割、汇总、折叠、转换为记忆状态，并抽象为可复用的经验。

综上所述，轨迹合成正从仅基于文本的演示向基于环境、可验证且可复用的智能体体验方向发展。任务合成负责设定能力压力，环境合成提供交互循环，而轨迹合成则将执行历史转化为可训练信号。

5.3 预训练与中期训练

预训练与中期训练是内化长时程智能体所需能力的最早阶段。预训练通过大规模自监督学习，构建了广泛的语言、事实、编码、数学及推理先验知识；而中期训练则在指令微调或强化学习之前，对这些先验知识进行进一步重塑。对于长时程智能体而言，这些阶段至关重要，因为后续的监督微调（SFT）、对齐及策略优化仅能激发并完善那些已在基础模型中已有充分表征的能力。因此，我们从四个方面探讨预训练与中期训练：推理能力、长上下文状态建模、多模态感知，以及支持上述能力的数据混合与训练策略。

5.3.1 推理先验

推理是长时程智能体的基础，因为智能体必须对目标进行分解、维护中间假设、评估部分结果，并在多个步骤中不断修订计划。代码与数学是注入此类先验知识于预训练及中后期训练过程中的典型来源，因其能使模型接触结构化依赖关系、可执行程序、多步推导以及可验证的中间状态。近期的模型报告日益强调将编码、数学、推理及自主决策能力纳入其训练方案之中，例如Qwen2.5[744]、DeepSeek-V3[110]以及GLM-4.5和GLM-5[178, 179]，以及Kimi K2[597]。Qwen3-Coder-Next[46]通过针对代码推理、代码库级理解及智能体式交互模式的针对性中端训练，使这一方向更加明确。这些结构化域使得推理监督能够更贴近长时程智能体的工作负载，而非普通短文本——因为这类结构化域需要满足跨步骤一致性、错误校验以及组合式问题求解。

5.3.2 长上下文状态

长上下文能力为在长时间交互过程中维持任务状态提供了基础。对于长时程智能体而言，上下文并非仅仅是更宽的输入窗口；它还充当一个序列化的工作状态，其中可能包含目标、观测结果、检索到的证据、工具输出、失败尝试、中间计划以及修订后的决策。第一类研究方法通过重新缩放旋转位置嵌入来扩展可用窗口：位置插值法通过线性缩放位置，以适应目标长度[66]。YaRN通过采用一种基于NTK的、频率依赖性的扩展调度策略，实现了更低成本的模型扩展[477]；而LongLoRA则在微调过程中利用偏移稀疏注意力机制，实现了此类扩展的参数高效性[78]。互补线研究的是训练配方，而非位置方案。ProLong实验表明，长上下文能力取决于持续训练数据的构成、训练序列长度以及指令微调[171]；UltraLong通过持续的预训练与指令微调，将上下文长度扩展至百万令牌量级[721]；LongWriter研究表明，长输入窗口本身并不会在缺乏长输出训练样本的情况下诱导出长输出行为[29]。近期的前沿模型也对这一方向进行了具体实现，例如GLM-5.2对耦合模型，采用1M令牌的上下文窗口，并针对长时程编码-代理场景进行了专门训练[179]。因此，对于代理而言，关键在于扩展上下文是否确实被用于状态跟踪与证据整合，而非模型名义上可接受的最大长度[133, 625]。

5.3.3 多模态感知

长时程智能体正越来越多地应用于任务状态分散于网页、屏幕截图、视频及音频流等不同媒介的环境中；因此，它们的感知先验必须超越那些可能掩盖基本视觉缺陷的语言捷径[61, 502, 608, 624]。开放式视觉-语言模型奠定了其基础架构：Cambrian-1探索了以视觉为中心的表征与视觉锚定[607]；Qwen2-VL可通过动态分辨率和多模态旋转位置嵌入[644]，在不同尺度下感知图像与长视频；InternVL3系列推进了面向高分辨率、长上下文视觉理解的开放预训练[654, 892]。近期的工业研究报告正推动这些先验方法向“智能体中心化感知”方向发展，其共同特征在于：视觉定位与GUI控制被作为原生能力进行训练，而非在仅基于文本的阶段之后才予以添加——即Seed1方案。5-VL及其后续的Seed1。第6系列模型基于大规模交错的视觉、文本及交互数据进行预训练，旨在支持长视频理解与GUI控制，以适应不断演进的屏幕环境[42, 194]。而MiMo-VL将视觉定位与GUI定位视为在推理优化主干网络上的首要目标[393, 394]；在多模态方面，则有Qwen3.5-Omni和Kimi K2.5。将文本、视觉与音频预训练扩展至多模态智能领域[498, 598]。共同的启示在于：长时程能力取决于持续的多模态状态跟踪与跨模态证据锚定，而非仅依赖文本推理。

5.3.4 数据混合与训练策略

上述能力的形成取决于训练数据的筛选、混合及结构化方式。近期的研究正将预训练从通用的网络规模语言建模转向以能力为导向的数据分布设计。DataComp-LM[316]、FineWeb[475]、Dolma[552]和OLMo[184]均有助于提升预训练数据构建的可复现性。除静态语料库构建外，DoReMi[715]与Data Mixing Laws[767]表明，领域比例可通过代理实验进行优化或预测，而OPUS[649]在每次预训练迭代中，通过在优化器驱动的更新空间

内对样本效用进行评分，实现基于原则的数据选择。将预训练从更多标记转向更优质的标记，并在固定计算预算下同时优化从头预训练与持续预训练。对于长时程智能体而言，此类数据策略在推理、状态建模及组合式问题求解过程中发挥着归纳偏置的作用，而非仅仅作为扩展事实知识的机制。另一种策略是将训练数据结构化化为轨迹，而非孤立的文本样本。AgentTuning[794]、Agent-FLAN[79]和 AgentBank[557]的研究结果表明，交互轨迹能够提升智能体的泛化能力，例如规划、记忆及工具使用能力。由于高质量的长时程轨迹较为稀缺，还可利用合成数据及验证器引导的数据来控制时域长度、任务难度、反馈结构以及故障恢复模式[29, 46]。此处，决定性因素并非数据所包含的内容，而在于其是否能够保留时间依赖关系、交互反馈及恢复过程。

综上所述，预训练与中期训练共同构成了内化长周期能力的第一阶段。推理导向型数据可提供结构化的问题求解先验知识，长上下文训练能够支持在长时间交互过程中保持状态，而多模态训练则可实现对异构证据的持续观测。数据混合策略决定了这些信号如何进行平衡与选择；随后，SFT与强化学习（RL）将对这些潜在先验分布进行提取、排序并优化，从而生成可靠的代理行为。

5.4 微调

微调可将预训练和中期训练期间获得的潜在先验转化为可控的长时程行为。预训练可塑造广泛的参数级能力，而监督微调（SFT）则能指导模型如何在交互过程中表达这些能力：即如何分解目标、调用工具、解读观测结果以及更新状态。从错误中恢复，并输出最终答案。对于长视野智能体而言，SFT因此是指对包含中间推理、动作、工具结果及状态转移的轨迹进行过程级模仿，而非对孤立的输入-输出对进行指令遵循。该阶段通常作为冷启动阶段，可在进行任何在线优化之前，将模型约束在有效且与任务相关的交互模式范围内。

核心问题在于如何构建一种监督轨迹分布：该分布需具备足够的多样性以教导通用智能体的行为，具有足够的结构化以确保工具的正确使用，且需具备足够的渐进性以使模型为后续阶段做好准备。本节内容围绕三个问题展开：应选择哪些演示案例及其如何进行组合；如何通过课程体系来组织这些演示；以及如何通过“精馏”方法来获取这些演示案例。

5.4.1 指令选择与混合

轨迹质量优先于数量。对长时程智能体进行微调需要的数据不仅应包含正确答案，还应包含跨越多个回合、连接目标、观测值、动作及恢复行为的中间决策。AgentTuning[794]构建了 AgentInstruct——一个精简的高质量交互轨迹集合，并将其与通用指令数据进行混合，从而在强化智能体技能的同时，保留其通用能力。FireAct[54]表明，由更强模型生成的轨迹能够提升智能体的行为表现，其效果超越仅基于提示的适配；而LIMI[711]该观点认为，少量经过战略性筛选的示范案例能够激发强烈的能动性导向行为。ATLaS[81]并非对完整轨迹进行克隆，而是识别规划、子目标推理及策略决策的**关键步骤**，仅在这些步骤上进行微调。这些研究旨在减轻专家偏差并提升跨环境泛化能力；它们将智能体的SFT问题重新定义为一项指令选择问题：即在原始演示数量之上，优先考虑轨迹质量、决策点覆盖度及任务多样性。

紧凑推理演示。另一条补充说明阐释了为何小轨迹集也能发挥显著效果。LIMO[770]能够从一个仅拥有817个精心编排的演示样本的强基础模型中，激发复杂的数学推理能力——该模型将这些演示样本视为对预训练期间已编码知识的认知模板；sl[442]构建了一个基于质量、难度和多样性标准的1K示例集；而LIMR[344]则通过基于学习影响的样本选择方法，将“少即是多”的原则扩展至强化学习领域。统一数据选择[342]通过选择围绕高熵标记的样本来深化这一理念——这些标记标示着推理轨迹中的关键分叉点。这种“少即是多”的观点并非没有争议：Ding等人对此提出了质疑。[122]报告指出，在“先SFT后RL”的流程中，数据规模仍主导着可达

到的性能上限，而轨迹难度则起到放大作用；这表明，选择策略应侧重于最大化决策覆盖范围，而非仅仅缩小数据集。

可执行工具使用数据与混合数据。对于工具使用智能体而言，数据值的取值还取决于动作是否在语法上有效、是否可执行以及是否基于观察结果。`CodeAct`[656]将操作表示为可执行的Python代码，支持代码执行、观察反馈及自调试功能；`APIGen`[392]可生成经格式、执行及语义校验验证的函数调用数据；`ToolACE`[385]通过自进化API池与多智能体对话生成机制对合成工具学习数据进行缩放；以及`TOUCAN`[737]。能够从现实世界的模型上下文协议（MCP）环境中合成大规模的多工具、多轮交互轨迹。在大规模场景下，选择机制同样至关重要：`EDGE`[844]根据指南的有效性来筛选具有信息价值的多轮交互样本。由于此类语料库仍分散存储于不兼容的格式中，`Agent Data Protocol`[558]引入了一套统一模式，将异构智能体数据集标准化为统一的轨迹表示；SFT应用于所得跨域混合模型可带来显著性能提升，并能避免由单域调参所引发的负迁移问题。

5.4.2 课程学习

Horizon 的状态规划。长时程轨迹难以直接仿效，因为误差会随时间累积，且模型必须在收到任何成功或失败的信号之前，先在多个步骤内维持状态。课程学习通过对训练分布进行分阶段安排——而非让模型一次性接触完整的任务——来解决这一问题，其中交互时域被设定为自然的首个维度。`ScalingInter-RL`方法由`AgentGym-RL`[701]提出，其流程始于短时程利用阶段，旨在建立稳定的基础策略，随后逐步扩大交互预算。旨在缓解困扰于简单远期优化的崩溃问题；Kim等人则对“视距”这一概念进行了独立研究。[279]构建仅改变所需动作序列长度的受控任务套件，从而证明“视野范围”本身便是训练中的瓶颈：先减小视野范围再逐步扩展该范围，可稳定学习过程并诱导视野范围泛化。在该模型中，通过短期目标习得的能力可在推理阶段迁移到未见过的长期目标上。

按难度分级。第二个维度将任务从易到难进行排序。`E2H Reasoner`[469]采用概率性调度方式，将问题按难度从易到难进行排序；该方法不仅通过实证结果，还借助近似策略迭代界证明：逐步淡化简单任务能够防止过拟合，并使小型模型得以运行。可习得常规训练无法达到的推理能力。长时域智能体的课程体系可同时从多个维度进行评估，包括：时域长度、任务难度、工具复杂度、反馈密度及恢复需求；因此，分阶段的冷启动分配机制可先奠定基础。在后期阶段之前，交互能力可优化基于延迟奖励的决策过程。

5.4.3 蒸馏

由于高质量的长时程演示数据十分稀缺，许多微调流程会通过从更强的模型、架设好的智能体系统或可执行环境中提炼交互过程来获取监督信号。这更应理解为“轨迹蒸馏”而非“答案蒸馏”：学生不仅能够学习最终回答，还能掌握规划步骤、动作格式、观察解读及恢复策略。本文中，我们所采用的蒸馏是指离线蒸馏场景下的应用——其监督信号来源于固定的教师模型或作为静态SFT数据使用的过往模型轨迹；这与第5.6节所述的在线策略蒸馏方式形成对比。以及第5.7节中的闭环自演化过程。

强到弱蒸馏：强到弱蒸馏将智能体行为从强大的教师模型或昂贵的智能体系统迁移至规模更小且可部署的学生模型中，通过复用高成本的执行过程作为监督轨迹来实现这一迁移。由于智能体的能力根植于完整的“推理—行动—观察”轨迹之中，近期的研究更倾向于对结构进行监督，而非直接监督最终答案。代理蒸馏[269]将检索与代码执行轨迹从大型教师模型传递至3B学生模型。通过采用“第一想法”前缀和自洽动作生成机制，可使微小智能体与规模远大于其的“思维链蒸馏”基线模型保持竞争力。结构化智能体蒸馏[376]方法将每条轨迹分割为[推理]段与[动作]段，并采用针对各段的特定损失函数，从而在压缩过程中既能保持推理的准确性，又能确保动作的有效性。在深化教师侧功能方面，`AgentArk`[410]提炼出了一种

代理强化学习

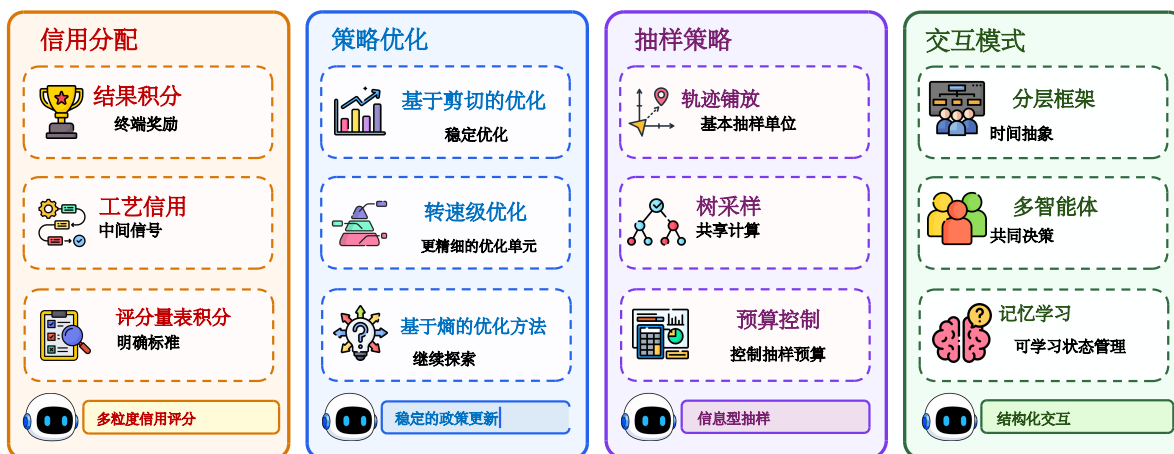


图12：通过四个关键问题实现的代理式强化学习。这些问题对应于第5.5节中讨论的四个组成部分：信用分配、策略优化、抽样策略及交互结构。

将多智能体辩论系统整合为单一模型，将高昂的测试时交互成本转化为隐式的自我修正能力。在这些方法中，有效的蒸馏技术是将监督信号与轨迹结构对齐，而非仅对输出进行压缩。

自我蒸馏与反思式自我提升。自我蒸馏消除了外部教师的干预：模型可自动生成其轨迹，对这些轨迹进行过滤或反思，并基于经过精心筛选的结果进行反向训练。由于许多长时程故障均属局部性故障——例如选择错误的工具、误读观测值或在执行错误后未能恢复——因此，核心设计抉择在于如何将原始rollout结果转化为干净且具有纠正作用的监督信号。“Watch Every Step[719]”沿专家轨迹进行探索，收集步级过程反馈，并从对比动作对中进行学习。Agent-R[789]采用蒙特卡洛树搜索技术，用于定位失败的rollout过程中的首个错误步骤，并将其拼接至相邻的正确路径上。因此，迭代微调能够实现及时的实时修正，而非仅在回合结束时进行补救。反思能进一步丰富信号：RESO[845]可将失败的部署过程转化为回顾性诊断，并生成一份可复用的“经验手册”，而HERO[374]则……将每个观察结果转化为转轮级的事后反思，用于对学生的自身行为进行重新评分。这些基于反思的变体可与第5.6节中的在线策略自蒸馏方法相衔接；当离线应用时，其过滤后的轨迹仍能提供比最终答案模仿更密集的过程监督。

两种方法都蕴含着一个共同启示：对于长时程智能体而言，蒸馏过程必须保留过程结构——无论该过程是通过从强教师处转移能力，还是将智能体自身的历史记录重新利用以生成更优质的监督信号。两者均可能放大偏差与环境特异性习惯，因此基于执行的验证、语义过滤以及与通用指令数据的融合，对于实现鲁棒且可迁移的行为而言仍至关重要。

总体而言，微调决定了长时域先验如何以交互行为的形式显现：指令选择定义了监督行为分布，而课程学习则按时域与难度对该分布进行分阶段划分。蒸馏过程可将复杂的相互作用过程从更强的或自生的源中转移出来。该方法可提升可控性、工具使用有效性、状态追踪及恢复能力，但其性能仍受限于监督演示的覆盖范围，将涉及延迟奖励的决策及累积误差问题交由后续的在线优化过程处理。

5.5 代理强化学习

与监督微调相比，代理强化学习（Agentic RL）能够根据智能体自身交互的反馈进一步优化策略。这将大语言模型（LLMs）的优化目标从单轮响应扩展至长时程交互轨迹。如图12所示，核心挑战涉及四个方面：采样具有信息价值的多轮交互轨迹、从稀疏反馈中推导出多粒度信用信号、将这些信号整合至稳定的策略更新

过程之中。并组织训练交互模式，例如层级结构、工具使用、多智能体协作及记忆功能。在以下子节中，我们将详细阐述智能体强化学习中的信用分配、策略优化及采样方法，以及该领域特有的多种交互模式。各部分的代表性作品列于表6中。

5.5.1 信用分配

信用分配是智能体强化学习（Agentic RL）面临的核心挑战之一，其核心问题在于：当智能体完成长时程任务时，如何为异质性决策单元分配信用。本节从三个视角回顾信用分配：结果信用分配——仅对最终结果进行评分；过程信用分配——塑造中间决策过程；以及评分标准下的评分分配机制，该机制通过明确的语义标准来体现质量。

结果归因。结果归因是信用分配的最直接形式，其中奖励仅由最终结果决定，例如精确匹配、F1值、任务成功与否、最终状态检查、单元测试结果或检索答案的正确性。其优势在于可实现自动化、验证成本低廉，且易于扩展至大规模在线部署。该范式最初通过可验证的终端奖励在数学与代码推理领域得到了验证[112, 345, 533]。随后，由Search-R1主导的一系列网络与信息寻求智能体将该方法引入交互式场景，这些智能体可复用任务成功状态及环境状态检查机制。或在长时程应用环境中将答案正确性作为终端奖励进行获取[60, 256, 261, 681, 871]；然而，此类奖励形式较为粗粒化。单一终端评分在整个轨迹中均适用，将关键探索、冗余动作及早期错误混为一谈，从而将这些因素整合为单一的学习信号；因此，策略难以有效区分各个局部决策的质量。

过程信用分配。过程监督在数学推理领域早于代理式强化学习出现，其中过程奖励模型（PRMs）会对中间步骤进行评分，而非仅对最终答案进行评分[363, 643]；随后，基于可验证奖励的强化学习得到了推广。基于结果的推理优化[112, 533]。自主信用分配继承了这一传统，并将其扩展至多步骤、工具使用轨迹。过程信用分配将评估目标从最终答案扩展至中间过程。现有方法主要遵循两条互补路径。第一种方法对单个决策的质量进行分解：由ToolRL为代表的工具使用导向型方法，将工具调用过程分解为可分别评分的多个维度，包括输出格式、工具选择等。以及参数名称与值[129, 487, 834]。第二种方法是在交互过程中更均匀地分配奖励，而非对单个决策进行评分。其粒度范围广泛：部分研究（如AdaTIR和AgentPRM）会将奖励分配给轨迹的中间节点，而非仅分配给轨迹的终点[77, 150, 318, 554, 682, 702, 837]。其中，部分方法将过程信号（如交互成本与查询质量）折叠至轨迹级奖励中；而另一些方法则通过过程奖励模型或优势重分配机制，赋予显式的步级或转向级奖励。在这两种路径中，共同目标不仅在于使奖励分布更加密集，更在于将信用信号与智能体的真实决策结构相匹配。

评分量表的评分分配。评分量表的评分分配通过明确的、多维的语义标准（例如）来体现答案或解题过程的质量。（事实性、完整性、推理有效性、证据支撑性及安全性）在单一可验证指标不足以评估时；近期的一篇论文将此类评估维度与奖励模型、可验证奖励以及“LLM作为裁判”[386]进行了区分。评估方法沿两个维度存在差异：一是评分标准的构建方式，二是这些评分标准如何转化为学分。

在构建过程中，评分标准的生成方式正沿着日益自动化的谱系展开：(1) 强大的LLM或人类专家可编写检查清单，这些清单可直接用作评分标准或作为训练奖励[534]例如，如“评分标准作为奖励”以及基于评分标准锚点的强化学习评分标准库[192, 240]；(2) 评分标准可从偏好对比中推导得出：OpenRubrics通过偏好标签一致性筛选规则与隐性原则；而“Chasing the Tail”方法则针对高奖励尾部进行优化，以抑制过度优化[384, 819]；(3) 评分量表均基于具体语境且在线构建——例如，Agentic Rubrics允许专家智能体在生成评分标准之前先对代码库进行审查；而DR Tulu则在深度研究训练过程中，与策略共同演化正向与负向评分量表[500, 532]。。

在转换过程中，评分标准会转变为学分信号(1)，即作为直接的强化学习奖励；这些奖励可由权重或大语言模型（LLM）评审员进行聚合，并可选择性地分解为细粒度信号，例如答案正确性、步骤有效性及前提条件。

表6：代理强化学习领域的代表性研究。各行按第5.5节的四个部分进行分组。：信用分配、策略优化、采样策略及交互模式；“**Type**”字段用于标识机制家族，“**Key Mechanism**”字段提供其简要说明，而“**Resource**”字段则用于指定资源。指向可获取的公共代码仓库的链接。

方法	类型	关键机制	资源
信用分配			
DeepSeekMath [533]	结果奖励	数学推理的终端奖励	 GitHub
Search-R1 [261]	结果奖励	将回答正确性作为终端奖励	 GitHub
DeepRetrieval [256]	结果奖励	检索指标终端奖励	 GitHub
ToolRL [487]	过程奖励	将工具调用分解为评分维度	 GitHub
Tool-Star [129]	过程奖励	监控器响应与工具使用	 GitHub
CriticSearch [837]	过程奖励	细粒度信用评估的回顾性评论器	—
RaR [192]	评分标准奖励	可直接用作奖励的专家检查清单	—
OpenRubrics [384]	评分奖励	基于偏好对比而生成的评分标准	—
Tulu博士[532]	评分标准奖励	深度研究中的协同演进评分标准	 GitHub
RuscaRL [887]	评分奖励	评分标准作为日渐衰败的探索支架	 GitHub
策略优化			
REINFORCE++ [222]	比率截断	全局优势归一化	 GitHub
DAPO [780]	比率截断	解耦式剪切高/低端	 GitHub
GRPO博士[389]	比率截断	可消除长度/标准归一化偏差	 GitHub
GSPO [865]	比率截断	序列级比率与截断	—
Turn-PPO [321]	信用粒度	转速度优势估计	—
StepPO [628]	信用粒度	步进对齐优势	 GitHub
GiGPO [156]	信用粒度	回合级与步骤级优势	 GitHub
Clip-Cov [103]	熵正则化	协方差门控更新可控制熵	 GitHub
CURE [330]	熵正则化	关键令牌引导的重新拼接	 GitHub
EPO [732]	熵正则化	轨迹熵正则化	 GitHub
抽样策略			
R1-searcher [553]	轨迹铺放	在线策略搜索代理轨迹滚动	 GitHub
WebDancer [689]	轨迹铺放	网页搜索轨迹处理流程	 GitHub
WebRL [484]	轨迹铺放	自进化课程网络轨迹	 GitHub
思维树[760]	树采样	将思想组织为搜索树	 GitHub
RAP [204]	树采样	基于世界模型的规划：树搜索方法	 GitHub
LATS [875]	树采样	基于语言的智能体动作树搜索	 GitHub
TreePO [348]	树采样	跨树路径的推理计算复用	 GitHub
LiteResearcher [334]	预算感知剪枝	基于难度/通过率的剪枝	 GitHub
TCOD [636]	预算感知剪枝	轨迹深度课程	 GitHub
交互模式			
GLIDER [232]	分层框架	将大语言模型作为决策代理	 GitHub
SkillRL [705]	分层框架	从失败中演化出技能库	 GitHub
THOR [52]	分层框架	联合事件级与步级优化	 GitHub
AT-GRPO [861]	多智能体框架	每智能体、每回合优势分组	 GitHub
MATPO [439]	多智能体框架	单个大语言模型在联合部署中可承担多种角色	 GitHub
SPIRAL [371]	多智能体框架	角色条件化优势	 GitHub
Memory-R1 [743]	记忆状态学习	分离内存管理器与回答代理	 GitHub
记忆即行动[846]	记忆状态学习	工作记忆编辑作为政策行动	 GitHub
代理工作流内存 [674]	记忆状态学习	可诱导可复用工作流	 GitHub
Lightning代理[409]	记忆状态学习	将工作流映射为可训练样本	 GitHub

利用[164, 192]; (2) 作为奖励模型或验证器的监督机制, 包括Prometheus、OpenRubrics奖励模型以及可解释评分器R3[19, 278, 384]; (3) 该方法旨在为政策行为提供指导, 而非仅用于最终评分——这与“评分量表引导的强化学习”(Rubric-Scaffolded RL)不同, 后者在执行过程中会将评分量表作为递减的探索支架, 并在利用阶段将其作为评审参考依据[887]。评分量表信用机制在代理式强化学习(Agentic RL)中尤为有用, 因为在该领域, 上下文依赖性、工具交互及副作用极易被单一复合奖励所掩盖; 其面临的开放性挑战仍包括评分标准质量、评委偏见、评分标准权重分配以及奖励操纵等问题。

5.5.2 策略优化

策略优化是指将信用信号转化为参数更新的过程。在代理式强化学习中, 这一步骤较为困难, 因为更新值必须基于多轮轨迹来计算, 而这些轨迹会混合工具调用、环境观测、GUI状态以及延迟的终端奖励[261, 321, 628, 681]。我们围绕三个实际问题组织讨论: 如何使稀疏奖励更新过程保持稳定、应优化何种交互单元, 以及如何在长轨迹中维持探索能力。

基于截断的策略优化。第一个问题在于: 当轨迹较长且奖励信号稀疏或为二值时, 如何使PPO或GRPO风格的RLVR方法保持可靠性[460, 524, 525, 533]。主要难点在于: 噪声干扰下的组统计量与长序列级梯度之间存在不匹配。这种不匹配现象表现为长度偏差、局部归一化偏差、均质的“全部正确”或“全部错误”组、不稳定的身份令牌级重要性比率以及奖励尺度漂移。现有方法可大致分为两类。其中一类方法通过归一化、截断和采样设计来降低群体相对更新的偏差; 代表性示例包括REINFORCE++、DAPO、Dr.GRPO、CISPO和GPPO[222, 389, 435, 565, 780]。GSPO定义了重要性比率, 并在序列层面而非逐词层面应用截断[865]。另一类方法通过改变估计单元或优化目标来降低方差并约束策略漂移, 其代表性示例包括BNPO[95, 205, 391, 710]。

转弯级策略优化。第二个问题在于优化的粒度。在智能体与环境的交互过程中, 具有实际意义的决策单元通常是轨迹、转弯、步、子目标或分支, 而非单一响应。因此, 早期的代理式强化学习系统将优化过程从响应级训练提升至完整的交互轨迹层面, 例如WebAgent-R1等网络与搜索代理[261, 681]。更细粒度的线可将优势与显式片段、步骤或转向对齐, 这些元素分别由SegPO、StepPO和Turn-PPO表示[321, 628, 901]。较新的方法则使比较集本身更具局部性和信息量。部分锚定比较方法采用共享状态或轨迹结构, 例如GiGPO及相关方法[156, 212, 318, 349]。其他方法则利用共享分支、子目标段或回溯信息, 来探究是哪个局部选择改变了下游轨迹, 例如Tree-GRPO及其扩展版本[250, 478, 582, 687]。

基于熵的策略优化。第三个问题在于探索。长时域强化学习可能会迅速过度强化早期的成功模式, 从而导致熵崩溃, 并降低未来轨迹的多样性。因此, 近期研究将熵视为决策或轨迹层面的控制变量, 而非仅作为标记层面的正则化项。其中, 有一组方法对更新规则进行修改, 以避免概率过度集中: Clip-Cov 和 KL-Cov gate能有效抑制更新过程中的过度集中现象, 而 OPEFO 则能平衡熵增梯度与熵减梯度[103, 725]。另一类方法是在关键决策点引入多样性, 例如CURE方法——该方法通过围绕关键(高熵)令牌重新拼接部署序列, 以防止熵坍塌[330]。其他方法(如AEnt和AER)旨在将策略熵稳定在某个有界区间内, 以缓解熵坍塌[536, 830]。对于多轮智能体, 这一思路可转化为轨迹级探索控制: EPO可在稀疏奖励下对轨迹熵进行正则化[732]。ARPO与AEPO在工具反馈后从高熵位置分支, 旨在在策略扩展多样性与梯度失真之间进行权衡[128, 130]。

5.5.3 抽样策略

在长时程智能体任务中, 采样目标是多轮交互轨迹, 该轨迹涵盖了工具调用、环境观测、记忆操作及最终奖励[808, 821]。与信用分配和策略优化不同, 采样策略首先决定了哪些轨迹将被生成。我们从三个角度对这一方法进行组织: 轨迹级部署——固定基本采样单元; 树状结构采样——共享计算资源并生成相对信号; 以及

预算感知剪枝——在固定成本约束下保持采样的信息量。

轨迹级部署。代理式强化学习中的基本采样单元是一个多步的“智能体-环境”轨迹：在每一步中，模型根据当前观测值、历史信息及任务目标进行决策，而环境则返回新的观测值，并重构未来的状态分布。以ReAct为代表的早期系统通过提示而非训练，建立了这一推理-行动-观察循环，并辅以工具使用、言语反思及技能复用[523, 544, 630, 761]。后续的强化学习研究将此类循环结构转化为“rollout单元”：由Search-R1引导的一系列信息寻求智能体，将查询生成、证据获取及终止决策整合为同策略轨迹[256, 261, 553, 871]。而Web及工具代理则将浏览器操作或可执行工具的组合组织为多轮在线交互轨迹[484, 653, 681, 701, 834]。在更广泛的层面，以WebDancer和WebSailor系列为代表的深度研究系统可构建端到端的流水线，该流水线能够将合成数据、基于工具的网络环境以及轨迹级部署相结合[326, 327, 689]。除上述流程外，WebResearcher、ReSum 和 WebWeaver 还进一步解决了长上下文研究、上下文摘要以及采样过程中的证据结构化问题[356, 490, 693]。

树状采样。独立的完整轨迹 rollout 运算成本高昂，且当轨迹具有同质性时，所产生的相对学习信号较弱。树状采样通过在不同轨迹中共享前缀以及对比同胞分支，能够同时解决这两个问题。该理念源于在推理与规划过程中，将思想或行动以树状结构进行组织，例如“思维树”（Tree of Thoughts）、RAP 和 LATS [204, 760, 875]。该数据通过Tree-GRPO引入强化学习（RL）训练过程，该方法在固定的令牌或工具调用预算下对同级分支进行比较[250]。后续研究小组进一步优化了树结构的扩展位置与方式：AT2PO、TreePO 和 PORTool 分别引导扩展过程向不确定的转向点、重复利用推断计算或组织共享与分歧的工具使用路径[348, 687, 900]。而诸如BranPO和Tool-Light等分支方法则会从高熵位置、后期关键决策点或具有信息价值的状态中进行选择性分支，以最大化rollout对比度[76, 860]。

预算感知与剪枝策略。第三种思路是在固定 rollout 预算下仍能进行具有信息价值的采样，其实现方式可包括：对轨迹分布进行剪枝或重塑，或对分支预算进行自适应分配。单行代码可对轨迹分布进行剪枝或重塑：代表性机制包括 Tool-R1 和 WebRL 中的经验复用与基于置信度的过滤，以及 LiteResearcher 中基于难度或通过率的剪枝。以及TCOD中的轨迹深度课程[334, 484, 636, 834]。这些策略会舍弃低信号的 rollout 情况，将预算集中于对比性或难度适中的案例，并对轨迹长度进行约束。它们能够降低长时程场景下生成每个信息性训练样本的成本。另一种研究方法使分支选择过程本身具备预算感知特性：ARPO仅在熵值较高的工具调用步骤触发分支采样，从而减少了轨迹级强化学习的工具使用预算。而AEPO可自适应地在全局采样与分支采样之间分配预算[128, 130]。

5.5.4 交互模式

交互模式涉及在训练过程中如何组织可优化的决策结构。我们从三个视角对这些模式进行了探讨：层级式交互框架、多智能体交互框架以及记忆-状态学习。

分层交互框架。分层框架利用了长时程任务中自然存在的时间抽象特性，并沿两条线程进行划分。第一种是显式的规划器-执行器分解，即将策略分解为一个负责设定子目标的高层模块和一个负责执行这些子目标的低层模块，从而使子目标边界成为新的优化单元。代表性实例包括HiPER、GLIDER和STEP-HRL，它们的主要区别在于：底层层是任务无关的技能集，还是进度压缩型执行器[232, 478, 863]。第二条思路将层次化设计导向经验抽象与能力复用：其基础在于观察到，在具身探索中，程序性技能最初依赖于外部技能库和提示机制。SkillRL可从强化学习过程中的验证失败中演化出技能库，而Skill0则通过上下文式代理式强化学习[405, 705]将技能内化为模型参数。类似的高低分解方法也出现在工具增强推理中，其中THOR可同时优化回合级问题求解与步骤级工具或代码操作[52]。

多智能体框架。多智能体框架将训练目标从单一策略扩展至联合决策系统。其核心难点在于角色非平稳性、扩大的联合动作空间以及共享奖励下的信用分配问题。其中，有一篇论文将LLM协作问题建模为Dec-POMDP环境下的合作多智能体强化学习（cooperative MARL），并相应地调整了群组相对训练策略。MA-GRPO采用集中式群体相对优势与分散执行相结合的方式，而Stronger-MAS（AT-GRPO）则通过按智能体和回合对样本进行分组来恢复方差缩减效果[382, 861]。为实现跨异构角色的信用分配，M-GRPO在解耦的跨服务器训练框架下，分别计算规划器及其工具执行子代理的组相对优势。而MATPO则通过对其联合策略输出进行归一化处理，在单个LLM中对规划器和工作者进行训练[218, 439]。Dr.MAMR则通过采用基于Shapley的因果影响估计方法，将信用分配至步骤层级，以应对懒惰智能体崩溃问题[850]。第二条讨论线涵盖了自我对弈、辩论与角色专业化，这些方法均继承了经典的多智能体强化学习（MARL）原则，例如集中式训练与分散式执行、反事实基线、价值分解以及MAPPO[396, 506, 776]。在本讨论帖中，近期研究工作通过系统实例化互补的System 1/System 2策略，实现了以下目标：深度研究、基于动态记忆的方差缩减群相对训练，以及零和语言博弈中的角色条件优势估计[56, 201, 371]。多智能体辩论引入了另一种变体：在该模型中，竞争性交互可为最终答案提供额外的偏好、反驳及验证信号[139, 358]。

记忆状态学习。记忆状态学习能够将通常由外部机制固定的运行时结构——包括上下文、工作流、长期记忆、工具使用历史及可复用经验——转化为可学习的策略。这使得代理式强化学习（Agentic RL）不再聚焦于优化孤立的LLM调用，而是转向对长时程状态管理进行训练。其中一个线程将内存操作本身设定为学习目标：Memory-R2会观察到内存写入操作会在不同的有效环境中生成轨迹，并利用LoGo-GRPO将全局目标与来自同一内存的局部比较结果相结合。在该状态下，Memory-R1将内存管理器与回答代理分离；而“Memory as Action”则将工作记忆编辑视为一项显式策略动作，由动态上下文策略优化机制[742, 743, 846]负责处理。并行线程将这一理念进一步延伸至任务流程的组织层面：Agent Workflow Memory可从成功任务中提取可复用的工作流；FlowSteer则通过结构级与任务级奖励对工作流控制器进行优化。Agent Lightning 提供了一套系统级路由方案，可将现有的工作流追踪为跨度与状态转换，并将其转换为可训练的样本[409, 674, 823]。

5.6 在线策略蒸馏

随着代理强化学习（Agentic RL）的兴起，近期研究日益关注针对长时程轨迹优化而设计的替代训练范式。随着交互范围的扩大，智能体训练面临着由分布偏移、误差累积以及稀疏且延迟的监督数据所引发的日益严峻的挑战[377]。现有的训练范式仅能部分应对这些挑战。离策略模仿方法（如行为克隆与离线知识蒸馏[609]）依赖于静态专家轨迹，因此无法使智能体接触其自身诱导的状态分布。相比之下，强化学习[94]虽能优化同策略轨迹，但往往面临稀疏奖励、探索成本高昂以及样本效率较低等问题。

在线策略蒸馏（OPD）由GKD[3]首次为语言模型提出，它将蒸馏过程中的高质量监督与在线策略学习的状态覆盖能力相结合[309, 635]。OPD方法并非仅依赖于固定的专家演示或稀疏的结果奖励来训练学生，而是利用当前策略生成的轨迹对学生进行训练，并针对这些自动生成的轨迹提供额外的监督信号。因此，OPD能使学生接触自我诱导的状态分布，同时比稀疏结果奖励能提供更丰富的监督。这使得OPD与邻近方法有所区别：与第5.4节中的离线轨迹蒸馏方法不同。OPD从一组固定的教师模型或历史模型轨迹中学习，并利用学生当前的输出结果进行监督；这与第5.7节中的自进化方式不同。该方法可保持任务集与环境不变，仅对监督信号进行稠密化处理。这些特性使得OPD对于长时程智能体尤为具有吸引力——在这类智能体中，对分布偏移的鲁棒性、从复合误差中恢复的能力以及获取密集监督信号的能力，对于实现有效的学习均至关重要[697, 838]。

5.6.1 教师引导的门诊服务

在教师引导的OPD中，系统会查询一个或多个教师模型关于学生策略所访问状态的信息，从而为生成的轨迹提供监督信号[309, 312, 635, 697]。与依赖固定专家示范的传统离线蒸馏方法不同，教师引导的OPD能够根

据学生不断演变的学习轨迹，在线自适应地生成监督信号。使教师能够根据学生的当前行为与错误，提供量身定制的指导。现有方法可归纳为两个互补的设计选择：即如何对轨迹进行监督，以及如何构建教师信号。

监督调度。第一个问题在于：教师信号应如何在漫长的交互轨迹中进行组织与传递。诸如DAgger-LLM等代表性方法引入了转接层级插值与分步监督机制，旨在为学生策略所访问的状态提供密集的修正[309, 873]。其他方法还进一步整合了自适应课程与基于偏好指导机制，可在训练过程中逐步调整监督的时机、粒度及难度[313, 636, 835]。研究表明，教师引导的OPD不仅取决于教师信号的质量，还取决于这些信号在多轮交互过程中何时以及以何种分辨率被注入。

教师信号。第二个问题是如何为在线策略蒸馏构建更丰富、更具信息量的监督机制。以MAD-OPD为代表的系列方法通过利用多个智能体或智能体进化器，来聚合互补的专业知识，从而生成比单一教师策略更可靠的监督信号[635, 809]。在这一相关思路下，KAT-Coder-V2[312]利用具备互补能力的专用智能体，并将它们的集体知识提炼为统一策略。检索增强方法（如LiteGUI[697]）通过引入先验轨迹和动态检索的参考信息，增强了教师监督能力，能够在多解交互环境中提供结构化的指导。在这些实践中，一个反复出现的启示是：当教师信号变得更加多样化、互补且具备情境感知性时，监督效果将得到提升。

5.6.2 自改进OPD

自改进OPD模型无需直接依赖外部教师模型，而是可利用训练期间可获取的辅助信息来构建自身的监督信号。此类信息通常源自两个互补的来源：仅在训练期间可访问的特权信息[838]，以及通过与环境的反复交互而生成的自适应反馈[216, 242, 845]。

特权信息。自我监督的一个来源是：在训练期间可访问但在部署时不可访问的信息。部分方法利用特权注解或模态（例如结果感知信息与细粒度视觉细节），以提供超越智能体自身观测所能揭示范围的密集监督[788]。其他方法则直接从交互轨迹本身中提取特权信息，处理其中的中间构建过程与潜在技能。或采用其他轨迹级抽象作为额外监督方式，以揭示成功行为的隐藏结构[631, 838]。通过这种方式，利用仅含训练信息的手段增强稀疏交互信号，有助于学习者习得更鲁棒且可复用的长时程行为。

环境反馈。自监督的另一来源是环境返回的交互结果与验证器信号。一些方法可对稀疏的环境反馈（例如奖励、文本评论、运行时错误及验证器输出）进行转换。通过将策略建模为基于反馈信息的预测，并将这些预测提炼回模型，从而实现密集自监督[216, 242]。另一种互补视角将失败视为监督机制，能够引发回顾性反思，并积累可复用的经验教训，从而指导未来的交互过程[757, 845]。除获取反馈外，另一类研究方向在于探讨如何在蒸馏过程中有效利用反馈——例如：强调信息性信号、学习反馈感知表示，以及缓解由噪声或过时的监督信号所导致的不稳定性[72, 161, 735, 782]。因此，决定性因素并非环境反馈是否可用，而在于该反馈如何在长周期训练过程中被转化、累积及再利用。

5.7 自进化

本小节探讨了自进化作为一种训练机制，用于内化智能体自身生成的经验。前序阶段主要依赖于预置数据、任务集、环境集合或轨迹。自进化机制引入了一个反馈循环：当前策略会在其环境中产生新的尝试、失败及反馈，而训练过程则将筛选出的记录回写至模型中。这正是其与上述两个蒸馏阶段的区别所在：而微调蒸馏

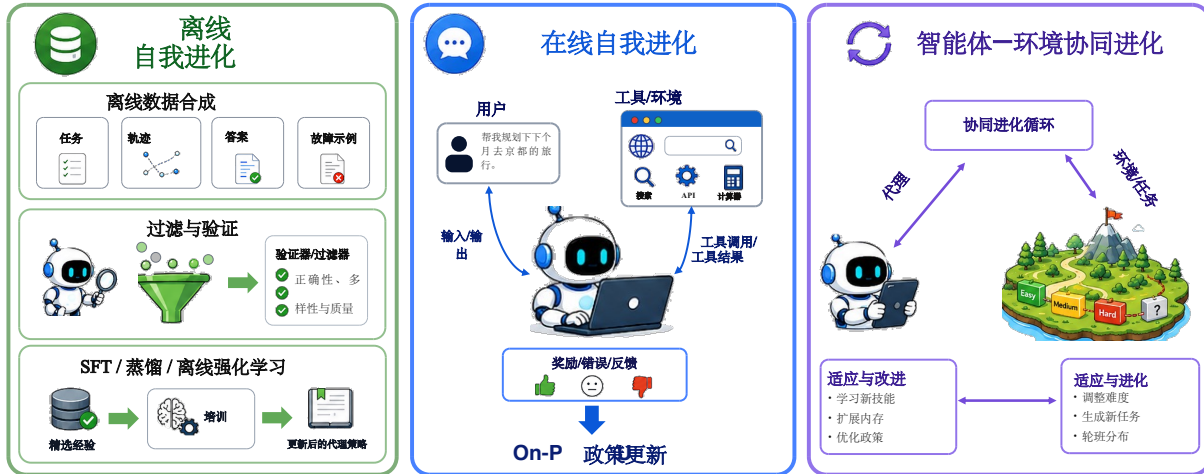


图13：长时程智能体的三种自进化模式。离线自进化通过“生成—过滤—训练”流程，从选定的自生成经验中进行学习；在线自进化则基于智能体自身诱导的状态分布，通过与实时环境的交互进行学习；以及智能体—环境共进化机制可共同调整智能体及其任务/环境分布，以维持一个可学习的能力边界。

（第5.4节）与在线策略蒸馏（第5.6节）则不同。二者均使用在单个训练轮次内保持固定的监督源；而自进化方法则将数据、任务乃至环境本身都视为该循环机制所更新的对象。该领域近年来已发展成为一个快速演进的研究方向，已有专门论文系统梳理了智能体如何能够自主演化其模型、记忆、工具及工作流程，以实现终身适应[147, 165]。如图13所示，我们可将这一研究方向归纳为三种形式：离线自进化、在线自进化以及智能体—环境共进化。

5.7.1 离线自进化

离线自启动自进化通常遵循“生成—过滤—训练”模式。该模型可生成候选任务、答案、推理轨迹、代码补丁、工具调用或交互轨迹；而验证器、测试用例、奖励模型、教师模型或自我评估机制则用于筛选成功的样本与具有信息价值的失败案例。以及可修正片段；随后，训练过程将这些样本转换为SFT、蒸馏、偏好优化或离线强化学习目标。STaR通过从成功的推理方案[793]中构建推理机制，后续研究则将这一理念拓展至自我编辑、工具增强推理、多智能体演示以及代码执行反馈等领域[310, 517, 859, 906]。近期的研究更侧重于探讨如何将搜索过程及其失败转化为稳定的训练资源。SOAR在程序合成中交替采用进化搜索与回溯学习，将搜索尝试转化为微调对；而SAMULE则在轨迹、任务及跨任务等多个层面合成反思数据。并基于故障分析训练回顾性模型[173, 481]。并行搜索式路径生成方法会执行多次“生成—过滤—训练”循环：rStar-Math采用蒙特卡洛树搜索技术，以合成逐步经过验证的推理轨迹，并迭代地协同进化策略模型与过程。偏好模型，使得每轮经过验证的 rollout 将成为下一轮的监督数据[191]。该路径具有吸引力，因为数据可在更新前进行审计、去噪及重新标注，因此特别适用于冷启动和能力整合场景。其主要风险在于，候选数据仍主要来源于现有模型的分布，这可能会强化已知行为，却难以有效发现分布外策略。

5.7.2 在线自我进化

在线交互式自进化机制将经验收集与策略更新相结合，通过在其自身行为所诱导的状态分布上对模型进行训练。对于长时程智能体而言，困难状态通常并非静态基准输入；它们往往源于早期决策、工具的副作用、恢

复尝试以及环境状态的变化。因此，近期的研究将网络、代码、搜索、工具使用及多智能体博弈环境纳入训练过程，通过 rollout、环境反馈和强化学习机制，持续更新策略[484, 672, 701, 799, 871]。互补线通过采用自我对弈、挑战者—求解器或提议者—求解器结构来产生训练压力，从而减少外部数据种子，使模型能够通过提出任务并完成这些任务来获取学习信号。并验证结果[233, 371, 854]。近期的智能体实例化研究正推动这一方向向工具使用与多步推理演进：Agent0可在无需任何外部数据的情况下，从同一基础模型中协同进化出课程规划器与工具使用执行器，从而使更强的执行器能够对课程规划器产生压力。代理可提出更难、基于工具的任务[704]。与离线自举法相比，在线自进化更有可能突破现有数据的上限，但同时也对环境及验证器的质量更为敏感——例如延迟奖励、信用分配错误等问题。政策崩溃、验证器漏洞以及探索成本在长周期 rollout 中均会显著放大。

5.7.3 智能体—环境共进化

智能体—环境共进化进一步将训练环境视为可更新的对象。固定环境可能迅速偏离模型的能力边界：若难度过低，只会强化现有策略；若难度过高，则难以产生有效的学习信号。第一线方法可使环境本身能够适配策略：环境调优通过采用课程学习、环境增强及进度反馈等方式，旨在缓解工具使用训练中的冷启动问题与稀疏奖励问题。RLVE与GenEnv能够将可验证或生成环境的难度与策略当前能力相匹配，而Agent-World则通过发现环境—任务对、借助动态任务合成来揭示能力缺口，从而完成闭环。并通过多环境强化学习[131, 195, 401, 798]改进政策。在多智能体环境中，环境还可能由其他智能体的策略构成；CoMAS利用交互奖励来协同更新多个智能体的策略。结果表明，同伴交互可作为自我进化过程中的训练信号[738]。Socratic-Zero 将这一理念推向了无数据的方向，允许“教师”或“求解器”发挥作用生成器与教师共同进化：教师持续设计针对求解器薄弱环节的问题，而生成器则提炼其课程设计策略。有效地将任务分配本身转化为一种协同适应机制[648]。从这一视角来看，环境不仅是一个样本来源，更是一个动态课程、反馈生成器以及对能力边界的探测工具：智能体的改进会改变未来可到达的状态与故障模式。而环境更新则重塑了下一轮探索与优化过程。

总体而言，训练自进化并非无约束的自训练，而是一个由环境、验证器与优化过程共同约束的经验循环。外部记忆、技能库及工作流程轨迹可作为累积经验的中间载体，但唯有当这些稳定模式经过提炼与微调后被吸收时，它们才能构成训练驱动的自我进化机制。强化学习，或可训练模块[705]。该循环的潜在风险源于其自举结构：自生成的数据可能压缩分布范围，薄弱验证器可能诱发奖励劫持，而动态课程可能强化缺陷能力。因此，长周期智能体的自我进化需要强大的验证机制、进程级反馈，以及离线审计与在线探索的有机结合。

6 应用领域：实际应用中的长视野智能体

前文各节已探讨了长时程代理机制的总体构成要素，包括持续状态、反馈驱动的适应机制以及在较长时间跨度内维持一致性的作用机制。接下来，我们将探讨这些要求在实践中出现的具体情境。长时程智能体可广泛应用于多种环境，涵盖代码仓库、网页文档、图形界面、多模态数据流以及开放式研究工作流程等。这些设置不仅在任务时长上存在差异，还在智能体观察、执行及从环境中接收反馈所采用的界面方面有所不同；而该界面又会进而决定执行过程中可获取哪些信息。可进行本地检测的错误有哪些，以及智能体必须添加哪些功能以弥补环境无法提供的内容。因此，本节的编排并非基于整体难度，而是根据智能体与环境之间的接口来组织。

图14将代表性应用划分为五个大类，这些类别根据各智能体观察与行动所采用的接口进行区分：

长时程智能体的五项典型应用

1. **软件工程智能体**（第6.1节）：可在代码仓库和执行环境中运行，其中对代码的修改通常可通过测试、编译器及运行时输出来验证。
2. **信息寻求代理**（第6.2节）：与网络文档、搜索引擎及知识源进行交互，其核心挑战在于在缺乏直接执行预言器的情况下，收集并综合证据。
3. **计算机交互代理**（第6.3节）：通过屏幕截图、可访问性树及底层操作来操控图形界面，从而推断并操纵部分可观测的界面状态。
4. **多模态智能体**（第6.4节）：能够对长时程的视觉、听觉及文本流进行推理，其中相关信息可能分散于不同时间点及不同模态之中。
5. **通用代理**（第6.5节）：可在单个工作流程中整合多种此类接口，调用异构工具、权限及外部服务。

针对每个类别，我们提出三个问题：

- 该接口提供了哪些信息及支持哪些操作？
- 在漫长的轨迹中，必须持续存在的状态与反馈应具备何种特性？
- 代理或工具包必须添加哪些功能，以弥补环境无法直接提供的部分？

以下各小节将通过探讨各领域所需的核心能力以及实现这些能力的代表性系统，来回答上述问题。

6.1 软件工程

软件工程智能体是长时程智能体中最基础且最具代表性的类别之一。智能体通过代码与环境进行交互：它通过编写并运行代码来执行操作，从该代码的运行行为中获取反馈，并利用这些反馈来推进其任务。该范式的一个核心特征是异常强大的可执行反馈机制：借助测试、编译器及运行时追踪信息，环境通常能够自动判断某个动作是否已成功。这正是软件工程与许多其他长期任务相区别的关键所在。尽管如此，这些信号仍无法完全作为预期行为的有效指标：通过测试和编译无误并不总能证明实际问题已得到解决，尤其是在涉及隐藏需求、安全性或可维护性的情况下。以及回归风险相关问题[499, 671, 801]。

然而，将这些反馈转化为可靠的长周期行为，并非仅依赖于信号本身。我们围绕着智能体必须具备的三项能力，来构建长周期软件工程框架。代理首先必须确定在何处采取行动，通过构建一个对代码库的可用视图——该代码库过于庞大，无法完全容纳于其上下文窗口之中；我们称之为**代码库锚定**。随后，它必须在推进过程中保持整体目标不变——即对编辑操作进行排序并跟踪进度，而非逐个追求单一修复点，这正是**工作流级规划**。最后，它必须利用接收到的反馈来实际修正其错误，即**反馈驱动修复**这一任务。综上所述，这些功能标志着从修复孤立 Bug 到进行仓库级工作[124, 749]的升级，涵盖实现、迁移及 Pull Request 准备等工作；还包括诸如 Devin²等商业系统。已将此类端到端长周期编码代理投入生产。下一节子章节将依次探讨各项功能。

6.1.1 存储库接地

在编写任何代码之前，智能体必须决定在何处采取行动。自然语言描述通常难以明确指出哪些文件、依赖关系或项目规范是相关的，因此，长周期系统需要一种能够逐步构建并复用代码库工作模型的方法。

²Devin（认知模块）：<https://devin.ai>。



图14: 按智能体-环境接口结构分类的代表性长时程智能体应用。不同类型

接口可提供不同形式的观察、动作、状态及反馈,从而对长时程行为提出了不同的能力要求。

现有设计大多遵循三种策略。第一点是改进交互式导航: 例如, SWE-agent可通过专为LLM使用而定制的智能体-计算机接口, 提供搜索、导航及编辑命令[747]。而结构感知系统(如AutoCodeRover)则是在程序的类与方法层次结构上进行搜索, 而非在原始文本上进行搜索[843]。第二点是维护持久工作空间, 以便文件、Shell及浏览器的状态能够在不同步骤间持续累积, 而无需反复重建; OpenHands正是这一方法的典型代表[657]。第三点是代码库结构封装到紧凑且可复用的构件中, 例如Aider的代码库映射、³IDE级项目规则、⁴以及AGENTS.md格式的说明文档。⁵尽管这些方法的实现方式各异, 但它们都具有共同目标: 将庞大的、部分已观测到的代码库转化为稳定的、与任务相关的状态, 从而为后续决策提供指导。相关研究通过从任意代码库构建可执行环境[248], 或通过训练模型直接内化更深层次的代码库级结构[46], 来拓展这一思路。

6.1.2 工作流级规划

知晓应采取哪些行动, 并不能单独决定工作的执行顺序。功能开发、依赖项迁移、实验复现及 Pull Request 准备过程均需由代理负责分解目标、跟踪中间进度、管理构建产物, 并判断何时可用的证据已足以终止[117, 142, 260, 317, 437]。此处的挑战在于: 如何保持每项局部操作与全局工程目标之间的关联关系。

长周期系统正日益通过显式 workflow 状态来实现这种关系的外部化。其中一种工作模式将执行流程围绕分支、计划、检查点和审批节点构建, 从而能够对进度进行审查与恢复, 而非让进度隐含于对话历史之中。⁶第二种

³Aider: <https://github.com/Aider-AI/aider>。

⁴Cursor 规则: <https://cursor.com/docs/rules.md>。

⁵AGENTS.md: <https://agents.md/>。

⁶Codex, 代理审批与安全机制: <https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security>。Anthropic, Claude

方法将常见的编排功能（如规划、文件系统状态、工具调用及委托）封装为可复用的运行时组件，例如在 OpenClaw 和 Deep Agents 中实现[293, 457]。第三条工作流通过协调浏览、终端使用、文件操作、上下文管理及代码编辑等环节中的专用代理，将工作流程扩展至单个编码循环之外[157, 381]。在部署层面，托管执行系统进一步将会话级推理与沙箱化执行分离，使得长时运行任务能够受到监督、接受审计并可恢复[18, 561]。在这些设计中，共同目标是将任务轨迹本身转化为一个持久的控制对象，而非模型动作的非结构化序列。

6.1.3 反馈驱动修复

在该计划的每个步骤中，智能体必须将执行反馈转化为修订方案，且不得将局部证据误判为完全正确。测试与编译器错误能够使失败现象变得可见，但它们并不能完全定义预期行为；此外，代理程序可能会反复修补最新的症状，从而导致对可见测试产生过拟合，或者在代码库的其他部分引入回归问题。

系统在训练阶段和执行阶段均能解决这一问题。在训练阶段，可执行环境与修复轨迹可引导智能体将故障与合理的诊断-修正行为相关联，正如SWE-Gym和SWE-smith[467, 748]中所述。在执行阶段，核心原则是使修复过程 *可检测且可逆*：代理会保留差异文件、日志、执行轨迹及隔离工作空间，以便能够诊断失败的尝试，而非直接将其覆盖[657, 747]。生产导向型系统通过分支隔离、钩子、审批边界、回滚及最终验证闸门等功能，扩展了这一流程循环。⁷该结果远不止于迭代调试：智能体能够在多次失败尝试中累积证据，同时仍保留足够的控制权以修正或舍弃此前的决策。然而，并非所有情况都需采用开放式智能体循环：无智能体方案表明，一种固定的“定位-修复”流程亦可与更为复杂的智能体系统相媲美[703]。

6.2 信息寻求

信息寻求智能体是长时程智能体中一个重要的类别，因为回答复杂的信息需求往往需要在漫长的检索过程中逐步累积证据。当相关信息分布于异构数据源中，且在任何单个搜索步骤中仅能部分观测时。我们围绕四大能力对信息寻求代理进行组织：*深度搜索*可在多个检索跳转中维持单一探究路径；*广度搜索*则能在共同目标下协调多项并行探究；*多模态锚定*可将检索范围从文本扩展至文档、图表及图像中的证据；而*研究综述*则能将分散的证据整合为结构连贯、来源可追溯的研究报告。

这些能力共同界定了从检索中心型系统向长时程信息寻求智能体的演进过程。这类智能体并非仅需定位孤立的事实，而必须持续地从较长的时间跨度中获取、压缩、验证并整合证据[284]。他们负责协调多项研究、保持不断演进的研究态势、将研究成果整合为结构化输出，并基于异构数据源支撑结论的形成。由此产生的挑战已不再是单纯的搜索，而是对整个研究生命周期内证据的端到端管理[239]。

6.2.1 深度搜索

深度搜索是指沿单一探究路径进行持续调查的过程，在此过程中，相关证据可能仅在经过多轮检索、导航与推理后才得以显现[223, 883]。随着搜索轨迹的延长，维持有效状态变得愈发重要。深度搜索智能体可根据其优化长时程搜索行为的方式，大致分为两种范式。第一种范式由基于强化学习的深度搜索代理构成，这些代理通过强化学习[367]显式地优化多步搜索策略。现有研究主要从两个互补的方向对这类系统进行改进。其中一条研究方向侧重于构建具有挑战性的长时程搜索任务，旨在促使模型习得复杂的搜索与推理行为[586, 689]。而另一些研究则致力于开发更有效的强化学习算法，以稳定探索、信用分配及长期规划[120, 130, 682]。第二种范式包含基于工作流的深度搜索代理，这类代理依赖于精心设计的推理与检索流水线，而非依

代码文档：<https://code.claude.com/docs/en/overview>。

⁷Anthropic, Claude Code Hooks 参考文档：<https://code.claude.com/docs/en/hooks>。

赖策略优化。以ReSum为代表的系列方法可将累积的交互历史压缩为紧凑的摘要或潜在状态，这些摘要或潜在状态可在长轨迹中被反复复用[530, 693]。而另一类方法则侧重于将检索到的文档压缩为与任务相关的证据表示，以用于下游推理[106, 336]。长搜索链还会使检索失败与推理失败更难区分[772]，并会加剧传播错误假设或低质量证据的风险[480]。诸如WebSeer等代表性系统会持续重新评估中间结论，识别缺乏支持的断言，并在证据尚不完整或存在不一致时触发额外检索[207, 332, 746]。通过这些机制，检索便成为一个持续的证据积累过程，能够支持对更长时段内问题的深入探究。

6.2.2 广域搜索

广域搜索可解决研究目标的范围超出单一搜索轨迹的问题。智能体无需追求单一证据链直至其完整闭合，而应协调多项部分独立的调查工作，同时确保对广阔信息空间的全面覆盖。一种常用策略是任务分解，即通过递归方式将总体目标分解为可管理的研究问题、证据需求或执行计划。显式规划还可使智能体能够修订信息需求，并在执行过程中随着新证据的出现而调整研究路径[227, 292, 650, 746]；此外，分解过程正日益与并行探索相结合。不同的代理或搜索分支会先分别探究互补的假设、领域或数据源集合，再将所得结果汇总至共享的研究状态中。诸如FlowSearch之类的系统表明，并行搜索能够显著提升覆盖率，并降低单个轨迹的有效深度[227, 241, 295, 556, 736]。除并行探索外，近年来的诸多方法日益倾向于将搜索过程组织为结构化图、树或表格形式——这些结构能够显式地维护搜索状态，并在探索过程中支持动态扩展与修订[227, 289, 292]。由此产生的挑战已从发现孤立事实，转变为在统一目标下协调大规模证据收集。

6.2.3 多模态接地

多模态接地技术将信息寻求的范围扩展至超越文本检索的领域。许多长周期研究任务要求智能体从图像、视频及视觉信息丰富的文档中收集分散的证据[114, 414, 714]，其中涉及多语言视觉-文本理解与文档解析等技术。OCR能够提供文本检索单独使用时所欠缺的感知访问能力[159, 290, 459, 584]。因此，近期研究已将信息检索智能体扩展至图像搜索领域，使智能体能够检索、定位并解读嵌入于网页或文档中的视觉证据——例如屏幕截图、图表、示意图及图片。将后续推理建立在视觉观察基础上，而非仅依赖文本描述[67, 138, 175, 346, 802, 825]。另一研究方向聚焦于视频搜索领域，其中智能体会主动探索长视频，通过迭代推理与交互来识别对答案至关重要的片段。将详尽的逐帧解析方法替换为基于时间维度视觉内容的自适应证据搜索[146, 361, 372]；其背后的主动感知与视频记忆系统将在第6.4节中予以阐述。这些进展将信息检索从以文本为中心的检索扩展至对异构来源的统一搜索。

6.2.4 研究综述

研究综述旨在将大量检索到的证据转化为连贯的研究成果。在长周期情境下，仅靠信息收集是不够的；智能体还需整合来自多次检索所积累的信息、识别不同来源之间的关联，并构建能够忠实反映底层证据的叙事。其核心应用是深度研究报告生成，其中智能体可将检索到的证据综合成全面的报告，适用于开放域研究、金融及商业分析等领域[136]。除研究原型外，诸如OpenAI Deep Research、Gemini Deep Research及Perplexity等已广泛部署的商业系统，也使这一能力得以惠及广大用户。代表性系统会逐步将中间生成的产物（包括轮廓图、剖面图、研究笔记及持久工作空间）进行外部化处理，直至最终撰写报告[337, 356, 827, 891]。它们还保留了明确的证据归因机制，使读者能够将各项断言追溯至其来源，从而提升了文本的忠实度与可审计性[292, 347, 621]。因此，核心挑战不仅在于对检索到的文档进行摘要，更在于能够在漫长的搜索轨迹中保持覆盖范围、叙事连贯性、事实支撑[434, 677]以及源级可追溯性。

6.3 计算机使用

计算机交互代理与状态化软件系统进行交互——在这些系统中，操作会产生持久影响，而任务的完成则需要整个较长的交互过程中持续执行。这些工具能够通过多种异构接口自主操控桌面、浏览器及应用程序，这些接口包括屏幕截图、DOM、可访问性树、外壳、可执行代码以及文件系统[126, 588]。近期的系统（如Anthropic公司的“计算机使用”模块和OpenAI的“操作员支持规划”功能）能够实现多工具协同、跨长期任务的执行状态持久化[12, 452, 745]。

我们根据执行环境对长时程计算机资源使用进行分类：*浏览器代理*、*桌面GUI代理*以及*移动代理*。浏览器代理通过导航与信息提取，专注于在Web环境中实现持续的任务执行；而桌面GUI代理则侧重于确保可靠的视觉定位以及与操作系统及桌面应用程序的交互。移动代理进一步将长时程执行技术扩展至智能手机应用领域，在此类应用中，代理需协调跨多种移动界面的触控交互。这些方向共同体现了从浏览器自动化向通用计算机应用的演进过程。现代计算机智能代理不仅需在单一应用程序内执行操作，还需能够在异构软件环境中协调感知、推理与执行过程，同时保持持久状态并确保向目标的连贯推进。长期目标。

6.3.1 浏览器代理

浏览器代理通过导航、信息提取和表单操作，来探究网络环境中的长时程交互。诸如WebArena、Mind2Web和ClawBench等基准测试将浏览器交互设定为一种典型的长时程计算机使用场景，要求智能体能够解析页面内容并选择相应动作。并在不断演变的界面状态下保持进展[116, 847, 885]。为支持持续执行，许多系统会通过可复用的动作原语（如点击、输入、滚动、导航及表单填写）来暴露浏览器接口，从而使智能体能够将浏览器交互过程视为一个结构化的动作空间进行推理。优于直接的接口操作[210, 226, 404, 443, 781]。与此同时，累积的观察结果、检索到的信息以及中间决策正越来越多地通过记忆、笔记、摘要或可复用的知识库进行外部化处理——这些知识库能够在漫长的交互轨迹中持续存在[637, 781]。这些发展正逐步将浏览器交互从孤立的页面级决策，转变为在更长的时间跨度内持续进行的任务执行。

6.3.2 桌面GUI代理

桌面GUI代理研究自主系统如何通过多模态感知与行动，与操作系统及图形化桌面环境进行交互。诸如OSWorld和Workflow-GYM等基准测试平台，以及UI-TARS等代表性系统，已将桌面交互确立为一种现实的长周期应用场景——该场景要求智能体能够感知界面状态、执行多步骤 workflow。并能够在各类应用程序中从执行失败中恢复[494, 526, 551, 716, 745]。视觉接地在桌面交互中发挥着核心作用，其功能在于维持不断演变的界面观察结果与可执行操作之间的可靠对应关系。由于图形布局在不同应用程序及执行步骤中可能既密集又动态，智能体必须能够在高分辨率界面中识别出相关的元素[324]。解释其功能作用，并在整个长时交互轨迹中更新行动目标[181, 691]。现代系统还通过基于屏幕截图比对、视觉变化检测、语义一致性校验及人工痕迹检查的执行验证机制，进一步完善了多模态感知功能[12, 259, 518]。此外，还可采用诸如权限边界和确认策略等安全防护措施[12, 455]，以增强系统在执行不确定性下的鲁棒性。

6.3.3 移动代理

移动代理将长时程计算机服务扩展至智能手机和平板电脑，其中代理需通过触控界面协调跨多个应用程序的交互[282, 373, 570]。与桌面环境相比，移动任务通常涉及较长的多应用 workflow、屏幕空间有限、频繁的上下文切换以及基于手势的操作，这使得持续规划与状态管理尤为重要[667, 766]。近年来，各类系统日益采用分层智能体架构——该架构将高层规划与低层用户界面执行相分离，能够将复杂的用户请求分解为可执行

的子任务，同时仍能维持贯穿整个交互过程的进度管理。离子轨迹[543, 667, 723, 766]。同时，系统还整合了长期记忆、可复用交互技能及执行验证机制，以增强系统的鲁棒性，并支持基于过往经验的持续优化[105, 571, 723, 766]。这些发展将移动代理从被动的用户界面操作者转变为持久型助手，使其能够在各类移动应用中完成复杂的现实工作流程。

6.4 多模态智能体

多模态智能体是具有长时间跨度的智能体，必须处理来自不同模态的信息。在长时程场景下，多模态证据可能分布于较长的视觉上下文中或多个视频中[55, 320, 413, 666]，这要求智能体能够定位并获取相关信息、存储该信息，并对其进行推理。并将其整合至答案或多模态输出中。近期的基准测试（如AgentVista和OmniGAIA）主要评估智能体解决跨模态任务的能力[339, 564, 589]，而非仅关注孤立的视觉问答或推理任务[45, 85, 190, 465]。

我们将长时程多模态智能体根据其任务与能力划分为三类：*多模态理解*、*多模态生成*以及*全模态代理*。多模态理解旨在探讨如何在长时序范围内定位有用信息，具体包括决定需检查哪些时间片段以及调用哪些感知工具。多模态生成旨在探讨如何理解用户意图，并进行多轮规划、生成与优化——这一过程依赖于外部证据、验证机制及持久记忆。全模态代理旨在协调不同模态，使其能够共同完成端到端任务。总体而言，这三种能力使智能体能够处理更丰富的多模态信息，并与现实世界进行更深层次的交互。

6.4.1 多模态理解

对于长时程多模态理解，智能体必须具备*主动感知*能力。在预算有限的情况下，无法一次性读取所有信息流；真正重要的信息往往仅出现在长视频的少数帧、图像的局部区域或文档中的单行文本中。因此，智能体应能够主动在长信息流中定位有用信息。

当前的设计主要遵循两条主线：第一条主线研究*工具增强的主动感知*。VideoSeek所采用的方法将长视频和图像视为可探索的空间，而非直接作为一次性输入至模型的输入数据[138, 365, 655, 825, 903]。该代理会根据当前问题及现有线索，动态调用浏览与检索工具，逐步定位长视频中的关键证据；第二部分研究*记忆增强型证据组织*。代表性研究（如DVD[510, 739, 829]）会构建结构化视频记忆，随后根据任务需求检索相关证据。前者强调主动探索策略，而后者则强调对长信息流的结构化表征及证据保留[796]。他们的共同目标是避免在预算有限的情况下盲目处理所有多模态输入。

6.4.2 多模态生成

在长时程生成场景下，多模态生成并非从提示词到图像或视频片段的一步式映射过程；智能体通常需要理解用户意图、规划生成流程，并进行多轮生成与验证。因此，多模态生成是一项长期任务，必须通过持续迭代来完成。近期的多模态生成模型（如Qwen-Image、Seedream和SeedEdit系列）显著提升了意图理解、多模态创作、图像编辑及视频合成能力[73, 115, 172, 528, 600, 645, 855]。然而，对于长周期规划型智能体而言，除模型自身的生成能力外，外围控制系统的设计对确保生成内容与用户需求保持一致更为关键。

因此，三种机制至关重要。*证据检索*通过检索图像、文档及视频为生成过程提供基础支撑。这在知识密集型多模态生成任务中尤为必要，此类任务需收集充足的与任务相关的信息。近期的生成代理会在生成前，自主调用检索与视觉分析工具以收集任务相关的证据[68, 209, 255]。*验证*通过从多个维度对结果进行检查，以确保其仍与原始目标保持一致[574, 741, 831]。*记忆*可以不同的粒度存储用户需求与证据，从而确保后续的生

成过程能够与早期的决策保持一致[71, 733]。近年来，多模态生成系统日益倾向于将规划、证据收集、记忆、验证及渲染等环节整合为统一的智能主体化工作流。例如，Ptah可在整个研究与写作生命周期中协调专门代理，维持结构化的视觉工作记忆，并通过验证器引导的报告生成机制来确保跨模态一致性[803]。类似地，诸如MUSE之类的长时音频-视频系统采用“规划—执行—验证—修订”循环，将多模态生成转化为一个长周期的迭代过程[574]。

6.4.3 全模态机构

全模态任务要求智能体在不同模态之间进行协调，因为仅依赖单一模态或单一模型往往不足以完成该任务。这更贴近现实场景，其中输入可能包含文本、图像、语音、音频、视频及其他模态。因此，智能体需要具备跨模态协调能力。具体而言，智能体需对任务进行分解，将子任务分配至相应的专用模型，随后对这些模型的输出结果进行验证与整合。

近期研究沿着两个互补的方向展开。其中一个研究方向聚焦于原生多模态模型，例如Qwen-Omni系列中的模型，这类模型可为多模态理解或生成提供统一接口，且通常支持流式交互及以语音为中心的多模态对话[498, 726, 727]。另一方向则聚焦于基于编排的智能体，例如OmniAgent、Orchestra-ol和OmniGAIA——这些智能体会明确地将子任务分配给不同的模态，并协调其执行过程与输出结果[137, 339, 364, 718, 728, 806]。在长时程全模态任务中，来自不同模态的信息可能会相互冲突，因此需要进行显式验证。全模态智能体功能使智能体能够与现实世界环境进行更深层次的交互，并拓宽其应用范围。

6.5 通用智能体

通用智能体代表了长时程代理领域中最广泛的形式之一，因为它们必须在异构接口上追求开放性目标，而非局限于单一的固定环境内运行。用户请求可能要求代理与多个界面进行交互，并调用不同类型的工具。因此，此类智能体面临的核心挑战在于持续协调：智能体必须对任务进行整体规划，能够在不同环境中维持并传递状态，并在执行过程中从故障中恢复。诸如GAIA和7-bench等基准测试反映了近期研究趋势的转变，即更关注评估智能体是否能在异构环境中持续完成任务[335, 387, 431, 762, 840]；我们此处不重新陈述各独立环境，而是将这些环境与本节中反复使用的领域特定基准测试一并汇总于表7中。

我们根据通用智能体的部署场景，将其划分为三大代表性类别。个人助理可在个人计算与办公环境中部署通用智能体功能，其中智能体需在不同应用程序间协同运作，并与用户进行持续交互。具身智能体与世界模型可将此类能力扩展至物理环境，其中智能体需感知、推理并预测在该环境中执行行动所产生的后果。生产力工具可将通用工具功能应用于专业工作流程，其中输出结果必须符合特定领域的标准及验证要求。

6.5.1 个人助理

个人助理是一类日益重要的智能代理，旨在在日常数字环境中运行。与传统的对话助手不同，这类智能代理不仅需回答用户问题，还需能够在不同应用程序及本地资源之间完成连续任务。因此，个人助理标志着从对话式辅助向持久性计算机智能体的转变：该智能体已不再仅限于生成文本。但能够通过与用户及环境的多轮交互，持续执行任务。

所有个人助手的底层能力均在于通用工具使用：即选择并调用合适的工具，以实现超越模型参数化知识的行动。早期基准测试无需考虑环境状态，旨在检验智能体能否从大型且可扩展的工具集中选择并调用正确的函数，如ToolBench[492]所示。以及伯克利函数调用排行榜[472]。7-bench[762]将工具调用功能引入状态保

持型环境，其中每次调用都会对持久化后端进行变异，且成功判定依据是真实的多轮用户交互，而非孤立的单次调用。正确性。较新的基准测试正向混合、跨应用场景发展，其工具库的长尾分布也日益显著：Toothlathlon[322]涵盖了多种真实的应用场景，而 MCP-Atlas[31]与 MCP-Mark[700]则.....针对大型且异质的MCP工具生态系统，压力测试工具使用能力评估工具。最后，Claw-Eval[764]和 ClawMark[426]用于评估由可复用技能介导的工具使用行为，从而支持更灵活的调用方式，更好地契合现代智能体部署场景。

个人助理可大致分为四类。首个测试目标针对办公场景，重点评估智能体是否能够在涉及文档、电子邮件、日历及相关办公应用程序的真实工作流程中完成任务。诸如OfficeQA、APEX-Agents、PresentBench和SpreadsheetBench等基准测试工具可评估此类办公环境中信息检索、文件与演示文稿生成、电子表格操作以及多步骤任务执行等方面的能力[74, 415, 458, 623]。。第二个目标针对个人计算场景，重点强调智能体操作真实设备接口的能力，包括浏览器、桌面应用程序、移动应用及本地文件系统；该场景在很大程度上复用了计算机使用场景。第6.3节中的系统与基准测试（例如UI-TARS和OSWorld[494, 716]）在此不再赘述。第三个目标针对软件开发场景，在此类场景下，智能体可协助开发者完成需要理解、修改及验证代码的编码任务。诸如Claude Code和Codex等系统便是这一方向的典型代表[10, 453]。第四类目标针对持续性个人助手场景，重点在于那些在用户可控的设备或环境中持续运行，并能够连接本地资源、长期记忆及外部工具的智能体。诸如OpenClaw和Hermes等系统体现了这一方向[420, 457, 513, 893]。

6.5.2 具身智能体与世界模型

具身智能体可将智能体的能力从数字环境扩展至物理世界，在此环境中，它们必须持续感知环境、对目标与约束条件进行推理，并执行能够改变世界状态的操作。因此，长时程具身任务需要一个持续的感知—规划—执行循环，并需具备可靠的状态跟踪、安全约束以及对执行错误的恢复能力。其功能可大致分为导航与操作两部分。导航侧重于理解空间布局、规划路径以及适应环境变化[135, 755, 771]，而操作则需要对空间参照、物体状态及物理属性进行精细的推理。以及诸如抓取、移动和组装等交互操作[93, 684, 872, 878]。近期的视觉-语言-动作模型（包括Gemini Robotics和Qwen的机器人VLA模型）均能将语言指令、视觉观测与机器人控制整合于统一的动作接口之中。这标志着从任务专用控制器向更通用的具身智能体的转变[35, 245, 594, 646, 784, 817]。

世界模型可为具身智能体提供对环境动态的预测性表征，使其能够在采取行动前评估可能的动作结果。这一能力在物理环境中尤为重要，因为在此类环境中，探索过程成本高昂，而执行失败则可能难以恢复。近期的世界模型研究可大致分为两大方向。第一类是预测性表征模型例如V-JEPA 2和DINO-WM，它们将环境压缩为抽象的潜在表示，并预测这些表示随时间推移及对动作的响应如何演变，而非直接生成完整的未来图像[25, 879]。通过省略诸如纹理和光照等视觉细节，这些模型能够支持更高效的多步骤预测与规划。第二方向是生成式世界模型，其中包括Cosmos、Cosmos-Predict2等。5，以及OSCAR——该系统在智能体执行动作后直接生成预测结果，以支持轨迹比较、策略训练及真实世界执行前的风险评估[2, 449, 699]。基于上述两个方向，世界-动作模型（如DreamZero和 τ_0 -WM）近期应运而生，通过联合建模未来状态与可执行动作，实现了对世界预测与动作生成的统一[769, 884]。。

6.5.3 生产性因子

生产力工具可将通用功能应用于其输出需符合特定领域标准的工作流。它们可检索权威来源、调用专业工具，并能在较长的时间跨度内持续维护可追溯的中间及最终成果。因此，核心挑战并非仅仅是任务自动化，而在于将规划、工具使用、记忆与验证整合至既有的实践之中。我们将这些应用归纳为两个直观类别：(1)

专业服务，即智能体可协助处理金融、法律及医学领域的既定事务；(2) *科学发现与推理*。其中，智能体可协助生成与验证新知识。

专业服务。在金融领域，代理机构通过整合市场数据、财务报表及相关证据，生成可追溯的分析结果，FinRobot 和 FinSight 即是对此的典型示例[34, 263, 886]。法律代理人员可检索权威资料，将事实与规则相匹配，并生成可供对照法律学说与程序的输出结果；“法律代理基准”以及Parthenon Law、LawThinker等代理机构，均体现了从静态问答向长周期法律工作的转变[174, 185, 315, 756]。医疗系统必须进一步整合患者病历、影像资料及检查报告，同时需满足安全性、隐私保护及可审计性要求[21, 904]。MedAgentBench、MedAgentBoard 和 PhysicianBench 分别用于评估持续的临床推理与 workflow 执行，而非孤立的诊断[23, 257, 380, 895]。在这些领域中，正确性通常无法简化为单一的可执行预言器，因此溯源分析、流程合规性及专家评审仍居核心地位[474, 752]。

科学发现与推理。科学发现工具不仅限于生成符合领域规范的分析结果：它们还能生成新的论断，并将这些论断与计算或实证反馈进行检验。其工作流程将文献综述与专家级及实验性科学推理[642, 882]、假设生成、实验设计、实验执行、结果分析以及迭代优化[505, 678, 869]有机结合起来。AI Scientist及其继任者将机器学习研究组织为由“构思、实验、评估与撰写”构成的重复循环[397, 740]。AlphaEvolve与Kosmos将这一模式扩展至算法及跨领域发现[438, 448]，而NovelSeek则在异构科学任务中实现了从假设生成到验证的闭环[800]。在实证研究场景中，Coscientist将语言模型规划与机器人化学实验相结合[37]；而Robin与Virtual Lab则将多智能体推理与生物医学发现及实验室验证相联[177, 581]。。假设、研究计划、实验记录及论文手稿均属于不断演进的研究成果，每当出现新证据时，这些成果均需进行修订。

形式化数学代表了一种互补的发现方式，其中证明辅助工具能够机械地检查每一份完成的证明[615, 866]。Seed-Prover 1.5结合了自然语言推理、引理级草图、递归分解以及一个具有“主体”特性的Lean证明器，可在迭代验证过程中构建长篇证明[59]。Prover Agent同样在反馈驱动的精化循环中，协调非形式推理、辅助引理生成、形式证明构建以及Lean诊断过程[26]。自动化证明工程将目标范围从孤立的定理证明扩展至存储库规模的全流程工作，涵盖对不断演进的Lean库进行功能添加、重构及错误修复等任务。其评估基于编译与语义需求满足两方面[717]。实证科学与形式数学共同揭示：生产性主体能够超越对现有知识的简单总结，进而生成能够经受领域特定验证的命题[629]。

6.6 基准测试与资源

长时程智能体的研究进展通过共享的基准测试集与开放资源平台进行衡量与复现。由于报告的评分反映了模型、约束条件及训练配方的共同贡献，长时程评估应被理解为*具有视野感知能力*——即对目标需维持多长时间具有敏感性，并且具备*归因感知能力*。能够区分由牵引装置引起的方差与模型引起的方差[123, 286, 468]。作为基准测试的相同可验证、长周期环境，也常被用作第5节中优化方法的训练环境。因此，评估进展与内化进展紧密相关。除下表所示的领域基准测试外，还涌现出越来越多专门旨在考验多小时自主运行能力的测试套件。示例涵盖范围广泛，从MLE-bench[51]中的机器学习工程任务，到PaperBench[560]中对研究论文的端到端复现，这些工作与METR[286, 429]所开展的前沿时间跨度测量形成了互补；这些内容出现在表7的生产要素列中。

表7汇总了上述应用领域中的代表性资源，这些资源按领域进行分组，并在每个领域内按照第6节所述的能力分类体系排序。每行均将一个评估基准或可复用系统与其目标功能进行配对，并在可用的情况下，提供其公共代码库或官方发布页面的链接(🔗)，为读者提供了深入探讨本节所讨论作品的具体切入点；而多模态理解相关条目（例如视频与流媒体理解基准测试）并不属于长时程任务。

严格意义上的代理任务；我们将其纳入考量，是因为这些任务能够衡量长时域多模态代理所依赖的基础感知能力。

表7：与长时程智能体相关的代表性系统及基准测试，按领域进行分类。每行对应一项研究工作，其中标注了其能力、类型、简要描述、（近似）发布日期以及代码仓库地址。“类型”用于区分评估**基准测试**与可复用系统；在每个领域内，行按功能（参见第6节）进行分组，并按发布日期排序。该列表仅为代表性列举，而非详尽清单。

工作	能力	类型	描述	日期	GitHub 仓库
软件工程					
AutoCodeRover [843]	存储库接地	系统	结构感知型故障定位与补丁修复	2024.04	 GitHub
SWE试剂[747]	存储库接地	系统	存储库的代理—计算机接口	2024.05	 GitHub
OpenHands [657]	存储库接地	系统	持久编码工作区	2024.07	 GitHub
NL2Repo-Bench [124]	存储库接地	基准	从零开始的代码库生成	2025.12	 GitHub
OctoBench [123]	存储库接地	基准	基于脚手架的指令遵循机制	2026.01	 GitHub
SWE-bench [260]	工作流级规划	基准	代码库问题解决	2023.10	 GitHub
Claude Code [10]	工作流级规划	系统	自主代码编辑	2025.02	 GitHub
获取代理[169]	工作流级规划	系统	代码库问题解决集成代理	2025.07	 GitHub
SWE-bench Pro [117]	工作流级规划	基准	企业代码库问题解决	2025.09	 GitHub
终端 Bench 2.0 [428]	工作流级规划	基准	硬终端型任务	2025.11	 GitHub
帮助 ⁸	反馈驱动修复	系统	迭代式双人编程循环	2023.06	 GitHub
DebugBench [602]	反馈驱动修复	基准	多语言错误诊断	2024.01	 GitHub
无代理[703]	反馈驱动修复	系统	定位-修复流程	2024.07	 GitHub
SWE-Gym [467]	反馈驱动修复	系统	可执行训练环境	2024.10	 GitHub
SWE-smith [748]	反馈驱动修复	系统	修复轨迹合成	2025.04	 GitHub
信息寻求					
Search-ol [336]	深度搜索	系统	检索与文档阅读	2025.01	 GitHub
浏览组件[676]	深度搜索	基准	持续网页浏览	2025.04	 GitHub
WebDancer [689]	深度搜索	系统	信息寻求策略	2025.05	 GitHub
通义深研[307]	深度搜索	系统	代理型深度研究模型	2025.10	 GitHub
MiroThinker [599]	深度搜索	系统	交互式扩展研究代理	2025.11	 GitHub
开放深度研究[292]	广域搜索	系统	证据聚合与综合	2025.06	 GitHub
WideSearch [685]	广域搜索	基准	结构化信息收集	2025.08	 GitHub
FlowSearch [227]	广域搜索	系统	知识流编排	2025.10	 GitHub
GISA [896]	广域搜索	基准	深度推理与广域信息聚合	2026.02	 GitHub
MMInA [603]	多模态接地	基准	多跳多模态浏览	2024.04	 GitHub
MM-BrowseComp [331]	多模态接地	基准	多模态证据检索	2025.08	 GitHub
WebWatcher [175]	多模态接地	系统	视觉-语言深度研究	2025.08	 GitHub
WebThinker [337]	研究综述	系统	自主研究工作流	2025.04	 GitHub
DeepResearch Bench [136]	研究综述	基准	研究报告质量评估	2025.06	 GitHub
WebWeaver [356]	研究综述	系统	证据组织与综合	2025.09	 GitHub
DeepConsult [592]	研究综述	基准	咨询与深度业务研究	~2025	 GitHub
计算机使用					
Mind2Web [116]	浏览器代理	基准	跨域网页演示	2023.06	 GitHub
WebArena [885]	浏览器代理	基准	逼真的交互式网站	2023.07	 GitHub
WebVoyager [208]	浏览器代理	基准	端到端实时网络代理评估	2024.01	 GitHub
浏览器使用 ⁹	浏览器代理	系统	通过代理循环实现浏览器控制	2024.10	 GitHub
BrowserAgent [781]	浏览器代理	系统	受人类启发的原生浏览	2025.10	GitHub
OSWorld [716]	桌面GUI代理	基准	桌面任务环境	2024.04	GitHub
UI-TARS [494]	桌面GUI代理	系统	原生视觉GUI感知	2025.01	GitHub
ScreenSpot-Pro [324]	桌面GUI代理	基准	高分辨率专业GUI接地系统	2025.01	GitHub
PointArena [83]	桌面GUI代理	基准	语言引导的视觉指向	2025.05	GitHub
Seed 2.0 [527]	桌面GUI代理	系统	前沿多模态基础模型	2026.01	GitHub
AndroidWorld [508]	移动代理	基准	动态Android环境	2024.05	GitHub
AndroidLab [734]	移动代理	基准	Android代理训练框架	2024.10	GitHub
Mobile-Agent-v3 [766]	移动代理	系统	基础GUI自动化代理	2025.08	GitHub

（下页继续）

表7 (续)

工作	能力	类型	描述	日期	GitHub 仓库
Mobile-Agent-v3.5 [723]	移动代理	系统	多平台基础GUI代理	2026.01	 GitHub
多模态智能体					
自我图式[419]	多模态理解	基准	自我中心视频问答	2023.08	 GitHub
MVBench [328]	多模态理解	基准	全面视频理解	2023.11	 GitHub
VideoAgent [655]	多模态理解	系统	长视频中的代理式证据选择	2024.03	 GitHub
视频-MME[158]	多模态理解	基准	长视频理解	2024.05	 GitHub
LongVideoBench [688]	多模态理解	基准	长视频与文本理解	2024.07	 GitHub
StreamingBench [366]	多模态理解	基准	流媒体视频理解	2024.11	 GitHub
DVD [829]	多模态理解	系统	工具使用视频深度研究	2025.05	 GitHub
VideoSeek [365]	多模态理解	系统	长视频中的工具增强主动感知	2026.03	 GitHub
GenAI-Bench [306]	多模态生成	基准	文本到视觉生成评估	2024.06	 GitHub
MM-StoryAgent [733]	多模态生成	系统	文本-图像-音频故事生成	2025.03	 GitHub
MUSE [574]	多模态生成	系统	计划-执行-验证: 故事视频生成流程	2026.02	 GitHub
Ptah [803]	多模态生成	系统	验证器引导的多模态报告生成	2026.05	 GitHub
CrayOtter [741]	多模态生成	系统	验证驱动的多模态生成	2026.06	 GitHub
OmniVideoBench [308]	全模态机构	基准	视听评估	2025.10	 GitHub
Agent-Omni [364]	全模态机构	系统	全模态推理代理	2025.11	 GitHub
OmniGAIA [339]	全模态机构	基准	跨模态工具使用推理	2026.02	 GitHub
Agent Vista [564]	全模态机构	基准	多模态智能体评估	2026.02	 GitHub
Orchestra-o1 [806]	全模态机构	系统	跨模态编排代理	2026.06	 GitHub
通用智能体					
ToolBench [492]	个人助理	基准	无需环境状态的大规模工具使用	2023.07	 GitHub
开放解释器 ¹⁰	个人助理	系统	本地计算机及代码执行	2023.07	 GitHub
AgentBench [387]	个人助理	基准	多环境智能体评估	2023.08	 GitHub
GAIA [431]	个人助理	基准	通用辅助任务	2023.11	 GitHub
τ -bench [762]	个人助理	基准	有状态的工具-代理-用户交互	2024.06	 GitHub
AppWorld [614]	个人助理	基准	基于应用的有状态个人任务	2024.07	 GitHub
BFCL [472]	个人助理	基准	函数调用排行榜	2024.08	 GitHub
OpenManus ¹¹	个人助理	系统	通用代理工作流	2025.03	 GitHub
MCP-Mark [700]	个人助理	基准	真实的MCP工具使用压力测试	2025.09	 GitHub
工具马拉松[322]	个人助理	基准	多种逼真的工具环境	2025.10	 GitHub
MCP-Atlas [31]	个人助理	基准	大规模工具使用能力	2026.02	 GitHub
Claw-Eval [764]	个人助理	基准	可信自主智能体评估	2026.04	 GitHub
ClawMark [426]	个人助理	基准	多日多模态真实世界评估	2026.04	 GitHub
代理人的最后一场考试[575]	个人助理	基准	前沿专业工作流评估	2026.06	 GitHub
VLN-CE [283]	具身与世界模型	基准	连续视觉-语言导航	2020.04	 GitHub
OpenVLA [277]	具身与世界模型	系统	开放式视觉-语言-动作模型	2024.06	 GitHub
DINO-WM [879]	具身与世界模型	系统	特征空间世界模型	2024.11	 GitHub
EmbodiedBench [753]	具身化与世界模型	基准	具身任务评估套件	2025.02	 GitHub
GR00T N1 [35]	具身与世界模型	系统	人形机器人视觉-语言-行动模型	2025.03	 GitHub
$\pi_0.5$ [245]	具身与世界模型	系统	开放世界VLA模型	2025.04	 GitHub
V-JEPA 2 [25]	具身与世界模型	系统	潜变量视频预测世界模型	2025.06	 GitHub
Cosmos-Predict2.5 [2]	具身与世界模型	系统	视频世界模拟	2025.10	 GitHub
ChemCrow [39]	生产性因子	系统	工具增强型化学推理	2023.04	 GitHub
FinRobot [886]	生产性因子	系统	财务研究与分析	2024.05	 GitHub
MLE-bench [51]	生产性因子	基准	机器学习工程任务	2024.10	 GitHub
LegalAgentBench [315]	生产性因子	基准	多步骤法律任务	2024.12	 GitHub
MedAgentBench [257]	生产性因子	基准	临床电子健康记录 (EHR) 工作流	2025.01	 GitHub
METR [286, 429]	生产性因子	基准	前沿时间跨度测量	2025.03	 GitHub
AI科学家-v2[740]	生产性因子	系统	自主科学发现	2025.04	 GitHub
PaperBench [560]	生产性因子	基准	端到端研究论文复现	2025.04	 GitHub
AlphaEvolve [448]	生产性因子	系统	算法发现代理	2025.05	 GitHub
金融代理基准[34]	生产性因子	基准	现实世界中的财务分析任务	2025.08	 GitHub
GDPval [474]	生产性因子	基准	现实经济任务价值	2025.10	 GitHub

(下页继续)

表7 (续)

工作	能力	类型	描述	日期	GitHub 仓库
宇宙[438]	生产性因子	系统	跨域发现代理	2025.11	 GitHub
APEX-Agents [623]	生产性因子	基准	办公多步骤任务执行	2026.01	 GitHub
OfficeQA Pro [458]	生产性因子	基准	企业接地推理	2026.03	 GitHub
PresentBench [74]	生产性因子	基准	基于评分量表的幻灯片生成	2026.03	 GitHub
OneMillion Bench [752]	生产性因子	基准	人类水平的经济任务	2026.03	 GitHub
Workspace-Bench [588]	生产性因子	基准	工作区文件依赖任务	2026.05	 GitHub
YC-Bench [211]	生产性因子	基准	长期规划的一致性	2026.06	 GitHub

综上所述，这些资源表明，长周期评估正逐渐聚焦于具有状态信息、持续数小时且基于经济考量的任务；同时，报告的得分应被理解为模型与硬件平台共同拥有的属性。是训练配方，而非模型本身。

7 前沿领域：开放挑战与展望

前文已对当前环境下长周期代理机制进行了梳理，涵盖了其两大支柱以及连接这两者的体验闭环。我们现提出一组观点：这些观点阐述了我们预期将定义未来数年研究方向的、最具深远影响的范式层面转变，以及每种转变所涉及的开放性问题。我们认为，最关键的研究边界恰恰存在于这个“*中间地带*”：能力可在安全带与配重之间双向迁移；而安全带本身也从固定的支架转变为可学习、可便携的装置。在噪声干扰严重、成本高昂的实际环境中，长时间跨度会使这两项支柱所依赖的理想化前提失效。我们的核心观点是：实际的长周期进展正日益成为模型周围运行时的特性，而非仅由模型本身决定。为便于比较这些压力，我们将边界划分为四个更高层次的维度：*演进*、*有效性*、*效率*以及*可信度*。表8预览了该结构下的九个位置。针对每个具体前沿领域，我们首先阐述该领域目前的现状及其面临的障碍（*现状与挑战*），继而阐述我们对该领域未来发展方向的想法以及其留下的开放性问题（*展望*）。

7.1 进化：泛化与随时间推移的学习

第一个前沿维度是演化：智能体的长时程能力能否随时间推移而不断提升，而非始终受限于手写架构与固化策略；这一维度引出了三个相互关联的问题：驾驭器本身能否实现自我演化？所得的智能能力能否在不同控制装置之间迁移？经验是否能在不同任务场景间复用，从而使智能体能够持续学习——甚至终身学习——而无需破坏先前已习得的能力？

7.1.1 自进化约束与代理

现状与挑战。人工维护型智能体的主流范式是一种过渡性产物，而自我改进则为扩展有效时间范围提供了直接途径。我们可将这一领域划分为以下两个层面：

第一种是*自进化约束机制*：在几乎无需或完全无需模型训练的情况下，智能体可围绕固定策略持续重写运行时结构。这包括基于技能的快速适应机制，即新技能可直接从失败与成功轨迹中提炼得出[206, 705, 706]；递归程序性记忆演化，即记忆与技能从执行轨迹中共同演化[813, 853]；以及拓扑结构演化，即子智能体按需生成，且多智能体图本身可成为可学习对象[101, 652, 670, 791]。。如今，控制面正日益被视为一类顶级的软件构件——可被自动生成与优化（如Meta-Harness和AutoHarness[297, 395]），甚至可由诸如AIOS等提供统一接口的代理操作系统进行托管。跨代理与任务的资源管理运行时[424]；基于工业追踪的迭代方法将运行轨迹视为主要的演化信号[293, 765]。

⁸ Aider: <https://github.com/Aider-AI/aider>。

⁹ browser-use: <https://github.com/browser-use/browser-use>。

¹⁰ Open Interpreter: <https://github.com/OpenInterpreter/open-interpreter>。

¹¹ OpenManus: <https://github.com/foundationAgents/OpenManus>。

表8：长周期智能体的四个前沿维度及九项前沿领域。针对每个前沿领域，我们均总结了其**开放挑战**以及我们的**展望**。一个反复出现的议题：安全带领域将是未来诸多突破的关键所在。

前沿	开放挑战	Outlook
I. Evolution ——可在不同运行时之间进行泛化，并随时间持续学习		
自进化约束与代理	- 手持设备优化指标 - 在非分布任务中获得的收益有限；在长时间 - 运行过程中会出现过拟合与漂移现象。	- 自适应选择优化目标与范围 - 基于反馈的自主演化 - 终身、非过拟合的演化
安全带泛化与可移植性	- 与特定安全带系统配套的模型 - 不同模型与驱动装置的配对组合下，性能表现存在差异。 - 便携式标准仍属临时性	- 多安全带（混合式安全带）培训 - 推理时的可移植技能/经验 - 标准吊带协议
持续终身学习	- 外部经验存在噪声且未经验证——权重更新过程中的灾 - 难性遗忘	- 仅基于经过验证的经验进行学习：基于数十亿 - 用户日志的安全在线学习
II. 可靠性 ——在真实且可验证的环境中可靠运行		
真实环境交互	- 缓慢、成本高昂且不可逆的相互作用 - 真实世界系统 - 合成的环境与世界模型可能为不忠的	- 仿真到真实环境的测量、审计与优化忠实性 - 符号模拟与神经模拟的融合环境
从数字智能体到具身智能体	- 深度规划与实时控制 - 对物理动力学与定律的建模能力有限 - 粗粒度反馈与细粒度反馈	- 异步、分层调控机制（deliberation 与 reflex） - 利用世界模型预测生理结局 - 整合跨时间尺度的反馈
III. 效率 ——合理分配计算、上下文及模态预算		
成本-预算敏感型机构	- 模型选择与任务难度的匹配度不佳 - 无校准成本/不可行性含义 - 未对上限进行运行时强制执行 - 尚无将预算与成效挂钩的法律	- 感知成本、难度及不可行性 - 中途行动：缩短行程、改道或停靠 - 网状约束式天花板与成本感知路由 - 预算与成功之间的标度律
多模态及全功能安全带系统	- 多模态系统采用外接方式集成；未配备视觉专用总线。 - 视觉令牌预算法是一种启发式方法。 - 跨模态验证不可靠	- 基于视觉的统一全功能总线基板 - 多模态粒度控制 - 跨模态验证与全模态路由
IV. 可信性 ——在发展视野不断拓展的过程中，始终保持稳健与可治理性		
反射与误差鲁棒性	- 在噪声干扰及延迟反馈条件下，故障检测较晚发生 - 内在校正机制不可靠 - 误差会累积导致目标偏差	- 早期故障检测与路径切换 - 外部锚定、校准的自我认知 - 与人类修正轨迹对齐
安全与治理	- 注射相关错误与危险操作经历 再利用 - 尚无统一的安全验证标准 - 自演化会侵蚀不变量；存在偏倚。 自检	- 不可信的外部输入；门电路经验复用 - 在效能之外，还需重视操作安全性 - 独立且保不变量的验证

第二层，也是更为雄心勃勃的层级，便是**自进化智能体**——其目标是将控制结构与技能重新整合至权重之中：达尔文-哥德尔机器会重写自身的代码，以优化编码智能体[814]。此外，还存在一些规模虽小但日益增多的方案，它们将技能发现与强化学习相结合，或将丰富的运行时轨迹引入训练过程，例如 SkillRL 和 OpenClaw 风格的强化学习方法（如 Claw-R1[457, 627, 705]）。

共同的局限性共有三点，与下文所述观点一致：(1)优化目标仍为人工设定的基准指标，而非智能体自主选择的目标；(2)；收益在很大程度上仍局限于内部分布范围内，而其演化历史对于**发生了什么**以及**原因为何**仍不透明；且(3)在长期运行中，此类系统存在过度拟合单一基准或发生漂移的风险。

展望。我们预计，自我进化将逐步成熟为一个复杂的**自动化优化**问题——该问题可在极少的人工监督下进行求解，并重点阐述了以下三项要求。(1)代理应**自主发现其自身的优化目标**。目前，这通常是指单个任务的基准指标或训练损失值；而在未来，这更有可能成为涵盖多个任务的联合目标。智能体应定位其在各项任务中能力较弱的环节，并据此决定应在何处进行优化。有时，只需调整控制套件中的某一部分（如编排逻

辑、内存模块或工具集)即可;而在其他情况下,则需将控制套件与模型权重一同进行优化。(2)自我进化应自主进行智能体应获取外部信息,提炼可复用技能(例如,深度网络搜索的高价值策略),并根据环境反馈持续更新其优化策略。

(3) 该过程应能够持续运行,甚至可运行至终身。在稀疏外部信号的驱动下,该系统既不应过度拟合单一基准,也不应陷入随机波动;这使得稳定的长期自我演化成为一个真正的长期目标。至关重要,若自进化机制要避免仅在各基准测试上出现过拟合,其所生成的结构必须能够在迁移到不同的运行时环境下依然保持有效。这正是我们接下来将探讨的“可迁移性问题”。

7.1.2 Harness Generalization and Transferability

现状与挑战。软件开发框架正不断涌现,涵盖了从ReAct、CodeAct等早期模式,到Model Context Protocol,乃至如今的工作站式框架(如OpenClaw、Hermes和Claude Code)等多种类型。随着这一趋势的发展,该领域正逐渐向一种新模式转变:在此模式下,每个强大的模型都会被隐式地与某个单一框架共同训练,并与该框架产生绑定关系。然而,用户对高性能模型的期望恰恰相反:即能够通过自身的代理来驱动该模型,甚至可将其扩展至由用户自行设计的控制装置。我们视此绑定为该领域的核心可扩展性风险:一个仅在其预设环境中表现优异的模型,必须针对每一个新场景重新训练;它无法跟上每数月就会更新一次的运行时生态系统。

三重具体压力使得风险变得切实可感。(1)各测试套件的调优效应十分显著:即使使用相同的测试套件,当在不同供应商之间移植时,其排名也可能发生变化——有时变化幅度可达数十个点;因此,模型测得的“能力”在一定程度上是其惯用写法与该测试套件匹配程度的产物[468]。(2)多模型编排已成为标准做法:大型模型负责规划,而小型模型负责执行。基于学习的偏好路由[451]与分层模型组合[638]可作为构建模块,诸如EvoRoute、Chimera和ORCH等系统已开展了早期的系统性研究[447, 810, 880];因此,任何单吊索假设均立即失效。

(3) 诸如AGENTS.md和Agent Skills等便携式跨供应商标准正通过自然演进方式出现,而非源自任何单一供应商[16, 98]。这一进展将可移植性——即当基础车型更换时,传动系统配置仍能保持有效性的程度——提升为至关重要的问题。

Outlook。我们看到了通往“驾驭稳健能力”的三条互补路径。(1)外部迁移:将经验(理想情况下还包括技能)封装为可移植的 artifact,使得模型在推理时能够读取外部安装的技能,并逐步提升其能力而无需重新训练。(2)内部泛化我们认为,这一路径更为根本:它通过混合多种训练轨迹甚至运行混合策略强化学习(hybrid-harness RL),使模型在训练过程中能够接触多种训练策略,从而将“策略鲁棒”行为直接融入权重之中,而非事后附加。(3)标准化套件协议:正如“模型上下文协议”通过一个可发现且可授权的接口将全球工具连接起来,从而使使得工具的使用能够广泛地跨平台迁移[100]。一种支持灵活设计与注册的标准化互操作协议,或可成为全球互操作性通用化的起点。

当前亟待解决的开放性问题的包括:能够跨供应商保持性能一致的最小可移植合约;能够明确优化跨框架迁移而非单框架适配的训练方案;在系统配置漂移情况下仍能保持鲁棒性——当新的服务器或工具调用约定悄然改变行为时;以及具备可移植可观测性,使得来自不同运行时的跟踪数据可在同一堆栈中进行分析。可移植性问题在于能力是否能在单一时间点跨不同运行时进行转移;其互补问题则是能力是否会随时间累积,这正是持续学习问题所在。

7.1.3 持续终身学习

现状与挑战。持续学习与终身学习对于长时程智能体而言至关重要,因为这类智能体通常需在多种任务、会话、环境及用户之间进行交互,而非仅在单一孤立的场景中运行。一个高效的智能体不仅应能够完成当前任务,还应能够积累经验以优化后续行为,同时保留先前习得的能力。现有研究正沿着两条互补的路径来实现这一目标。(1)外部终身学习平台能够获取超出常规范围的经验:Voyager维持着一个不断扩展的可执行技能库,用于进行开放式探索[630]ExpeL可从过往轨迹中提取自然语言课程[853],而Reflexion则将言语反馈保留

在情景记忆中，以在后续试验中无需权重更新的情况下提升表现[544]；此类方法成本低廉、可逆且易于适应。**(2) 内部持续学习**将新知识或新行为融入模型本身；这有助于实现更广泛的泛化，但频繁的更新仍成本高昂，并存在灾难性遗忘的风险，尤其是在噪声干扰且部署数据不断变化的环境下[58, 641]。

Outlook. 关键挑战在于将这两种学习形式连接成一个稳定的终身学习循环：大多数新经验应首先以记忆、轨迹或技能的形式存储于外部，以便在未来的任务中对其进行审视、修订与测试。唯有经验证实可靠且具有广泛适用性的经验，方可后续整合为权重。这种分阶段的过程使得终身学习不再侧重于每次交互后的微调，而更侧重于决定哪些内容需要记忆、复用、泛化或遗忘。

一个独特的新机遇是**大规模部署下的在线学习**：例如Cursor¹²、Claude Code¹³以及Doubao 14</sp_4>等拥有数十亿用户量的智能代理产品。随着系统的成熟，它们会积累海量的用户日志与反馈数据。将这些追踪数据转化为安全的改进方案，是一项难度较高但具有深远影响的长期研究挑战。实现这一目标需要具备能够识别高价值学习片段的度量指标，以及能够将这些片段整合至智能体中的在线学习算法——该算法需在极低的人工干预下运行，且无需进行参数回溯。开放性问题包括：如何在周期性更新过程中防止遗忘；如何从含噪声的轨迹及用户反馈中提取可信的学习信号；以及如何实现跨任务与跨环境的知识迁移。以及如何评估跨多次治疗阶段的改善情况，而非仅评估单次治疗期间的改善情况。从这个意义上说，终身学习是长周期代理机制的必要条件：若缺乏这一条件，代理方可能长期采取某种行动，却始终未能随时间推移真正获得提升。

7.2 有效性：在真实环境中进行操作

进化机制仅在以下情况下才具有意义：当环境变得缓慢、存在噪声、部分不可逆且难以验证时，由此产生的智能体仍能保持其有效性；第二个维度则涉及长视距智能体是否能在现实环境中有效运作。我们首先探讨用于训练与评估的数字环境，随后转向物理世界——在该领域，实时感知与控制带来了诸多挑战。

7.2.1 真实环境交互

现状与挑战。大量代理应用都是通过与现实世界环境的持续交互来定义的：例如点餐、预订航班、起草飞书或Notion文档，以及执行实时财务分析与预测。或在微信¹⁵和X¹⁶等平台上进行通信。然而，对于训练长时域智能体而言，我们通常无法直接在这些实时环境中采取行动，因为交互过程缓慢、成本高昂且往往不可逆转。绑定约束转变为**环境**而非**模型**：即定义了智能体可执行操作的范围、其能否安全失败，以及其是否能够获得可验证奖励。

两条建设路线正在形成。**(1) 可验证、可执行的综合**构建环境能够模拟其所代表的真实系统的行为，并能通过机械方式判定成功与否：例如WebArena、OSWorld等真实测试平台。TheAgentCompany的地面代理可在真实浏览器、操作系统及多天的公司 workflows 中运行[716, 722, 885]，而自动化环境合成则推动了这一过程向规模化发展[131, 238, 555]。**(2) 模型仿真环境**将大型模型本身视为一个隐式世界模型，例如GenEnv、Qwen-AgentWorld以及推理模型仿真器（如Simia-SFT）[195, 905]。通过交易机械担保来实现灵活性与保障。

两种路径均需面对**忠实性**这一相同的考验：即在评估成本较低但不具忠实性的环境中训练智能体，可能会使该智能体在受控环境下表现良好，但在实际部署时却可能失效。因此，对“忠实性”的处理不应将其视为单一属性，而应将其视为若干可分别审计的维度：即接口与可用操作是否与实际系统一致；以及相同的操作是否能产生相同的状态变化；自动验证器是否与实际验收准则一致；模拟用户的行为是否与真实用户一致；以及重置操作是否能将系统恢复至功能等效状态，而非仅恢复至外观相似的状态。

¹²<https://cursor.com>

¹³<https://www.anthropic.com/claude-code>

¹⁴<https://www.doubao.com>

¹⁵<https://www.wechat.com>

¹⁶<https://x.com>

展望。我们认为，环境建设而非模型规模，才是代理能力下一阶段发展的限速环节；而“忠实度”理应像衡量任务成功率那样，被予以明确的评估标准。最具前景的方向是融合上述两种路径，即通过将合成环境的可验证性与模型模拟环境的灵活性相结合。这种融合机制可使智能体在广泛训练的同时，仍能获得可信的奖励。在学习方面，绑定约束体现为样本效率问题：现实世界的环境模拟过程速度缓慢、成本高昂，且有时不可逆转；因此，关键算法通过离策略复用方式，在每次交互中能提取出最多的信号。基于返回轨迹的经验回放，以及环境难度与策略共同进化的课程设计。

待解决的开放问题包括：能够证明可验证且可衡量保真度的环境的自动化构建；针对合成环境及模型仿真环境的“仿真实现到现实”的保真度评估指标与审计机制；适用于缓慢、成本高昂且部分不可逆交互的样本高效强化学习；以及能够使环境难度与智能体能力共同进化的课程设计。然而，所有现实环境中最苛刻的莫过于物理世界，而非数字世界。在这样的环境下，感知与控制必须实现实时运行，且许多操作无法被撤销。这些约束条件界定了具身化的边界。

7.2.2 从数字智能体到具身智能体

现状与挑战。长时程数字智能代理的自然延伸便是“具身化”：即为智能代理配备现实世界的感知与控制能力，使其能够为具身系统提供高层级的决策思考。本文的外部化逻辑可直接延伸至具身化。数字控制装置演变为一个高层控制器，可协调低层级的物理技能，通过大脑与小脑之间的分工来再现控制模式。在此架构下，高级LLM/VLM智能体可对目标进行解析、分解任务，并根据反馈[243, 357]进行重新规划。而视觉-语言-动作（VLA）模型可作为用于原子级操作的可调用实时技能模块[35, 36, 134, 277, 899]；然而，具身化技术则能有效解决物理世界中面临的三大特定挑战。**(1) 时间尺度冲突：**长时程规划过程虽深度且缓慢，但其决策过程与具身系统所要求的毫秒级即时响应控制存在冲突。**(2) 一个维度与物理能隙**当前的长时程智能体主要基于语言进行推理，且正日益扩展至其他数字模态；而物理世界的有效维度则要高得多，因此，对物理定律与动力学进行更精准的建模，便成为迁移至该领域的关键障碍。将数字长时程智能体集成至实体系统中。**(3) 反馈粒度差距：**真实环境会在多种空间与时间尺度上提供反馈，涵盖从稀疏的任务级信号到密集的控制级信号（姿态偏差、接触力等）。或触觉不匹配），具身智能体必须整合跨不同尺度的反馈，而非仅依赖文本处理得较好的粗粒度计划级信号。

展望：我们预计，实体智能体与数字智能体架构将趋向于采用共同的工程栈，其中“长周期调控层”将成为其决策核心；而上述三大挑战则可视作该领域的研究议程。

(1) 针对时间尺度冲突问题，一个颇具前景的解决方案是采用异步分层控制架构，将缓慢的决策过程与快速的响应控制环解耦。使决策核心能够进行带外重新规划，而缓存的技能与反射机制则可保持身体的响应能力。**(2)** 针对物理差距，具身化控制系统很可能依赖于基于动作的环境模型与仿真技术，从而使智能体能够预测物理后果，并在采取行动前弥合部分“仿真-现实”差距。**(3)** 针对反馈粒度差距问题，记忆、技能及协议设计必须通过单一接口同时承载粗粒度子目标与细粒度连续修正，并配备能在两种尺度上运作的验证器。

待解决的开放问题包括：在延迟预算范围内实现实时、安全关键型动作验证；针对不可逆物理动作，需设计相应的内存、技能及协议方案；弥合仿真与物理部署之间的仿真-真实鸿沟；以及一个能够驱动数字工具与物理执行器的统一决策枢纽。无论智能体是通过数字工具还是物理执行器进行操作，每一步操作都会消耗有限的计算资源、上下文信息及时间资源；因此，如何分配这些资源便成为了一个首要的前沿课题。

7.3 效率：计算、上下文与模态预算分配

广阔的视野可将资源转化为一流的设计变量。智能体不仅需决定采取何种行动，还需确定运行过程中各环节应获得多少计算资源、上下文信息、模态带宽及验证投入。效率前沿既涵盖了经典的计算预算规划，也涉及

了更新的高成本多模态证据调度问题。

7.3.1 成本与预算意识型机构

现状与挑战。随着长周期型智能体从研究演示场景逐步过渡至普通用户的日常工作流程——例如长达数小时的编码过程或覆盖全天的个人辅助工作流程——成本与预算便不再仅仅是实施过程中的细节，而是转变为关键要素。高度重视可用性与经济性。然而，当今的代理系统在很大程度上缺乏预算意识：它们几乎无法准确把握代币的成本，也无从意识到上下文与计算资源构成一个需审慎支配的有限预算，更不存在必须在特定价格范围内完成任务的紧迫压力。时间上限。在实际应用中，它们会在每一步默认选择性能最强的模型，重新读取本可进行摘要的上下文，并继续为那些已注定失败的运行分配资源。在演示规模下，这仅属浪费；但一旦此类代理程序需为数百万用户持续运行，便会转化为实际成本，并导致日常使用体验的下降。

实现更明智的资源分配机制已有所存在，包括计算最优的测试时分配[550]、自适应推理预算[442]、可调节的“最佳-N”策略 N 以及多智能体聚合[323]。以及成本感知的模型路由与级联机制[62, 237, 447, 451, 810, 880]。然而，智能体尚未利用这些机制，且对其自身支出缺乏任何认知。预算意识不应被视作单一能力，而应理解为一个链条：智能体必须感知任务所需的成本，基于该估算采取相应行动，并在能够强制执行相关限制的框架内运行——这些限制若无此框架则可能被忽略。理想情况下，应由能够预测这种权衡关系的法律来引导。

展望。我们将未来的发展方向归纳为该链条上的四个开放性问题：（1）感知成本、难度与不可行性。代理应能够预测任务的难度、剩余预算金额，以及该任务是否已变得不可行；并在任务执行过程中持续进行重新预测。即使仅是一个粗略的预测不可行信号，也能节省在注定失败的运行中否则会消耗的大部分令牌[370]。数量具有多维性和耦合性（包括令牌、货币、实际时间，有时还包括真实资源），其估算值必须经过校准。并非乐观，因为只有经过校准的预测才能告知智能体何时以及应改变多少航向。（2）基于该估计值采取行动。成本估算若不能改变行为，则毫无价值：智能体应缩短对简单子任务的推理过程，避免重复阅读，将深度资源保留于能够改变结果的环节，并在预测结果恶化时采取升级、停止或重新路由等措施。同时可避免质量的显著下降。难点在于，这些选择是在轨迹中途且处于不确定性条件下做出的——过早采取“虚假节俭”策略可能会在后续造成远更高的代价。（3）强制执行来自约束系统的预算。并非所有的预算纪律都应局限于模型的内部；该框架应通过以下机制来实现节俭原则：基于预算的路由与级联机制、上下文压缩与驱逐机制、中间结果的缓存与复用，以及将智能体约束于特定成本或令牌限制的调度原语。即使模型可能出现超支情况，仍可采用时间上限机制。由于约束系统能够观测整个运行过程，因此这也是核算长距离、多工具作业轨迹中总成本的自然选择。

（4）关于预算与成功率的标度定律。在更宏观的层面上，是否存在一种可预测的关系，能够将计算预算、工具调用次数及运行时长与成功率联系起来——类似于针对“代理”概念的Chinchilla式定律？若缺乏这一机制，预算分配将难以实现规范化；首批可信的候选方案应产生于长期任务体制之中——在该体制下，预算规模足够大，使得深度与广度之间的权衡成为主导因素。

在纯文本智能体中，这些预算本身就已十分紧张；而在多模态智能体中，主导成本可能并非推理深度，而是应保留、压缩还是舍弃哪条感官流。

7.3.2 多模态及全功能安全带系统

现状与挑战。当前的交互框架仍主要围绕文本输入和命令行交互进行设计，而未来的长时程智能体将基于更为丰富的多模态信息进行运作，这些信息包括图像、视频、音频、GUI状态以及生成的媒体内容。当前的多模态代理通常将多模态视为一种辅助功能，而非其原生基础。例如，Doubao的任务辅助模式采用了一种以文本为中心的主代理，该主代理会调用外部工具来实现图像与视频的生成及感知。近期的相关研究已开始着手解决这一挑战。示例包括：针对视觉原生多模态深度搜索智能体，致力于实现“同策略”数据演化；以及通过多智能体协同框架，开展可验证的多模态深度研究，以支持交错式报告生成。然而，针对多模态或全模态总

线的统一定义与架构仍缺位，其技术障碍也十分具体。(1) *视觉标记的成本*：视频与图像流无法像文本日志那样被完整地置于上下文中，因此智能体必须决定何时进行观测、保留哪些证据，以及如何对多模态信息进行压缩、检索和记忆；目前，文本、图像与视频之间的内容分配仍主要依赖经验法则。(2) *跨模态验证*：多模态证据通常必须经过转录、对齐或抽象为另一种表示形式，方可进行判断。这些中间转换过程本身可能失败或产生幻觉，因此增加更多验证阶段未必能线性提升可靠性。(3) *更广泛的外部化表征*：多模态外部化会改变支撑技能规范、记忆索引及协议图式的底层设计假设。为所有可外部化的事项开辟了更为广阔的疆域。

展望。最重大的转变在于必须出现一个统一的、*基于愿景的全场景集成平台*，我们将这一议程框架归纳为四项要求：(1) *基于愿景的底层架构*。它应在现实世界的视觉处理能力领域发挥类似于Claude Code与OpenCLAW对代码及工作站所扮演的角色——即为整个研究项目提供一个基于视觉的开发环境，使其能够在此基础上进行构建，而非依赖于带有特定模态的文本式开发环境。(2) *按模态划分的预算感知粒度*。未来的全模态数据处理系统必须为每种模态选择合适的信息粒度（原始帧能保留最多信息，但代价最高；而采样、片段摘要等方法则可降低此代价）。（或采用特征压缩的权衡策略以实现节省），并自主决定多模态证据应保留、压缩及检索的粒度。(3) *渲染前的早期错误检测*。由于图像与视频生成器的输出已不再是廉价的文本生成产物，生成系统必须在完整生成最终产物之前，通过中间表示层及低级处理机制来检测错误并减少返工。保真预览、分阶段检查或约束生成。(4) *全模态路由*。检索系统不仅应决定采用何种模型及搜索深度，还应决定哪些模态、时间片段以及专家模型值得分配预算[339, 364]。随着智能代理将感知与行动能力扩展至超越文本的范围，效率与可信度便变得密不可分：任何关于保留、压缩、丢弃或重构多模态证据的决策，均同时涉及成本权衡与可靠性风险。

7.4 可信性：稳健且受监管的自主性

最后一个问题探讨：随着视野范围的扩大，自主性如何仍能保持可信度。长时间运行会导致失败呈累积效应而非孤立发生：早期的微小失误会逐步导致目标偏离；而对控制装置赋予的权限越大，单次错误操作引发的连锁影响范围也就越广。因此，可信性问题将通常被分开研究的两个问题融合在了一起：一是智能体能否在噪声反馈环境下察觉并纠正自身的错误；二是其自主性是否能够受到约束或调控。其在真实系统上运行时，均经过审计。

7.4.1 反射与误差鲁棒性

现状与挑战。错误鲁棒性是可信长时程自主决策的首要基石：一个能够在多步过程中无需人工干预运行的智能体，唯有在能够识别自身出现故障并及时调整策略时，才可被信任；因为若未能及时检测到早期错误，该错误将悄然发生。在运行的其余部分中均有所放大。实际任务很少能在首次尝试中成功，且来自真实环境的反馈存在延迟、不完整及噪声干扰，因此鲁棒性是*整个轨迹*的特性，而非任何单一步骤的特性：决定性的能力在于“行动”。在噪声干扰的反馈环境下，系统能够灵敏地检测到执行过程中某条路径出现故障，并及时终止或切换推理路径，而非固执地坚持某条路径直至最终。自校正文献现已对这些方法何时有效提供了更为审慎的论述。Reflexion与Self-Refine表明，迭代式批判与修订循环能够提升模型的可靠性[416, 544]；而CRITIC则表明，工具导向型批判——即通过外部信号而非模型自身的置信度进行验证——其可信度显著高于无依据的自我反思[182]。关键的注意事项是：模型往往无法仅凭内在信号就可靠地对推理进行自我修正，甚至在尝试[234]时，其性能还可能下降。这正是为何外部、由控制总线提供的验证必须锚定反射过程，亦是为何在长时程下，未被检测到的误差会累积导致目标偏差，并继承自较弱的先前轨迹中的误差[20, 427]。

Outlook。我们看到了三个优先事项。(1) *早期检测与路径切换*：在存在噪声且环境反馈延迟的条件下，控制回路应尽可能早且低成本地检测出失效轨迹，并放弃该轨迹以尝试其他替代方案。与其在发现演出注定失败之前就动用预算，不如……(2) *对人类修正的响应*：在实践中，人类通常会在训练过程中的某个阶段介入，以引导智能体重新调整方向；而一个核心开放性问题的关键在于如何内化这一信号；可能的路径包括引入外部的人

类对齐验证点，以及将人类的航向修正轨迹纳入训练过程，从而使智能体能够学习*何时*以及*如何*由人类进行干预。(3) *校准的自我认知*反思应基于外部验证，而非模型自身常存在校准偏差的置信度；同时，智能体应当对其未知领域保持经过校准的认知，从而能够采取升级处理或寻求帮助的方式，而非盲目自信。加剧了错误。然而，检测并纠正自身错误仅是实现可信自主性的半部；另一半则在于：确保无论智能体多么稳健，在其对现实系统所行使的权威日益增强之际，该智能体仍能保持受控、受限且可审计的状态。这正是安全与治理问题。

7.4.2 安全与治理

现状与挑战。在诸多方面，安全是长期规划机构面临的最重大的挑战领域，而三种压力使得这一挑战尤为严峻。

(1) *环境本身可能引入误差与风险*：真实环境可能会返回经过篡改或对抗的观测值。更微妙的是，能够总结自身经验的智能体可提炼出一种高风险启发式方法，进而复用该方法；例如，当该智能体曾观察到，成功的退款会引发对方的感激回复时。代理人可能会过度泛化，从而在后续任务中倾向于开具退款。此类经验复用效应会相互叠加：由于资源制品（技能、服务器、共享内存）在各团队间共享，从而形成了类似于软件供应链的攻击面[463, 902]。(2) *安全验证尚无统一标准*：安全带级验证器与基准测试仍普遍将任务成功视为*有效性*的主要衡量指标。该方法在很大程度上忽略了沿途所采取的行动是否安全，因此即使运行过程违反了现实世界的约束条件，所有本地验证器仍可通过验证。(3) *自演化下的安全性* 自修改的软件架构会难以维持初始的安全不变量；而由于能够审计自身修改的自进化智能体极易受到产生这些修改的相同偏差影响，因此仅靠自我检查并不能提供可靠的保障。

这三者背后都存在一个结构性事实：大多数已部署的安全机制（最小权限、审批闸门、能力范围控制、审计、沙箱隔离）均属于*资源管理级*范畴。控制项位于模型之上且不在其权重范围内，因此将安全性视为仅由模型决定的属性，会导致对真实攻击面的误计。

Outlook。我们为每种压力勾勒了一条技术路径。(1)针对注入的错误及危险经验复用问题，开发套件应通过沙箱隔离将外部观测结果视为不可信的输入，并对其来源进行追踪；同时，应严格控制哪些蒸馏经验可被复用。因此，启发式方法必须先完成安全审查，才能塑造未来的行为。(2)针对验证鸿沟问题，行业亟需一项*统一的安全验证标准*，该标准将行为安全性作为与有效性并列的首要评估维度。采用外部验收测试及红队套件，以验证代理程序所执行的操作，而不仅限于确认其是否成功。

(3) 为应对自演化风险，应由*独立机制*来强制实施保持不变性的演化过程。应采用验证机制而非动态智能体自身的判断，理想情况下需具备可证明的保证，即任何修改均无法削弱既定的安全不变量集合。

更广泛而言，每一层安全机制都会引入延迟、令牌成本及摩擦力，因此，反复出现的工程挑战在于量化特定架构设计的*对齐税*，并在不损害安全性的前提下将其降至最低[1, 41, 303, 368, 520, 547, 617, 783]。。我们的观点是：对于生产代理而言，关键的对齐与特权边界在于“约束机制”而非“模型”——那些在生产环境中能够稳健保持的安全特性几乎总是由约束机制所决定，而模型端的对齐虽属必要，但并非充分条件。足够可靠。这一论点仅在控制套件脱离屏幕后才愈发凸显：当具身智能体将数字决策转化为物理行动时，治理便不再仅仅是运行时策略，而转变为实时安全约束——此时，责任在于控制套件而非模型。长周期自主决策中信任的决定性所在。

8 结论

本文通过一个核心论点对长时域AI智能体进行了综述：长时域代理能力源于*外部化资源调控工程与内部化模型优化的协同进化*。基于这一视角，我们从六个方面展开讨论。**Foundation**将智能体定义为*基础策略与周边框架的耦合体*，并将长时程任务划分为三个嵌套层级（H1至H3）及其所需能力（C1至C3）。并刻画了执行时间范围的缩放特性。

演化历程追溯了控制面如何在三个阶段——即时工程、上下文工程及运行时框架——中逐步扩展。**Harness**采用全生命周期视角，按组件对运行时进行组织：代理循环与 workflow、上下文与内存、工具与技能、编排、钩子以及验证。**优化**提出了一个完整的内化能力的训练方案，该方案从架构及数据-环境基础出发，依次经过预训练/中期训练、微调以及强化学习等阶段。以及基于策略的蒸馏至自进化过程。**Application**通过智能体与环境之间的接口来组织实践，其范围涵盖软件工程、信息检索、计算机使用、多模态及通用智能体，并辅以视野感知评估。****Frontier****将开放性问题归纳为四个维度：进化、效能、效率与可信度。

除梳理现有研究外，我们还提炼出若干新兴方向，这些方向界定了长时程智能体研究的下一阶段。我们希望本文能为未来的研究奠定坚实基础，并为研究人员及从业者提供有益参考。随着代理系统持续发展成熟，长时程智能体仍将是一个核心且开放的难题——这一难题很可能在构建鲁棒、通用且持久的人工智能过程中发挥决定性作用。

参考文献

- [1] Sahar Abdelnabi, Kai Greshake, Shailesh Mishra, Christoph Endres, Thorsten Holz 与 Mario Fritz. 并非您所预期：利用间接提示注入手段对现实世界中的LLM集成应用造成损害。收录于：Maura Pintor, Xinyun Chen 及 Florian Tramèr 编辑，《第16届ACM人工智能与安全研讨会论文集, *AISeC 2023*, 丹麦哥本哈根, 2023年11月30日》，第79–90页。ACM, 2023年。doi: 10.1145/3605764.3623985。URL <https://doi.org/10.1145/3605764.3623985>。
- [2] Niket Agarwal, Arslan Ali, Maciej Bala, Yogesh Balaji, Erik Barker, Tiffany Cai, Prithvijit Chattopadhyay, Yongxin Chen, Yin Cui, Yifan Ding, Daniel Dworakowski, Jiaojiao Fan, Michele Fenzi, Francesco Ferroni, Sanja Fidler, Dieter Fox, Songwei Ge 葛云浩、顾金伟、Siddharth Gururani, Ethan He, 黄佳慧, Jacob Samuel Huffman, Pooya Jannaty, 金静怡、Kim Seung Wook, Gergely Klár, Grace Lam, Lan Shiyi, Laura Leal-Taixé, Li Anqi, Li Zhaoshuo, Lin Chen-Hsuan, Lin Tsung-Yi, Ling Huan 刘明宇、刘贤、罗爱丽、马千里、毛汉子、莫开春、Arsalan Mousavian, Seungjun Nah, Sriharsha Niverty, David Page, Despoina Paschalidou, Zeeshan Patel, Lindsey Pavao, Morteza Ramezanali, Fitsum Reda, Ren 小伟瓦桑特·拉奥·奈克、萨巴瓦特, Ed Schmerling, Stella Shi, Bartosz Stefanik, Shitao Tang, Lyne Tchampi, Przemek Tredak, Wei-Cheng Tseng, Jibin Varghese, Hao Wang, Haoxiang Wang, Heng Wang, Ting-Chun Wang, Fangyin Wei, Xinyue Wei, Jay Zhangjie Wu, Jiahu XuWei Yang, Yen-Chen Lin, Xiaohui Zeng, Yu Zeng, Jing Zhang, Qinsheng Zhang, Yuxuan Zhang, Qingqing Zhao 与 Artur Zólkowski. 面向物理AI的Cosmos世界基础模型平台。CoRR, abs/2501.03575, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2501.03575。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.03575>。
- [3] Rishabh Agarwal, Nino Vieillard, Yongchao Zhou, Piotr Stanczyk, Sabela Ramos Garea, Matthieu Geist 与 Olivier Bachem. 《语言模型的在线策略蒸馏：基于自生成错误的学习》。在第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点：奥地利维也纳, 2024年5月7–11日。OpenReview.net, 2024年。网址：<https://openreview.net/forum?id=3zKtaqxLhW>。
- [4] Saaket Agashe, Kyle Wong, Vincent Tu, Jiachen Yang, Ang Li 及 Xin Eric Wang. 《Agent S2：一种用于计算机使用代理的组合型通才-专长框架》。CoRR, abs/2504.00906, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.00906。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00906>。
- [5] Joshua Ainslie, James Lee-Thorp, Michiel de Jong, Yury Zemlyanskiy, Federico Lebrón 与 Sumit Sanghai. GQA：基于多头检查点训练广义多查询Transformer模型。收录于：Houda Bouamor, Juan Pino 和 Kalika Bali 编，《2023年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2023)》，新加坡, 2023年12月6–10日, 第4895–4901页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.298。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.298>。
- [6] Eloi Alonso, Adam Jelley, Vincent Micheli, Anssi Kanervisto, Amos J. Storkey, Tim Pearce 与 François Fleuret. 用于世界建模的扩散方法：在 Atari 游戏中，视觉细节至关重要。Amir Globerson, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet, Jakub M. Tomczak 与 Cheng Zhang 编，《神经信息处理系统进展第37卷：2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》，地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10–15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/6bdde0373d53d4a501249547084bed43-Abstract-Conference.html。
- [7] 陈鑫安、关三山、钟明、赵星健、李慕凯、张俊、孔凌鹏与邱希鹏. L-eval：为长上下文语言模型建立标准化评估体系。刊载于Lun-Wei Ku, Andre Martins 与 Vivek Srikumar (编者) 主编的《计算语言学协会第62届年会论文集 (第一卷：长文论文)》，ACL 2024, 泰国曼谷, 2024年8月11–16日, 第14388–14411页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.776。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.776>。
- [8] Maksym Andriushchenko, Alexandra Souly, Mateusz Dziemian, Derek Duenas, Maxwell Lin, Justin Wang, Dan Hendrycks, Andy Zou, J. Zico Kolter, Matt Fredrikson, Yarin Gal 与 Xander Davies. Agentharm：用于衡量大型语言模型代理有害性的基准评估工具。第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24–28日, 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址：<https://openreview.net/forum?id=AC5n7xHuRl>。
- [9] Anthropic：于2025年在Claude开发者平台推出先进的工具使用功能。网址：<https://www.anthropic.com/engineering/advanced-tool-use>。
- [10] Anthropic. 概览 — Claude Code 文档, 2025年。网址：<https://code.claude.com/docs/en/overview>。
- [11] 人类相关。Hooks 参考文档 — Claude Code Docs, 2025年。URL <https://code.claude.com/docs/en/hooks>。

- [12] Anthropic. 计算机使用工具 — Claude API 文档, 2025年。URL <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/tool-use/computer-use-tool>。
- [13] Anthropic. 面向AI智能体的有效上下文工程, 2025年。网址: <https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>。
- [14] Anthropic. 适用于长周期运行智能体的高效工具, 2025年。网址: <https://www.anthropic.com/engineering/effective-harnesses-for-long-running-agents>。
- [15] Anthropic. 利用MCP实现代码执行: 构建更高效的AI智能体, 2025年。网址: <https://www.anthropic.com/engineering/code-execution-with-mcp>。
- [16] Anthropic: 为现实世界中的智能体配备智能体技能, 2025年。网址: <https://www.anthropic.com/engineering/equipping-agents-for-the-real-world-with-agent-skills>。
- [17] Anthropic: 适用于长期运行应用程序开发的Harness设计, 2026年。网址: <https://www.anthropic.com/engineering/harness-design-long-running-apps>。
- [18] Anthropic. 管理型智能体的扩展: 将大脑与双手解耦, 2026年。网址: <https://www.anthropic.com/engineering/managed-agents>。
- [19] David Anugraha, Zilu Tang, Lester James V. Miranda, Hanyang Zhao, Mohammad Rifqi Farhansyah, Garry Kuwanto, Derry Wijaya 及 Genta Indra Winata. R3: 稳健的无评分标准奖励模型。 *CoRR*, abs/2505.13388, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.13388。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.13388>。
- [20] Rauno Arike, Elizabeth Donoway, Henning Bartsch 和 Marius Hobbhahn. 技术报告: 评估语言模型智能体中的目标漂移。 *CoRR*, abs/2505.02709, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.02709。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.02709>。
- [21] Rahul K. Arora, Jason Wei, Rebecca Soskin Hicks, Preston Bowman, Joaquin Quiñero Candela, Foivos Tsimpourlas, Michael Sharman, Meghan Shah, Andrea Vallone, Alex Beutel, Johannes Heidecke 以及 Karan Singhal. Healthbench: 评估大型语言模型以改善人类健康。 *CoRR*, abs/2505.08775, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.08775。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.08775>。
- [22] Akari Asai, Zeqiu Wu, Yizhong Wang, Avirup Sil 与 Hannaneh Hajishirzi. Self-rag: 通过自我反思学习检索、生成与批判。在第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 5月7—11日2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=hSyW5go0v8>。
- [23] Tajamul Ashraf, Hyewon Jeong, Fida Mohammad Thoker 和 Bernard Ghanem. 《Medcta: 临床工具代理的基准评估工具》。 *CoRR*, abs/2606.11702, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.11702。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.11702>。
- [24] Mahmoud Assran, Quentin Duval, Ishan Misra, Piotr Bojanowski, Pascal Vincent, Michael G. Rabbat, Yann LeCun 与 Nicolas Ballas. 基于联合嵌入预测架构的图像自监督学习方法。 *IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议 (CVPR 2023)*, 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2023年6月17—24日, 第15619—15629页。IEEE, 2023年。doi: 10.1109/CVPR52729.2023.01499。URL <https://doi.org/10.1109/CVPR52729.2023.01499>。
- [25] Mido Assran, Adrien Bardes, David Fan, Quentin Garrido, Russell Howes, Mojtaba Komeili, Matthew J. Muckley, Ammar Rizvi, Claire Roberts, Koustuv Sinha, Artem Zhohus, Sergio Arnaud, Abha Gejji, Ada Martin, Francois Robert Hogan, Daniel Dugas, Piotr Bojanowski, Vasil Khalidov, Patrick Labatut, Francisco Massa, Marc Szafraniec, Kapil KrishnakumarYong Li, Xiaodong Ma, Sarath Chandar, Franziska Meier, Yann LeCun, Michael Rabbat 和 Nicolas Ballas. 《V-JEPA 2: 自监督视频模型可实现理解、预测与规划》 *CoRR*, abs/2506.09985, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.09985。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.09985>。
- [26] Kaito Baba, Chaoran Liu, Shuhei Kurita 和 Akiyoshi Sannai. Prover Agent: 一种用于形式化数学证明的基于代理的框架。 *CoRR*, abs/2506.19923, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.19923。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.19923>。
- [27] Bai S, Bing L, Lei L, Li R, Li X, Lin X, Min E, Su L, Wang B, Wang L, Wang L, Wang S, Wang X, Zhang Y, Zhang Z, Chen G, Chen L, Cheng Z, Deng Y, Huang Z, Ng D, Ni J, Ren Q, Tang X, Wang B L, Wang H, Wang N,

- Wei C, Wu Q, J. Xia, Y., Xiao, H., Xu, X., Xu, C., Xue, Z., Yang, Z., Yang, F., Ye, H., Yu, J., Zhang, C., Zhang, W., Zhao, H. 及 Zhu, P.。《Mirothinker-1.7 & H1: 通过验证实现重型研究代理》。CoRR, abs/2603.15726,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.15726。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.15726>。
- [28] Bai Yushi, Lv Xin, Zhang Jiajie, Lyu Hongchang, Tang Jiankai, Huang Zhidian, Du Zhengxiao, Liu Xiao, Zeng Aohan, Hou Lei, Dong Yuxiao, Tang Jie 与 Li Juanzi。Longbench: 一个用于长上下文理解的双语多任务基准数据集。刊载于 Lun-Wei Ku, Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编) 所著的《计算语言学协会第62届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2024, 泰国曼谷, 2024年8月11–16日, 第3119–3137页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.172。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.172>。
- [29] 白宇石、张佳杰、吕欣、郑林志、朱思琪、侯磊、董玉晓、唐杰与李娟子。Longwriter: 基于长上下文LLM实现10,000+字级文本生成。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24–28日 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=kQ5s9Yh0WI>。
- [30] Federico Baldassarre, Marc Szafraniec, Basile Terver, Vasil Khalidov, Francisco Massa, Yann LeCun, Patrick Labatut, Maximilian Seitzer 与 Piotr Bojanowski。回到主题: DINO作为视频世界模型的基础。CoRR, abs/2507.19468,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.19468。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.19468>。
- [31] Chaithanya Bandi, Ben Hertzberg, Geobio Boo, Tejas Polakam, Jeff Da, Sami Hassaan, Manasi Sharma, Andrew Park, Ernesto Hernandez, Dan Rambado, Ivan Salazar, Rafael Cruz, Chetan Rane, Ben Levin, Brad Kenstler 以及 Bing Liu。Mcp-atlas: 基于真实MCP服务器的工具使用能力大规模基准测试。CoRR, abs/2602.00933,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.00933。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.00933>。
- [32] Iz Beltagy, Matthew E. Peters, 和 Arman Cohan。《Longformer: 长文档 Transformer》。CoRR, abs/2004.05150,2020年。URL: <https://arxiv.org/abs/2004.05150>。
- [33] Maciej Besta, Nils Blach, Ales Kubicek, Robert Gerstenberger, Michal Podstawski, Lukas Gianinazzi, Joanna Gajda, Tomasz Lehmann, Hubert Niewiadomski, Piotr Nyczyk 以及 Torsten Hoefler。思考图谱: 利用大语言模型解决复杂问题。作者: Michael J. Wooldridge, Jennifer G.Dy与Sriaram Natarajan, 编者, 第38届AAAI人工智能大会 (AAAI 2024)、第36届人工智能创新应用会议 (IIAI 2024) 及第14届人工智能教育进展研讨会 (EAAI 2024), 2024年2月20–27日, 加拿大温哥华, 第17682–17690页。AAAI Press, 2024年。doi: 10.1609/AAAI.V38I16.29720。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i16.29720>。
- [34] Antoine Bigeard, Langston Nashold, Rayan Krishnan 和 Shirley Wu。《金融智能体基准测试: 在真实世界金融研究任务上对大语言模型进行基准测试》。CoRR, abs/2508.00828,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.00828。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.00828>。
- [35] Johan Bjorck, Fernando Castañeda, Nikita Cherniadev, Xingye Da, Runyu Ding, Linxi Fan, Yu Fang, Dieter Fox, Fengyuan Hu, Spencer Huang, Joel Jang, Zhenyu Jiang, Jan Kautz, Kaushil Kundalia, Lawrence Lao, Zhiqi Li, Zongyu Lin, Kevin Lin, Guilin Liu, Edith L. Lontop, Loic Magne, Ajay Mandlekar, Avnish Narayan, Soroush Nasiriany, Scott Reed, You Liang Tan, Guanzhi Wang, Zu Wang, Jing Wang, Qi Wang, Jiannan Xiang, Yuqi Xie, Yinzen Xu, Zhenjia Xu, Seonghyeon Ye, Zhiding Yu, Ao Zhang, Hao Zhang, Yizhou Zhao, Ruijie Zheng 和 Yuke Zhu。GR00T N1: 面向通用型人形机器人的开源基础模型。CoRR, abs/2503.14734,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.14734。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.14734>。
- [36] 凯文·布莱克、诺亚·布朗、丹尼·德里斯、阿德南·埃斯梅尔、迈克尔·埃奎、切尔西·芬恩、尼科洛·富赛、拉奇·格鲁姆、卡罗尔·豪斯曼、布莱恩·伊赫特、希蒙·雅库布恰克、蒂姆·琼斯、李明凯、谢尔盖·莱文、阿德里安·利·贝尔、莫希特·莫图库里、苏拉杰·奈尔、卡尔·佩尔施 Lucy Xiaoyang Shi, James Tanner, Quan Vuong, Anna Walling, Haohuan Wang 和 Ury Zhilinsky。 π_0 : 一种用于通用机器人控制的视觉-语言-动作流模型。CoRR, abs/2410.24164,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2410.24164。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.24164>。
- [37] Daniil A. Boiko, Robert MacKnight, Ben Kline 和 Gabe Gomes。基于大语言模型的自主化学研究。Nat., 624 (7992):570–578,2023。doi: 10.1038/S41586-023-06792-0。URL <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06792-0>。
- [38] 塞巴斯蒂安·博尔戈德、亚瑟·门施、乔丹·霍夫曼、特雷弗·蔡、伊丽莎·卢瑟福、凯蒂·米利坎、乔治·范登德里舍、让-巴蒂斯特·莱斯皮奥、博格丹·达莫克、艾丹·克拉克、迭戈·德拉斯卡萨斯、奥蕾莉亚·盖、雅各布·梅尼克、罗曼·林格、汤姆·赫尼根 Saffron Huang, Loren Maggiore, Chris Jones, Albin Cassirer, Andy Brock, Michela Paganini, Geoffrey Irving, Oriol Vinyals, Simon Osindero, Karen Simonyan, Jack W. Rae, Erich Elsen 以及 Laurent Sifre。通过检索数亿个标记来改进语言模型。收录于 Kamalika Chaudhuri, Stefanie Jegelka, Le Song, Csaba Szepesvári, Gang Niu 及 Sivan Sabato 编辑的“国

- 际机器学习会议 (ICML 2022) ”, 2022年7月17–23日, 美国马里兰州巴尔的摩, 载于《机器学习研究论文集》第162卷。第2206–2240页。PMLR, 2022年。网址<https://proceedings.mlr.press/v162/borgeaud22a.html>。
- [39] Andres M. Bran、Sam Cox、Oliver Schilter、Carlo Baldassari、Andrew D. White 及 Philippe Schwallier。《利用化学工具增强大型语言模型》。 *Nat. Mach. Intell.*, 6(5): 525–535, 2024 年。doi: 10.1038/S42256-024-00832-8。URL <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00832-8>。
- [40] Tom B. 布朗、本杰明·曼恩、尼克·莱德、梅兰妮·苏比亚、贾里德·卡普兰、普拉富拉·达里瓦尔、阿文德·尼拉坎坦、普拉纳夫·夏姆、吉里什·萨斯特里、阿曼达·阿斯科尔、桑迪尼·阿加瓦尔、阿里尔·赫伯特·沃斯、格雷琴·克鲁格、汤姆·海尼汉、瑞翁·查尔德、阿迪蒂亚·拉梅什、丹尼尔 M. Ziegler、Jeffrey Wu、Clemens Winter、Christopher Hesse、Mark Chen、Eric Sigler、Mateusz Litwin、Scott Gray、Benjamin Chess、Jack Clark、Christopher Berner、Sam McCandlish、Alec Radford、Ilya Sutskever 以及 Dario Amodei。语言模型属于少样本学习器。作者: Hugo Larochelle、Marc’Aurelio Ranzato、Raia Hadsell、Maria-Florina Balcan 及 Hsuan-Tien Lin (编者), 《神经信息处理系统进展第33卷: 2020年神经信息处理系统年度会议, *NeurIPS 2020*, 2020年12月6–12日, 线上举行, 2020年。URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>。
- [41] Christoph Bühler、Matteo Biagiola、Luca Di Grazia 和 Guido Salvaneschi。《AI智能体执行的安全保障》。 *CoRR*, abs/2510.21236, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.21236。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.21236>。
- [42] 字节跳动种子团队。Seed1.6技术介绍, 2025年。网址https://seed.bytedance.com/en/seed1_6。
- [43] 蔡天乐、李玉红、耿正阳、彭洪武、Jason D. Lee、陈德明及 Tri Dao。Medusa: 基于多解码头的简单LLM推理加速框架。收录于 Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A. 编著之著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21–27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第5209–5235页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/cai24b.html>。
- [44] Yishuo Cai、Xingyu Guo、Xuancheng Huang、Jinhua Du、Can Huang、Wenxuan Huang、Wenhan Ma、Yuyang Hu、Aohan Zeng、Jie Tang 与 Xu Sun。从玩家到大师: 通过基于记忆的强化学习提升LLM智能体的测试时学习能力。 *CoRR*, abs/2606.08656, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.08656。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.08656>。
- [45] 孟超、彭飞、王英瑶、顾继浩、唐浩然、赵浩泽、王晨、董佳华、余旺波、张格、李翔、Ian Reid 与梁晓丹。《VideoSimpleQA: 迈向大型视频语言模型中的事实性评估》。Sven Koenig、Chad Jenkins 与 Matthew E. Taylor, 编者, 第40届AAAI人工智能大会、第38届人工智能创新应用会议、第16届人工智能教育进展研讨会, AAI 2026, 新加坡, 2026年1月20–27日, 第2616–2624页。AAAI Press, 2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I4.37249。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i4.37249>。
- [46] 曹瑞生、陈慕翔、陈佳伟、崔泽宇、冯云龙、会彬源、景玉衡、李小康、李明泽、林俊阳、马泽瑶、舒康顺、王旭武、魏金西、杨嘉曦、张佳君、张磊、张宗萌、赵文亭、周凡。Qwen3-coder-next 技术报告。 *CoRR*, abs/2603.00729, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.00729。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.00729>。
- [47] Yilin Cao、Yufeng Zhong、Zhixiong Zeng、Liming Zheng、Jing Huang、Haibo Qiu、Peng Shi、Wenji Mao 及 Wan Guanglu。《Mobiledreamer: 用于 GUI 代理的生成式草图世界模型》。 *CoRR*, abs/2601.04035, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.04035。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.04035>。
- [48] Cemri、Melissa Z. Pan、Shuyi Yang、Lakshya A. Agrawal、Bhavya Chopra、Rishabh Tiwari、Kurt Keutzer、Aditya G. Parameswaran、Dan Klein、Kannan Ramchandran、Matei A. Zaharia、Joseph E. Gonzalez 与 Ion Stoica。多智能体LLM系统为何会失效? 作者: Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N. Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruiz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, *NeurIPS 2025*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2–7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/b1041e52d3be19f0a9bc491657488e4a-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [49] 蔡亨俊、金善煥、赵俊熙、金成诺、Moon成俊、黄圭博、Lim东河、Kim敏珍、Hwang延俊、Gwak敏珠、Choi东旭、Kang明硕、Im宽勋、Cho炳 Ung、Kim海俊、Han俊熙、Kwon泰润、Kim敏珠Beong-woo Kwak、Dongjin Kang 和 Jinyoung Yeo。《Web-shepherd: 推进强化学习用于网络智能体的PRMS方法》。 *CoRR*, abs/2505.15277, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.15277。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.15277>。

- [50] Hyunjoo Chae、Jungsoo Park 和 Alan Ritter。基于重建网站的安全且可扩展的网络代理学习。*CoRR*, abs/2603.10505,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.10505。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.10505>。
- [51] Jun Shern Chan、Neil Chowdhury、Oliver Jaffe、James Aung、Dane Sherburn、Evan Mays、Giulio Starace、Kevin Liu、Leon Maksin、Tejal Patwardhan、Aleksander Madry 以及 Lilian Weng。Mle-bench: 在机器学习工程领域评估机器学习智能体。发表于第十三届国际学习表示会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日2025年。OpenReview.net, 2025年。URL <https://openreview.net/forum?id=6s5uXNWGIh>。
- [52] Qikai Chang、Zhenrong Zhang、Pengfei Hu、Jiefeng Ma、Yicheng Pan、Jianshu Zhang、Jun Du、Quan Liu 和 Jianqing Gao。THOR: 基于强化学习的工具集成层次化数学推理优化方法。*CoRR*, abs/2509.13761,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.13761。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13761>。
- [53] Aili Chen、Chi Zhang、Junteng Liu、Jiangjie Chen、Chengyu Du、Yunji Li、Ming Zhong、Qin Wang、Zhengmao Zhu、Jiayuan Song、Ke Ji、Junxian He、Pengyu Zhao 与 Yanghua Xiao。DIVE: 面向可泛化工具使用的代理任务合成中的多样性扩展。*CoRR*, abs/2603.11076,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.11076。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.11076>。
- [54] Baian Chen、Chang Shu、Ehsan Shareghi、Nigel Collier、Karthik Narasimhan 和 Shunyu Yao。《FireAct: 迈向语言代理微调》。*CoRR*, abs/2310.05915,2023年。doi: 10.48550/ARXIV.2310.05915。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.05915>。
- [55] 郭晨、刘一城、黄艺飞、裴宝奇、徐佳兰、何玉平、卢彤、王雅莉与王立民。Cg-bench: 面向长视频理解的线索-基准问答基准数据集。第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日, 2025年; OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=le4IoZZHy1>。
- [56] Chen Guoxin、Qiao Zile、Wang Wenqing、Yu Donglei、Chen Xuanzhong、Sun Hao、Liao Minpeng、Fan Kai、Jiang Yong、Xie Penguin、Zhao Wayne Xin、Song Ruihua 与 Huang Fei。MARS: 基于多智能体强化学习的双系统深度研究优化方法。*CoRR*, abs/2510.04935,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.04935。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04935>。
- [57] 陈国新、乔子乐、陈宣中、余东雷、徐浩天、Wayne Xin Zhao、宋瑞华、尹文彪、尹慧峰、张立文、李冠、廖敏鹏、江勇、谢鹏俊、黄飞、周景仁。Iterresearch: 基于交互缩放的长时程智能体重新思考, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2511.07327>。
- [58] 陈洪阳、孙忠武、叶鸿飞、李坤奇与林旭明。大语言模型中的持续学习: 方法、挑战与机遇。*CoRR*, abs/2603.12658,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.12658。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.12658>。
- [59] 陈江杰、陈文翔、杜佳程、胡金宜、蒋志成、Allan Jie、金晓然、金星、李成刚、史文雷、王志宏、王明轩、魏晨睿、魏树发、辛华建、杨帆、高伟浩、袁正、詹天阳。郑泽宇、周天曦与Thomas Hanwen Zhu。《Seed-prover 1.5: 通过经验学习掌握本科水平的定理证明》。*CoRR*, abs/2512.17260,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.17260。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.17260>。
- [60] Kevin Chen、Marco F. Cusumano-Towner、Brody Huval、Aleksei Petrenko、Jackson Hamburger、Vladlen Koltun 及 Philipp Krähenbühl。《面向长时程交互式大语言模型智能体的强化学习》。*CoRR*, abs/2502.01600,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.01600。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.01600>。
- [61] 梁晨、谢伟初、梁一然、何鸿峰、赵汉斯、杨志博、黄志奇、吴浩宁、卢浩宇、Y. Charles、Yiping Bao、Yuantao Fan、Guopeng Li、Haiyang Shen、Xuanzhong Chen、Wendong Xu、Shuzheng Si、Zefan Cai、Wenhao Chai、Ziqi Huang、Fangfu Liu、Tianyu Liu、Baobao Chang、Xiaobo Hu、Kaiyuan Chen、Yixin Ren、Yang Liu、Yuan Gong 与 Kuan Li。Babyvision: 超越语言的视觉推理。*CoRR*, abs/2601.06521,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.06521。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.06521>。
- [62] Lingjiao Chen、Matei Zaharia 和 James Zou。《Frugalgpt: 如何在降低成本的同时提升大语言模型的性能》。*Trans. Mach. Learn. Res.*, 2024年, 2024年。URL: <https://openreview.net/forum?id=cSimKw5p6R>。
- [63] Mayee F. Chen、Nicholas Roberts、Kush Bhatia、Jue Wang、Ce Zhang、Frederic Sala 与 Christopher Ré —— 《Skill-it! : 一个用于理解与训练语言模型的数据驱动技能框架》。由Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt及Sergey Levine编纂, 《神经信息处理系统进展第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS

- 2023)》，美国路易斯安那州新奥尔良市，2023年12月10日至16日，2023年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/70b8505ac79e3e131756f793cd80eb8d-Abstract-Conference.html。
- [64] Chen Mengzhuo、Wang Junjie、Liu Zhe、Wang Yawen 及 Wang Qing。从失败轨迹到可靠的LLM智能体：诊断与修复控制总线缺陷。 *CoRR*, abs/2606.06324,2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.06324。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.06324>。
- [65] 陈世奇、盖静泽、周如晨、张景涵、朱同耀、李俊龙、王康瑞、王子涵、陈正宇、Klara Kaleb、苗宁、高思阳、卢聪、李曼玲、何俊贤及 Yee Whye Teh。技能构建：LLM智能体能否学会熟练使用工具？ *CoRR*, abs/2603.00718,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.00718。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.00718>。
- [66] Chen Shouyuan、Wong Sherman、Chen Liangjian 及 Tian Yuandong。《通过位置插值扩展大语言模型的上下文窗口》。 *CoRR*, abs/2306.15595,2023 年。doi: 10.48550/ARXIV.2306.15595。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.15595>。
- [67] Shuang Chen、Kaituo Feng、Hangting Chen、Wenxuan Huang、Dasen Dai、Quanxin Shou、Yunlong Lin、Xiangyu Yue、Shenghua Gao 及 Tianyu Pang。Opensearch-vl：一种用于前沿多模态搜索代理的开源方案。 *CoRR*, abs/2605.05185,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.05185。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.05185>。
- [68] 陈双、邵全信、陈航廷、周玉城、冯凯托、胡文波、张一帆、林云龙、黄文轩、宋明阳、戴大森、江宝林、张曼元、张士学、蒋正凯、王Lucas、钟兆、程宇以及Nanyun Peng。Unify-agent：一种用于基于现实世界的图像合成的统一多模态智能体。 *CoRR*, abs/2603.29620,2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.29620。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.29620>。
- [69] 魏泽、苏玉生、左静伟、杨成、袁晨飞、Chan Chi-Min、余海阳、卢亚希、Hung Yi-Hsin、钱晨、秦玉佳、Cong 新、Xie 瑞兵、Liu 臻源、Sun 马松、Zhou 杰。Agentverse：促进多智能体协作与探索涌现行为。发表于第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024)，地点：奥地利维也纳，5月7-11日2024年；OpenReview.net，2024年。网址<https://openreview.net/forum?id=EHg5GDnyq1>。
- [70] 陈文虎、马学光、王新一与William W. Cohen。启发性思考程序：在数值推理任务中将计算与推理解耦。 *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2023年，2023年。URL: <https://openreview.net/forum?id=YfZ4ZPt8zd>。
- [71] 陈文硕、余奎茂、田博文、宋建飞、梁绍峰、贾浩哲、程侃、李浩森、袁开申、王磊、吴继明、赖松宁、岳宇涛。Memogen：过往经验能否提升未来的文本到图像生成效果？ *CoRR*, abs/2606.03243,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.03243。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.03243>。
- [72] 陈贤伟、张世民与吴继斌。f-opd：基于新鲜度感知控制的长时程在线策略蒸馏稳定化方法。 *CoRR*, abs/2605.17862,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.17862。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.17862>。
- [73] 陈晓康、吴志宇、刘星超、潘子正、刘文、谢哲达、于星凯与鲁春。Janus-pro：基于数据与模型扩展的统一多模态理解与生成。 *CoRR*, abs/2501.17811,2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.17811。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.17811>。
- [74] 陈新盛、朱嘉宇、李培林、王汉征、杨书锦与郭孟浩。Presentbench：一个基于细粒度评分标准的幻灯片生成基准测试。 *CoRR*, abs/2603.07244,2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.07244。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.07244>。
- [75] 陈宣中、乔子乐、陈国新、苏良才、张振、王欣宇、谢鹏俊、黄飞、周静仁与江勇。《Agentfrontier：通过zPD引导的数据合成拓展LLM智能体的能力边界》。 *CoRR*, abs/2510.24695,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.24695。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.24695>。
- [76] 陈一飞、董冠廷与杜志诚。《通过自进化偏好学习实现有效的工具集成推理》。 *CoRR*, abs/2509.23285,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.23285。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.23285>。
- [77] 陈亦飞、董冠廷与杜志成。Et-Agent：通过行为校准激励高效的工具集成推理代理。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 编著。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编，《计算语言学协会第64届年会论文集（第一卷：长篇论文）》，ACL

- 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第7337—7359页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.333/>。
- [78] 陈宇康、钱盛菊、唐浩天、赖新、刘志健、韩松及贾佳。Longlora: 长上下文大语言模型的高效微调方法。第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 奥地利维也纳, 2024年5月7—11日, 2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=6PmJoRfdaK>。
- [79] 陈泽慧、刘奎坤、王启辰、张文伟、刘江宁、林大华、陈凯与赵峰。《Agent-Flan: 为大型语言模型设计高效的智能体调参数据与方法》。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编者) 所著的《计算语言学协会会议论文集: ACL 2024, 泰国曼谷及线上会议, 2024年8月11—16日》, 收录于《ACL 论文集》第ACL 2024卷。第9354—9366页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.557。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.557>。
- [80] 陈昭润、康敏彤与李博。Shieldagent: 基于可验证安全策略推理的屏蔽代理。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷。PMLR/OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/chen25ae.html>。
- [81] 陈志勋、李明、黄宇轩、杜亚莉、方孟及周天毅。ATLAS: 通过学习关键步骤实现智能体调优。刊载于《Wanxiang Che》期刊, Joyce Nabende、Ekaterina Shutova与Mohammad Taher Pilehvar编著, 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2025》, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日, 收录于《ACL论文集》第ACL 2025卷。第25334—25349页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.FINDINGS-ACL.1299。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-acl.1299>。
- [82] Daixuan Cheng、Shaohan Huang、Yuxian Gu、Huatong Song、Guoxin Chen、Li Dong、Wayne Xin Zhao、JiRong Wen 及 Furu Wei。《计算机环境可激发LLM的通用代理智能》, 2026年。网址: <https://arxiv.org/abs/2601.16206>。
- [83] Long Cheng、Jiafei Duan、Yi Ru Wang、Haoquan Fang、Boyang Li、Yushan Huang、Elvis Wang、Ainaz Eftekhari、Jason Lee、Wentao Yuan、Rose Hendrix、Noah A. Smith、Fei Xia、Dieter Fox 与 Ranjay Krishna。Pointarena: 通过语言引导的指认来探究多模态接地问题。CoRR, abs/2505.09990, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.09990。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09990>。
- [84] 彭宇程、胡天浩、许汉、张志松、戴勇、韩磊、杜楠、李晓龙。自博弈对抗语言游戏可增强LLM的推理能力。收录于 Amir Globersons、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M. 编著。Tomczak 与 Cheng Zhang 编, 《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10—15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/e4be7e9867ef163563f4a5e90cec478f-Abstract-Conference.html。
- [85] 陈贤福、张伟、张世伟、杨健、关祥源、吴贤杰、李翔、张格、刘佳恒、马玉英、曾宇涛、文周富图、金科、王宝瑞、周维肖、卢云红、纪航远、李同亮、黄文浩、李周军。Simplevqa: 面向多模态大语言模型的多模态事实性评估。载于IEEE/CVF国际计算机视觉会议, ICCV 2025, 美国夏威夷州檀香山, 2025年10月19—25日, 第4637—4646页。IEEE, 2025年。doi: 10.1109/ICCV51701.2025.00441。URL <https://doi.org/10.1109/ICCV51701.2025.00441>。
- [86] 程子豪、王鸿如、刘泽明、王新一、朱相荣、郭宇航、林伟、Jeff Z. Pan 及王云红。《Terminal-world: 通过智能体技能扩展终端-智能体环境》。CoRR, abs/2605.20876, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.20876。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.20876>。
- [87] 萨哈娜·切纳巴斯帕、赛勒斯·尼科莱迪斯、丹尼尔·宋、大卫·莫尔纳、斯蒂芬妮·丁、万盛烨、斯宾塞·惠特曼、劳伦·迪森、尼古拉斯·杜塞特、亚伯拉罕·蒙蒂拉、阿莱克雅·甘帕、贝托·德·保拉、多米尼克·加比、詹姆斯·克恩科维奇、让-克里斯托夫·泰斯特德Kat He、Rashnil Chaturvedi、Wu Zhou 和 Joshua Saxe。《Llamafirewall: 用于构建安全AI代理的开源防护系统》。CoRR, abs/2505.03574, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.03574。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.03574>。
- [88] Prateek Chhikara、Dev Khant、Saket Aryan、Taranjeet Singh 与 Deshraj Yadav。Mem0: 基于可扩展长期记忆构建可生产级AI智能体。由 Inês Lynce、Nello Murano、Mauro Vallati、Serena Villata、Federico Chesani、Michela Milano、Andrea Omicini 和 Mehdi Dastani 共同编辑, ECAI 2025——第28届欧洲人工智能大会, 2025年10月25—30日, 意大利博洛尼

- 亚——会议期间还将举办第14届智能系统重要应用会议 (PAIS 2025) 《人工智能与应用前沿》第413卷, 第2993—3000页。IOS Press, 2025年。doi: 10.3233/FAIA251160。URL <https://doi.org/10.3233/FAIA251160>。
- [89] 夏伟、范春凯、张恒远、齐星群、张荣宇、Anthony Chen、Chan Chi-Min、薛伟、刘启峰、张尚航与郭一科。《通过反射技术赋能世界模型实现具身视频预测》。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷。PMLR/OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/chi25b.html>。
- [90] Abhi Chivukula、Jay Somasundaram 和 Vijay Somasundaram。论文标题: 《面向软件工程智能体的代理图编译》。CoRR, abs/2511.19635, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.19635。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.19635>。
- [91] Choi Jae-Woo、Kim Hyungmin、Ong Hyobin、Jang Minsu、Kim Dohyung、Kim Jaehong 及 Yoon Youngwoo。Reactree: 用于长时程任务规划的具有控制流的分层LLM智能体树。CoRR, abs/2511.02424, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.02424。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02424>。
- [92] Krzysztof Marcin Choromanski、Valerii Likhoshesterov、David Dohan、Xingyou Song、Andreea Gane、Tamás Szepesvári、Peter Hawkins、Jared Quincy Davis、Afroz Mohiuddin、Lukasz Kaiser、David Benjamin Belanger、Lucy J. Colwell 以及 Adrian Weller。与表演者共同重新思考注意力机制。第9届国际学习表示会议 (ICLR 2021), 虚拟会议, 奥地利, 5月3—7日2021年。OpenReview.net, 2021年。URL: <https://openreview.net/forum?id=Ua6zuk0WRH>。
- [93] Wei Chow、Jiageng Mao、Boyi Li、Daniel Seita、Vitor Campagnolo Guizilini 与 Yue Wang。Physbench: 用于物理世界理解的视觉-语言模型基准测试与性能提升。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=Q6a9W6kzv5>。
- [94] Paul F. Christiano、Jan Leike、Tom B. Brown、Miljan Martic、Shane Legg 与 Dario Amodei。《基于人类偏好的深度强化学习》。收录于 Isabelle Guyon、Ulrike von Luxburg、Samy Bengio、Hanna M. Wallach、Rob Fergus 及 S. V. N. 等编著的著作中。Vishwanathan与Roman Garnett, 编者, 《神经信息处理系统进展第30卷: 2017年神经信息处理系统年度会议》, 2017年12月4—9日, 美国加利福尼亚州长滩, 第4299—4307页, 2017年。URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/d5e2c0adad503c91f91df240d0cd4e49-Abstract.html>。
- [95] Xiangxiang Chu、Hailang Huang、Xiao Zhang、Fei Wei 和 Yong Wang。GPG: 一种用于模型推理的简单且高效的强化学习基线。CoRR, abs/2504.02546, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.02546。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.02546>。
- [96] Karl Cobbe、Vineet Kosaraju、Mohammad Bavarian、Mark Chen、Heewoo Jun、Lukasz Kaiser、Matthias Plappert、Jerry Tworek、Jacob Hilton、Reiichiro Nakano、Christopher Hesse 与 John Schulman——《训练验证器解决数学应用题》。CoRR, abs/2110.14168, 2021年。URL: <https://arxiv.org/abs/2110.14168>。
- [97] A2A贡献者。Agent2Agent (a2a) 协议规范, 2025年。网址<https://a2a-protocol.org/latest/specification/>。
- [98] AGENTS.md贡献者。Agents.md社区规范, 2025年。网址: <https://agents.md/>。
- [99] 模型上下文协议贡献者。模型上下文协议 (MCP), 2025年。网址: <https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>。
- [100] 模型上下文协议贡献者。规范——模型上下文协议, 2025年。URL <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>。
- [101] Igor Costa。Agentspawn: 通过动态生成实现长时程代码生成的自适应多智能体协作。CoRR, abs/2602.07072, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.07072。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.07072>。
- [102] 崔超群、黄静、王诗静、郑立明、孔清超与曾志雄。《代理奖励建模: 通过在线主动交互验证GUI代理》。CoRR, abs/2602.00575, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.00575。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.00575>。
- [103] 郭奎、张玉辰、陈佳程、袁立凡、王志、左宇欣、李浩展、范玉辰、陈华宇、陈卫泽、刘智远、彭浩、白磊、欧阳万

- 利、程宇、周博文、丁宁。强化学习在推理语言模型中的熵机制。 *CoRR*, abs/2505.22617,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2505.22617. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.22617>。
- [104] Cursor。Cursor 文档——规则, 2025年。网址: <https://cursor.com/docs/rules.md>。
- [105] Gaole Dai, Shiqi Jiang, Ting Cao, Yuanchun Li, Yuqing Yang, Rui Tan, Mo Li 及 Lili Qiu。《推进移动GUI代理: 一种面向实际部署的验证器驱动方法》。 *CoRR*, abs/2503.15937,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.15937。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.15937>。
- [106] 戴玉琴、王国清、王源、杜凯然、周开辰、张展伟、杨硕、唐飞、尹俊、曾鹏宇、应振哲、易灿、孟长华、周宇辰、沈永亮、卢帅。Evinote-rag: 通过答案支持性证据笔记增强RAG模型。 *CoRR*, abs/2509.00877,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.00877。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.00877>。
- [107] 杨宇凡、陈倩、罗学恒、范静如、谢子豪、石瑞杰、陈伟泽、杨程、戚晓颖、田烨、熊轩唐、韩磊、刘志远及孙茂松。基于演化编排的多智能体协作。作者: Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展》第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2025), 地点: 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 或墨西哥城, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。 URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/f1320d2e2842169c6fc89dcb80e94d0-Abstract-Conference.html。
- [108] Tri Dao, Daniel Y. Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra 与 Christopher Ré ——《Flashattention: 一种具备I/O感知能力的快速且内存高效的精确注意力机制》。收录于 Sanmi Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, Danielle Belgrave, K. Cho 及 A. 等编著的著作中。各位编辑: 《神经信息处理系统进展》第35卷: 2022年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2022), 地点: 美国路易斯安那州新奥尔良, 2022年11月28日至12月9日, 2022年。网址: http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/67d57c32e20fd0a7a302cb81d36e40d5-Abstract-Conference.html。
- [109] Edoardo Debenedetti, Iliia Shumailov, Tianqi Fan, Jamie Hayes, Nicholas Carlini, Daniel Fabian, Christoph Kern, Chongyang Shi, Andreas Terzis 及 Florian Tramèr。《通过设计防御提示注入攻击》。 *CoRR*, abs/2503.18813,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.18813。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.18813>。
- [110] DeepSeek-AI。DeepSeek-v3 技术报告。 *CoRR*, abs/2412.19437,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2412.19437。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.19437>。
- [111] DeepSeek-AI。DeepSeek-v2: 一个强大、高效且经济的混合专家语言模型。 *CoRR*, abs/2405.04434,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2405.04434。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.04434>。
- [112] DeepSeek-AI。Deepseek-r1: 通过强化学习激励大语言模型的推理能力。 *CoRR*, abs/2501.12948,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.12948。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.12948>。
- [113] DeepSeek-AI。DeepSeek-v3.2: 推动开放大型语言模型的前沿发展。 *CoRR*, abs/2512.02556,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.02556。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.02556>。
- [114] Chao Deng, Jiale Yuan, Pi Bu, Peijie Wang, Zhong-Zhi Li, Jian Xu, Xiao-Hui Li, Yuan Gao, Jun Song, Bo Zheng 与 Cheng-Lin Liu。LongDocurl: 一个整合理解、推理与定位功能的综合性多模态长文档基准数据集。刊载于《Wanxiang Che 等编著: 计算语言学协会第63届年会论文集 (第一卷: 长文论文), ACL 2025, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日》第1135—1159页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.acl-long.57。 URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.57>。
- [115] 邓超瑞、朱德耀、李坤昌、苟晨辉、李峰、王泽宇、钟舒、余伟浩、聂晓楠、宋疆、郭士光及范浩奇。《统一多模态预训练中的新兴特性》。 *CoRR*, abs/2505.14683,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.14683。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.14683>。
- [116] 向登、于古、郑博远、陈世杰、Samuel Stevens、王博石、孙焕及苏宇。Mind2web: 迈向面向网络的通用智能体。由Alice Oh, Tristan Naumann, Amir Globerson, Kate Saenko, Moritz Hardt及Sergey Levine编纂, 《神经信息处理系统进展》第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2023), 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2023年12月10—16日, 2023年。 URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/5950bf290a1570ea401bf98882128160-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html。

- [117] 向登、Jeff Da、Edwin Pan、Yannis Yiming He、Charles Ide、Kanak Garg、Niklas Lauffer、Andrew Park、Nitin Pasari、Chetan Rane、Karmini Sampath、Maya Krishnan、Srivatsa Kundurthy、Sean Hendryx、Zifan Wang、Chen Bo Calvin Zhang、Noah Jacobson Bing Liu 与 Brad Kenstler. 《Swe-bench pro: AI智能体能否解决长时程软件任务?》*CoRR*, abs/2509.16941, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.16941. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.16941>。
- [118] 杨登、张轩、张文轩、袁毅飞、See-Kiong Ng 与 Tat-Seng Chua. 关于对话式网络智能体的多轮指令遵循机制。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编) 所著的《计算语言学协会第62届年会论文集(第1卷: 长文论文)》, *ACL 2024*, 泰国曼谷, 2024年8月11-16日, 第8795-8812页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.477. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.477>。
- [119] Yihe Deng、Yu Yang、Junkai Zhang、Wei Wang 和 Bo Li. 《通过理论极小极大博弈视角提升LLM安全性》, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2502.05163>。
- [120] 邓勇、王国清、应振哲、吴晓峰、林金珍、熊文文、戴玉琴、杨硕、张展伟、王启文、秦阳、王元、蔡全兴、戴孙浩、孟长华。Atom-searcher: 通过细粒度原子级思维奖励增强智能型深度研究。*CoRR*, abs/2508.12800, 2025. doi: 10.48550/ARXIV.2508.12800. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.12800>。
- [121] Shehzaad Dhuliawala、Mojtaba Komeili、Jing Xu、Roberta Raileanu、Xian Li、Asli Celikyilmaz 与 Jason Weston. 验证链可有效减少大型语言模型的幻觉现象。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编者) 所著的《计算语言学协会会议论文集: *ACL 2024*, 泰国曼谷及线上会议, 2024年8月11-16日》, 收录于《*ACL 论文集*》第ACL 2024卷。第3563-3578页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.212. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.212>。
- [122] Bowen Ding、Yuhan Chen、Jiayang Lyu、Jiyao Yuan、Qi Zhu、Shuangshuang Tian、Dantong Zhu、Futing Wang、Heyuan Deng、Fei Mi、Lifeng Shang 与 Tao Lin. 《重新思考大语言模型(LLM)后训练阶段的数学推理领域专家轨迹利用方法》。玛丽亚·利亚·卡塔, 维维安·P. Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2-7日, 第33081-33106页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1528/>。
- [123] 丁德明、刘世春、杨恩慧、林佳航、陈子莹、杜思翰、郭洪林、程伟宇、赵鹏宇、肖成军、曾群红、张琪、黄宣静、徐启迪、顾涛。Octobench: 在基于代码库的代理式编码场景下, 对具备架构感知能力的指令遵循行为进行基准测试。作者: Maria Liakata、Viviane P. Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2-7日第5958-5978页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.269/>。
- [124] 丁景哲、龙盛达、蒲长欣、周焕、高鸿万、高翔、何超、侯越、胡飞、李兆建、史伟然、王梓源、詹道光、张晨晨、张晓旭、陈启智、程贤福、邓博、顾清水、华凯、林俊涛刘父、李明辰、潘旭光、彭子凡、秦玉佳、尚勇、谭哲文、谢伟浩、王志涵、袁一硕、张嘉宇、赵恩铎、赵云飞、朱海、邹晨阳、丁明、焦建鹏、刘佳恒、刘明浩、刘倩 Chongyao Tao、Jian Yang、Tong Yang、Zhaoxiang Zhang、Xinjie Chen、Wenhao Huang 和 Ge Zhang. N12 repo-bench: 面向编码代理的长时程代码库生成评估。*CoRR*, abs/2512.12730, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.12730. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.12730>。
- [125] Liang Ding. Agenther: 用于LLM智能体轨迹重标注的回溯经验回放。*CoRR*, abs/2603.21357, 2026. doi: 10.48550/ARXIV.2603.21357. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.21357>。
- [126] 丁双瑞、戴宣朗、邢龙、丁盛源、刘子宇、杨静怡、杨鹏辉、张志雄、魏希林、方新宇、马玉波、段浩东、邵静、王佳琪、林大华、陈凯、臧玉航。Wildclawbench: 用于真实场景下长时程智能体评估的基准测试。*CoRR*, abs/2605.10912, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.10912. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.10912>。
- [127] Victoria Dochkina. 摒弃层级结构与角色划分: 自组织LLM智能体如何优于预设架构。*CoRR*, abs/2603.28990, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.28990. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.28990>。
- [128] 董冠廷、李成宝、王中原、赵康志、李晓曦、金佳杰、杨景翰、毛恒宇、张福正、盖坤、周国瑞、朱宇涛、文继荣、

- 窦志诚。《代理熵平衡策略优化》。CoRR, abs/2510.14545,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.14545。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.14545>。
- [129] Guanting Dong、Yifei Chen、Xiaoxi Li、Jiajie Jin、Hongjin Qian、Yutao Zhu、Hangyu Mao、Guorui Zhou、Zhicheng Dou 与 Ji-Rong Wen。《Tool-star: 通过强化学习赋能基于LLM的多工具推理器》。CoRR, abs/2505.16410,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2505.16410。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.16410>。
- [130] 董冠婷、毛杭宇、马凯、鲍立成、陈艺飞、王中原、陈忠夏、杜佳臻、王慧阳、张福正、周国瑞、朱宇涛、文继荣及窦志诚。《代理强化策略优化》。CoRR, abs/2507.19849,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.19849。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.19849>。
- [131] 董广婷、卢俊婷、黄俊杰、钟万军、刘龙翔、黄世杰、李振宇、赵阳、宋晓帅、李晓曦、金佳杰、朱宇涛、王汉斌、雷方宇、罗钦宇、陈明阳、陈泽辉、冯家展、文继荣以及Zhicheng Dou。《Agent-world: 面向演进通用智能的现实世界环境合成扩展》。CoRR, abs/2604.18292,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.18292。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.18292>。
- [132] 青秀东、雷利、戴大梅、郑策、马静远、李瑞、夏海明、徐静静、吴志勇、常宝宝、孙旭、雷利及苏志芳。《上下文学习综述》。收录于 Yaser Al-Onaizan、Mohit Bansal 和 Yun-Nung Chen 编辑的《2024年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2024》, 美国佛罗里达州迈阿密, 2024年11月12–16日, 第1107–1128页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.EMNLP-MAIN.64。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.64>。
- [133] 道师Dou、明张、尹张悦、黄晨浩、沈玉琼、王俊哲、陈佳怡、倪宇辰、叶俊杰、张程、谢华兵、胡江路、王少雷、王伟超、肖艳玲、刘艺婷、徐泽南、郭振、周Pluto、Gui TaoWu Zuxuan、Qiu Xipeng、Zhang Qi、Huang Xuanjing、Jiang Yu-Gang、Wang Di 及 Yao Shunyu。CI-bench: 上下文学习基准测试。CoRR, abs/2602.03587,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.03587。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03587>。
- [134] Danny Driess、Fei Xia、Mehdi S. M. 因此, Corey Lynch、Aakanksha Chowdhery、Brian Ichter、Azyaan Wahid、Jonathan Tompson、Quan Vuong、Tianhe Yu、Wenlong Huang、Yevgen Chebotar、Pierre Sermanet、Daniel Duckworth、Sergey Levine、Vincent Vanhoucke、Karol Hausman、Marc Toussaint。Klaus Greff、Andy Zeng、Igor Mordatch 与 Pete Florence。Palm-e: 一种具身多模态语言模型。收录于 Andreas Krause、Emma Brunskill、Kyunghyun Cho、Barbara Engelhardt、Sivan Sabato 及 Jonathan Scarlett 编辑的“国际机器学习会议 (ICML 2023)”, 2023年7月23–29日, 美国夏威夷州檀香山, 载于《机器学习研究论文集》第202卷。第8469–8488页。PMLR, 2023年。URL <https://proceedings.mlr.press/v202/driess23a.html>。
- [135] 孟飞、吴彬浩、李泽军、黄宣静与魏中宇。《Embspatial-bench: 基于大规模视觉-语言模型的具身任务空间理解基准评估》。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编), 《计算语言学协会第62届年会论文集 (第2卷: 短篇论文)》, ACL 2024, 泰国曼谷, 2024年8月11–16日, 第346–355页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-SHORT.33。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-short.33>。
- [136] 杜明轩、徐本峰、朱驰伟、王晓瑞与毛振东。Deepresearch bench: 深度研究智能体的全面基准测试平台。CoRR, abs/2506.11763,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.11763。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.11763>。
- [137] 杜鹏飞。Omninova: 通用多模态智能体框架。CoRR, abs/2503.20028,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.20028。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.20028>。
- [138] 杜一凡、刘子康、彭金宝、吴杰、李俊毅、李金阳、Wayne Xin Zhao与文继荣。《迈向长时程智能主体多模态搜索》。CoRR, abs/2604.12890,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.12890。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.12890>。
- [139] Yilun Du、Shuang Li、Antonio Torralba、Joshua B. Tenenbaum 与 Igor Mordatch。《通过多智能体辩论提升语言模型的事实性与推理能力》。载于 Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A. 等编著。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21–27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第11733–11763页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/du24e.html>。

- [140] Yu Du, Fangyun Wei 与 Hongyang Zhang. Anytool: 用于大规模API调用的自省式分层智能体。收录于 Ruslan Salakhutdinov, Zico Kolter 及 Katherine A. 等编著的著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第11812—11829页。PMLR/OpenReview.net, 2024年。网址<https://proceedings.mlr.press/v235/du24h.html>。
- [141] Zane Durante, Qiuyuan Huang, Naoki Wake, Ran Gong, Jae Sung Park, Bidipta Sarkar, Rohan Taori, Yusuke Noda, Demetri Terzopoulos, Yejin Choi, Katsushi Ikeuchi, Hoi Vo, Li Fei-Fei 以及 Jianfeng Gao. Agent AI: 探索多模态交互的前沿领域。CoRR, abs/2401.03568, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2401.03568。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.03568>。
- [142] 蒂图安·达斯顿、肖新、杨孙、道光赞、阿岩李、夏林新、凯沈、叶晓陈、孙启明、张格、刘嘉硕、周焕、刘景凯、蒲志诚、王元恒、葛博轩、董新、叶飞、赵志超、韩文彪、曹周建赵宇然、任伟洛、龙清森、刘玉晓、黄安妮、杜艺迪、荣媛媛与彭嘉浩。Ainsteinbench: 在科学数据仓库上对编码代理进行基准测试。CoRR, abs/2512.21373, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2512.21373。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.21373>。
- [143] Darren Edge, Ha Trinh, Newman Cheng, Joshua Bradley, Alex Chao, Apurva Mody, Steven Truitt 及 Jonathan Larson. 从局部到全局: 一种基于图的RAG方法用于查询导向的摘要生成。CoRR, abs/2404.16130, 2024。doi: 10.48550/ARXIV.2404.16130。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.16130>。
- [144] Abul Ehtesham, Aditi Singh, Gaurav Kumar Gupta 与 Saket Kumar. 关于智能体互操作性协议的综述: 模型上下文协议 (MCP)、智能体通信协议 (ACP)、智能体间协议 (A2A) 以及智能体网络协议 (ANP)。CoRR, abs/2505.02279, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.02279。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.02279>。
- [145] Linxi Fan, Guanzhi Wang, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Yuncong Yang, Haoyi Zhu, Andrew Tang, De-An Huang, Yuke Zhu 与 Anima Anandkumar. 《Minedojo: 基于互联网规模知识构建开放型具身智能体》。载于 Sanmi Koyejo, S. Mohamed 及 A. 等编著的著作中。Agarwal, Danielle Belgrave, K. Cho 及 A. 各位编辑: 《神经信息处理系统进展》第35卷: 2022年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2022), 地点: 美国路易斯安那州新奥尔良, 2022年11月28日至12月9日, 2022年。网址: http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/74a67268c5cc5910f64938cac4526a90-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html。
- [146] Sunqi Fan, Meng-Hao Guo 和 Shuojin Yang. 《视频问答中的代理式关键帧搜索》。CoRR, abs/2503.16032, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.16032。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.16032>。
- [147] 方金元、彭艳文、张曦、王英旭、易新浩、张桂斌、徐毅、吴斌、刘思伟、李子豪、任兆春、Nikos Aletras、王曦、周汉、孟在乔。关于自进化AI智能体的全面综述: 一个连接基础模型与终身智能体系统的全新范式。CoRR, abs/2508.07407, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2508.07407。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07407>。
- [148] 方润楠、蔡世豪、李柏轩、吴佳龙、李光宇、尹文彪、王新宇、王晓斌、苏良才、张振、吴世斌、陶正伟、江勇、谢鹏俊、张宁宇、黄飞、张文涛、周景仁。通过环境缩放实现通用智能代理: Maria Liakata, Viviane P. Moreira, Jiajun Zhang 及 David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第17610—17621页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.872/>。
- [149] 田清方、张洪明、张志松、马可欣、于文浩、米海涛与余东。Webevolver: 利用共进化世界模型增强网络代理的自我提升能力。Christos Christodoulopoulos, Tanmoy Chakraborty, Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第8959—8975页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.454。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.454>。
- [150] Zhaiyu Fang 与 Ruipeng Sun. Adatir: 基于难度感知策略优化的自适应工具集成推理。CoRR, abs/2601.14696, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.14696。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.14696>。
- [151] Sebastian Farquhar, Jannik Kossen, Lorenz Kuhn 和 Yarin Gal. 利用语义熵检测大型语言模型中的幻觉。Nat., 630 (8017):625—630, 2024。doi: 10.1038/S41586-024-07421-0。URL <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07421-0>。

- [152] William Fedus, Barret Zoph 和 Noam Shazeer。《Switch Transformers: 利用简单高效的稀疏性实现对万亿参数模型的扩展》。 *J. Mach. Learn. Res.*, 23:120:1–120:39,2022年。URL: <https://jmlr.org/papers/v23/21-0998.html>。
- [153] Xiang Fei, Xiawu Zheng 和 Hao Feng。Mcp-zero: 用于自主 LLM 智能体的主动工具发现。 *CoRR*, abs/2506.01056,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.01056。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.01056>。
- [154] Yuval Felendler, Parth Atulbhai Gandhi, Idan Habler, Yuval Elovici 和 Asaf Shabtai。从工具编排到代码执行: 对 MCP设计选择的研究。 *CoRR*, abs/2602.15945,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.15945。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.15945>。
- [155] K. J. Kevin Feng, David W. McDonald 及 Amy X. Zhang。《AI 智能体的自主性水平》。 *CoRR*, abs/2506.12469,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.12469。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.12469>。
- [156] Lang Feng, Zhenghai Xue, Tingcong Liu 和 Bo An。《LLM 智能体训练的组内组策略优化》。 *CoRR*, abs/2505.10978,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.10978。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.10978>。
- [157] 亚当·福尼、加甘·班萨尔、侯赛因·莫赞纳尔、陈坦、爱德华多·萨利纳斯、朱erkang、弗里德里克·尼德特纳、格蕾丝·普罗布斯廷、格里芬·巴斯曼、杰克·格里茨、雅各布·阿尔伯、彼得·张、瑞基·洛因德、罗伯特·韦斯特、维克多·迪比亚、艾哈迈德·阿瓦达拉、埃塞·卡马尔Rafah Hosn 与 Saleema Amershi。《Magentic-one: 一种用于解决复杂任务的通用多智能体系统》。 *CoRR*, abs/2411.04468,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2411.04468。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.04468>。
- [158] 傅朝阳、戴宇涵、罗永东、李磊、任树海、张仁瑞、王子涵、周晨宇、沈云航、张梦丹、陈佩贤、李彦伟、林少辉、赵思睿、李科、徐彤、郑希武、陈增强、山才峰、何冉、孙星。视频领域: 首个针对视频分析任务的多模态大语言模型全面评估基准。 *IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议, CVPR 2025, 美国田纳西州纳什维尔, 2025年6月11–15日*, 第24108–24118页, 2025年。doi: 10.1109/CVPR52734.2025.02245。URL https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Fu_Video-MME_The_First-Ever_Comprehensive_Evaluation_Benchmark_of_Multi-modal_LLMs_in_CVPR_2025_paper.html。
- [159] 凌富、匡哲斌、宋佳俊、黄明信、杨彪、李玉哲、朱凌浩、罗启迪、王新宇、卢浩、李张、唐国志、山斌、林春慧、刘奇、吴炳宏、冯浩、刘浩、黄灿、唐景群、陈伟、金连文刘玉良、白翔。Ocrbench v2: 一种用于评估视觉文本定位与推理任务中大型多模态模型的改进基准测试工具。收录于 Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. 著。Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruiz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, *NeurIPS 2025*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2–7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/8c2e6bb15be1894b8fb4e0f9bcad1739-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [160] Yao Fu, Hao Peng, Ashish Sabharwal, Peter Clark 与 Tushar Khot。基于复杂度的多步推理提示方法。 *第十一届国际学习表示会议 (ICLR 2023)*, 卢旺达基加利, 5月1–5日, 2023年; OpenReview.net, 2023年。网址: <https://openreview.net/forum?id=yflicZHC-I9>。
- [161] Fu Yuqian, Huang Haohuan, Jiang Kaiwen, Zhu Yuanheng 及 Zhao Dongbin。《重申在线策略蒸馏: 实证失败模式与简易修正方案》。 *CoRR*, abs/2603.25562,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.25562。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25562>。
- [162] 天天甘与齐耀孙。RAG-MCP: 通过检索增强生成技术缓解LLM工具选择过程中的提示词膨胀问题。 *CoRR*, abs/2505.03275,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.03275。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.03275>。
- [163] Shubham Gandhi, Jason Tsay, Jatin Ganhotra, Kiran Kate 和 Yara Rizk。当智能体偏离目标时: 利用 PRMS 对 SWE 智能体进行课程校正。 *CoRR*, abs/2509.02360,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.02360。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.02360>。
- [164] Ishaan Gangwani 和 Aayam Bansal。奖励机制: GRPO中逻辑推理的验证信号分解。载于 *ICLR 2026 大型语言模型逻辑推理研讨会*, 2026年。网址: <https://openreview.net/forum?id=LFBnQEGh23>。
- [165] 高焕昂、耿佳怡、华文月、胡孟康、Juan新哲、刘鸿章、刘世龙、邱嘉豪、Qi轩、Ren启涵、Wu一然、Wang鸿儒、Xiao韩、Zhou宇航、Zhang少坤、Zhang佳怡、Xiang金玉、Fang毅雄、Zhao启文、Liu东瑞程倩、王振海、胡

- 敏达、王华正、吴清云、纪恒与王孟迪。《自进化智能体综述：在通往人工智能超级智能的路径上，应进化什么、何时、如何以及在何处进行进化》。 *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2026年, 2026年。URL <https://openreview.net/forum?id=CTr3bovS5F>。
- [166] 贾轩高、付伟、谢明阳、徐树生、何楚怡、梅志宇、朱邦华与吴毅。超越十轮迭代：利用大规模异步强化学习解锁长时程智能体搜索。 *CoRR*, abs/2508.07976,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2508.07976。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07976>。
- [167] Luyu Gao、Xueguang Ma、Jimmy Lin 与 Jamie Callan。无需相关性标签的精确零样本密集检索。收录于 Anna Rogers、Jordan L. 著。Boyd-Graber与Naoaki Okazaki (编), 《计算语言学协会第61届年会论文集 (第一卷: 长文)》, *ACL 2023*, 加拿大多伦多, 2023年7月9—14日, 第1762—1777页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.ACL-LONG.99。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.99>。
- [168] Luyu Gao、Aman Madaan、Shuyan Zhou、Uri Alon、Pengfei Liu、Yiming Yang、Jamie Callan 与 Graham Neubig。PAL: 程序辅助语言模型。收录于 Andreas Krause、Emma Brunskill、Kyunghyun Cho、Barbara Engelhardt、Sivan Sabato 及 Jonathan Scarlett 编辑的“国际机器学习会议 (ICML 2023)”, 2023年7月23—29日, 美国夏威夷州檀香山, 载于《机器学习研究论文集》第202卷。第10764—10799页。PMLR, 2023年。网址<https://proceedings.mlr.press/v202/gao23f.html>。
- [169] 高鹏飞、赵天、孟向欣、王新晨、胡瑞达、肖元安、刘义洲、张兆、陈俊杰、高翠云、林云、熊英飞、彭超及刘霞。Trae Agent: 一款基于大语言模型的软件工程智能代理, 支持测试阶段扩展能力。 *CoRR*, abs/2507.23370,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.23370。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.23370>。
- [170] 高申源、周思远、杜一伦、张俊与甘创。Adaworld: 基于潜在动作的学习可适应世界模型。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷, PMLR / OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/gao25u.html>。
- [171] Gao Tianyu、Alexander Wettig、Howard Yen 与 Chen Danqi。《如何 (高效地) 训练长上下文语言模型》。刊载于《Wanxiang Che 等编著: 计算语言学协会第63届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, *ACL 2025*, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日, 第7376—7399页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.366。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.366>。
- [172] 于高、李学功、郭秋山、侯晓霞、赖志超、李凡石、李亮、连晓晨、廖超、刘立阳、刘伟、史毅春、孙世奇、田宇、田志、王鹏、王瑞、王旭安、王迅、王烨、吴国峰、吴杰、夏新薛峰、翟忠华、张新宇、张奇、张宇威、赵世佳、杨建超与黄伟林。Seedream 3.0 技术报告。 *CoRR*, abs/2504.11346,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.11346。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.11346>。
- [173] Yubin Ge、Salvatore Romeo、Jason Cai、Monica Sunkara 与 Yi Zhang。SAMULE: 基于多级反思的自学习智能体。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第16591—16610页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.839。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.839>。
- [174] Hejia Geng 和 Leo Liu。Parthenon Law: 一种自进化法律代理人框架。 *CoRR*, abs/2606.04602,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.04602。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04602>。
- [175] Geng Xinyu、Peng Xia、Zhen Zhang、Wang Xinyu、Wang Qiuchen、Ding Ruixue、Wang Chenxi、Wu Jialong、Zhao Yida、Li Kuan、Jiang Yong、Xie Pengjun、Huang Fei 与 Zhou Jingren。Webwatcher: 突破视觉-语言深度研究智能体的新前沿。 *CoRR*, abs/2508.05748,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.05748。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.05748>。
- [176] Hafez Ghaemi、Eilif B. Muller 和 Shahab Bakhtiari。seq-jepa: 不变-等变世界模型的自回归预测学习。 *CoRR*, abs/2505.03176,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.03176。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.03176>。
- [177] Ali Essa Ghareeb、Benjamin Chang、Ludovico Mitchener、Angela Yiu、Caralyn J. Szostkiewicz、Jon M. Laurent、Muhammed T. Razzak、Andrew D. White、Michaela M. Hinks 与 Samuel G. Rodrigues。Robin: 一款用于自动化科学发现的多智能体系

- 统。CoRR, abs/2505.13400,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.13400。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.13400>。
- [178] GLM。GLM-4.5: 具代理能力、推理与编码 (ARC) 基础模型。CoRR, abs/2508.06471,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.06471。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.06471>。
- [179] GLM。GLM-5: 从 Vibe 编码到代理式工程。CoRR, abs/2602.15763,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.15763。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.15763>。
- [180] Fabian Gloeckle、Badr Youbi Idrissi、Baptiste Rozière、David Lopez-Paz 与 Gabriel Synnaeve。通过多标记预测实现更优且更快速的大语言模型。收录于 Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter 及 Katherine A. 等人合编的著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21–27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第15706–15734页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/gloeckle24a.html>。
- [181] Boyu Gou、Ruohan Wang、Boyuan Zheng、Yanan Xie、Cheng Chang、Yiheng Shu、Huan Sun 与 Yu Su。以人类方式探索数字世界: 面向GUI智能体的通用视觉接地方法。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24–28日2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=kxnoqaisCT>。
- [182] Zhibin Gou、Zhihong Shao、Yeyun Gong、Yelong Shen、Yujia Yang、Nan Duan 与 Weizhu Chen。CRITIC: 大型语言模型可通过工具交互式批判来实现自我校正。第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 奥地利维也纳, 5月7–11日, 2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=Sx038qxjek>。
- [183] Significant Gravitass。Autogpt: 用于构建、部署和运行AI代理, 2023年。网址: <https://github.com/Significant-Gravitass/AutoGPT>。
- [184] Dirk Groeneveld、Iz Beltagy、Evan Pete Walsh、Akshita Bhagia、Rodney Kinney、Oyvind Tafjord、Ananya Harsh Jha、Hamish Ivison、Ian Magnusson、Yizhong Wang、Shane Arora、David Atkinson、Russell Athur、Khyathi Raghavi Chandu、Arman Cohan、Jennifer DumasYanai Elazar、Yuling Gu、Jack Hessel、Tushar Khot、William Merrill、Jacob Morrison、Niklas Muennighoff、Aakanksha Naik、Crystal Nam、Matthew E. 彼得斯、瓦伦蒂娜·皮亚特金、阿比拉·拉维钱德、达斯汀·施文克、索拉布·沙阿、威尔·史密斯、艾玛·斯特鲁贝尔、尼尚特·苏布拉马尼、米切尔·沃茨曼、普拉迪普·达西吉、内森·兰伯特、凯尔·理查森、卢克·泽特勒莫耶、杰西·道奇、凯尔·洛、卢卡·索尔达尼 Noah A. Smith 与 Hannaneh Hajishirzi。《Olmo: 加速语言模型的科学发现》。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 与 Vivek Srikumar (编者) 主编的《计算语言学协会第62届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, ACL 2024, 泰国曼谷, 2024年8月11–16日, 第15789–15809页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.841。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.841>。
- [185] Niko Grupen、Gabe Pereyra 和 Julio Pereyra。《介绍 Harvey 的法律代理人基准》。Harvey Blog, 2026年。网址: <https://www.harvey.ai/blog/introducing-harveys-legal-agent-benchmark>。
- [186] Albert Gu 和 Tri Dao。《Mamba: 基于选择性状态空间的线性时间序列建模》。CoRR, abs/2312.00752,2023年。doi: 10.48550/ARXIV.2312.00752。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.00752>。
- [187] Albert Gu、Karan Goel 与 Christopher Ré —— 《基于结构化状态空间的长序列高效建模》。第十届国际学习表示会议 (ICLR 2022), 线上会议, 2022年4月25–29日, 2022年; OpenReview.net, 2022年。网址: <https://openreview.net/forum?id=uYLFoz1vlAC>。
- [188] Yu Gu、Kai Zhang、Yuting Ning、Boyuan Zheng、Boyu Gou、Tianci Xue、Cheng Chang、Sanjari Srivastava、Yanan Xie、Peng Qi、Huan Sun 与 Yu Su。您的大语言模型是否在暗中成为了互联网的“世界模型”? ——《Web Agent 的基于模型的规划》。Trans. Mach. Learn. Res., 2025年, 2025年。URL <https://openreview.net/forum?id=c6l7yA0HSq>。
- [189] Yuxian Gu、Li Dong、Furu Wei 和 Minlie Huang。Minillm: 大语言模型的在线策略蒸馏, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2306.08543>。
- [190] 关天瑞、刘福晓、吴西阳、田瑞奇、李宗霞、刘晓宇、王希军、陈立昌、黄富荣、Yaser Yacoob、Dinesh Manocha 及周天毅。Hallusionbench: 一套用于检测大型视觉-语言模型中纠缠式语言幻觉与视觉错觉的先进诊断工具集。IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议, CVPR 2024, 美国华盛顿州西雅图, 2024年6月16–22日, 第14375–14385页。IEEE, 2024年。doi: 10.1109/CVPR52733.2024.01363。URL <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.01363>。
- [191] 郭新宇、张丽娜、刘一飞、尚宁、孙玉然、朱毅、杨帆与杨 Mao。rstarmath: 小型LLM能够通过自进化深度思考来掌握数学推理能力。由 Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri

- Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷, PMLR / OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/guan25f.html>。
- [192] Anisha Gunjal, Anthony Wang, Elaine Lau, Vaskar Nath, Bing Liu 和 Sean Hendryx。《评分标准作为奖励: 超越可验证领域的强化学习》。CoRR, abs/2507.17746, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.17746。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.17746>。
- [193] 郭成全、刘迅、谢春林、周安迪、曾毅、林紫楠、Song Dawn与Li Bo。《Redcode: 面向代码智能体的高风险代码执行与生成基准测试》。收录于Amir Globersons、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M.编著。Tomczak与Cheng Zhang编, 《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10—15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/bfd082c452dffb450d5a5202b0419205-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [194] 董果、吴芳明、朱飞达、凌福兴、石广、陈浩斌、范浩奇、王健、蒋建宇、王佳伟、陈景吉、黄景嘉、雷康、袁立平、罗立书、刘鹏飞、叶清浩、钱瑞、严申、赵世雄、彭树李双叶、袁思航、吴思金、程天恒、刘伟伟、王文倩、曾贤翰、刘晓、秦夏博、丁夏晗、肖小军、张晓英、张轩伟、熊学汉、彭阳华、陈阳瑞、李彦伟、胡彦旭、林毅胡一元、张一元、吴友斌、李宇、刘玉东、凌悦、秦玉佳、王赞波、何志武、张阿学、易伯仁、廖本成、黄灿、张灿、邓超瑞、邓超义、林成、袁成、李成刚、苟晨辉、楼晨伟魏成志、刘春田、李春源、朱德耀、钟东红、李峰、张峰、吴刚、李国栋、肖国宏、林海斌、杨海华、王昊明、纪恒、郝洪祥、沈慧、李慧霞、李佳豪、吴嘉龙、朱建华焦建鹏、冯继石、陈佳泽、段建辉、刘继浩、曾金、唐景群、孙景宇、Chen Joya、Long Jun、Feng Junda、Zhan Junfeng、Fang Junjie、Lu Junting、Hua Kai、Liu Kai、Shen Kai、Zhai KaiyuanKe Shen、Ke Wang、Keyu Pan、Kun Zhang、Kunchang Li、Lanxin Li、Lei Li、Lei Shi、Li Han、Liang Xiang、Liangqiang Chen、Lin Chen、Lin Li、Lin Yan、Liyang Chi、Longxiang Liu、Mengfei Du、Mingxuan Wang、Ningxin Pan、Peibin Chen、Pengfei Chen吴鹏飞、袁清清、帅青瑶、陶秋燕、郑仁杰、张仁瑞、张鲁、王瑞、杨瑞、赵瑞、徐少强、梁世豪、严世鹏、钟舒、曹少帅、吴双志、刘书凡、常书涵、蔡松华滕龙傲、田浩阳、张婷婷、钟万军、贾伟、翁伟、于伟豪、黄文浩、朱文佳、杨文利、王文智、龙翔、尹翔瑞、李晓、朱晓雷、贾晓英、张西金、刘新、张新辰、杨新宇罗雄才、陈希立、钟璇彤、肖学峰、李旭静、吴燕、温亚伟、杜若凡、张亦浩、叶宁、吴永辉、刘宇、岳宇、周玉峰、袁玉峰、徐玉航、杨玉红、张云、方云浩、李运涛、任玉瑞熊宇文、洪泽华、王泽华、孙泽伟、王泽宇、蔡兆、赵朝阳、安哲成、赵哲辉、徐正卓、陈志鹏、吴志勇、郑卓帆、王子豪、黄子龙、朱子宇、宋祖全。Seed1.5-v1 技术报告, 2025年。网址: <https://arxiv.org/abs/2505.07062>。
- [195] Guo Jiacheng, Yang Ling, Chen Peter, Xiao Qixin, Wang Yinjie, Juan Xinzhe, Qiu Jiahao, Shen Ke 及 Wang Mengdi。《Genenv: LLM智能体与环境模拟器之间的难度对齐共进化》。CoRR, abs/2512.19682, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.19682。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.19682>。
- [196] Guo Junliang, Yang Ye, He Tianyu, Wu Haoyu, Jiang Yushu, Tim Pearce 及 Jiang Bian。Mineworld: 基于 Minecraft 的实时开源交互式世界模型。CoRR, abs/2504.08388, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.08388。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08388>。
- [197] Taicheng Guo, Xiuying Chen, Yaqi Wang, Ruidi Chang, Shichao Pei, Nitesh V. Chawla, Olaf Wiest 与 Xiangliang Zhang。《基于大语言模型的多智能体系统: 进展与挑战综述》。收录于《第33届国际人工智能联合会议论文集, IJCAI 2024》, 韩国济州岛, 2024年8月3—9日, 第8048—8057页。ijcai.org, 2024年。网址: <https://www.ijcai.org/proceedings/2024/890>。
- [198] Guo Zhicheng, Cheng Sijie, Wang Hao, Liang Shihao, Qin Yujia, Li Peng, Liu Zhiyuan, Sun Maosong 与 Liu Yang。《Stabletoolbench: 面向大语言模型工具学习的稳定大规模基准测试平台》。刊载于 Lun-Wei Ku, Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编者) 所著的《计算语言学协会会议论文集: ACL 2024, 泰国曼谷及线上会议, 2024年8月11—16日》, 收录于《ACL 论文集》第ACL 2024卷。第11143—11156页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.664。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.664>。
- [199] Bernal Jimenez Gutierrez, Yiheng Shu, Yu Gu, Michihiro Yasunaga 与 Yu Su。《Hipporag: 面向大语言模型的神经生物学启发式长时记忆机制》。收录于 Amir Globersons, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet 及 Jakub

- M. 等合著著作中。Tomczak与Cheng Zhang编,《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10—15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/6ddc001d07ca4f319af96a3024f6dbd1-Abstract-Conference.html。
- [200] Kelvin Guu、Kenton Lee、Zora Tung、Panupong Pasupat 及 Ming-Wei Chang。《REALM: 检索增强语言模型预训练》。CoRR, abs/2002.08909,2020年。URL: <https://arxiv.org/abs/2002.08909>。
- [201] Ai Han、Junxing Hu、Pu Wei、Zhiqian Zhang、Yuhang Guo、Jiawei Lu、Zhen Chen 和 Zicheng Zhang。Joyagentsr1: 利用方差缩减群体相对策略优化加速多智能体进化动力学, 2026年。URL <https://openreview.net/forum?id=U7n8gZGyAu>。
- [202] Dongge Han、Camille Couturier、Daniel Madrigal Díaz、Xuchao Zhang、Victor Rühle 和 Saravan Rajmohan。《Legomem: 用于 workflow 自动化多智能体 LLM 系统的模块化程序记忆》。CoRR, abs/2510.04851,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.04851。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04851>。
- [203] Hao Han、Jin Xie、Xuehao Ma、Wei quan Zhu、Ziyao Zhang、ZhiLiang Long、Hongkai Chen 与 Qingwen Ye。SWE-TRACE: 通过评分式过程奖励模型与启发式测试时标度方法优化长时程 SWE 智能体。CoRR, abs/2604.14820,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2604.14820。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.14820>。
- [204] 夏博、易古、马浩迪、Joshua Jiahua Hong、王振、Daisy Zhe Wang 与胡志挺。利用语言模型进行推理即为基于世界模型的规划。收录于《Houda Bouamor、Juan Pino 和 Kalika Bali 编著:《2023年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2023》, 新加坡, 2023年12月6—10日, 第8154—8173页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.507。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.507>。
- [205] Yaru Hao、Li Dong、Xun Wu、Shaohan Huang、Zewen Chi 和 Furu Wei。基于最优奖励基线的在线策略强化学习。CoRR, abs/2505.23585,2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.23585。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23585>。
- [206] 赵哲正、王红、罗健、张建清、周雨燕、林强、王灿、董瀚德与陈佳伟。《Recreate: 基于经验驱动的领域智能体推理与创建》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 著。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编,《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第31018—31046页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1432/>。
- [207] Guanzhong He、Zhen Yang、Jinxin Liu、Bin Xu、Lei Hou 和 Juanzi Li。Webseer: 通过采用自我反思的强化学习训练更深层的搜索代理。CoRR, abs/2510.18798,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.18798。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.18798>。
- [208] He Hongliang、Yao Wenlin、Ma Kaixin、Yu Wenhao、Dai Yong、Zhang Hongming、Lan Zhenzhong 与 Yu Dong。Webvoyager: 基于大型多模态模型构建端到端网络代理。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编),《计算语言学协会第62届年会论文集(第一卷: 长文论文)》, ACL 2024, 泰国曼谷, 2024年8月11—16日, 第6864—6890页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.371。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.371>。
- [209] Jun He、Junyan Ye、Zilong Huang、Dongzhi Jiang、Chenjue Zhang、Leqi Zhu、Renrui Zhang、Xiang Zhang 及 Weijia Li。Mind-brush: 将具主体性的认知搜索与推理整合至图像生成中。CoRR, abs/2602.01756,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.01756。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.01756>。
- [210] He Kaiwen、Wang Zhiwei、Zhuang Chenyi 及 Gu Jinjie。Recon-act: 一种通过网络侦察、工具生成与任务执行实现自进化多智能体浏览器使用系统的系统。CoRR, abs/2509.21072,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.21072。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.21072>。
- [211] Muyu He、Adit Jain、Anand Kumar、Vincent Tu、Soumyadeep Bakshi、Sachin Patro 和 Nazneen Rajani。Yc-bench: 用于长期规划与一致执行的 AI 智能体基准测试。CoRR, abs/2604.01212,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.01212。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.01212>。
- [212] Shuo He、Lang Feng、Qi Wei、Xin Cheng、Lei Feng 和 Bo An。面向长时程智能体任务的分组层次化策略优化。CoRR, abs/2602.22817,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.22817。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.22817>。

- [213] 魏赫、岳清、郝鸿燕、郝学元、夏志刚、顾琪、韩成成、赵登昌、苏慧、张凯峰、高曼、苏曦、蔡晓东、蔡顺亮、杨宇、赵云科。Vitabench: 利用真实世界应用中的多样化交互任务对LLM代理进行基准测试。CoRR, abs/2509.26490,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2509.26490. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.26490>。
- [214] 徐赫、吴迪、翟岩与孙坤。Sentinelagent: 多智能体系统中的基于图的异常检测。CoRR, abs/2505.24201,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.24201. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.24201>。
- [215] He Yifei、Pranit Chawla、Yaser Souri、Subhojit Som 与 Xia Song。《Webstar: 面向计算机应用代理的可扩展数据合成方法——支持分步级过滤》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 等编著。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编,《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第516—533页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.21/>。
- [216] He Yinghui、Simran Kaur、Adithya Bhaskar、Yang Yongjin、Liu Jiarui、Ri Narutatsu、Liam Fowl、Abhishek Panigrahi、Chen Danqi 与 Sanjeev Arora。《Self-distillation zero: 自修正机制将二元奖励转化为密集监督》。CoRR, abs/2604.12002,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.12002. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.12002>。
- [217] 乔丹·霍夫曼、塞巴斯蒂安·博尔戈德、亚瑟·门施、埃琳娜·布恰茨卡娅、特雷弗·蔡、伊丽莎·拉瑟福德、迭戈·德拉斯卡萨斯、莉莎·安妮·亨德里克斯、约翰内斯·韦尔布尔、艾丹·克拉克、汤姆·赫尼根、埃里克·诺兰德、凯蒂·米利坎、乔治·范登德里斯舍、博格丹·达莫克 Aurelia Guy、Simon Osindero、Karen Simonyan、Erich Elsen、Jack W. Rae、Oriol Vinyals 和 Laurent Sifre。《训练计算最优的大语言模型》。CoRR, abs/2203.15556,2022年。doi: 10.48550/ARXIV.2203.15556. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.15556>。
- [218] 洪浩阳、尹佳俊、王源、刘静楠、陈哲、于爱玲、李继、叶志玲、肖汉松、陈叶飞、周华磊、岳云、杨明辉、郭春晓、刘俊伟、魏鹏及顾金杰。多智能体深度研究: 利用M-GRPO训练多智能体系统。CoRR, abs/2511.13288,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2511.13288. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.13288>。
- [219] Hong Sirui、Zhuge Mingchen、Chen Jonathan、Zheng Xiawu、Cheng Yuheng、Wang Jinlin、Zhang Ceyao、Wang Zili、Yau Steven Ka Shing、Lin Zijuan、Zhou Liyang、Ran Chenyu、Xiao Lingfeng、Wu Chenglin 以及 Jürgen Schmidhuber。Metagpt: 面向多智能体协作框架的元编程技术。发表于第12届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 2024年5月7—11日。OpenReview.net, 2024年。URL <https://openreview.net/forum?id=VtmBAGCN7o>。
- [220] Cheng-Ping Hsieh、Simeng Sun、Samuel Krizan、Shantanu Acharya、Dima Rekeshe、Fei Jia、Yang Zhang 和 Boris Ginsburg。《RULER: 您的长上下文语言模型的实际上下文规模究竟为何?》CoRR, abs/2404.06654,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2404.06654. 网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.06654>。
- [221] 胡传瑞、高星泽、周祖宜、徐丹农、白毅、李新通、张慧、李彤、张崇、Bing立东、邓亚峰。《EverMemOS: 一种用于结构化长时程推理的自组织内存操作系统》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 著。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编,《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长文)》, 第45836—45853页, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2026年7月。计算语言学协会。ISBN 979-8-89176-390-6. doi: 10.18653/v1/2026.acl-long.2125. URL <https://aclanthology.org/2026.acl-long.2125/>。
- [222] Jian Hu. REINFORCE++: 一种用于大型语言模型对齐的简单且高效的方法。CoRR, abs/2501.03262,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2501.03262. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.03262>。
- [223] 梁虎、焦建鹏、刘佳硕、任延乐、文周富、张开远、张宣亮、高翔、何天池、胡飞、廖亚莉、王泽源、杨成浩、杨倩宇、尹明仁、曾志远、张格、张新一、赵西英、朱振伟 Hongseok Namkoong、Wenhao Huang 和 Yuwen Tang。Finsearchcomp: 旨在实现对金融搜索与推理的现实且专家级评估。CoRR, abs/2509.13160,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.13160. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13160>。
- [224] Mengkang Hu、Tianxing Chen、Qiguang Chen、Yao Mu、Wenqi Shao 与 Ping Luo。Hiagent: 一种用于利用大语言模型解决长时程智能体任务的分层工作记忆管理方法。刊载于《Wanxiang Che 等编著: 计算语言学协会第63届年会论文集(第一卷: 长文论文)》, ACL 2025, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日, 第32779—32798页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.1575. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1575>。

- [225] Shengran Hu、Cong Lu 和 Jeff Clune。智能代理系统的自动设计。收录于第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025)，新加坡，4月24—28日，2025年。OpenReview.net 2025年。网址<https://openreview.net/forum?id=t9U3LW7JVX>。
- [226] 胡雪雨、熊涛、易彪、魏志书、肖瑞轩、陈玉润、叶嘉盛、陶美玲、周向欣、赵子宇、李玉辉、徐盛泽、王世智、徐新晨、乔淑飞、王昭凯、匡坤、曾铁勇、王亮、李继伟 Yuchen Eleanor Jiang、Wangchunshu Zhou、Guoyin Wang、Keting Yin、Zhou Zhao、Hongxia Yang、Fan Wu、Shengyu Zhang 与 Fei Wu。《OS Agents：基于MLLM的计算机、手机及浏览器端代理技术综述》。刊载于《Wanxiang Che 等编著：计算语言学协会第63届年会论文集（第一卷：长文论文）》，ACL 2025，奥地利维也纳，2025年7月27日至8月1日》，第7436—7465页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.369。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.369>。
- [227] 胡宇松、马润民、范悦、石金鑫、曹宗胜、周玉浩、袁嘉康、张帅宇、冯世阳、严向超、张书飞、张文龙、白磊、张博。Flowsearch：利用动态结构化知识流推动深度研究。作者：Maria Liakata、Viviane P. Moreira、Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编，《计算语言学协会第64届年会论文集（第一卷：长篇论文）》，ACL 2026，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第21212—21245页。计算语言学协会，2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.971/>。
- [228] 于阳华、刘世春、岳彦伟、张桂斌、刘博洋、朱方毅、林佳航、郭洪林、杜思翰、席志恒、金森杰、谭继军、尹艳斌、刘建楠、张泽宇、孙中祥、朱宇涛、孙浩、彭博策、程振荣宣博凡、郭佳欣、余新磊、周振宏、胡泽文、霍嘉浩、王俊浩、牛宇威、王宇、尹振飞、胡晓斌、廖越、李千坤、王坤、周王春书、刘艺鑫、程道伟、张奇、桂涛、潘世瑞、张岩 Philip Torr、Zhicheng Dou、Ji-Rong Wen、Xuanjing Huang、Yu-Gang Jiang 及 Shuicheng Yan。《AI智能体时代的记忆》。CoRR，abs/2512.13564, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.13564。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.13564>。
- [229] 于阳华、刘建楠、谭杰军、朱宇涛与杜志成。《记忆更为重要：以事件为中心的内存作为智能体搜索与推理的逻辑映射》。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 著。Moreira, Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编，《计算语言学协会会议论文集：ACL 2026》，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第22389—22407页。计算语言学协会，2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1123/>。
- [230] 于阳虎、钱洪金、王世婷、刘建楠、赵彤、李晓曦、刘正及杜志成。Agentfugue：通过集体推理实现长时程任务的智能体缩放。CoRR，abs/2605.24486, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.24486。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.24486>。
- [231] 余阳华、钱洪金、王世婷、刘建楠、赵子亮、谭杰军、刘正及杜志成。SAM：用于长时域推理智能体的状态自适应记忆机制。CoRR，abs/2605.24468, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.24468。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.24468>。
- [232] Zican Hu、Wei Liu、Xiaoye Qu、Xiangyu Yue、Chunlin Chen、Zhi Wang 与 Yu Cheng。《分而治之：通过离线层次化强化学习将大语言模型构建为高效的决策代理》。由 Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff 及 Jerry Zhu 共同编辑，第42届国际机器学习会议 (ICML 2025)，地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷，PMLR / OpenReview.net，2025年。网址：<https://proceedings.mlr.press/v267/hu25q.html>。
- [233] 黄承松、于文浩、王晓阳、张洪明、李宗霞、李如森、黄佳欣、米海涛与于东。《R-zero：基于零数据的自进化推理大语言模型》。CoRR，abs/2508.05004, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.05004。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.05004>。
- [234] Jie Huang、Xinyun Chen、Swaroop Mishra、Huaixiu Steven Zheng、Adams Wei Yu、Xinying Song 与 Denny Zhou：大型语言模型目前尚无法对推理过程进行自我修正。在第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024)，地点：奥地利维也纳，5月7—11日 2024年；OpenReview.net，2024年。网址：<https://openreview.net/forum?id=IkMD3fKBPQ>。
- [235] 黄伟杰、张卫志、梁岳清、裴玉辰、陈延凯、冯涛、潘新宇、谭振、王宇、魏天欣、吴尚林、徐瑞瑶、杨亮伟、杨瑞、杨武松、叶钦元、张汉荣、张浩臻、朱思奇彭宗、赵万佳、王松、徐武江、柯子轩、何正、李道伟、吴耀祖、何朗州、王晨、徐晓、黄柏祥、谭俊涛、Shelby Heinecke、王欢、熊才明、Ahmed A. Metwally、Jun Yan、Chen-Yu Lee、Hanqing Zeng、Yinglong Xia、Xiaokai Wei、Ali Payani、Yu Wang、Haitong Ma、Wenya Wang、

- Chenguang Wang, Yu Zhang, Xin Wang, Yongfeng Zhang, Jiaxuan You, Hanghang Tong, Xiao Luo, Xue Liu, Yizhou Sun, Wei Wang, Julian J. McAuley, James Zou, Jiawei Han, Philip S. Yu 及 Kai Shu。《重新审视后半段基础智能体的记忆机制：综述》。 *CoRR*, abs/2602.06052, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.06052。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.06052>。
- [236] 黄文龙、夏飞、小Ted、Chan Harris、Liang Jacky、Pete Florence、Zeng Andy、Jonathan Tompson、Igor Mordatch、Yevgen Chebotar、Pierre Sermanet、Tomas Jackson、Noah Brown、Linda Luu、Sergey Levine、Karol Hausman 及 Brian Ichter。内心独白：通过语言模型进行规划，实现具身推理。载于 Karen Liu、Dana Kulic 及 Jeffrey Ichnowski 编辑的《机器学习会议，*CoRL 2022, 2022年12月14-18日，新西兰奥克兰*》，收录于《机器学习研究论文集》第205卷，第1769-1782页。PMLR, 2022年。网址<https://proceedings.mlr.press/v205/huang23c.html>。
- [237] 徐黄、陈俊武、费宇星、李祖浩、Philippe Schwallier 及 Gerbrand Ceder。CASCADE：通过自主开发与演化实现累积的智能技能创建。 *CoRR*, abs/2512.23880, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.23880。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.23880>。
- [238] 黄宇辰、李思佳、刘明浩、刘伟、黄世杰、范志远、Hou Pong Chan 及 Yi R. Fung。《交互式智能体验采集的环境缩放：综述》。 *CoRR*, abs/2511.09586, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.09586。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.09586>。
- [239] 黄宇轩、陈一航、张浩征、李康、方孟、杨林义、李晓光、尚立峰、徐松森、郝建叶、邵坤与王俊。《深度研究代理：系统性综述与路线图》。 *CoRR*, abs/2506.18096, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.18096。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.18096>。
- [240] 黄珍娜、庄一宏、卢国山、秦泽宇、徐浩凯、赵天宇、彭儒、胡佳琪、沈展明、胡晓萌、顾西军、涂佩怡、刘佳欣、陈文玉、傅玉卓、范志亭、顾燕梅、王媛媛、杨正凯、李建国以及赵俊波。基于评分标准锚点的强化学习。 *CoRR*, abs/2508.12790, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.12790。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.12790>。
- [241] 黄子阳、任浩林、袁晓伟、王佳伟、江中涛、徐坤、何世珠、赵军与刘康。《Wideseek：通过多智能体缩放推进广泛研究》。 *CoRR*, abs/2602.02636, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.02636。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.02636>。
- [242] Jonas Hübotter、Frederike Lübeck、Lejs Behric、Anton Baumann、Marco Bagatella、Daniel Marta、Ido Hakimi、Idan Shenfeld、Thomas Kleine Buening、Carlos Guestrin 与 Andreas Krause。基于自蒸馏的强化学习方法。 *CoRR*, abs/2601.20802, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.20802。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.20802>。
- [243] Brian Ichter、Anthony Brohan、Yevgen Chebotar、Chelsea Finn、Karol Hausman、Alexander Herzog、Daniel Ho、Julian Ibarz、Alex Irpan、Eric Jang、Ryan Julian、Dmitry Kalashnikov、Sergey Levine、Yao Lu、Carolina Parada、Kanishka Rao、Pierre Sermanet、亚历山大·托舍夫、文森特·范霍克、夏菲、小泰德、徐鹏、颜梦媛、诺亚·布朗、Michael Ahn、Omar Cortes、Nicolas Sievers、Clayton Tan、徐思春、Diego Reyes、Jarek Rettinghouse、Jornell Quiambao、Peter Pastor、Linda Luu、Kuang-Huei Lee、Kuang Yuheng、Sally Jesmonth、Nikhil J. Joshi、Kyle Jeffrey、Rosario Jauregui Ruano、Jasmine Hsu、Keerthana Gopalakrishnan、Byron David、Andy Zeng 与 Chuyuan Kelly Fu。“尽力而为，而非照我说的做：将语言锚定于机器人可提供性。”收录于 Karen Liu、Dana Kulic 和 Jeffrey Ichnowski 编辑的《机器学习会议（*CoRL 2022*），2022年12月14-18日，新西兰奥克兰》，载于《机器学习研究论文集》第205卷，第287-318页。PMLR, 2022年。网址<https://proceedings.mlr.press/v205/ichter23a.html>。
- [244] Hakan Inan、Kartikaya Upasani、Jianfeng Chi、Rashi Rungta、Kritika Iyer、Yuning Mao、Michael Tontchev、Qing Hu、Brian Fuller、Davide Testuggine 以及 Madian Khabza。Llama Guard：一种用于人机对话的基于LLM的输入-输出保护机制。 *CoRR*, abs/2312.06674, 2023 年。doi: 10.48550/ARXIV.2312.06674。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.06674>。
- [245] 物理智能研究组：Kevin Black、Noah Brown、James Darpinian、Karan Dhabalia、Danny Driess、Adnan Esmail、Michael Equi、Chelsea Finn、Niccolo Fusai、Manuel Y. Galliker、Dibya Ghosh、Lachy Groom、Karol Hausman、Brian Ichter、Szymon Jakubczak、Tim Jones、Liyiming Ke、Devin LeBlanc、Sergey Levine、Adrian Li-Bell、Mohith Mothukuri、Suraj Nair、Karl Pertsch、Allen Z. Ren、Lucy Xiaoyang Shi、Laura Smith、Jost Tobias Springenberg、Kyle Stachowicz、James Tanner、Quan Vuong、Homer Walke、Anna Walling、Haohuan Wang、Lili Yu 和 Ury Zhilinsky。 π o. 5：一种具备开放世界泛化能力的视觉-语言-动作模型。 *CoRR*, abs/2504.16054, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.16054。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.16054>。

- [246] Gautier Izacard 与 Edouard Grave: 利用生成模型进行段落检索以实现开放域问答。载于: Paola Merlo, Jörg Tiedemann 及 Reut Tsarfaty 编辑, 《第16届欧洲计算语言学协会分会会议论文集: 主卷, EACL 2021, 线上版, 2021年4月19—23日》, 第874—880页。计算语言学协会, 2021年。doi: 10.18653/V1/2021.EACL-MAIN.74。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2021.eacl-main.74>。
- [247] Gautier Izacard, Patrick Lewis, Maria Lomeli, Lucas Hosseini, Fabio Petroni, Timo Schick, Jane Dwivedi-Yu, Armand Joulin, Sebastian Riedel 与 Edouard Grave。《Atlas: 基于检索增强语言模型的少样本学习》。 *J. Mach. Learn. Res.*, 24:251:1—251:43,2023。URL <https://jmlr.org/papers/v24/23-0037.html>。
- [248] Jain, Manish Shetty, Tianjun Zhang, King Han, Koushik Sen 与 Ion Stoica。R2E: 将任何 GitHub 仓库转化为编程智能体环境。发表于 Ruslan Salakhutdinov, Zico Kolter 及 Katherine A. 等人著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 《第41届国际机器学习会议 (ICML 2024)》, 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第21196—21224页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/jain24c.html>。
- [249] Joel Jang, Seonghyeon Ye, Zongyu Lin, Jiannan Xiang, Johan Bjorck, Yu Fang, Fengyuan Hu, Spencer Huang, Kaushil Kundalia, Yen-Chen Lin, Loic Magne, Ajay Mandlekar, Avnish Narayan, You Liang Tan, Guanzhi Wang, Jing Wang, Qi Wang, Yinzhen Xu, Xiaohui ZengKaiyuan Zheng, Ruijie Zheng, Ming-Yu Liu, Luke Zettlemoyer, Dieter Fox, Jan Kautz, Scott Reed, Yuke Zhu 和 Linxi Fan。《Dreamgen: 通过视频世界模型解锁机器人学习中的泛化能力》, 2025年。网址: <https://arxiv.org/abs/2505.12705>。
- [250] Ji Yuxiang, Ma Ziyu, Wang Yong, Chen Guanhua, Chu Xiangxiang 及 Wu Liaoni。《LLM智能体强化学习的树搜索方法》。 *CoRR*, abs/2509.21240,2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.21240。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.21240>。
- [251] Hongrui Jia, Jitong Liao, Xi Zhang, Haiyang Xu, Tianbao Xie, Chaoya Jiang, Ming Yan, Si Liu, Wei Ye 和 Fei Huang。Osworld-mcp: 计算机使用智能体中MCP工具调用的基准测试。 *CoRR*, abs/2510.24563,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.24563。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.24563>。
- [252] Albert Q.江、亚历山大·萨布雷罗勒斯、阿瑟·门施、克里斯·班福德、德文德拉·辛格·查普洛特、迭戈·德·拉斯卡萨斯、弗洛里安·布雷斯南、贾娜·伦耶尔、纪尧姆·兰普尔、露西尔·索尔尼耶、莱利奥·雷纳尔·拉沃、玛丽·安妮·拉肖、皮埃尔·斯托克、特文·勒肖、蒂博Lavril, Thomas Wang, Timothée Lacroix, 和 William El Sayed。《Mistral 7 b》。 *CoRR*, abs/2310.06825,2023 年。doi: 10.48550/ARXIV.2310.06825。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.06825>。
- [253] 江东明、李毅、魏松涛、杨金鑫、Kishore Ayushi, Zhao Alysa, Kang Dingyi, Hu Xu, Chen Feng, Li Qiannan 与 Li Bingzhe。《代理记忆的结构: 评估与系统局限性的分类与实证分析》。 *CoRR*, abs/2602.19320,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.19320。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.19320>。
- [254] 江辉强、吴千慧、林钦育、杨玉清与邱丽丽。《Llmlingua: 用于加速大语言模型推理的提示压缩方法》。收录于: Houda Bouamor, Juan Pino 和 Kalika Bali 编, 《2023年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2023)》, 新加坡, 2023年12月6—10日, 第13358—13376页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.825。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.825>。
- [255] 江凯迅、王玉正、周俊杰、李攀登、刘志航、谢晨伟、陈昭宇、郑云、张文强。Genagent: 通过代理式多模态推理实现文本到图像生成的规模化扩展。 *CoRR*, abs/2601.18543,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2601.18543。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.18543>。
- [256] 江鹏程、林佳城、曹朗、田润初、Kang SeongKu, 王子峰、孙金萌与韩家伟。《Deepretrieval: 利用强化学习通过大语言模型攻破真实搜索引擎与检索系统》。 *CoRR*, abs/2503.00223,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2503.00223。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.00223>。
- [257] Yixing Jiang, Kameron C. Black, Gloria Geng, Danny Park, James Zou, Andrew Y. Ng 及 Jonathan H. Chen。Medagentbench: 一个用于评估医疗大语言模型代理的逼真虚拟电子病历环境, 2025年。网址<https://arxiv.org/abs/2501.14654>。
- [258] 郑宝江, Frank F. Xu, 高露玉、孙志清、刘倩、Jane Dwivedi-Yu, 杨一鸣、Jamie Callan 与 Graham Neubig。《主动检索增强生成》。收录于: Houda Bouamor, Juan Pino 和 Kalika Bali 编, 《2023年自然语言处理实证方法会议论文集

- EMNLP 2023, 新加坡, 2023年12月6—10日», 第7969—7992页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.495。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.495>。
- [259] Ziyang Jiang, Li An, Yujian Liu, Jiabao Ji, Qiucheng Wu, Jacob Andreas, Yang Zhang 和 Shiyu Chang。《VISUALSKILL: 用于计算机交互代理的多模态技能》。CoRR, abs/2606.18448, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.18448。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.18448>。
- [260] Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press 与 Karthik R. Narasimhan。《Swe-bench: 语言模型能否解决 GitHub 上的实际问题?》在第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 5月7—11日 2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=VTF8yN-QM66>。
- [261] Bowen Jin, Hansi Zeng, Zhenrui Yue, Dong Wang, Hamed Zamani 和 Jiawei Han。《Search-r1: 利用强化学习训练大语言模型进行推理并利用搜索引擎》。CoRR, abs/2503.09516, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.09516。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.09516>。
- [262] 贾杰军、胡玉阳、邱凯、戴奇、罗崇、董冠亭、李晓曦、赵彤、马小龙、张功瑞、吴志荣、刘贝、杨正元、李林杰、王丽娟、钱洪金、朱宇涛、杜志成。通过假设树精炼实现通用型自主研究。CoRR, abs/2606.11926, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2606.11926。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.11926>。
- [263] 贾杰军、张玉瑶、徐一萌、钱鸿进、朱宇涛与杜志成。《Finsight: 迈向现实世界的金融深度研究》。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 著。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集 (第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第5868—5894页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.265/>。
- [264] Leslie Pack Kaelbling, Michael L. Littman 和 Anthony R. Cassandra。《部分可观测随机域中的规划与行动》。《Artif. Intell.》, 101(1—2): 99—134, 1998。doi: 10.1016/S0004-3702(98)00023-X。URL [https://doi.org/10.1016/S0004-3702\(98\)00023-X](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(98)00023-X)。
- [265] Adharsh Kamath, Sishen Zhang, Calvin Xu, Shubham Ugare, Gagandeep Singh 及 Sasa Misailovic。《LLM智能体的时间约束强制执行》。CoRR, abs/2512.23738, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.23738。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.23738>。
- [266] Nikhil Kandpal, Haikang Deng, Adam Roberts, Eric Wallace 与 Colin Raffel: 大型语言模型难以学习长尾知识。收录于 Andreas Krause, Emma Brunskill, Kyunghyun Cho, Barbara Engelhardt, Sivan Sabato 及 Jonathan Scarlett 编辑的“国际机器学习会议 (ICML 2023)”, 2023年7月23—29日, 美国夏威夷州檀香山, 载于《机器学习研究论文集》第202卷。第15696—15707页。PMLR, 2023年。网址<https://proceedings.mlr.press/v202/kandpal23a.html>。
- [267] 贾正康、纪明明、赵哲、白婷。AI智能体的内存操作系统。Christos Christodoulopoulos, Tanmoy Chakraborty, Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第25961—25970页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.1318。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1318>。
- [268] Minki Kang, Wei-Ning Chen, Dongge Han, Huseyin A. Inan, Lukas Wutschitz, Yanzhi Chen, Robert Sim 及 Saravan Rajmohan。ACON: 为长时域LLM智能体优化上下文压缩。CoRR, abs/2510.00615, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.00615。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.00615>。
- [269] Minki Kang, Jongwon Jeong, Seanie Lee, Jaewoong Cho 与 Sung Ju Hwang。《将大语言模型智能体提炼为具备检索与代码工具的小型模型》。收录于 Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. 著。Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/99263f9bf46874e2b8b7f104b5063864-Abstract-Conference.html。
- [270] Vladimir Karpukhin, Barlas Oguz, Sewon Min, Patrick Lewis, Ledell Wu, Sergey Edunov, Danqi Chen 与 Wentau Yih。面向开放域问答的密集段落检索方法。Bonnie Webber, Trevor Cohn, Yulan He 和 Yang Liu 编, 《2020年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2020, 线上举办, 2020年11月16—20日》, 第6769—6781页。计算语言学协会, 2020年。doi: 10.18653/V1/2020.EMNLP-MAIN.550。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.550>。

- [271] Tomer Keren, Nitay Calderon, Asaf Yehudai, Yotam Perlitz, Michal Shmueli-Scheuer 和 Roi Reichert. 《TASTE》：改进代理基准测试的覆盖率与难度。 *CoRR*, abs/2605.28556, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.28556。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.28556>。
- [272] Muhammad Khalifa, Rishabh Agarwal, Lajanugen Logeswaran, Jaekyeom Kim, Hao Peng, Moontae Lee, Honglak Lee 和 Lu Wang. 具有“思考”能力的过程奖励模型。 *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2026 年, 第2026卷。URL: <https://openreview.net/forum?id=FPVCb0WMuN>。
- [273] Urvashi Khandelwal, Omer Levy, Dan Jurafsky, Luke Zettlemoyer 与 Mike Lewis. 通过记忆实现泛化：最近邻语言模型。在 *第8届学习表示国际会议 (ICLR 2020)*, 埃塞俄比亚的斯亚贝巴, 4月26—30日2020年。OpenReview.net, 2020年。网址: <https://openreview.net/forum?id=HklBjCEKvH>。
- [274] Gauri Kholkar 与 Ratinder Ahuja. 《政策作为提示：将AI治理规则转化为AI智能体的监管框架》，2025年。网址 <https://arxiv.org/abs/2509.23994>。
- [275] Tushar Khot, Harsh Trivedi, Matthew Finlayson, Yao Fu, Kyle Richardson, Peter Clark 与 Ashish Sabharwal. 《分解式提示：解决复杂任务的模块化方法》。 *第十一届学习表示国际会议 (ICLR 2023)*, 卢旺达基加利, 5月1—5日, 2023年; OpenReview.net, 2023年。网址: https://openreview.net/forum?id=_nGgzQjzaRy。
- [276] 金正赫、李素贞、金珉彬、金多亨、李相穆、宋英哲及郑圭敏. 《Reflect：通过目标-状态反思实现LLM智能体中的世界导向型决策》。Christos Christodoulopoulos, Tanmoy Chakraborty, Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第33433—33465页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.1697。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1697>。
- [277] 金穆镇、Karl Pertsch, Siddharth Karamcheti, Ted Xiao, Ashwin Balakrishna, Suraj Nair, Rafael Rafailov, Ethan Paul Foster, Pannag R. Sanketi, Quan Vuong, Thomas Kollar, Benjamin Burchfiel, Russ Tedrake, Dorsa Sadigh, Sergey Levine, Percy Liang 与 Chelsea Finn. Openvla: 一个开源的视觉-语言-动作模型。Pulkit Agrawal, Oliver Kroemer 与 Wolfram Burgard (编), *机器人学习会议, 2024年11月6—9日, 德国慕尼黑*, 收录于《机器学习研究论文集》第270卷, 第2679—2713页。PMLR, 2024年。URL <https://proceedings.mlr.press/v270/kim25c.html>。
- [278] Seungone Kim, Jamin Shin, Yejin Choi, Joel Jang, Shayne Longpre, Hwaran Lee, Sangdoo Yun, Seongjin Shin, Sungdong Kim, James Thorne 与 Minjoon Seo. 《Prometheus：在语言模型中诱导细粒度评估能力》。在 *第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024)*, 地点: 奥地利维也纳, 5月7—11日2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=8euJaTveKw>。
- [279] Sunghwan Kim, Junhee Cho, Beong-woo Kwak, Taeyoon Kwon, Liang Wang, Nan Yang, Xingxing Zhang, Furu Wei 与 Jinyoung Yeo. 《关于为长时域任务训练大型语言模型：一项关于时域长度的实证研究》。 *CoRR*, abs/2605.02572, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2605.02572。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.02572>。
- [280] Jing Yu Koh, Stephen Marcus McAleer, Daniel Fried 和 Ruslan Salakhutdinov. 《语言模型智能体的树搜索》。 *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2025 年, 2025 年。URL: <https://openreview.net/forum?id=QF0N3x2XVm>。
- [281] 高岛直树、关世祥、Machel Reid、松本裕太及伊泽和也. 《大型语言模型是零样本推理器》，载于 Sanmi Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, Danielle Belgrave, K. Cho 与 A. 等合编的著作中。各位编辑: 《神经信息处理系统进展》第35卷: 2022年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2022), 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2022年11月28日至12月9日, 2022 年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/8bb0d291acd4acf06ef112099c16f326-Abstract-Conference.html。
- [282] 孔秋、张旭、杨振宇、高诺兰、刘晨、董盼荣、蔡成林、周汉章、张建安、陈亮宇、刘志丹、何Steven及王越. Mobileworld: 在智能体-用户交互及MCP增强环境中对自主移动智能体进行基准测试。作者: Maria Liakata, Viviane P. Moreira, Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会第64届年会论文集 (第一卷: 长篇论文)》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026 年7月2—7日第6142—6167页。计算语言学协会, 2026 年。网址 <https://aclanthology.org/2026.acl-long.278/>。
- [283] Jacob Krantz, Erik Wijmans, Arjun Majumdar, Dhruv Batra 与 Stefan Lee. 《超越导航图：连续环境下的视觉-语言导航》。《计算机视觉——ECCV 2020——第16届欧洲计算机视觉会议, 英国格拉斯哥, 2020年8月23—28日, 论文集, 第XXVIII卷》, 第104—120页, 2020 年。doi: 10.1007/978-3-030-58604-1_7。URL https://doi.org/10.1007/978-3-030-58604-1_7。

- [284] Satyapriya Krishna, Kalpesh Krishna, Anhad Mohananeey, Steven Schwarcz, Adam Stambler, Shyam Upadhyay 与 Manaal Faruqui. 事实、检索与推理：检索增强生成的统一评估。收录于 Luis Chiruzzo、Alan Ritter 及 Lu Wang 编辑的《2025年计算语言学协会美洲分会会议论文集：人类语言技术, NAACL 2025——第1卷：长篇论文》，美国新墨西哥州阿尔伯克基市，2025年4月29日至5月4日。第4745–4759页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.NAACL-LONG.243。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.naacl-long.243>。
- [285] 塔伦·库马尔、阿拉普·特里帕蒂、盖亚特里·萨拉纳坦、马丁·福尔廷、苏帕娜·巴塔查里亚、斯科特·欣克利、唐纳德·M·巴尔斯、大卫·布鲁克希尔、拉里·卡普兰及罗伯特·W·维斯涅夫斯基。Infrastructure Sentinel: 用于保障 MCP 驱动的基础设施代理的安全、由策略强制执行的防护机制。作者：Sven Koenig、Chad Jenkins 及 Matthew E.Taylor, 编者，第40届AAAI人工智能大会、第38届人工智能创新应用会议、第16届人工智能教育进展研讨会、AAAI 2026, 新加坡，2026年1月20–27日，第40295–40301页。AAAI Press, 2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I47.41468。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i47.41468>。
- [286] Thomas Kwa, Ben West, Joel Becker, Amy Deng, Katharyn Garcia, Max Hasin, Sami Jawhar, Megan Kinniment, Nate Rush, Sydney von Arx, Ryan Bloom, Thomas Broadley, Haoxing Du, Brian Goodrich, Nikola Jurkovic, Luke Harold Miles, Seraphina Nix, Tao LinNeev Parikh, David Rein, Lucas Jun, Koba Sato, Hjalmar Wijk, Daniel M. Ziegler, Elizabeth Barnes 与 Lawrence Chan。《评估人工智能完成长周期软件任务的能力》。载于 Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. 等编著的著作中。Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruiz 及 Arturo Loaiza Bonilla (编者)，《神经信息处理系统进展》第38卷：2025年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2025)，地点：美国加利福尼亚州圣迭戈市，2025年12月2–7日；或墨西哥城，2025年11月30日至12月5日，2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/85069585133c4c168c865e65d72e9775-Abstract-Conference.html。
- [287] 上海人工智能实验室。Agentdog: 一种用于AI智能体安全与保障的诊断护栏框架。CoRR, abs/2601.18491, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.18491。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.18491>。
- [288] 上海人工智能实验室。Agentdog 1.5: 一个用于AI智能体安全与保障的轻量级、可扩展对齐框架。CoRR, abs/2605.29801, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.29801。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.29801>。
- [289] 田兰、Felix Henry、朱斌、贾强怀、任俊阳、蒲启航、李海君、王龙跃、徐兆与罗卫华。《Table-as-search: 代理型信息寻求即表格填充》。载于 Maria Liakata, Viviane P. 编辑的著作中。Moreira, Jiajun Zhang 与 David Jurgens (编)，《计算语言学协会会议论文集：ACL 2026》，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2–7日，第15088–15107页。计算语言学协会，2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.743/>。
- [290] Jordy Van Landeghem, Rafal Powalski, Rubèn Tito, Dawid Jurkiewicz, Matthew B. Blaschko, Lukasz Borchmann, Mickaël Coustaty, Sien Moens, Michal Pietruszka, Bertrand Anckaert, Tomasz Stanislawek, Pawel Józiak 以及 Ernest Valveny. 文档理解数据集与评估 (DUDE)。发表于IEEE/CVF国际计算机视觉会议, ICCV 2023, 法国巴黎, 2023年10月1–6日，第19471–19483页。IEEE, 2023年。doi: 10.1109/ICCV51070.2023.01789。URL <https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.01789>。
- [291] LangChain. langgraph: 构建高容错智能体，2024年。网址<https://github.com/langchain-ai/langgraph>。
- [292] LangChain. 开放深度研究，2025年。网址：<https://www.langchain.com/blog/open-deep-research>。
- [293] LangChain: 通过Harness工程改进深度智能体，2026年。网址：<https://www.langchain.com/blog/improving-deep-agents-with-harness-engineering>。
- [294] LangChain: 中间件如何帮助您自定义代理套件，2026年。网址：<https://www.langchain.com/blog/how-middleware-lets-you-customize-your-agent-harness>。
- [295] Ka Yiu Lee, Yuxuan Huang, Zhiyuan He, Huichi Zhou, Weilin Luo, Kun Shao, Meng Fang 和 Jun Wang。《Infoseeker: 一种用于网络信息检索的可扩展分层并行智能体框架》。CoRR, abs/2604.02971, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.02971。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.02971>。
- [296] Nicholas Lee, Lutfi Eren Erdogan, Chris Joseph John, Surya Krishnapillai, Michael W. Mahoney, Kurt Keutzer 和 Amir Gholami。《WebAgent 的代理式测试时标定》。CoRR, abs/2602.12276, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.12276。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.12276>。

- [297] Yoonho Lee, Roshen Nair, Qizheng Zhang, Kangwook Lee, Omar Khattab 及 Chelsea Finn. 《Meta-harness: 模型封装器的端到端优化》。 *CoRR*, abs/2603.28052, 2026年。 doi: 10.48550/ARXIV.2603.28052。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.28052>。
- [298] Lee Yoonsang, Howard Yen, Xi Ye 和 Danqi Chen. 《面向长时程智能体任务并行扩展的智能体聚合方法》。 *CoRR*, abs/2604.11753, 2026年。 doi: 10.48550/ARXIV.2604.11753。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.11753>。
- [299] Fei Lei, Yibo Yang, Wenxiu Sun 和 Dahua Lin. 《MCPverse: 一个用于代理式工具使用的广泛现实世界基准》。 *CoRR*, abs/2508.16260, 2025年。 doi: 10.48550/ARXIV.2508.16260。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.16260>。
- [300] Barak Lenz, Opher Lieber, Alan Arazi, Amir Bergman, Avshalom Manevich, Barak Peleg, Ben Aviram, Chen Almagor, Clara Fridman, Dan Padnos, Daniel Gissin, Daniel Jannai, Dor Muhlgay, Dor Zimberg, Edden M. Gerber, Elad Dolev, Eran Krakovsky, Erez Safahi, Erez Schwartz, Gal Cohen, and et al. Jamba:混合Transformer语言模型. 收录于 第十三届国际学习表示会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日 2025年。 OpenReview.net, 2025年。 URL <https://openreview.net/forum?id=JFPaD71pBD>。
- [301] Dmitry Lepikhin, Hyoungho Lee, Yuanzhong Xu, Dehao Chen, Orhan Firat, Yanping Huang, Maxim Krikun, Noam Shazeer 与 Zhifeng Chen. Gshard: 基于条件计算与自动分片技术的大型模型扩展方案。 在第9届国际学习表示会议 (ICLR 2021), 线上会议, 奥地利, 5月3—7日 2021年。 OpenReview.net, 2021年。 网址: <https://openreview.net/forum?id=qrwe7XHTmYb>。
- [302] Yaniv Leviathan, Matan Kalman 与 Yossi Matias: 基于推测解码的 Transformer 快速推断。 收录于 Andreas Krause, Emma Brunskill, Kyunghyun Cho, Barbara Engelhardt, Sivan Sabato 及 Jonathan Scarlett 编辑的“国际机器学习会议 (ICML 2023)”, 2023年7月23—29日, 美国夏威夷州檀香山, 载于《机器学习研究论文集》第202卷。 第19274—19286页。 PMLR, 2023年。 URL <https://proceedings.mlr.press/v202/leviathan23a.html>。
- [303] Ido Levy, Ben Wiesel, Sami Marreed, Alon Oved, Avi Yaeli 和 Segev Shlomov. St-webagentbench: 用于评估网络代理安全性和可信度的基准测试。 *CoRR*, abs/2410.06703, 2024年。 doi: 10.48550/ARXIV.2410.06703。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.06703>。
- [304] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel 以及 Douwe Kiela. 用于知识密集型自然语言处理任务的检索增强生成技术。 作者: Hugo Larochelle, Marc’Aurelio Ranzato, Raia Hadsell, Maria Florina Balcan 及 Hsuan-Tien Lin (编者), 《神经信息处理系统进展第33卷: 2020年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2020, 2020年12月6—12日, 线上举行, 2020年。 网址 <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html>。
- [305] 廖丽、谢玉香、李松泽、张福杰、丁宝林与李亚亮。多智能体系统中的智能体导向规划。 在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日 2025年。 OpenReview.net, 2025年。 网址: <https://openreview.net/forum?id=EqcLAU6gyU>。
- [306] Baiqi Li, Zhiqiu Lin, Deepak Pathak, Jiayao Li, Yixin Fei, Kewen Wu, Tiffany Ling, Xide Xia, Pengchuan Zhang, Graham Neubig 与 Deva Ramanan. Genai-bench: 评估与改进组合式文本到视觉生成技术。 *CoRR*, abs/2406.13743, 2024。 doi: 10.48550/ARXIV.2406.13743。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.13743>。
- [307] 李宝轩、张博、张丁初、黄飞、李广宇、陈国新、尹慧峰、吴佳龙、周静仁、李冠、苏良才、欧立图、张丽文、谢鹏俊、叶瑞、尹文彪、于新苗、王新宇、吴希西、陈宣中、赵一达张振、陶正伟、张忠旺、乔子乐、王晨曦、余东磊、傅刚、沈海阳、杨佳寅、林俊、张俊凯、曾奎、杨立、尹海龙、宋茂嘉、严明、夏鹏、肖倩、闵瑞、丁瑞雪、方润楠陈绍伟、黄申、王思航、蔡思浩、沈伟洲、王晓斌、关新、耿新宇、史英城、吴云宁、陈卓、李子健及江勇。《通义深度研究技术报告》。 *CoRR*, abs/2510.24701, 2025年。 doi: 10.48550/ARXIV.2510.24701。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.24701>。
- [308] 李超瑞、陈宇、纪怡艳、徐金、崔振宇、李思浩、张元兴、唐佳福、宋正浩、张丁玲、何英、刘浩翔、王宇轩、王秋峰、吴振赫、罗杰辉、潘志宇、谢伟浩、张晨晨、王兆辉贾毅、王阳海、曹哲、戴敏信、王科、文润哲、马英浩、潘燕宁、张盛坤、Taheri Termeh、夏海文、Christos Plachouras、Emmanouil Benetos、李一志、张革、杨健、彭天浩、王子立、刘明浩。彭俊然、张兆翔与刘佳恒。 Omnivideobench: 面向全场景MLLMs的视听理解评估。 *CoRR*, abs/2510.10689, 2025年。 doi: 10.48550/ARXIV.2510.10689。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.10689>。

- [309] 李长浩、强如石、黄佳伟、高晨晓、张超、何诺与戴波。《在LLM-Agent时代重新审视dagger》。CoRR, abs/2605.12913, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.12913。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.12913>。
- [310] 李承鹏、薛明峰、张振如、杨佳曦、张贝辰、于博文、会宾远、林俊阳、王翔及刘大恒。START: 具备工具的自学推理器。Christos Christodoulopoulos, Tanmoy Chakraborty, Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第13512—13553页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.683。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.683>。
- [311] Dawei Li, Yuguang Yao, Zhen Tan, Huan Liu 与 Ruocheng Guo。《ToolPrmbench: 评估并推进用于工具使用智能体的过程奖励模型》。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 等编著的著作中。Moreira, Jiajun Zhang 及 David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第12378—12391页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.602/>。
- [312] 李凤翔、张汉、黄浩阳、王景辉、郝金华、袁坤、李孟彤、张明磊、徐鹏程、庄文浩、邵一振、冯宗贤、唐灿、王超、童成晓、杨凡、熊刚、高海轩、高汉、王浩刘浩辰、孙洪亮、李佳宝、张静文、杜俊、彭俊毅、崔乐臻、景美美、吴明奇、严尚鹏、齐绍通、徐素哲、赵文轩、孙希安、谢轩、王延博、夏瑶、崔英翰、陈英鹏、王勇 Yuze Shi, Zhiwei Shen, Ziyu Wang, Ming Sun, Lin Ye 和 Bin Chen。《Kat-coder-v2 技术报告》。CoRR, abs/2603.27703, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.27703。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.27703>。
- [313] 李根胜、毛正、宋明阳、刘瑞琪、杨天宇、孙杰、钟启勇、郭海云、方俊峰、张丹及王静乔。面向多轮智能体的“On-policy distillation”方法: 结合课程式转轮级引导。CoRR, abs/2606.15912, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.15912。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.15912>。
- [314] Guohao Li, Hasan Hammoud, Hani Itani, Dmitrii Khizbullin 与 Bernard Ghanem。CAMEL: 用于大型语言模型社会“心智”探索的通信代理。由 Alice Oh, Tristan Naumann, Amir Globerson, Kate Saenko, Moritz Hardt 及 Sergey Levine 共同编辑, 《神经信息处理系统进展第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2023)》, 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2023年12月10—16日, 2023年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/a3621ee907def47c1b952ade25c67698-Abstract-Conference.html。
- [315] 李海涛、陈俊杰、杨静丽、艾青瑶、贾伟、刘友峰、林凯、吴月月、袁国志、胡一然、王雨月、刘毅群与黄敏莉。Legalagentbench: 法律领域LLM代理模型评估平台。刊载于《Wanxiang Che 等编著: 计算语言学协会第63届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, ACL 2025, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日, 第2322—2344页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.116。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.116>。
- [316] Jeffrey Li, Alex Fang, Georgios Smyrnis, Maor Ivgi, Matt Jordan, Samir Yitzhak Gadre, Hritik Bansal, Etash Kumar Guha, Sedrick Scott Keh, Kushal Arora, Saurabh Garg, Rui Xin, Niklas Muennighoff, Reinhard Heckel, Jean Mercat, Mayee F. 陈、Suchin Gururangan, Mitchell Wortsman, Alon Albalak, Yonatan Bitton, Marianna Nezhurina, Amro Abbas, Cheng-Yu Hsieh, Dhruba Ghosh, Josh Gardner, Maciej Kilian, Hanlin Zhang, Rulin Shao, Sarah M. Pratt, Sunny Sanyal, Gabriel Ilharco, Giannis Daras, Kalyani Marathe, Aaron Gokaslan, Jieyu Zhang, Khyathi Raghavi Chandu, Thao Nguyen, Igor Vasiljevic, Sham M. Kakade, Shuran Song, Sujay Sanghavi, Fartash Faghri, Sewoong Oh, Luke Zettlemoyer, Kyle Lo, Alaaeldin El-Nouby, Hadi Pouransari, Alexander Toshev, Stephanie Wang, Dirk Groeneveld, Luca Soldaini, Pang Wei Koh, Jenia Jitsev, Thomas Kollar, Alex Dimakis, Yair Carmon, Achal Dave, Ludwig Schmidt 与 Vaishaal Shankar。《Datacomp-lm: 探寻下一代语言模型训练集》。收录于 Amir Globersons, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet 及 Jakub M. 等合著著作中。Tomczak 与 Cheng Zhang 编, 《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10—15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/19e4ea30dded58259665db375885e412-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [317] 贾丽、葛丽、赵云飞、李永民、刘华宇、朱浩、王乐成、刘可博、方正、王兰申、丁佳哲、张宣明、朱宇奇、董一宏、金志、李斌华、黄飞、李永斌、顾斌及杨梦飞。Deveval: 一个与真实代码仓库相匹配的、经过人工标注的代码生成基准测试集。刊载于 Lun-Wei Ku, Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编者) 所著的《计算语言学协会会议论文集: ACL 2024

- 泰国曼谷及线上会议, 2024年8月11—16日》, 收录于《ACL 论文集》第ACL 2024卷。第3603—3614页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.214。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.214>。
- [318] 贾正李、王伟、严佳静、田毅军、徐志超、宋焕、徐盼盼与林·李成。SALT: 基于轨迹图的长时程智能体步级优势分配方法。收录于 Vera Demberg、Kentaro Inui 及 Lluís Marquez 编辑的《计算语言学协会会议论文集: EACL 2026》, 摩洛哥拉巴特, 2026年3月24—29日,《ACL 论文集》, 第 4709—4725 页。计算语言学协会, 2026年。doi: 10.18653/V1/2026.FINDINGS-EACL.247。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2026.findings-eacl.247>。
- [319] 李杰瑞、Hung Le、周英波、熊彩明、Silvio Savarese 与 Doyen Sahoo。《Codetree: 基于智能体引导的树形搜索方法, 用于大语言模型的代码生成》。收录于 Luis Chiruzzo、Alan Ritter 及 Lu Wang 编辑的《2025年计算语言学协会美洲分会会议论文集: 人类语言技术, NAACL 2025——第1卷: 长篇论文》, 美国新墨西哥州阿尔伯克基市, 2025年4月29日至5月4日。第3711—3726页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.NAACL-LONG.189。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.naacl-long.189>。
- [320] 李静瑶、王景云、谭莫林、王浩辰、严思琳、石立坤、蔡佳颖、江晓龙与胡耀。Crossvid: 一项用于评估多模态大语言模型跨视频推理能力的全面基准测试。Sven Koenig、Chad Jenkins 与 Matthew E.Taylor, 编者, 第40届AAAI 人工智能大会, 第38届人工智能创新应用会议, 第16届人工智能教育进展研讨会, AAAI 2026, 新加坡, 2026年1月20—27日, 第6244—6252页。AAAI Press, 2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I8.37550。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i8.37550>。
- [321] 李俊波、周鹏、孟瑞、P. Vadera、李立宏与李阳。Turn-ppo: 基于PPO的回合级优势估计, 用于提升代理型大语言模型中的多回合强化学习性能。收录于 Vera Demberg、Kentaro Inui 及 Lluís Marquez 编辑的《计算语言学协会会议论文集: EACL 2026, 摩洛哥拉巴特, 2026年3月24—29日》, ACL 论文集, 第 6227—6243 页。计算语言学协会, 2026年。doi: 10.18653/V1/2026.FINDINGS-EACL.328。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2026.findings-eacl.328>。
- [322] 李俊龙、赵文硕、赵健、曾伟浩、吴浩泽、王晓晨、葛瑞、曹宇轩、黄玉珍、刘伟、刘俊腾、苏兆辰、郭一阳、周凡、张璐阳、Juan Michelini、王星耀、杨翔、周舒言、Graham Neubig以及Junxian He。《工具十项全能: 针对多样化、真实且长时程任务执行的语言代理基准测试》。CoRR, abs/2510.25726, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.25726。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.25726>。
- [323] 李俊友、张钦、余阳斌、傅强与叶德恒。《更多智能体即为所需》。《Trans. Mach. Learn. Res.》, 2024年, 第2024卷。URL: <https://openreview.net/forum?id=bgzUSZ8aeg>。
- [324] Li Kaixin、Meng Ziyang、Lin Hongzhan、Luo Ziyang、Tian Yuchen、Ma Jing、Huang Zhiyong 与 Chua Tat-Seng。Screenspot-pro: 面向专业高分辨率计算机使用的图形用户界面接地方案。在 Cathal Gurrin、Klaus Schoeffmann、Min Zhang、Luca Rossetto、Stevan Rudinac、Duc-Tien Dang-Nguyen、Wen-Huang Cheng、Phoebe Chen 和 Jenny Benois-Pineau (编者) 所著的《第33届ACM国际多媒体会议论文集, MM 2025》, 爱尔兰都柏林, 2025年10月27—31日中。第8778—8786页。ACM, 2025年。doi: 10.1145/3746027.3755688。URL <https://doi.org/10.1145/3746027.3755688>。
- [325] 李凯宇、石俊浩、肖阳、江莫涵、孙杰、吴云泽、傅大元、夏世杰、蔡晓杰、徐天泽、司伟益、李文杰、王德权、刘鹏飞。Agencybench: 在100万令牌的现实场景下, 对自主智能体前沿技术进行基准测试。作者: Maria Liakata、Viviane P.Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编,《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第7422—7440页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.337/>。
- [326] Kuan Li、Zhongwang Zhang、Huifeng Yin、Rui Ye、Yida Zhao、Liwen Zhang、Litu Ou、Dingchu Zhang、Xixi Wu、Jialong Wu、Xinyu Wang、Zile Qiao、Zhen Zhang、Yong Jiang、Pengjun Xie、Fei Huang 及 Jingren Zhou。Websailor-v2: 通过合成数据与可扩展强化学习, 弥合与专有智能体之间的鸿沟。CoRR, abs/2509.13305, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2509.13305。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13305>。
- [327] 李坤、张忠旺、尹慧峰、张丽文、欧立图、吴佳龙、尹文彪、李柏轩、陶正伟、王新宇、沈魏洲、张俊凯、张丁初、吴希西、江勇、严明、谢鹏俊、黄飞、周景仁。Websailor: 为网络智能体导航超人类推理。CoRR, abs/2507.02592, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2507.02592。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.02592>。

- [328] 李坤昌、王亚莉、何一楠、李志卓、王毅、刘毅、王俊、徐继兰、陈国、娄平、王立民与乔宇。Mvbench: 一个全面的多模态视频理解基准测试集。《IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议, CVPR 2024, 美国华盛顿州西雅图, 2024年6月16—22日》, 第22195—22206页。IEEE, 2024年。doi: 10.1109/CVPR52733.2024.02095。URL <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.02095>。
- [329] Mukai Li、Qingcheng Zeng、Tianqing Fang、Zhenwen Liang、Linfeng Song、Qi Liu、Haitao Mi 与 Dong Yu。《LLM智能体的验证关键步骤优化》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 著。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens 编, 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第39627—39639页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1974/>。
- [330] 李清斌、薛荣坤、王杰、周明、李志、纪晓峰、王永奇、刘森、杨泽明、邱明辉与杨静。CURE: 用于防止熵崩溃的关键令牌引导重拼接方法。《CoRR》, abs/2508.11016, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.11016。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.11016>。
- [331] 李世龙、卜星源、王文杰、刘佳恒、董俊、何浩阳、卢浩、张浩哲、景晨晨、李振、李传浩、田嘉毅、张晨晨、彭天浩、何岩城、顾继浩、张元兴、杨建、张革、黄文浩 Wangchunshu Zhou、Zhaoxiang Zhang、Ruize Ding 和 Shilei Wen。Mm-browsecomp: 多模态浏览代理的全面基准测试。《CoRR》, abs/2508.13186, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.13186。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.13186>。
- [332] Shiyu Li、Yang Tang、Yifan Wang、Peiming Li 和 Xi Chen。《Reseek: 一种针对具有指令式奖励的搜索代理的自校正框架》。《CoRR》, abs/2510.00568, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.00568。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.00568>。
- [333] 李思佳、黄宇辰、刘子凡、李艳平、傅静静、赵莉、Bian Jiang、张凌、张俊及王瑞。《GEAR: 基于自蒸馏的LLM智能体细粒度自适应优势重加权方法》。《CoRR》, abs/2605.11853, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.11853。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.11853>。
- [334] Wanli Li、Bince Qu、Bo Pan、Jianyu Zhang、Zheng Liu、Pan Zhang、Wei Chen 和 Bo Zhang。文献作者: 《Literesearcher: 一种面向深度研究智能体的可扩展代理强化学习训练框架》。《CoRR》, abs/2604.17931, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.17931。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.17931>。
- [335] Li Xiaochuan、Ryan Ming、Pranav Setlur、Abhijay Paladugu、Andy Tang、Hao Kang、Shuai Shao、Rong Jin 及 Chenyan Xiong。《通用大语言模型智能体的基准测试时长缩放研究》。《CoRR》, abs/2602.18998, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.18998。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.18998>。
- [336] 李晓曦、董冠亭、金佳杰、张宇瑶、周玉佳、朱宇涛、张佩天与杜志成。Search-o1: 基于代理搜索增强的大规模推理模型。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第5420—5438页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.276。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.276>。
- [337] 李晓曦、金佳杰、董冠亭、钱洪锦、吴永康、文继荣、朱宇涛与杜志成。《Webthinker: 通过深度研究能力赋能大型推理模型》。收录于 Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N. 等编著的著作中。Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/ae03bdef276132fae089692445725635-Abstract-Conference.html。
- [338] 李晓曦、焦文翔、金佳瑞、董冠亭、金佳杰、王艺诺、王浩、朱宇涛、温继荣、卢元与杜志成。Deepagent: 一种具备可扩展工具集的通用推理智能体。在Hakim Hacid、Yoelle Maarek、Francesco Bonchi、Ido Guy及Emine Yilmaz 担任编辑的《ACM Web Conference 2026论文集, WWW 2026》, 会议原定于2026年4月13日至17日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行, 现已调整为2026年6月29日至7月3日举行。第2219—2230页。ACM, 2026年。doi: 10.1145/3774904.3792460。URL <https://doi.org/10.1145/3774904.3792460>。
- [339] Li Xiaoxi、Jiao Wenxiang、Jin Jiarui、Wang Shijian、Dong Guanting、Jin Jiajie、Wang Hao、Wang Yinuo、Wen Ji-Rong、Lu Yuan 及 Dou Zhicheng。《Omnigaia: 迈向原生全模态AI智能体》。《CoRR》, abs/2602.22897, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.22897。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.22897>。

- [340] Li Xiaoxiao. 当具备技能的单智能体替代多智能体系统时, 以及当此类替代方案失效时。 *CoRR*, abs/2601.04748,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.04748。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.04748>。
- [341] 李晓源、李莫信、鲍科勤、马宇博、王文杰、刘大恒与冯富利。《Skillgraph: 基于演化技能图的智能体技能增强强化学习》。 *CoRR*, abs/2605.12039,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.12039。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.12039>。
- [342] 李晓源、马宇波、李成鹏、朱峰斌、于一瑶、鲍克勤、王文杰、冯富利与刘大恒。LLM推理的统一数据选择。 *CoRR*, abs/2605.22389,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.22389。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.22389>。
- [343] 李新哲。Chain-in-tree: 回归LLM树搜索中的顺序推理——基于Maria Liakata与Viviane P.的研究。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: *ACL 2026*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第4365—4392页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.214/>。
- [344] Xuefeng Li、Haoyang Zou 和 Pengfei Liu。Limr: 在强化学习缩放中“少即是多”。 *CoRR*, abs/2502.11886,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.11886。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.11886>。
- [345] 薛峰、邹浩阳与刘鹏飞。Torl: 一种集成工具的强化学习缩放工具。 *CoRR*, abs/2503.23383,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.23383。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23383>。
- [346] 杨宁、李英辉、王新宇、江勇、张振、郑欣然、王慧、郑海涛、黄飞、周景仁及Philip S. Yu。利用动态VQA数据集与自适应规划智能体对多模态检索增强生成进行基准测试。第十三届学习表示国际会议 (*ICLR 2025*), 新加坡, 4月24—28日, 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=VvDEuyVXkG>。
- [347] 李一山、陈文通、严玉坤、李明伟、梅森、王晓荣、刘坤鹏、Cong Xin、王硕、张忠、卢亚希、刘正浩、林彦凯、刘智远及孙茂松。AgentCPMReport: 针对开放性深度研究的并行起草与深化方法。 *CoRR*, abs/2602.06540,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.06540。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.06540>。
- [348] 李志之、顾清水、文周富、李子牛、邢天顺、郭舒月、郑天宇、周新、曲星伟、周王春书、张正、沈伟、刘倩、林成华、杨健、张格、黄文浩。Treepo: 利用启发式树状建模弥合政策优化、政策效能与推断效率之间的鸿沟。 *CoRR*, abs/2508.17445,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2508.17445。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.17445>。
- [349] 李元凡、周奇、段文静与陈璐。《当更密集的信用不足以支撑时: 面向长周期LLM智能体训练的证据校准型政策优化》。 *CoRR*, abs/2606.05885,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.05885。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.05885>。
- [350] 李元阳、杨雪、王龙月、罗卫华与陈鸿阳。Complexmcp: 对动态、相互依赖且大规模的工具沙盒中LLM代理的评估。 *CoRR*, abs/2605.10787,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.10787。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.10787>。
- [351] 李玉成、董博、Frank Guerin 与林成华。《压缩上下文以提升大语言模型的推理效率》。收录于《Houda Bouamor、Juan Pino 和 Kalika Bali 编著: 《2023年自然语言处理实证方法会议论文集, *EMNLP 2023*, 新加坡, 2023年12月6—10日》, 第6342—6353页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.391。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.391>。
- [352] 李玉慧、魏方云、张超与张鸿阳。EAGLE: 推测采样需重新审视特征不确定性。收录于 Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A. 等编著。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议 (*ICML 2024*), 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第28935—28948页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/li24bt.html>。
- [353] 李哲龙、徐书源、梅凯、华文月、Balaji Rama、Om Raheja、王浩、朱海及张永峰。Autoflow: 面向大语言模型代理的自动化工作流生成工具。 *CoRR*, abs/2407.12821,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2407.12821。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.12821>。
- [354] 李卓峰、江东富、马学光、张浩翔、聂平、张雨雨、邹凯、谢建文、张宇及陈文虎。Openresearcher: 一个用于长周期深

- 度研究轨迹合成的完全开放流程。 *CoRR*, abs/2603.20278,2026. doi: 10.48550/ARXIV.2603.20278. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.20278>。
- [355] 李卓峰、张浩翔、魏聪、卢攀、聂平、卢毅、白玉阳、冯尚斌、朱杭晓、钟明、张玉玉、谢建文、Choi Yejin、Zou James、Han Jiawei、Chen Wenhui、Lin Jimmy、Jiang Dongfu及Zhang Yu。超越语义相似性：通过直接语料库交互重新思考面向智能体的检索。 *CoRR*, abs/2605.05242,2026. doi: 10.48550/ARXIV.2605.05242. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.05242>。
- [356] 李子健、关新、张博、黄申、周厚全、赖绍鹏、严明、江勇、谢鹏俊、黄飞、张军及周静仁。《Webweaver：基于动态大纲构建面向开放性深度研究的网络规模证据体系》。 *CoRR*, abs/2509.13312,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.13312. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13312>。
- [357] Jacky Liang、Wenlong Huang、Fei Xia、Peng Xu、Karol Hausman、Brian Ichter、Pete Florence 与 Andy Zeng。《代码即策略：用于具身控制的语言模型程序》。 *IEEE国际机器人与自动化会议 (ICRA 2023)*，英国伦敦，2023年5月29日至6月2日，第9493—9500页。IEEE，2023年。doi: 10.1109/ICRA48891.2023.10160591. URL <https://doi.org/10.1109/ICRA48891.2023.10160591>。
- [358] 田亮、何志伟、焦文翔、王星、王岩、王瑞、杨玉酒、史世明与涂超鹏。通过多智能体辩论促进大型语言模型的发散性思维。收录于 Yaser Al-Onaizan、Mohit Bansal 及 Yun-Nung Chen 编辑的《2024年自然语言处理实证方法会议论文集，EMNLP 2024，美国佛罗里达州迈阿密，2024年11月12—16日》，第17889—17904页。计算语言学协会，2024年。doi: 10.18653/V1/2024.EMNLP-MAIN.992. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.992>。
- [359] Liang Xuechen、Tao Meiling、Xia Yinghui、Wang Jianhui、Li Kun、Wang Yijin、He Yangfan、Yang Jingsong、Shi Tianyu、Wang Yuantao、Zhang Miao 与 Wang Xueqian。SAGE：具备反射与记忆增强能力的自进化智能体。《神经计算》，647:130470,2025年。doi: 10.1016/J.NEUCOM.2025.130470. URL <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.130470>。
- [360] 袁亮、钟若斌、徐昊明、江晨、钟毅、方润楠、顾佳辰、邓书敏、姚云志、王梦如、乔舒飞、徐欣、吴彤彤、王坤、刘阳、毕振、楼军刚、蒋伊辰、朱航城、余刚洪海文、黄龙涛、薛慧、王晨曦、王一俊、山子飞、陈曦、涂卓鹏、熊飞宇、谢新、张鹏、桂正克、梁磊、周军、吴奇宇、尚金、龚宇、林俊宇、徐长亮、邓鸿杰、张文Keyan Ding、Qiang Zhang、Fei Huang、Ningyu Zhang、Jeff Z. Pan、Guilin Qi、Haofen Wang 和 Huajun Chen。《Skillnet：创建、评估与连接AI技能》。 *CoRR*, abs/2603.04448,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.04448. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.04448>。
- [361] 梁正阳、孙岩、刘向瑞、秦明浩、梁小康、Nicu Sebe、刘正及廖丽子。《Video-browser：迈向自主型开放网络视频浏览》，2026年。网址：<https://arxiv.org/abs/2512.23044>。
- [362] Shalev Lifshitz、Sheila A. McIlraith 与 Yilun Du。《多智能体验证：利用多个验证器扩展测试时的计算能力》。 *CoRR*, abs/2502.20379,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.20379. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.20379>。
- [363] Hunter Lightman、Vineet Kosaraju、Yuri Burda、Harrison Edwards、Bowen Baker、Teddy Lee、Jan Leike、John Schulman、Ilya Sutskever 以及 Karl Cobbe。让我们逐步进行验证。第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024)，地点：奥地利维也纳，5月7—11日，2024年；OpenReview.net，2024年。网址：<https://openreview.net/forum?id=v8L0pN6EOi>。
- [364] 华为林、石云志、耿彤、赵伟杰、王伟及Ravender Pal Singh。《Agent-omni：通过模型协同实现测试时多模态推理，以理解任何内容》。 *CoRR*, abs/2511.02834,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.02834. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02834>。
- [365] Lin Jingyang、Wu Jialian、Liu Jiang、Sun Ximeng、Wang Ze、Yu Xiaodong、Luo Jiebo、Liu Zicheng 及 Emad Barsoum。《Vidoseek：基于工具引导搜索的长时程视频智能体》。 *CoRR*, abs/2603.20185,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.20185. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.20185>。
- [366] Lin Junming、Fang Zheng、Chen Chi、Wan Zihao、Luo Fuwen、Li Peng、Liu Yang 及 Sun Maosong。Streamingbench：评估 mLLMs 实现流媒体视频理解的差距。 *CoRR*, abs/2411.03628,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2411.03628. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.03628>。

- [367] 林敏华、吴宗宇、徐志超、刘慧、唐显峰、何琪、Charu C. Aggarwal、刘慧、张翔、王素航。关于基于强化学习的智能体搜索的全面综述：基础、角色、优化方法、评估与应用。 *CoRR*, abs/2510.16724,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2510.16724. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.16724>。
- [368] 林希迅、刘阳、陈彦城、吴永轩、宁玉成、刘一龙、孙楠、张顺、钟斌、周传、曹艳安与郭立。《Safeharness：面向基于LLM的智能体部署的生命周期集成安全架构》。 *CoRR*, abs/2604.13630,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.13630. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.13630>。
- [369] Lin Yusong、Wang Haiyang、Wu Shuzhe、Fan Lue、Pan Feiyang、Zhao Sanyuan 及 Tu Dandan。《Cli-gym：通过代理环境逆向映射实现可扩展的CLI任务生成》。 *CoRR*, abs/2602.10999,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.10999. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.10999>。
- [370] Lin Yuxiang、Wang Zihan、Liu Mengyang、Shan Yuxuan、Bai Longju、Zhang Junyao、Jin Xing、Chen Boshan、Su Jinyan、Wang Xingyao、Pei Jiaxin 及 Li Manling。《BAGEN：LLM智能体是否具备预算感知能力？》 *CoRR*, abs/2606.00198,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.00198. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.00198>。
- [371] 刘 博、Leon Guertler、Simon Yu、Liu Zichen、Qi Penghui、Daniel Balcells、Mickel Liu、Tan Cheston、Shi Weiyang、Lin Min、Lee Wee Sun及Natasha Jaques。SPIRAL：针对零和博弈的自我对弈能够通过多智能体多轮强化学习来激励推理过程。 *CoRR*, abs/2506.24119,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2506.24119. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.24119>。
- [372] 刘成文、余晓敏、张卓悦、黄哲、张硕、连恒、王坤毅、徐瑞、胡森、侯建恒、彭浩、秦成伟、胡小斌、彭红、陈荣浩、王华灿。观察、推理与搜索：面向自主视频推理的开放网络视频深度研究基准。 *CoRR*, abs/2601.06943,2026. doi: 10.48550/ARXIV.2601.06943. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.06943>。
- [373] 刘广义、赵鹏翔、刘亮、陈志明、柴玉祥、梁耀振、王文浩、陈思恒、卢正熙、任帅、王浩、何世博、刘勇、孟文超。Learnact：基于统一演示基准的少样本移动GUI智能体。作者：Maria Liakata、Viviane P. Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens（编），《计算语言学协会会议论文集：ACL 2026》，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第29820—29843页。计算语言学协会，2026年。网址 <https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1491/>。
- [374] 刘浩然、张宇威、李希瑶、吕博翰与尚景波。《HERO：基于环境观测的回溯增强反思，用于智能体自我蒸馏》。 *CoRR*, abs/2606.11559,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.11559. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.11559>。
- [375] 刘景远、苏建林、姚星城、江泽军、赖国坤、杜玉伦、秦一达、徐伟信、卢恩哲、严俊杰、陈燕如、郑华斌、刘亦博、刘少伟、尹伯鸿、何伟然、朱汉、王玉志、王建洲、董梦楠、郑张、康永胜、张浩、徐新然、张宇涛、吴宇欣、周新宇与杨志林。《 μ 子可适用于大语言模型训练》。 *CoRR*, abs/2502.16982,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.16982. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.16982>。
- [376] Jun Liu、Zhenglun Kong、Peiyan Dong、Changdi Yang、Tianqi Li、Hao Tang、Geng Yuan、Wei Niu、Wenbin Zhang、Pu Zhao、Xue Lin、Dong Huang 和 Yanzhi Wang。《大语言模型的结构化智能体蒸馏》。 *CoRR*, abs/2505.13820,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.13820. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.13820>。
- [377] 刘俊腾、李云吉、张驰、李景阳、陈艾莉、纪凯、程伟宇、吴子佳、杜成宇、徐启迪、宋嘉远、朱正茂、陈文虎、赵鹏宇及何俊贤。Webexplorer：用于训练长时域网络智能体的探索与进化框架。 *CoRR*, abs/2509.06501,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.06501. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.06501>。
- [378] Nelson F. Liu、Kevin Lin、John Hewitt、Ashwin Paranjape、Michele Bevilacqua、Fabio Petroni 和 Percy Liang。《迷失于中间：语言模型如何利用长上下文》。《计算机语言学协会会刊》，12:157—173,2024年。doi: 10.1162/TACL_A_00638. URL https://doi.org/10.1162/tacl_a_00638。
- [379] Liu Pengfei、Yuan Weizhe、Fu Jinlan、Jiang Zhengbao、Hayashi Hiroaki 及 Graham Neubig。《预训练、提示与预测：自然语言处理领域提示方法的系统综述》。 *ACM Comput. Surv.*, 55(9):195:1—195:35,2023年。doi: 10.1145/3560815. URL <https://doi.org/10.1145/3560815>。
- [380] Liu Ruoyi、Imran Q. Mohiuddin、Austin J. Schoeffler、Kavita Renduchintala、Ashwin Nayak、Prasanth L. Vemu、Shivam Vedak、Kameron C. Black、John L. Havlik、Isaac Ogunmola、Stephen P. Ma、Roopa Dhatt 以及 Jonathan H. Chen。

- Physicianbench: 评估LLM代理在真实世界电子健康记录 (EHR) 环境中的表现。CoRR, abs/2605.02240,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.02240。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.02240>。
- [381] 刘舒凯、江博、杨健、李一志、郭金阳、刘向龙与戴布莱恩。《上下文作为工具：面向长时程SWE智能体的上下文管理》。收录于Maria Liakata、Viviane P.编著的著作中。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第20604—20617页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1032/>。
- [382] Shuo Liu、Zeyu Liang、Xueguang Lyu 与 Christopher Amato。《LLM与多智能体强化学习的协作》。收录于 Sven Koenig、Chad Jenkins 及 Matthew E. Taylor 编辑的著作中第40届AAAI人工智能大会, 第38届人工智能创新应用会议, 第16届人工智能教育进展研讨会, AAAI 2026, 新加坡, 2026年1月20—27日。第32150—32158页。AAAI Press, 2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I38.40487。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i38.40487>。
- [383] 刘世伟、方金元、周汉、王英旭、孟在乔。SEW: 用于自动化代码生成的自进化代理工作流。CoRR, abs/2505.18646,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.18646。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.18646>。
- [384] Liu Tianci、Xu Ran、Yu Tony、Hong Ilgee、Yang Carl、Zhao Tuo 与 Wang Haoyu。《Openrubrics: 面向奖励建模与大语言模型对齐的可扩展合成评分标准生成》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 等编著。Moreira、Jiajun Zhang 与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集 (第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第17417—17437页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.791/>。
- [385] 刘伟文、黄旭、曾星山、郝新龙、于帅、李德顺、王帅、甘文南、刘正英、于元清、王泽忠、王玉贤、吴宁、侯育泰、王斌、吴楚汉、王新志、刘勇、王亚盛、唐杜宇、涂丹丹Lifeng Shang、Xin Jiang、Ruiming Tang、Defu Lian、Qun Liu 与 Enhong Chen。Toolace: 攻克LLM函数调用的关键点。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=8EB8k6DdCU>。
- [386] 刘文翰、金佳杰、黄兆恒、温同宇、董冠亭、赵子亮、朱宇涛、杜志诚与文继荣。《游戏规则: 大型语言模型评估指标综述》, 2026年。网址<https://openreview.net/pdf?id=FnSimngGYk>。
- [387] 刘晓、余浩、张涵辰、徐一凡、雷宣宇、赖翰宇、顾宇、丁航亮、门凯文、杨可娟、张书丹、邓翔、曾傲然、杜正晓、张晨辉、沈盛、张天军、苏宇、孙焕、黄敏立、董玉肖以及Jie Tang。Agentbench: 将LLM作为智能体进行评估。载于第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 奥地利维也纳, 5月7—11日2024年。OpenReview.net, 2024年。URL <https://openreview.net/forum?id=zAdUB0aCTQ>。
- [388] 刘一兵、张崇、韩中毅、刘汉松、王勇、于阳、王晓燕与尹一龙。Trajad: 面向可信LLM智能体的轨迹异常检测。CoRR, abs/2602.06443,2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.06443。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.06443>。
- [389] Zichen Liu、Changyu Chen、Wenjun Li、Penghui Qi、Tianyu Pang、Chao Du、Wee Sun Lee 及 Min Lin。《理解 rl-zero-like 训练: 一种批判性视角》。CoRR, abs/2503.20783,2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.20783。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.20783>。
- [390] 刘子俊、张彦哲、李鹏、刘阳与杨迪一。《动态LLM-Agent网络: 一种具备智能体团队优化功能的LLM-Agent协作框架》。CoRR, abs/2310.02170,2023 年。doi: 10.48550/ARXIV.2310.02170。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.02170>。
- [391] Zongkai Liu、Fanqing Meng、Lingxiao Du、Zhixiang Zhou、Chao Yu、Wenqi Shao 和 Qiaosheng Zhang。CPGD: 迈向面向语言模型的稳定规则驱动强化学习。CoRR, abs/2505.12504,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.12504。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.12504>。
- [392] 刘祖信、Thai Hoang、张建国、朱明、兰天、Shirley Kokane、谭俊涛、姚伟然、刘智威、冯一浩、Rithesh R. N.、杨亮伟、Silvio Savarese、Juan Carlos Niebles、王欢、Shelby Heinecke 以及熊彩明。Apigen: 用于生成可验证且多样化的函数调用数据集的自动化流程。作者: Amir Globerson、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M. Tomczak与Cheng Zhang (编者), 《神经信息处理系统进展》第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2024年12月10—15日, 2024年。URL <http://papers.nips>。

- [cc/paper_files/paper/2024/hash/61cce86d180b1184949e58939c4f983d-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html](https://arxiv.org/abs/2024.06.11)。
- [393] 小米公司LLM-Core团队。Mimo: 解锁语言模型的推理潜力——从预训练到后训练。 *CoRR*, abs/2505.07608, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.07608。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.07608>。
- [394] 小米公司LLM-Core团队。Mimo-vl技术报告。 *CoRR*, abs/2506.03569, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.03569。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.03569>。
- [395] Xinghua Lou, Miguel Lázaro-Gredilla, Antoine Dedieu, Carter Wendelken, Wolfgang Lehrach 及 Kevin P. Murphy。《Autoharness: 通过自动合成代码套件来改进LLM代理》。 *CoRR*, abs/2603.03329, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.03329。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.03329>。
- [396] Ryan Lowe, Yi Wu, Aviv Tamar, Jean Harb, Pieter Abbeel 与 Igor Mordatch。《用于混合合作-竞争环境的多智能体演员-评论家算法》。收录于 Isabelle Guyon, Ulrike von Luxburg, Samy Bengio, Hanna M. Wallach, Rob Fergus 及 S. V. N. 等编著的著作中。Vishwanathan与Roman Garnett, 编者, 《神经信息处理系统进展第30卷: 2017年神经信息处理系统年度会议, 2017年12月4-9日, 美国加利福尼亚州长滩》, 第6379-6390页, 2017年。URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/68a9750337a418a86fe06c1991a1d64c-Abstract.html>。
- [397] Chris Lu, Cong Lu, Robert Tjarko Lange, Jakob N. Foerster, Jeff Clune 和 David Ha。《AI科学家: 迈向完全自动化的开放式科学发现》。 *CoRR*, abs/2408.06292, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2408.06292。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.06292>。
- [398] 卢恩哲、蒋泽军、刘静远、杜玉伦、江涛、洪超、刘少伟、何伟然、袁恩明、王玉志、黄智奇、袁焕、徐思婷、徐新然、赖国坤、陈燕如、郑华斌、严俊杰、苏建林、吴宇欣、Neo Y。张志林、杨鑫宇、周明星、张明星及邱杰忠。Moba: 用于长上下文LLM的块注意力混合机制。 *CoRR*, abs/2502.13189, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.13189。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.13189>。
- [399] 卢佳瑞、Thomas Holleis、张一哲、Bernhard Aumayer、冯楠、白浩鹏、马双、马申、李梦宇、尹国利、王子睿、庞瑞明。Toolsandbox: 一个用于评估大型语言模型工具使用能力的、具有状态感知、对话式且交互式的评估基准。收录于 Luis Chiruzzo, Alan Ritter 和 Lu Wang 编辑的《计算语言学协会会议论文集: NAACL 2025, 美国新墨西哥州阿尔伯克基, 2025年4月29日至5月4日》, *ACL 论文集* 第 NAACL 2025 卷。第1160-1183页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.FINDINGS-NAACL.65。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-naacl.65>。
- [400] 贾轩鲁、孔子玉、王艺明、傅荣、万海源、杨成、楼文杰、孙浩然、王立龙、蒋延凯、王晓松、孙晓及周东湛。超越静态工具: 面向科学推理的测试时工具演化。 *CoRR*, abs/2601.07641, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.07641。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.07641>。
- [401] Lu Siyuan, Wang Zechuan, Zhang Hongxuan, Wu Qintong, Gan Leilei, Zhuang Chenyi, Gu Jinjie 及 Lin Tao。不要仅对智能体进行微调, 而应调整环境。 *CoRR*, abs/2510.10197, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2510.10197。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.10197>。
- [402] Xing Han Lü, Amirhossein Kazemnejad, Nicholas Meade, Arkil Patel, Dongchan Shin, Alejandra Zambrano, Karolina Stanczak, Peter Shaw, Christopher J. Pal 与 Siva Reddy。《AgentRewardbench: 评估网络智能体轨迹的自动评估方法》。 *CoRR*, abs/2504.08942, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.08942。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08942>。
- [403] Yao Lu, Max Bartolo, Alistair Moore, Sebastian Riedel 与 Pontus Stenetorp。《奇幻排序提示词及其定位: 克服少样本提示词顺序敏感性》。收录于 Smaranda Muresan, Preslav Nakov 及 Aline Villavicencio 编辑的《计算语言学协会第60届年会论文集(第一卷: 长文论文)》, *ACL 2022, 爱尔兰都柏林, 2022年5月22-27日*。第8086-8098页。计算语言学协会, 2022年。doi: 10.18653/V1/2022.ACL-LONG.556。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.556>。
- [404] 卢宇轩、王子怡、黄静、刘慧、Gesir Jiri, Han Yan, Fu Shihan, Zheng Tianqi, Tang Xianfeng, Luo Chen, Sang Yisi, Lai Jin 与 Wang Dakuo。Webserv: 一款支持全栈开发且已适配强化学习的Web环境, 用于大规模训练Web智能体, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2510.16252>。
- [405] Zhengxi Lu, Zhiyuan Yao, Jinyang Wu, Chengcheng Han, Qi Gu, Xunliang Cai, Weiming Lu, Jun Xiao, Yueting Zhuang

- 及 Yongliang Shen. 《SKILL0: 面向技能内化的上下文智能强化学习》。 *CoRR*, abs/2604.02268, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.02268。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.02268>。
- [406] 罗浩天、张怀松、张雪林、王浩宇、秦泽宇、卢文杰、马国正、何海英、谢英莎、周启阳、胡子轩、米鸿泽、王亦博、谭乃强、陈宏、Yi R. Fung、袁春、沈利。Ultrahorizon: 超长时间跨度场景下智能体能力的基准测试。 *CoRR*, abs/2509.21766, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.21766。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.21766>。
- [407] 罗静浩、田宇辰、曹楚雪、罗子阳、林鸿湛、李小康、孔秋怡、杨瑞超与马静。《从存储到体验：LLM智能体记忆机制演进综述》。收录于Maria Liakata、Viviane P.编著的著作中。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编，《计算语言学协会会议论文集：ACL 2026》，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第41622—41652页。计算语言学协会，2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.2069/>。
- [408] 罗伟迪、戴盛宏、刘晓萌、Suman Banerjee、孙焕、陈慕浩与肖超伟。Agrail: 一种具备高效且自适应安全检测能力的终身代理守护机制。刊载于《Wanxiang Che 等编著：计算语言学协会第63届年会论文集（第一卷：长文论文），ACL 2025，奥地利维也纳，2025年7月27日至8月1日》第8104—8139页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.399。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.399>。
- [409] 罗旭方、张玉杰、何志远、王子龙、赵思云、李东生、Luna K. Qiu 及杨宇清。《Agent Lightning: 利用强化学习训练任何AI智能体》。 *CoRR*, abs/2508.03680, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.03680。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.03680>。
- [410] 罗音怡、金艺乔、于伟辰、张孟奇、Srijan Kumar、李晓晓、徐伟杰、陈新与王金东。《Agentark: 将多智能体知识提炼为单一LLM智能体》。 *CoRR*, abs/2602.03955, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.03955。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03955>。
- [411] 罗子阳、沈志奇、杨文卓、赵紫瑞、Prathyusha Jwalapuram、Amrita Saha、Doyen Sahoo、Silvio Savarese、熊才明与李俊楠。《Mcp-universe: 利用真实世界模型上下文协议服务器对大型语言模型进行基准测试》。 *CoRR*, abs/2508.14704, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.14704。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.14704>。
- [412] Yuanjie Lyu、Chengyu Wang、Jun Huang 和 Tong Xu。从修正到精通：大型语言模型智能体的强化蒸馏。 *CoRR*, abs/2509.14257, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.14257。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.14257>。
- [413] Wentao Ma、Weiming Ren、Yiming Jia、Zhuofeng Li、Ping Nie、Ge Zhang 和 Wenhui Chen。Videoeval-pro: 鲁棒且真实的长视频理解评估。 *CoRR*, abs/2505.14640, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.14640。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.14640>。
- [414] 马宇博、张玉航、陈亮宇、陈美琪、焦一竹、李新泽、卢新源、刘子宇、马燕、董晓怡、张盼、潘良明、江玉刚、王佳琦、曹亦新、孙爱新。MMLONGBENCHDOC: 基于可视化技术的长上下文文档理解基准测试。作者：Amir Globerson、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M. Tomczak与Cheng Zhang编，《神经信息处理系统进展第37卷：2024年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2024），地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，2024年12月10—15日，2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/ae0e43289bffa0c1fa34633fc608e92-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [415] 马泽尧、张博翰、张静、于志凡、张晓康、张晓涵、罗思佳、王曦与唐杰。《Spreadsheetbench: 旨在挑战现实世界电子表格操作》。Amir Globerson、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M. Tomczak与Cheng Zhang编，《神经信息处理系统进展第37卷：2024年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2024），地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，2024年12月10—15日，2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/ac840df270ac537dd74530a15c332684-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [416] 阿曼·马达安、尼凯特·坦登、普拉卡哈尔·古普塔、斯凯勒·霍利南、高露玉、莎拉·维格雷夫、乌里·阿隆、努哈·德齐里、什里迈·普拉布莫耶、杨一明、沙尚克·古普塔、Bodhisattwa Prasad Majumder、Katherine Hermann、Sean Welleck、Amir Yazdanbakhsh。以及Peter Clark。Self-refine: 基于自反馈的迭代精化方法。由Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt及Sergey Levine编纂，《神经信息处理系统进展第36卷：2023年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2023）》，美国路易斯安那州新奥尔良市，2023年12月10日至16日，2023年。网址 http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/91edff07232fb1b55a505a9e9f6c0ff3-Abstract-Conference.html。

- [417] Shinji Mai、Yunpeng Zhai、Ziqian Chen、Cheng Chen、Anni Zou、Shuchang Tao、Zhaoyang Liu 和 Bolin Ding。《Cues: 一种基于好奇心与环境的代理强化学习综合框架》。CoRR, abs/2512.01311,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.01311。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.01311>。
- [418] Potsawee Manakul、Adian Liusie 与 Mark J. F. Gales。Selfcheckgpt: 面向生成式大语言模型的零资源黑盒幻觉检测方法。收录于: Houda Bouamor、Juan Pino 和 Kalika Bali 编, 《2023年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2023)》, 新加坡, 2023年12月6—10日, 第9004—9017页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.557。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.557>。
- [419] Karttikeya Mangalam、Raiymbek Akshulakov 与 Jitendra Malik。《Egoschema: 超长视频语言理解的诊断基准》。发表于《神经信息处理系统进展》第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2023), 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2023年12月10—16日, 2023年。网址: http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/90ce332aff156b910b002ce4e6880dec-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html。
- [420] Manus团队。Manus: Hands on AI, 2025年。网址<https://manus.im/>。
- [421] Rahul Marchand、Art Ó Catháin、Jerome Wynne、Philippos Maximos Giavridis、Sam Devereett、John Wilkinson、Jason Gwartz 及 Harry Coppock。量化容器沙箱逃逸场景下的前沿大语言模型能力。CoRR, abs/2603.02277,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2603.02277。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.02277>。
- [422] Samuele Marro、Emanuele La Malfa、Jesse Wright、Guohao Li、Nigel Shadbolt、Michael J. Wooldridge 及 Philip Torr。《面向大型语言模型网络的可扩展通信协议》。CoRR, abs/2410.11905,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2410.11905。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.11905>。
- [423] Meriem Mastouri、Emna Ksontini 和 Wael Kessentini。实现 REST API 的代理兼容性: 从 OpenAPI 到面向工具增强型大语言模型的模型上下文协议服务器。CoRR, abs/2507.16044,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.16044。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.16044>。
- [424] Kai Mei、Zelong Li、Shuyuan Xu、Ruosong Ye、Yingqiang Ge 及 Yongfeng Zhang。《AIOS: LLM代理操作系统》。CoRR, abs/2403.16971,2024 年。doi: 10.48550/ARXIV.2403.16971。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16971>。
- [425] 凌瑞梅、贾玉尧、葛雨瑶、王一伟、毕宝龙、蔡玉俊、刘佳志、李明宇、李忠志、张杜珍、周晨林、毛佳毅、夏天泽、郭家锋、刘盛华。《大语言模型上下文工程综述》。CoRR, abs/2507.13334,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.13334。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.13334>。
- [426] 孟凡清、杜凌晓、吴子健、陈冠铮、刘相岩、廖佳琪、蒋崇赫、万正林、顾家伟、周鹏飞、黄瑞、赵齐、丁盛源、于爱玲、彭博、夏博文、孙浩、梁昊天、谢杰、陈佳俊宋佳军、刘阳、徐明、邱强林、傅润浩、翟盛方、王世健、马腾飞、吴天毅、金伟阳、王岩、戴阳、赖瑶、舒友伟、刘越、郝云卓、牛宇威、黄金凯、卓嘉远、沈振楠、吴琳玉 Cihang Xie、Yuyin Zhou、Jiaheng Zhang、Zeyu Zheng、Mengkan Hu 及 Michael Qizhe Shieh。《Clawmark: 面向多轮、多日、多模态同事智能体的现实世界基准》。CoRR, abs/2604.23781,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.23781。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.23781>。
- [427] Achyutha Menon、Magnus Saebo、Tyler Crosse、Spencer Gibson、Eyon Jang 和 Diogo Cruz。遗传性目标漂移: 情境压力可能削弱自主性目标。CoRR, abs/2603.03258,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.03258。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.03258>。
- [428] Mike A.梅里尔、亚历山大·格伦·肖、尼古拉斯·卡林尼、李博轩、哈什·拉杰、伊万·贝尔科维奇、林志、申正妍、托马斯·沃尔舍、埃斯特法妮·凯利·布坎南、沈俊宏、叶广浩、林浩伟、杰森·波卢斯、王茂宇、玛丽安娜·内祖里娜、杰尼亚·日特塞夫 Di Lu、Orfeas Menis-Mastromichalakis、Zhiwei Xu、Zizhao Chen、Yue Liu、Robert Zhang、Leon Liangyu Chen、Anurag Kashyap、Jan-Lucas Uslu、Jeffrey Li、Jianbo Wu、Minghao Yan、Song Bian、Vedang Sharma、Ke Sun、Steven Dillmann、Akshay Anand Andrew Lanpouthakoun、Bardia Koopah、Changran Hu、Etash Kumar Guha、Gabriel H. S.Dreiman、朱佳程、Karl Krauth、Li Zhong、Niklas Muennighoff、Robert Amanfu、Tan Shangyin、Shreyas Pimpalgaonkar、Tushar Aggarwal、Lin Xiangning、Lan Xin、Zhao Xuandong、Liang Yiqing、Wang Yuanli、Wang Zilong、Zhou Changzhi、David Heineman 刘汉格、哈什·特里维迪、杨约翰、林俊宏、马尼什·谢蒂、杨迈克尔、纳比尔·奥米、内金·拉奥夫、李尚达、卓 Terry Yue、林武伟、戴一伟、王宇欣、柴文浩、周尚、达里乌什·瓦哈丹尼、谢子玉、胡佳明、董志刚、朱宇轩 Sasha Cui、Ahson Saiyed、Arinbjörn Kolbeinsson、Jesse Hu、Christopher Michael Rytting、Ryan Marten、Yixin Wang、Alex Dimakis、Andy

- Konwinski 与 Ludwig Schmidt. Terminal-bench: 在命令行界面下对智能体进行针对复杂且现实任务的基准测试。 *CoRR*, abs/2601.11868,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.11868。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.11868>。
- [429] METR. 时间跨度: 1.1,2026年。网址: <https://metr.org/blog/2026-1-29-time-horizon-1-1/>。
- [430] Qirui Mi、Zhijian Ma、Mengyue Yang、Haoyuan Li、Yisen Wang、Haifeng Zhang 及 Jun Wang. Procmem: 通过非参数PPO方法从经验中学习可复用程序记忆——面向LLM智能体的研究。 *CoRR*, abs/2602.01869,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.01869。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.01869>。
- [431] Grégoire Mialon、Clémentine Fourier、Thomas Wolf、Yann LeCun 与 Thomas Scialom. GAIA: 通用人工智能助手的基准测试平台。在第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 5月7—11日2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=fixvavhs3>。
- [432] Lesly Miculicich、Mihir Parmar、Hamid Palangi、Krishnamurthy Dj Dvijotham、Mirko Montanari、Tomas Pfister 与 Long T. Le. Veriguard: 通过验证的代码生成增强LLM代理的安全性。 *CoRR*, abs/2510.05156,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.05156。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.05156>。
- [433] Sewon Min、Xinxi Lyu、Ari Holtzman、Mikel Artetxe、Mike Lewis、Hannaneh Hajishirzi 与 Luke Zettlemoyer. 重新思考演示的作用: 是什么使情境化学习能够有效实施? 收录于 Yoav Goldberg、Zornitsa Kozareva 和 Yue Zhang 编辑的《2022年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2022, 阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国, 2022年12月7—11日》, 第11048—11064页。计算语言学协会, 2022年。doi: 10.18653/V1/2022.EMNLP-MAIN.759。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.759>。
- [434] Sewon Min、Kalpesh Krishna、Xinxi Lyu、Mike Lewis、Wen-tau Yih、Pang Wei Koh、Mohit Iyyer、Luke Zettlemoyer 与 Hannaneh Hajishirzi. Factscore: 针对长文本生成中事实精确度的细粒度原子级评估。在Houda Bouamor、Juan Pino 与Kalika Bali共同编著的《2023年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2023, 新加坡, 2023年12月6—10日》中, 第12076—12100页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.741。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.741>。
- [435] MiniMax. Minimax-m1: 利用闪电注意力机制高效实现测试时计算的缩放。 *CoRR*, abs/2506.13585,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.13585。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13585>。
- [436] Kou Misaki、Yuichi Inoue、Yuki Imajuku、So Kuroki、Taishi Nakamura 与 Takuya Akiba. 更广还是更深? 基于自适应分支树搜索的LLM推理时间计算缩放方法。 *CoRR*, abs/2503.04412,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2503.04412。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.04412>。
- [437] Samuel Miserendino、Michele Wang、Tejal Patwardhan 与 Johannes Heidecke. 《Swe-lancer: 前沿大语言模型能否从现实世界的自由职业软件工程领域中赚取100万美元?》由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷, PMLR / OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/miserendino25a.html>。
- [438] Ludovico Mitchener、Angela Yiu、Benjamin Chang、Mathieu Bourdenx、Tyler Nadolski、Arvis Sulovari、Eric C. Landsness、Daniel L. Barabasi、Siddharth Narayanan、Nicky Evans、Shriya Reddy、Martha Foiani、Aizad Kamal、Leah P. Shriver、Fang Cao、Asmamaw T. Wassie、Jon M. Laurent、Edwin Melville-Green、Mayk Caldas Ramos、Albert Bou、Kaleigh F. Roberts、Sladjana Zagorac、Timothy C. Orr、Miranda E. Orr、Kevin J. Zwezdaryk、Ali Essa Ghareeb、Laurie McCoy、Bruna Gomes、Euan A. Ashley、Karen E.Duff、Tonio Buonassisi、Tom Rainforth、Randall J. Bateman、Michael D. Skarlinski、Samuel G. Rodrigues、Michaela M. Hinks 及 Andrew D. White. 《Kosmos: 用于自主发现的AI科学家》。 *CoRR*, abs/2511.02824,2025 年 。doi: 10.48550/arXiv.2511.02824。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02824>。
- [439] Zhanfeng Mo、Xingxuan Li、Yuntao Chen 和 Lidong Bing. 《多智能体工具集成策略优化》。 *CoRR*, abs/2510.04678,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.04678。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04678>。
- [440] Mou Yutao、Xue Zhangchi、Li Lijun、Liu Peiyang、Zhang Shikun、Ye Wei 与 Shao Jing. 《Toolsafe: 通过主动的步骤级防护机制与反馈机制增强基于大语言模型智能体的工具调用安全性》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 等编著的著作中。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第37125—37153页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1850/>。

- [441] 侯赛因·莫赞纳尔、加甘·班萨尔、陈承、亚当·福尼、维克多·迪比亚、陈静雅、杰克·格里茨、泰勒·佩恩、马特乌斯·昆兹勒·马尔丹纳、玛德琳·格伦德·麦克劳克林、朱埃里克、格里芬·巴斯曼、雅各布·阿尔伯、彼得·张、瑞基·洛因德、弗里德里克·尼德特纳 Ece Kamar、Maya Murad、Rafah Hosn 和 Saleema Amershi。《Magenticui: 迈向人机协作的智能系统》。CoRR, abs/2507.22358, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.22358。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.22358>。
- [442] Niklas Muennighoff、Zitong Yang、Weijia Shi、Xiang Lisa Li、Li Fei-Fei、Hannaneh Hajishirzi、Luke Zettlemoyer、Percy Liang、Emmanuel J. Candès 与 Tatsunori Hashimoto。sl: 简单的测试时缩放方法。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑,《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日, 第20275—20321页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.1025。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1025>。
- [443] Shikhar Murty、Hao Zhu、Dzmitry Bahdanau 和 Christopher D. Manning。《Nnetnav: 通过真实环境交互实现浏览器代理的无监督学习》, 2025年。网址: <https://arxiv.org/abs/2410.02907>。
- [444] Yohei Nakajima。Babyagi, 2023年。网址<https://github.com/yoheinakajima/babyagi>。
- [445] 中村瑞一、Jacob Hilton、Suchir Balaji、Jeff Wu、Long Ouyang、Christina Kim、Christopher Hesse、Shantanu Jain、Vineet Kosaraju、William Saunders、Xu Jiang、Karl Cobbe、Tyna Eloundou、Gretchen Krueger、Kevin Button、Matthew Knight、Benjamin Chess 以及 John Schulman。WebGPT: 基于浏览器辅助的人类反馈问答系统。CoRR, abs/2112.09332, 2021年。URL: <https://arxiv.org/abs/2112.09332>。
- [446] Jingwei Ni、Yihao Liu、Xinpeng Liu、Yutao Sun、Mengyu Zhou、Pengyu Cheng、Dexin Wang、Erchao Zhao、Xiaoxi Jiang 和 Guanjun Jiang。Trace2skill: 将轨迹局部经验提炼为可迁移智能体技能。CoRR, abs/2603.25158, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.25158。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25158>。
- [447] Kangqi Ni、Wenyue Hua、Xiaoxiang Shi、Jiang Guo、Shiyu Chang 及 Tianlong Chen。《Chimera: 面向异构LLM的基于延迟与性能感知的多智能体服务系统》。CoRR, abs/2603.22206, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.22206。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.22206>。
- [448] 亚历山大·诺维科夫、银武、马文·艾森伯格、埃米利安·杜邦、黄波森、亚当·佐尔特·瓦格纳、谢尔盖·希罗博科夫、博里斯拉夫·科兹洛夫斯基、弗朗西斯科·J.R.鲁伊斯、阿巴斯·梅哈巴扬、M. Pawan Kumar、Abigail See、Swarat Chaudhuri、George Holland、Alex Davies、Sebastian Nowozin、Pushmeet Kohli 和 Matej Balog。《Alphaevolve: 用于科学与算法发现的编码智能体》。CoRR, abs/2506.13131, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.13131。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13131>。
- [449] NVIDIA。基于视频基础模型的全球物理AI仿真。CoRR, abs/2511.00062, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2511.00062。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.00062>。
- [450] 麦克斯韦·I·奈、安德斯·约翰·安德雷森、盖伊·古拉里、亨里克·米哈莱夫斯基、雅各布·奥斯汀、大卫·比伯、大卫·多汉、艾托尔·勒沃科维奇、马滕·博斯玛、大卫·卢安、查尔斯·萨顿及奥古斯都·奥登纳。展示计算过程: 用于语言模型中中间计算的草稿纸。CoRR, abs/2112.00114, 2021。URL <https://arxiv.org/abs/2112.00114>。
- [451] Isaac Ong、Amjad Almahairi、Vincent Wu、Wei-Lin Chiang、Tianhao Wu、Joseph E. Gonzalez、M. Waleed Kadous 及 Ion Stoica。《Routellm: 利用偏好数据学习 LLM 路由》。CoRR, abs/2406.18665, 2024 年。doi: 10.48550/ARXIV.2406.18665。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.18665>。
- [452] OpenAI。《介绍 Operator》, 2025年。网址: <https://openai.com/index/introducing-operator/>。
- [453] OpenAI。介绍 Codex, 2025年。网址: <https://openai.com/index/introducing-codex/>。
- [454] OpenAI。Hooks | ChatGPT 学习指南, 2025年。网址<https://learn.chatgpt.com/docs/hooks>。
- [455] OpenAI。从模型到智能体: 为响应API配备计算机环境, 2026年。网址: <https://openai.com/index/equip-responses-api-computer-environment/>。
- [456] OpenAI。Harness Engineering: 在“智能体优先”的世界中利用 Codex, 2026年。网址: <https://openai.com/index/harness-engineering/>。
- [457] OpenClaw。openclaw: 您的专属AI助手, 2025年。网址: <https://github.com/openclaw/openclaw>。
- [458] Krista Opsahl-Ong、Arnav Singhvi、Jasmine Collins、Ivan Zhou、Cindy Wang、Ashutosh Baheti、Owen Oertell、Jacob Portes、Sam Havens、Erich Elsen、Michael Bendersky、Matei Zaharia 以及 Xing Chen。Officepro: 端到端基于知识的推理企业基准测试。CoRR, abs/2603.08655, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.08655。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.08655>。

- [459] 欧阳林、曲元、周洪斌、朱佳伟、张瑞、林群书、王斌、赵志远、江曼、赵晓萌、石金、吴凡、楚培、刘明浩、李振祥、徐超、张博、史伯天、涂中英、何崇辉。Omnidocbench: 基于全面标注的多样化PDF文档解析基准测试。发表于*IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议 (CVPR 2025)*, 美国田纳西州纳什维尔, 2025年6月11–15日, 第24838–24848页。计算机视觉基金会 / IEEE, 2025年。doi: 10.1109/CVPR52734.2025.02313。URL https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Ouyang_OmniDocBench_Benchmarking_Diverse_PDF_Document_Parsing_with_Comprehensive_Annotations_CVPR_2025_paper.html。
- [460] Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul F. Christiano, Jan Leike 以及 Ryan Lowe。训练语言模型以遵循人类反馈指令。作者: Sanmi Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, Danielle Belgrave, K. Cho 及 A. 各位编辑: 《神经信息处理系统进展》第35卷: 2022年神经信息处理系统年度会议 (*NeurIPS 2022*), 地点: 美国路易斯安那州新奥尔良, 2022年11月28日至12月9日, 2022年。网址: http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract-Conference.html。
- [461] Mingyu Ouyang, Siyuan Hu, Kevin Qinghong Lin, Hwee Tou Ng 及 Mike Zheng Shou。《Gameworld: 迈向多模态游戏智能体标准化与可验证评估》。 *CoRR*, abs/2604.07429, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.07429。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.07429>。
- [462] 欧阳Siru、颜俊、徐I-Hung、陈燕飞、江凯、王子峰、韩如俊、Long T. Le、Samira Daruki、唐香如、Vishy Tirumalashetty、George Lee、Mahsan Rofouei、林航飞、Han Jiawei、Lee Chen-Yu 及 Tomas Pfister。Reasoningbank: 利用推理记忆实现代理的自进化。 *CoRR*, abs/2509.25140, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2509.25140。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.25140>。
- [463] OWASP GenAI 安全项目。OWASP 关于 2026 年及 2025 年智能代理应用的 Top 10 列表。网址: <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>。
- [464] Charles Packer, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Kevin Lin, Sarah Wooders 和 Joseph E. Gonzalez。Memgpt: 迈向将大语言模型作为操作系统。 *CoRR*, abs/2310.08560, 2023年。doi: 10.48550/ARXIV.2310.08560。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560>。
- [465] Piotr Padlewski, Max Bain, Matthew Henderson, Zhongkai Zhu, Nishant Relan, Hai Pham, Donovan Ong, Kaloyan Aleksiev, Aitor Ormazabal, Samuel Phua, Ethan Yeo, Eugenie Lamprecht, Qi Liu, Yuqi Wang, Eric Chen, Deyu Fu, Lei Li, Che Zheng, Cyprien de Masson d’Autume, Dani Yogatama, Mikel Artetxe 及 Yi Tay。Vibe-eval: 一套用于衡量多模态语言模型进展的严格评估套件。 *CoRR*, abs/2405.02287, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2405.02287。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.02287>。
- [466] Nils Palumbo, Sarthak Choudhary, Jihye Choi, Guy Amir, Prasad Chalasani 和 Somesh Jha。《现实世界智能体系统中的形式化政策执行》, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2602.16708>。
- [467] Jiayi Pan, Xingyao Wang, Graham Neubig, Navdeep Jaitly, Heng Ji, Alane Suhr 与 Yizhe Zhang。利用 Swe-Gym 对软件工程智能体与验证器进行训练。由 Aarti Singh, Maryam Fazel, Daniel Hsu, Simon Lacoste, Julien, Felix Berkenkamp, Tegan Maharaj, Kiri Wagstaff 及 Jerry Zhu 共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (*ICML 2025*), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2025年7月13–19日 《机器学习研究论文集》第267卷, PMLR / OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/pan25g.html>。
- [468] 潘琳月、邹乐晓、郭硕、倪静晨、郑海涛。《自然语言智能体赋能》。 *CoRR*, abs/2603.25723, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.25723。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25723>。
- [469] Shubham Parashar, Shurui Gui, Xiner Li, Hongyi Ling, Sushil Vemuri, Blake Olson, Eric Li, Yu Zhang, James Caverlee, Dileep Kalathil 与 Shuiwang Ji: 从简单任务到复杂任务的课程强化学习可提升大语言模型的推理能力。 *CoRR*, abs/2506.06632, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.06632。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.06632>。
- [470] Joon Sung Park, Joseph C. O’Brien, Carrie Jun Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang 与 Michael S. Bernstein。生成智能体: 人类行为的交互模拟。作者: Sean Follmer, Jeff Han, Jürgen Steimle 及 Nathalie Henry Riche (编), 《第36届ACM用户界面软件与技术年会论文集, *UIST 2023*》, 美国加利福尼亚州旧金山, 2023年10月29日–2023年11月1日 第2:1–2:22页。ACM, 2023年。doi: 10.1145/3586183.3606763。URL <https://doi.org/10.1145/3586183.3606763>。

- Gómez-Adorno与Steven Bethard编,《计算语言学协会会议论文集: NAACL 2024》,墨西哥城,墨西哥,2024年6月16—21日,收录于《ACL会议论文集》第NAACL 2024卷,第4226—4252页。计算语言学协会,2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-NAACL.264。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-naacl.264>。
- [483] Reid Pryzant、Dan Iter、Jerry Li、Yin Tat Lee、Chenguang Zhu 与 Michael Zeng: 基于“梯度下降”与束搜索的自动提示优化方法。收录于《Houda Bouamor、Juan Pino 和 Kalika Bali 编著:《2023年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2023》,新加坡,2023年12月6—10日,第7957—7968页。计算语言学协会,2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-MAIN.494。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.494>。
- [484] 齐泽涵、刘晓、Long long、赖汉宇、孙雪桥、孙佳达、杨新月、杨宇、姚顺天、徐伟、唐杰及董玉晓。Webri: 基于自进化在线课程强化学习的LLM网络代理训练方法。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025),新加坡,4月24—28日2025年。OpenReview.net,2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=oVKEAFjEqv>。
- [485] 陈倩、刘伟、刘鸿章、陈诺、唐宇凡、李佳浩、杨程、陈卫泽、苏玉生、孔新、徐俊元、李大海、刘志远及孙茂松。ChatDev: 用于软件开发的通信代理。刊载于Lun-Wei Ku、Andre Martins与Vivek Srikumar (编者) 主编的《计算语言学协会第62届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》,ACL 2024,泰国曼谷,2024年8月11—16日第15174—15186页。计算语言学协会,2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.810。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.810>。
- [486] 陈倩、谢子豪、王亦飞、刘伟、朱昆仑、夏汉辰、唐宇凡、杜卓云、陈卫泽、杨程、刘志远及孙茂松。《基于大语言模型的多智能体协作: 规模化研究》。第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025),新加坡,2025年4月24—28日。OpenReview.net,2025年。URL: <https://openreview.net/forum?id=K3n5jPkrU6>。
- [487] 程倩、Emre Can Acikgoz、Qi He、Hongru Wang、Xiusi Chen、Dilek Hakkani-Tur、Gokhan Tur 与 Heng Ji。工具: 奖励是满足工具学习需求的要素。摘自 Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N.Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者),《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》,美国加利福尼亚州圣迭戈市,2025年12月2—7日;墨西哥城,墨西哥,2025年11月30日至12月5日,2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/97c5b2707228e7e3fb67e4ecc2e0e607-Abstract-Conference.html。
- [488] Hongjin Qian、Zheng Liu、Peitian Zhang、Kelong Mao、Defu Lian、Zhicheng Dou 与 Tiejun Huang。Memorag: 基于全局内存增强检索增强技术的长上下文处理提升方法。载于《ACM Web Conference 2025论文集》(WWW'25),第2366—2377页,美国纽约州纽约市,2025年;ACM协会。ISBN 9798400712746;doi: 10.1145/3696410.3714805;URL <https://doi.org/10.1145/3696410.3714805>。
- [489] Yiyue Qian、Shinan Zhang、Yun Zhou、Haibo Ding、Diego Socolinsky 及 Yi Zhang。《Collabeval: 通过多智能体协作增强“LLM作为裁判”功能》。CoRR, abs/2603.00993,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.00993。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.00993>。
- [490] 齐桥、郭鑫、陈宣中、于东磊、尹文彪、王新宇、张振、李柏轩、尹慧峰、李冠、闵瑞、廖敏鹏、江勇、谢鹏俊、黄飞、周景仁。Webresearcher: 释放长时程智能体的无界推理能力。CoRR, abs/2509.13309,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.13309。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13309>。
- [491] 秦天瑞、陈千本、王思诺、邢赫、朱金、朱赫、史鼎峰、刘新新、张格、刘佳恒、蒋伊辰、高希彤、周王春书。Flash-searcher: 基于DAG的并行执行实现快速高效的网络代理。CoRR, abs/2509.25301,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.25301。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.25301>。
- [492] 秦宇佳、梁世浩、叶宁、朱昆仑、颜兰、卢亚希、林彦凯、孔新、唐向如、Qian Bill、赵思翰、Hong Lauren、田润初、谢玉兵、周杰、Mark Gerstein、Li 大海、Liu 志远及Sun 马松。Toollm: 助力大型语言模型掌握16,000余项真实世界API。发表于第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024),地点: 奥地利维也纳,2024年5月7—11日。OpenReview.net,2024年。URL <https://openreview.net/forum?id=dHng200Jjr>。
- [493] 秦玉佳、胡盛鼎、林延凯、陈伟泽、丁宁、崔冠衢、曾振妮、周宣赫、黄宇飞、肖超军、韩驰、R. Yi。Fung、Yusheng Su、Huadong Wang、Cheng Qian、Runchu Tian、Kunlun Zhu、Shihao Liang、Xingyu Shen、Bokai Xu、Zhen Zhang、Yining

- Ye, Bowen Li, Ziwei Tang, Jing Yi, Yuzhang Zhu, Zhenning Dai, Lan Yan, Xin Cong, Yaxi Lu, Weilin Zhao, Yuxiang Huang, Junxi Yan 徐汉、孙贤、李大海、Jason Phang、杨成、吴彤双、吉恒、李国亮、刘志远及孙茂松。基于基础模型的工 具 学 习。 *ACM Comput. Surv.*, 57(4):101:1–101:40, 2025 年。doi: 10.1145/3704435。URL <https://doi.org/10.1145/3704435>。
- [494] 秦玉佳、叶永宁、方俊杰、王昊明、梁世豪、田世佐、张俊达、李嘉浩、李云欣、黄世杰、钟万军、李可anye、杨嘉乐、缪宇、林沃宇、刘龙翔、江旭、马千里、李静宇、肖晓军、蔡凯Chuang Li、Yaowei Zheng、Chaolin Jin、Chen Li、Xiao Zhou、Minchao Wang、Haoli Chen、Zhaojian Li、Haihua Yang、Haifeng Liu、Feng Lin、Tao Peng、Xin Liu 与 Guang Shi。UI-TARS: 开创性实现基于原生智能体的自动化图形用户界面交互。 *CoRR*, abs/2501.12326, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.12326。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.12326>。
- [495] 邱佳豪、齐轩、张同城、Juan新哲、郭嘉诚、卢一夫、王一民、姚志新、Ren启翰、江迅、周星、刘东瑞、Yang 凌、Wu岳、Huang凯轩、Liu石龙、Wang鸿儒、Wang孟迪。Alita: 一款通用智能体，能够实现可扩展的智能推理，仅需极少的预定义且具备极强的自我进化能力。 *CoRR*, abs/2505.20286, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2505.20286。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.20286>。
- [496] 敖阔、韩正、周子健、严一浩、唐一宏、黄绍勇、洪凤路、周开辰、蒋崇鹤、孔明伟、朱嘉诚、江轩、李思瑞、吴Cathy、Low Bryan Kian、赵金华、Liang Paul。CORAL: 面向开放式探索的自主多智能体进化。 *CoRR*, abs/2604.01658, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.01658。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.01658>。
- [497] Changle Qu, Sunhao Dai, Xiaochi Wei, Hengyi Cai, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Jun Xu 及 Ji-Rong Wen。大语言模型下的工具学习：综述。 *Frontiers Comput. Sci.*, 19(8):198343, 2025。doi: 10.1007/S11704-024-40678-2。URL <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40678-2>。
- [498] Qwen 团队。Qwen3.5-Omni 技术报告。 *CoRR*, abs/2604.15804, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.15804。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.15804>。
- [499] Mohit Raghavendra, Soham Dan, Miguel Romero Calvo, Yannis Yiming He, Johannes Baptist Mols, Gautam Anand, Cole McCollum, Edgar Arakelyan, Vijay Bharadwaj, Andrew Park, Jeff Da, Mohammad Hossein Rezaei, Bing Liu, Brad Kenstler 以及 Yunzhong He。SWE atlas: 超越问题解决的编码代理基准测试。 *CoRR*, abs/2605.08366, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2605.08366。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.08366>。
- [500] Mohit Raghavendra, Anisha Gunjal, Bing Liu 与 Yunzhong He。《作为 SWE 代理的代理化评分标准：用于上下文验证的工具》。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 等编著。Moreira, Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会第 64 届年会论文集 (第一卷: 长篇论文)》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026 年 7 月 2–7 日, 第 15265–15290 页。计算语言学协会, 2026 年。网址 <https://aclanthology.org/2026.acl-long.697/>。
- [501] Lokman Rahmani, David Minarsch 与 Jonathan Ward: 点对点自主智能体通信网络。Frank Dignum, Alessio Lomuscio, Ulle Endriss 和 Ann Nowé 编辑, 《AAMAS’21: 第 20 届自主智能代理与多智能体系统国际会议, 线上会议, 英国, 2021 年 5 月 3–7 日》, 第 1037–1045 页。ACM, 2021 年。doi: 10.5555/3463952.3464073。URL <https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2021/pdfs/p1037.pdf>。
- [502] Pooyan Rahmzadehgervi, Logan Bolton, Mohammad Reza Taesiri 和 Anh Totti Nguyen。《视觉语言模型是“盲”的：无法将详细的视觉特征转化为文字》, 2025 年。网址: <https://arxiv.org/abs/2407.06581>。
- [503] Mohan Rajagopalan 与 Vinay Rao。《认证工作流：保护代理型人工智能的系统方法》。 *CoRR*, abs/2602.10465, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.10465。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.10465>。
- [504] Rajesh Ranjan, Shailja Gupta 及 Surya Narayan Singh。《LOKA 协议：一个用于可信且符合伦理的人工智能智能体生态系统的去中心化框架》。 *CoRR*, abs/2504.10915, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.10915。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10915>。
- [505] Ben Rank, Hardik Bhatnagar, Ameya Prabhu, Shira Eisenberg, Karina Nguyen, Matthias Bethge 和 Maksym Andriushchenko。《Posttrainbench: LLM 智能体能否实现 LLM 的后训练自动化?》 *CoRR*, abs/2603.08640, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.08640。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.08640>。

- [506] Tabish Rashid, Mikayel Samvelyan, Christian Schröder de Witt, Gregory Farquhar, Jakob N. Foerster 与 Shimon Whiteson. 《QMIX: 用于深度多智能体强化学习的单调值函数分解方法》。载于 Jennifer G. 等人编著的著作中。Dy与Andreas Krause, 编者, 《第35届国际机器学习会议论文集, ICML 2018, 斯德哥尔摩会议, 瑞典斯德哥尔摩, 2018年7月10—15日》, 收录于《机器学习研究论文集》第80卷。第4292—4301页。PMLR, 2018年。URL <http://proceedings.mlr.press/v80/rashid18a.html>。
- [507] Preston Rasmussen, Pavlo Paliychuk, Travis Beauvais, Jack Ryan 和 Daniel Chalef. 《Zep: 一种用于智能体记忆的时序知识图谱架构》。CoRR, abs/2501.13956, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.13956。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.13956>。
- [508] 克里斯托弗·罗尔斯, 莎拉·克林克梅利, 张逸凡, 乔纳森·瓦尔茨, 加布里埃尔·劳, 玛丽贝丝·费尔, 李爱丽, 威廉·E·毕晓普, 李伟, 福拉维约·坎贝尔·阿贾拉, 丹尼尔·肯吉·Toyama, 罗伯特·詹姆斯·贝里, 迪维亚·塔马甘德卢, 蒂莫西·P. Lillicrap与Oriana Riva. Androidworld: 面向自主智能体的动态基准测试环境。载于第十三届国际学习表示会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址<https://openreview.net/forum?id=il5yUQsrjC>。
- [509] Traian Rebedea, Razvan Dinu, Makesh Narsimhan Sreedhar, Christopher Parisien 与 Jonathan Cohen. 《Nemo Guardrails: 基于可编程轨道的可控且安全的大语言模型应用工具包》。冯燕松与Els Lefever (编), 《2023年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2023——系统演示会, 新加坡, 2023年12月6—10日》, 第431—445页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.EMNLP-DEMO.40。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-demo.40>。
- [510] Ren Xubin, Xu Lingrui, Xia Long, Wang Shuaiqiang, Yin Dawei 与 Huang Chao. Videorag: 基于极长上下文视频的检索增强生成。收录于 Srinivasan Parthasarathy, David F. 等编著。编者: 张向亮, Wee Hyong Tok, Faisal Farooq, He Qi, Ambuj K. Singh, Wang Haixun, Liu Yan, 《第32届ACM SIGKDD知识发现与数据挖掘会议论文集·第1卷, KDD 2026, 韩国济州岛, 2026年8月9—13日》, 第2390—2401页。ACM, 2026年。doi: 10.1145/3770854.3783944。URL <https://doi.org/10.1145/3770854.3783944>。
- [511] Chroma Research. 上下文旋转现象: 当长上下文会导致LLM性能下降时, 2025年。网址: <https://www.trychroma.com/research/context-rot>。
- [512] IBM Research. 智能体通信协议 (ACP), 2025年。网址: <https://research.ibm.com/projects/agent-communication-protocol>。
- [513] Nous Research. hermes-agent: 与您共同成长的代理, 2025年。网址: <https://github.com/nousresearch/hermes-agent>。
- [514] Laria Reynolds 与 Kyle McDonell. 大语言模型的提示编程: 超越少样本范式。Kitamura Yoshifumi, Aaron Quigley, Katherine Isbister 及 Takeo Igarashi (编), CHI '21: CHI 计算机系统人因工程会议, 虚拟会议 / 日本横滨, 2021年5月8—13日, 扩展摘要, 第 314:1—314:7 页。ACM, 2021年。doi: 10.1145/3411763.3451760。URL <https://doi.org/10.1145/3411763.3451760>。
- [515] Yeonju Ro, Haoran Qiu, Íñigo Goiri, Rodrigo Fonseca, Ricardo Bianchini, Aditya Akella, Zhangyang Wang, Mattan Erez 及 Esha Choukse. 《Sherlock: 可靠且高效的代理式工作流执行》。CoRR, abs/2511.00330, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.00330。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.00330>。
- [516] Adam Roberts, Colin Raffel 与 Noam Shazeer: 你能在语言模型的参数中容纳多少知识? Bonnie Webber, Trevor Cohn, Yulan He 和 Yang Liu (编), 《2020年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2020》, 在线版, 2020年11月16—20日, 第5418—5426页。计算语言学协会, 2020年。doi: 10.18653/V1/2020.EMNLP-MAIN.437。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.437>。
- [517] Maxime Robeyns, Martin Szummer 和 Laurence Aitchison. 《一种自改进编码代理》。CoRR, abs/2504.15228, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.15228。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.15228>。
- [518] Bojie Rong, Zheyu Shen, Qiaoping Wang, Pengfei Kang, Yang Xu, Yawen Wei, Hanyu Wu, Zhi Zhao, Leihao Pei 与 Linqun Jiang. Aliyunconsoleagent: 通过蒸馏与强化学习在真实云环境中训练网络智能体。CoRR, abs/2606.09447, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.09447。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.09447>。

- [519] Jianhao Ruan, Zhihao Xu, Yiran Peng, Fashen Ren, Zhaoyang Yu, Xinbing Liang, Jinyu Xiang, Yongru Chen, Bang Liu, Chenglin Wu, Yuyu Luo 与 Jiayi Zhang. 《Aorchestra: 面向代理化编排的子代理自动化创建》。CoRR, abs/2602.03786, 2026. doi: 10.48550/ARXIV.2602.03786. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03786>。
- [520] 杨俊、董红华、Andrew Wang、Silviu Pitis、周永超、Jimmy Ba、Yann Dubois、Chris J. Maddison 与 Hashimoto Tatsunori. 利用LM模拟沙箱识别LM代理的潜在风险。在第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 2024年5月7-11日。OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=GEcwtMk1uA>。
- [521] Kusha Sareen、Morgane M. Moss、Alessandro Sordoni、Rishabh Agarwal 和 Arian Hosseini. 《将价值重新引入强化学习: 通过将大语言模型推理器与验证器统一, 实现更优的测试时标度》。CoRR, abs/2505.04842, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.04842. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.04842>。
- [522] Parth Sarthi、Salman Abdullah、Aditi Tuli、Shubh Khanna、Anna Goldie 与 Christopher D. Manning. RAPTOR: 用于树状组织检索的递归抽象处理方法。第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 5月7-11日, 2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=GN921JHCRw>。
- [523] Timo Schick、Jane Dwivedi-Yu、Roberto Dessi、Roberta Raileanu、Maria Lomeli、Eric Hambro、Luke Zettlemoyer、Nicola Cancedda 与 Thomas Scialom. Toolformer: 语言模型能够自主学习如何使用工具。由Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt及Sergey Levine编纂, 《神经信息处理系统进展第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2023)》, 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2023年12月10日至16日, 2023年。网址 http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/d842425e4bf79ba039352da0f658a906-Abstract-Conference.html。
- [524] John Schulman、Philipp Moritz、Sergey Levine、Michael I. Jordan 与 Pieter Abbeel. 基于广义优势估计的高维连续控制方法。Yoshua Bengio与Yann LeCun (编), 第四届学习表示国际会议 (ICLR 2016), 地点: 波多黎各圣胡安, 2016年5月2-4日, 会议论文集, 2016年。网址: <http://arxiv.org/abs/1506.02438>。
- [525] John Schulman、Filip Wolski、Prafulla Dhariwal、Alec Radford 和 Oleg Klimov. 《Proximal Policy Optimization Algorithms》。CoRR, abs/1707.06347, 2017年。URL: <http://arxiv.org/abs/1707.06347>。
- [526] ByteDance Seed. Workflow-gym: 旨在实现对现实世界专业领域中计算机辅助智能任务的长时程评估。CoRR, abs/2606.11042, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.11042. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.11042>。
- [527] Bytedance Seed. Seed2.0模型论文: 迈向现实世界复杂性的智能前沿, 2026年。网址<https://arxiv.org/abs/2607.00248>。
- [528] Seedance团队. Seedance 2.0: 推进面向世界复杂性的视频生成。arXiv预印本 arXiv:2604.14148, 2026年。
- [529] Md. Shamsujjoha、Qinghua Lu、Dehai Zhao 与 Liming Zhu. 《AI安全的瑞士奶酪模型: 基于基础模型智能体的多层防护机制的分类体系与参考架构》。第22届IEEE国际软件架构会议 (ICSA 2025), 丹麦欧登塞, 2025年3月31日至4月4日, 第37-48页。IEEE, 2025年。doi: 10.1109/ICSA65012.2025.00014. URL <https://doi.org/10.1109/ICSA65012.2025.00014>。
- [530] 肖佳琪、苗玉峰、张伟与罗兵. Foldact: 面向长时域搜索智能体的高效且稳定的上下文折叠方法。CoRR, abs/2512.22733, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.22733. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.22733>。
- [531] Rui Shao、Ruize Gao、Bin Xie、Yixing Li、Kaiwen Zhou、Shuai Wang、Weili Guan 及 Gongwei Chen. HATS: 面向 GUI 代理的硬度感知轨迹合成。CoRR, abs/2603.12138, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.12138. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.12138>。
- [532] 邵鲁林、阿香·大西、Shannon Zejiang Shen、Hamish Ivison、Varsha Kishore、Zhuo Jingming、Zhao Xinran、Molly Park、Samuel G. Finlayson、David A. Sontag、Tyler Murray、Sewon Min、Pradeep Dasigi、Luca Soldaini、Faeze Brahman、Wen-tau Yih、Tongshuang Wu、Luke Zettlemoyer、Yoon Kim、Hannaneh Hajishirzi 以及 Pang Wei Koh. 论文标题: 《基于演化评分标准的深度研究强化学习》(DR tulu)。CoRR, abs/2511.19399, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.19399. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.19399>。
- [533] 邵志鸿、王佩怡、朱启浩、徐润信、宋俊晓、张明川、Li Y.K.、Wu Y. 及 Guo D. Deepseekmath: 突破开放语言模型中的数学推理极限。CoRR, abs/2402.03300, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2402.03300. 网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.03300>。

- [534] Manasi Sharma、Chen Bo Calvin Zhang、Chaithanya Bandi、Clinton Wang、Ankit Aich、Huy Nghiem、Tahseen Rabbani、Ye Htet、Brian Jang、Sumana Basu、Aishwarya Balwani、Denis Peskoff、Marcos Ayestaran、Sean M. Hendryx、Brad Kenstler 以及 Bing Liu。研究评分标准：用于评估深度研究代理的提示词与评分标准基准。*CoRR*，abs/2511.07685,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2511.07685. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.07685>。
- [535] Noam Shazeer。快速变换器解码：仅需一个写头即可。*CoRR*，abs/1911.02150,2019年。URL: <http://arxiv.org/abs/1911.02150>。
- [536] Han Shen。关于LLM-RL算法中的熵控制。*CoRR*，abs/2509.03493,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.03493。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.03493>。
- [537] 沈永亮、宋凯涛、谭旭、李东生、卢伟明与庄宇婷。HuggingGPT：利用ChatGPT及其在Hugging Face平台上的相关工具解决AI任务。由Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt及Sergey Levine编纂，《神经信息处理系统进展第36卷：2023年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2023）》，美国路易斯安那州新奥尔良市，2023年12月10日至16日，2023年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/77c33e6a367922d003ff102ffb92b658-Abstract-Conference.html。
- [538] 沈玉琼、杨雅杰、席志恒、胡斌泽、沙华宇、张佳哲、彭启远、尚俊林、黄继轩、范宇涛、童静琪、Dou Shih-an、张明、白磊、尹振飞、Gui Tao、Ma Xingjun、Zhang Qi、Huang Xuanjing、Jiang Yu-Gang。Sciagentgym：LLM智能体中多步骤科学工具使用能力的基准测试。*CoRR*，abs/2602.12984,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.12984。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.12984>。
- [539] Daniel Shepard 和 Robin Salimans。Automationbench。*CoRR*，abs/2604.18934,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.18934。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.18934>。
- [540] 丁峰、曹静怡、陈倩本、孙伟辰、李伟振、卢鸿轩、董芳晨、秦天瑞、朱金、刘明浩、杨健、张格、刘佳恒、张长旺、王俊、江悦辰、周王春舒。Taskcraft：自动化生成代理任务。*CoRR*，abs/2506.10055,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.10055。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.10055>。
- [541] Freda Shi、Xinyun Chen、Kanishka Misra、Nathan Scales、David Dohan、Ed H. Chi、Nathanael Schärli 与 Denny Zhou：大型语言模型极易被无关上下文所干扰。收录于 Andreas Krause、Emma Brunskill、Kyunghyun Cho、Barbara Engelhardt、Sivan Sabato 及 Jonathan Scarlett 编辑的“国际机器学习会议（ICML 2023）”，2023年7月23—29日，美国夏威夷州檀香山，载于《机器学习研究论文集》第202卷。第31210—31227页。PMLR，2023年。URL <https://proceedings.mlr.press/v202/shi23a.html>。
- [542] Tianneng Shi、Jingxuan He、Zhun Wang、Hongwei Li、Linyu Wu、Wenbo Guo 和 Dawn Song。Progent：通过权限控制保障AI代理的安全性，2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2504.11703>。
- [543] 于玉成、于文浩、李泽堂、王永林、张洪明、刘宁浩、米海涛与于东。Mobilegui-rl：通过在线环境下的强化学习推进移动GUI智能体。*CoRR*，abs/2507.05720,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.05720。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.05720>。
- [544] Noah Shinn、Federico Cassano、Ashwin Gopinath、Karthik Narasimhan 与 Shunyu Yao。《反思：基于语言强化学习的语言智能体》。由Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt及Sergey Levine编纂，《神经信息处理系统进展》第36卷：2023年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2023），美国路易斯安那州新奥尔良市，2023年12月10—16日，2023年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1b44b878bb782e6954cd888628510e90-Abstract-Conference.html。
- [545] Mohit Shridhar、Xingdi Yuan、Marc-Alexandre Côté、Yonatan Bisk、Adam Trischler 与 Matthew J. Hausknecht。《Alfworld：为交互式学习对文本与具身环境进行对齐》。在第9届国际学习表示会议（ICLR 2021），虚拟会议，奥地利，5月3—7日2021年。OpenReview.net，2021年。网址：<https://openreview.net/forum?id=0IOX0YcCdTn>。
- [546] KaShun Shum、Binyuan Hui、Jiawei Chen、Lei Zhang、X. W.、Jiaxi Yang、Yuzhen Huang、Junyang Lin 及 Junxian He。SWE-RM：面向软件工程智能体的无执行反馈机制。*CoRR*，abs/2512.21919,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.21919。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.21919>。
- [547] Akshey Sigdel 与 Rista Baral。护栏作为基础设施：面向工具编排工作流的政策优先控制机制。*CoRR*，abs/2603.18059,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.18059。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.18059>。

- [548] Akshey Sigdel 与 Rista Baral. 面向LLM智能体的“Schema First”工具API: 一项关于工具误用、恢复及预算性能的对照研究。 *CoRR*, abs/2603.13404, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.13404. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.13404>。
- [549] Akshit Sinha、Arvinth Arun、Shashwat Goel、Steffen Staab 和 Jonas Geiping. 《边际回报递减的错觉: 衡量大语言模型的长时程执行能力》。载于第14届国际学习表示会议, 2026年。URL <https://openreview.net/forum?id=3lm8lWYx-iq>。
- [550] Charlie Victor Snell、Jaehoon Lee、Kelvin Xu 与 Aviral Kumar: 最优缩放大语言模型 (LLM) 的测试时计算量, 可能比优化推理过程中的参数缩放更为有效。第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日, 2025 年; OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=4FWAwZtd2n>。
- [551] Theta Software. 计算机性能基准测试 (CUB), 2025 年。网址: <https://thetasoftware.com/blog/introducing-cub/>。
- [552] 卢卡·索尔达尼、罗德尼·金尼、阿克希塔·巴吉亚、达斯汀·施文克、大卫·阿特金森、拉塞尔·奥瑟、本·博金、凯雅蒂·拉加维·钱杜、詹妮弗·杜马斯、亚奈·埃拉扎尔、瓦伦丁·霍夫曼、阿纳尼亚·哈什·贾、萨钦·库马尔、李露西、刘欣曦、内森·兰伯特 Ian Magnusson、Jacob Morrison、Niklas Muennighoff、Aakanksha Naik、Crystal Nam、Matthew E. Peters、Abhilasha Ravichander、Kyle Richardson、Zejiang Shen、Emma Strubell、Nishant Subramani、Oyvind Tafjord、Pete Walsh、Luke Zettlemoyer、Noah A. Smith、Hannaneh Hajishirzi、Iz Beltagy、Dirk Groeneveld、Jesse Dodge 与 Kyle Lo. Dolma: 一个包含3万亿个词元的开放语料库, 用于语言模型预训练研究。刊载于Lun-Wei Ku、Andre Martins 与 Vivek Srikumar (编者) 主编的《计算语言学协会第62届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, *ACL 2024*, 泰国曼谷, 2024年8月11—16日, 第15725—15788页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.840。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.840>。
- [553] 华通宋、金浩江、英倩闵、杰陈、志鹏陈、Wayne Xin Zhao、雷方及吉荣文。R1-searcher: 通过强化学习激励大语言模型的搜索能力。 *CoRR*, abs/2503.05592, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.05592。网址 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.05592>。
- [554] Song Siyao、Ma Cong、Cheng Zhihao、Le Shiye、Li Minghao、Zeng Ying、Tou Huaixiao 及 Jia Kai. EAPO: 通过按需专家协助增强策略优化。 *CoRR*, abs/2509.23730, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.23730。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.23730>。
- [555] Song Xiaoshuai、Chang Haoifei、Dong Guanting、Zhu Yutao、Wen Ji-Rong 与 Dou Zhicheng. 《Envscaler: 通过程序化合成为LLM智能体扩展工具交互环境》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 等编著的著作中。Moreira、Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会会议论文集: *ACL 2026*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第8326—8357页。计算语言学协会, 2026年。网址 <https://aclanthology.org/2026.findings-acl.407/>。
- [556] Song Xiaoshuai、Zhang Liancheng、Zhao Kangzhi、Zhu Yutao、Wang Zhongyuan、Dong Guanting、Yang Jinghan、Li Han、Gai Kun、Wen Ji-Rong 及 Dou Zhicheng. 《Webstorm: 用于深度与广度网络搜索的递归多智能体编排系统》, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2607.08662>。
- [557] 宋一凡、熊伟民、赵秀天、朱道伟、吴文浩、王科、李程、彭伟与李苏坚。《Agentbank: 通过在超过50,000条交互轨迹上进行微调, 迈向通用LLM智能体》。在 Yaser AlOtaiz、Mohit Bansal 和 Yun-Nung Chen (编者) 所著的《计算语言学协会会议论文集: *EMNLP 2024*》, 美国佛罗里达州迈阿密, 2024年11月12—16日中, 收录于《*ACL 论文集*》的 EMNLP 2024 卷。第2124—2141页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-EMNLP.116。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.116>。
- [558] 岳奇、Ketan Ramaneti、Zaid Sheikh、Ziru Chen、Boyu Gou、Tianbao Xie、Yiheng Xu、Danyang Zhang、Aparna Gandhi、Fan Yang、Joseph Liu、Tianyu Ou、Zhihao Yuan、Frank Xu、Shuyan Zhou、Xingyao Wang、Xiang Yue、Tao Yu、Huan Sun、Yu Su 以及 Graham Neubig. LLM代理数据协议: 为各类LLM代理提供统一的数据集, 以实现多样化且高效的微调。 *CoRR*, abs/2510.24702, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.24702。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.24702>。
- [559] 宋宇轩、张正、罗成、高鹏阳、夏凡、罗浩、李铮、杨岳航、余鸿利、曲星伟、傅宇威、苏静、张格、黄文浩、王明轩、严林、贾晓英、刘静静、马维英、张亚勤、吴永辉以及 Hao Zhou. Seed Diffusion: 一款具备高速推理能力的大型扩散语言模型。 *CoRR*, abs/2508.02193, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.02193。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.02193>。
- [560] 朱利奥·斯塔拉切、奥利弗·贾菲、丹·谢尔伯恩、詹姆斯·昂格、陈俊申、莱昂·马克辛、瑞秋·迪亚斯、埃文·梅斯、本杰明·金塞拉、怀亚特·汤普森、约翰内斯·海德克、阿米莉亚·格莱泽及特贾尔·帕特瓦尔丹。Paperbench: 评估AI复现

- AI研究的能力。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑，第42届国际机器学习会议（ICML 2025），地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷，PMLR/OpenReview.net，2025年。网址：<https://proceedings.mlr.press/v267/starace25a.html>。
- [561] Stripe. Minions: Stripe推出的单次调用、端到端编码代理，2026年。网址：<https://stripe.dev/blog/minions-stripes-one-shot-end-to-end-coding-agents>。
- [562] Hongjin Su、Ruoxi Sun、Jinsung Yoon、Pengcheng Yin、Tao Yu 与 Sercan Ö, 《Arik: 学习-交互机制——一种适用于真实环境下的自适应智能体的数据驱动框架》。在第十三届学习表示国际会议（ICLR 2025），新加坡，4月24—28日2025年。OpenReview.net，2025年。网址：<https://openreview.net/forum?id=3UKOzGWCvY>。
- [563] 苏一明、徐坤昭、高彦杰、杨凡、刘成、杨 Mao 及徐天寅。《大语言模型指令遵循的神经符号验证》。CoRR，abs/2601.17789,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.17789。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.17789>。
- [564] 苏兆辰、高金城、郭航宇、刘振华、张露阳、耿欣宇、黄世杰、夏鹏、江冠宇、王程、张悦、Yi R. (May) Fung及何俊贤。Agentvista: 评估超挑战性的现实视觉场景下的多模态智能体。CoRR，abs/2602.23166,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.23166。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.23166>。
- [565] 苏振鹏、潘丽宇、吕敏轩、李云涛、胡文平、张福正、盖坤与周国瑞。《CE-GPPO: 在强化学习中通过梯度保持剪切策略优化实现协整熵控制》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 等编著的著作中。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编，《计算语言学协会第64届年会论文集（第一卷：长篇论文）》，ACL 2026，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第37747—37760页。计算语言学协会，2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1752/>。
- [566] Shreyas Subramanian、Adewale Akinfaderin、Yanyan Zhang、Ishan Singh、Mani Khanuja、Sandeep Singh 与 Maira Ladeira Tanke。关键词检索即可满足需求：通过代理式工具使用，在无需向量数据库的情况下实现RAG级性能。CoRR，abs/2602.23368,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.23368。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.23368>。
- [567] Theodore R. Sumers、Shunyu Yao、Karthik Narasimhan 及 Thomas L. Griffiths。《语言智能体的认知架构》。Trans. Mach. Learn. Res.，2024年，第2024卷。URL: <https://openreview.net/forum?id=1i6ZCvflQJ>。
- [568] Haoran Sun、Shaoning Zeng 与 Bob Zhang。H-MEM: 用于LLM智能体高效进行长期推理的分层记忆机制。收录于 Vera Demberg、Kentarō Inui 及 Lluís Marquez 编辑的《计算语言学协会欧洲分会第19届会议论文集（第一卷：长篇论文）》，第341—350页，摩洛哥拉巴特，2026年3月。计算语言学协会。ISBN 979-8-89176-380-7。doi: 10.18653/v1/2026.eacl-long.15。URL <https://aclanthology.org/2026.eacl-long.15/>。
- [569] 韩天、庄玉辰、孔凌凯、戴博与张超。Adaplaner: 基于语言模型的反馈驱动自适应规划。由Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt及Sergey Levine编纂，《神经信息处理系统进展》第36卷：2023年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2023），美国路易斯安那州新奥尔良市，2023年12月10—16日，2023年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/b5c8c1c117618267944b2617add0a766-Abstract-Conference.html。
- [570] Sun Jiahui、Hua Zhichao 和 Xia Yubin。Autoeval: 一种用于移动代理自主评估的实用框架。CoRR，abs/2503.02403,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.02403。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.02403>。
- [571] 季秋松、李慕海、刘周美、谢志慧、徐芳志、尹张悦、程康志、李泽浩、丁子辰、刘奇、吴志勇、张卓胜、曹本、孔凌鹏。《Sentinel》：基于真实工作流中混合验证技术的面向安全增强的移动GUI代理研究。作者：Maria Liakata、Viviane P. Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编，《计算语言学协会第64届年会论文集（第一卷：长篇论文）》，ACL 2026，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第9529—9553页。计算语言学协会，2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.431/>。
- [572] 双孙、华通松、黄立胜、江金浩、雷然、吕志浩、陈宗超、胡一文、罗文阳、赵伟恩、宋阳、徐鸿腾、张涛、文

- 继荣。Swe-world: 在无 Docker 环境下构建软件工程智能体。 *CoRR*, abs/2602.03419,2026. doi: 10.48550/ARXIV.2602.03419. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03419>。
- [573] Weiwei Sun、Miao Lu、Zhan Ling、Kang Liu、Xuesong Yao、Yiming Yang 和 Jiecao Chen。基于上下文折叠的长时域大语言模型智能体缩放方法。 *CoRR*, abs/2510.11967,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.11967。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.11967>。
- [574] Wenzhang Sun、Zhenyu Wang、Zhangchi Hu、Chunfeng Wang、Hao Li 及 Wei Chen。MUSE: 一种通过闭环认知编排实现无约束故事构想的多智能体框架。 *CoRR*, abs/2602.03028,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.03028。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03028>。
- [575] 孙毅友、韩新阳、张伟辰、庞元博、王天宇、曹宇涵、黄益晓、Chris Duroiu、张浩云、Lin Jeffrey、张卫书、Zeng Tyler、Yan Ying、Liu Bo、Wen Hanson、Xu Mingyang、Liu Xiao Yuan、Chen Zimeng、Shi Weiyan、Amanda DsouzaVincent Sunn Chen、Patrick Bryant、Carl Boettiger、Yamini Rangan、Bradley Rothenberg、Kyle Steinfeld、Arvind Rao、Tapio Schneider、Georgios Yannakakis、Laure Zanna、Kaan Ozbay、Ida Sim、Tarek Zohdi、George Em Karniadakis、Jack Gallant特蕾莎·海德-戈登、李玉山、邓文喜、孙涛、王慧琪、王俊、徐俊斯、刘宇浩、程亚飞、胡荣旺、Aras Bacho、曹盛超、秦增毅、陈益雄、范恒都、刘浩、曾林、Shashank Muralidhar Bharadwaj龚立田、杨英轩、宋茂佳、王如恒、张宗正、鲍鸿林、卢硕、涂建宏、王中华、张正、陈子乔、蒋艳荣、李振东、吕博翰、马常、徐佩然、张本然、顾尚鼎、华浩月李浩阳、廖万哲、刘成志、彭俊波、孙浩然、徐泽辰、陈博、程佳毅、江毅、匡凯、李源、潘友邦、Rao Ziyang、Alexander Schubert、Shen Yifan、Vincent Siu、Sun Xiaotao、Kangqi Zhang、Xiaopan Zhang、Yuchen Zhu、Ishaan Singh Chandok、Lei Ding、Jingxuan Fan、Andrew Glover、Jiaming Hu、Yiran Hu、Wenbo Huang, and et al. 《Agent's Last Exam》. *CoRR*, abs/2606.05405,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.05405。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.05405>。
- [576] Sun Yutao、Li Dong、Huang Shaohan、Ma Shuming、Xia Yuqing、Xue Jilong、Wang Jianyong 及 Wei Furu。Retentive Network: 大语言模型的 Transformer 后继模型。 *CoRR*, abs/2307.08621,2023年。doi: 10.48550/ARXIV.2307.08621。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.08621>。
- [577] Zeyi Sun、Ziyu Liu、Yuhang Zang、Yuhang Cao、Xiaoyi Dong、Tong Wu、Dahua Lin 及 Jiaqi Wang。Seagent: 一种具备基于经验自主学习能力的自进化计算机用户代理。 *CoRR*, abs/2508.04700,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.04700。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.04700>。
- [578] Lintang Sutawika、Aditya Bharat Soni、Bharath Sriraam R. R.、Apurva Gandhi、Taha Yassine、Sanidhya Vijayvargiya、Yuchen Li、Xuhui Zhou、Yilin Zhang、Leander Melroy Maben 以及 Graham Neubig。Codescout: 一种用于代码搜索智能体强化学习的有效方法。 *CoRR*, abs/2603.17829,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.17829。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.17829>。
- [579] Richard S. Sutton 和 Andrew G. Barto。《强化学习: 导论》。MIT Press, 马萨诸塞州剑桥市, 第2版, 2018年。
- [580] Richard S. Sutton 与 David Silver. 欢迎来到体验时代, 2025年4月。
- [581] Kyle Swanson、Wesley Wu、Nash L. Bulaong、John E. Pak 及 James Zou。《AI智能体虚拟实验室设计新型SARS-CoV-2 纳米抗体》。 *Nat.*, 646(8085):716–723,2025. doi: 10.1038/S41586-025-09442-9。URL <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09442-9>。
- [582] Tan Hui-Ze、Yang Xiao-Wen、Chen Hao、Shao Jie-Jing、Wen Yi、Shen Yuteng、Luo Weihong、Du Xiku、Guo Lan-Zhe 及 Li Yu-Feng。《长时程LLM智能体的回溯信用分配》。 *CoRR*, abs/2603.08754,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.08754。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.08754>。
- [583] Tan Jiejun、Dou Zhicheng、Zhang Liancheng、Hu Yuyang、Cheng Yiruo 及 Wen Ji-Rong。《Memsifter: 通过结果驱动的代理推理实现LLM内存检索卸载》。 *CoRR*, abs/2603.03379,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.03379。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.03379>。
- [584] Tang Jingqun、Liu Qi、Ye Yongjie、Lu Jinghui、Wei Shu、Wang An-Lan、Lin Chunhui、Feng Hao、Zhao Zhen、Wang Yanjie、Liu Yuliang、Liu Hao、Bai Xiang 与 Huang Can。MTVQA: 多语言文本中心视觉问答基准数据集。刊载于《Wanxiang Che》期刊, Joyce Nabende、Ekaterina Shutova 与 Mohammad Taher Pilehvar 编著, 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2025》, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日, 收录于《ACL论文集》第ACL 2025卷., 第7748–7763页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.FINDINGS-ACL.404。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-acl.404>。

- [585] Tang Qiaoyu, Deng Ziliang, Lin Hongyu, Han Xianpei, Liang Qiao 及 Sun Le. 《Toolalpaca: 基于 3000 个模拟案例的语言模型通用工具学习方法》。 *CoRR*, abs/2306.05301, 2023 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2306.05301。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.05301>。
- [586] 唐启宇、郝翔、余乐、余博文、卢耀杰、韩贤培、孙乐、张文娟、王鹏博、刘世轩、张振如、涂建宏、林鸿宇与林俊阳。超越回合限制：基于动态上下文窗口的深度搜索智能体训练。 *CoRR*, abs/2510.08276, 2025 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2510.08276。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08276>。
- [587] 唐向如、秦天瑞、彭天浩、周子阳、Daniel Shao、杜婷婷、魏新明、彭霞、吴方、朱海、张格、刘佳恒、王星耀、Hong Sirui、吴成林、程浩、王奇、周王春书。Agent KB: 利用跨领域经验进行代理式问题求解。 *CoRR*, abs/2507.06229, 2025 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2507.06229。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.06229>。
- [588] 唐紫瑞、周宣赫、刘玉茂、李林春、吴玉开、王伟正、黄洪章、周伟、周俊、宋佳辰、余沙利、王金奇、周子航、周鸿毅、吕宇婷、李金阳、刘嘉硕、陈若愚、刘春伟、李国亮 Jihua Kang 和 Fan Wu. 《Workspace-bench 1.0: 基于大规模文件依赖关系的工位任务下 AI 智能体基准测试》。 *CoRR*, abs/2605.03596, 2026 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2605.03596。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.03596>。
- [589] Keda Tao, Yuhua Zheng, Xu Jia, Wenjie Du, Kele Shao, Hesong Wang, Xueyi Chen, Xin Jin, Junhan Zhu, Bohan Yu, Weiqiang Wang, Jian Liu, Can Qin, Yulun Zhang, Ming-Hsuan Yang 及 Huan Wang. Lvomnibench: 面向多模态大语言模型的开创性长时音频-视频理解评估基准。 *CoRR*, abs/2603.19217, 2026。 doi: 10.48550/ARXIV.2603.19217。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.19217>。
- [590] 郑伟涛、吴嘉龙、尹文彪、张俊凯、李柏轩、沈海阳、李宽、张立文、王新宇、江勇、谢鹏军、黄飞及周景仁。Webshaper: 基于信息寻求形式化过程的智能体数据合成方法。 *CoRR*, abs/2507.15061, 2025 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2507.15061。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.15061>。
- [591] Yi Tay, Mostafa Dehghani, Dara Bahri 和 Donald Metzler. 《高效 Transformer: 综述》。 *ACM Comput. Surv.*, 55 (6):109:1–109:28, 2023 年。 doi: 10.1145/3530811。 URL <https://doi.org/10.1145/3530811>。
- [592] DeepConsult 团队。DeepConsult: 面向咨询与商业查询的深度研究基准测试平台。 <https://github.com/youdotcom-oss/ydc-deep-research-evals>, 2025 年。 GitHub 代码库。
- [593] Gemini Team, Petko Georgiev, Ving Ian Lei, Ryan Burnell, Libin Bai, Anmol Gulati, Garrett Tanzer, Damien Vincent, Zhufeng Pan, Shibo Wang, et al. Gemini 1.5: 解锁跨数百万上下文标记的多模态理解。 *arXiv 预印本 arXiv:2403.05530*, 2024 年。
- [594] Gemini Robotics Team. Gemini 机器人技术: 将人工智能引入物理世界。 *CoRR*, abs/2503.20020, 2025 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2503.20020。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.20020>。
- [595] Gemma 团队。Gemma 2: 在实用规模下改进开放语言模型。 *CoRR*, abs/2408.00118, 2024 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2408.00118。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.00118>。
- [596] Gemma 团队。《Gemma 3 技术报告》。 *CoRR*, abs/2503.19786, 2025 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2503.19786。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.19786>。
- [597] Kimi 团队。Kimi K2: 开放型智能代理。 *CoRR*, abs/2507.20534, 2025 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2507.20534。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.20534>。
- [598] Kimi 团队。Kimi K2.5: 视觉智能体。 *CoRR*, abs/2602.02276, 2026 年。 doi: 10.48550/ARXIV.2602.02276。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.02276>。
- [599] MiroMind 团队: 宋柏、李东兵、Carson Chen、郭振、陈云涛、陈哲、陈子怡、戴志峰、董轩、杜文翰、邓越、傅云杰、葛俊奇、韩晨霞、黄Tammy、黄振航、Jerry Jiao、蒋世磊、蒋天宇。小奇建、雷雷、李瑞林、Ryan Luo、李天彤、林翔、刘子源、李志奇、倪杰、任强、Pax Sun、苏世坚、陶晨鑫、王斌、Hellen Wang、王浩楠、James Wang、王金、Jojo Wang、王乐天、王世俊、王伟志王子轩、徐金凡、邢森、杨晨宇、叶海、于佳恒、于悦、钟慕燕、赵天辰、朱子洲、周彦鹏、张若凡及朱志。Mirothinker: 通过模型、上下文及交互式扩展技术, 突破开源研究智能体的性能极限。 *CoRR*, abs/2511.11793, 2025。 doi: 10.48550/ARXIV.2511.11793。 URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.11793>。

- [600] 通义团队。通义VLO：从“理解”世界到“描绘”世界——2025年。网址<https://qwenlm.github.io/blog/qwen-vlo/>。
- [601] 通义团队。Qwen3技术报告。CoRR, abs/2505.09388,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.09388。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09388>。
- [602] 田润初、叶宁、秦玉佳、孔新、林彦凯、潘银旭、吴艺帅、会昊天、刘卫川、刘志远与孙茂松。《Debugbench：评估大语言模型的调试能力》。载于计算语言学协会（ACL）2024年会议论文集，ACL 2024，泰国曼谷，线上会议，2024年8月11—16日，第4173—4198页，2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.247。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.247>。
- [603] 田世林、张子牛、陈亮宇与刘子威。Mmina：多跳多模态互联网智能体基准测试平台。载于计算语言学协会（ACL）2025年会议论文集，ACL 2025，奥地利维也纳，2025年7月27日至8月1日，第13682—13697页，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.FINDINGS-ACL.703。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.findings-acl.703>。
- [604] 田晓宇、王浩天、陈树泰、周浩、Yu Kaichi、张玉丹、欧阳Jade、尹俊熙、陈琼、郭宝艳、张磊、陶俊杰、宋元生、崔明、刘成伟。ASTRA：自主行为轨迹与强化学习场景的自动化合成。CoRR, abs/2601.21558,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.21558。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.21558>。
- [605] Guiyao Tie、Zenghui Yuan、Zeli Zhao、Chaoran Hu、Tianhe Gu、Ruihang Zhang、Sizhe Zhang、Junran Wu、Xiaoyue Tu、Ming Jin、Qingsong Wen、Lixing Chen、Pan Zhou 与 Lichao Sun。“大语言模型能否进行自我修正？大语言模型自我修正的基准研究。”作者：Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N. Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla（编者），《神经信息处理系统进展第38卷：2025年神经信息处理系统年度会议，NeurIPS 2025》，美国加利福尼亚州圣迭戈市，2025年12月2—7日；墨西哥城，墨西哥，2025年11月30日至12月5日，2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/ec07904adc847a45f53dceb44078f8f0-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [606] Matteo Tiezzi、Michele Casoni、Alessandro Betti、Marco Gori 和 Stefano Melacci。长序列处理中的状态空间建模：Transformer时代下递归机制的综述。《Neural Networks》，193:108039,2026年。doi: 10.1016/J.NEUNET.2025.108039。URL <https://doi.org/10.1016/j.neUNET.2025.108039>。
- [607] Peter Tong、Ellis Brown、Penghao Wu、Sanghyun Woo、Adithya Iyer、Sai Charitha Akula、Shusheng Yang、Jihan Yang、Manoj Middepogu、Ziteng Wang、Xichen Pan、Rob Fergus、Yann LeCun 以及 Saining Xie。Cambrian-1：一项全面开放、以愿景为导向的多模态大语言模型探索研究。作者：Amir Globerson、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M. Tomczak 与 Cheng Zhang 编，《神经信息处理系统进展第37卷：2024年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2024）》，地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，2024年12月10—15日，2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/9ee3a664ccfeabc0da16ac6f1f1cfe59-Abstract-Conference.html。
- [608] Shengbang Tong、Zhuang Liu、Yuxiang Zhai、Yi Ma、Yann LeCun 与 Saining Xie。《睁大双眼？探索多模态大语言模型的视觉缺陷》。IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议，CVPR 2024，美国华盛顿州西雅图，2024年6月16—22日，第9568—9578页。IEEE，2024年。doi: 10.1109/CVPR52733.2024.00914。URL <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.00914>。
- [609] Faraz Torabi、Garrett Warnell 与 Peter Stone。《基于观察的行为克隆》。收录于 Jérôme Lang 编辑的著作中第27届国际人工智能联合会议论文集，IJCAI 2018,2018年7月13—19日，瑞典斯德哥尔摩，第4950—4957页。ijcai.org，2018年。doi: 10.24963/IJCAI.2018/687。URL <https://doi.org/10.24963/ijcai.2018/687>。
- [610] Hieu Tran、Zonghai Yao、Nguyen Luong Tran、Zhichao Yang、Feiyun Ouyang、Shuo Han、Razieh Rahimi 与 Hong Yu。PRIME：用于增强推理的规划与检索集成记忆系统。收录于 Sven Koenig、Chad Jenkins 及 Matthew E. 等编著的著作中。Taylor，编者，第40届AAAI人工智能大会、第38届人工智能创新应用会议、第16届人工智能教育进展研讨会，AAAI 2026，新加坡，2026年1月20—27日，第33268—33276页。AAAI Press，2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I39.40612。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i39.40612>。
- [611] Khanh-Tung Tran、Dung Dao、Minh-Duong Nguyen、Quoc-Viet Pham、Barry O’Sullivan 及 Hoang D. Nguyen。多智能体协作机制：LLMs的综述。CoRR, abs/2501.06322,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.06322。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.06322>。

- [612] Harsh Trivedi, Niranjan Balasubramanian, Tushar Khot 和 Ashish Sabharwal. 《Musique: 通过单跳问题组合构建多跳问题》, 2022年。URL <https://arxiv.org/abs/2108.00573>。
- [613] Harsh Trivedi, Niranjan Balasubramanian, Tushar Khot 与 Ashish Sabharwal. 《在知识密集型多步骤问题中, 将检索与链式推理相结合》。载于 Anna Rogers, Jordan L. 等人编著的著作中。Boyd-Graber与Naoaki Okazaki (编), 《计算语言学协会第61届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, *ACL 2023*, 加拿大多伦多, 2023年7月9–14日, 第10014–10037页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.ACL-LONG.557。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.557>。
- [614] Harsh Trivedi, Tushar Khot, Mareike Hartmann, Ruskin Manku, Vinty Dong, Edward Li, Shashank Gupta, Ashish Sabharwal 与 Niranjan Balasubramanian. Appworld: 一个可控制的应用与用户环境, 用于交互式编程智能体的基准测试。刊载于Lun-Wei Ku, Andre Martins与Vivek Srikumar (编者) 主编的《计算语言学协会第62届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, *ACL 2024*, 泰国曼谷, 2024年8月11–16日, 第16022–16076页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.850。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850>。
- [615] George Tsoukalas, Jasper Lee, John Jennings, Jimmy Xin, Michelle Ding, Michael Jennings, Amitayush Thakur 以及 Swarat Chaudhuri. Putnambench: 在Putnam数学竞赛上评估神经定理证明器。Amir Globerson, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet, Jakub M. Tomczak与Cheng Zhang (编者), 《神经信息处理系统进展》第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (*NeurIPS 2024*), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2024年12月10–15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/1582eaf9e0cf349e1e5a6ee453100aa1-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [616] Lewis Tunstall, Edward Beeching, Nathan Lambert, Nazneen Rajani, Kashif Rasul, Younes Belkada, Shengyi Huang, Leandro von Werra, Cl  mentine Fourier, Nathan Habib, Nathan Sarrazin, Omar Sanseviero, Alexander M. Rush 以及 Thomas Wolf. Zephyr: LM 对齐的直接蒸馏方法。 *CoRR*, abs/2310.16944, 2023年。doi: 10.48550/ARXIV.2310.16944。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.16944>。
- [617] Uchi Uchibeke. 工具调用前: 面向自主AI智能体的确定性预行动授权。 *CoRR*, abs/2603.20953, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.20953。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.20953>。
- [618] Jonathan Uesato, Nate Kushman, Ramana Kumar, H. Francis Song, Noah Y. Siegel, Lisa Wang, Antonia Creswell, Geoffrey Irving 与 Irina Higgins. 利用基于过程与基于结果的反馈解决数学应用题。 *CoRR*, abs/2211.14275, 2022。doi: 10.48550/ARXIV.2211.14275。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.14275>。
- [619] Dani Valevski, Yaniv Leviathan, Moab Arar 与 Shlomi Fruchter: 扩散模型是实时游戏引擎。第十三届学习表示国际会议 (*ICLR 2025*), 新加坡, 4月24–28日, 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=P8pqeEkn1H>。
- [620] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser 与 Illia Polosukhin. 《注意力即一切》。收录于 Isabelle Guyon, Ulrike von Luxburg, Samy Bengio, Hanna M. Wallach, Rob Fergus 及 S. V. N. 等合著的著作中。Vishwanathan与Roman Garnett, 编者, 《神经信息处理系统进展第30卷: 2017年神经信息处理系统年度会议, 2017年12月4–9日, 美国加利福尼亚州长滩》, 第5998–6008页, 2017年。URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html>。
- [621] Pranav Narayanan Venkit, Philippe Laban, Yilun Zhou, Kung-Hsiang Huang, Yixin Mao 及 Chien-Sheng Wu. 《Deeprace: 针对深度研究型AI系统进行审计, 以评估其在引用与证据间的追踪可靠性》。 *CoRR*, abs/2509.04499, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.04499。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.04499>。
- [622] Vercel. 我们在2025年移除了80%的代理工具。URL: <https://vercel.com/blog/we-removed-80-percent-of-our-agents-tools>。
- [623] 伯蒂·维德根、奥斯汀·曼恩、艾比·芬内利、约翰·赖特·斯坦利、卢卡斯·罗思曼、马可·伯斯坦、朱利安·本切克、大卫·奥斯特罗夫斯基、阿尼鲁德·拉维钱德拉、德布尼尔·苏尔、尼尔·维努戈帕尔、阿兰娜·夏、艾萨克·罗宾逊、卡尔克斯·黄、奥莉维亚·瓦罗内斯、达尼亚尔·汗Michael Haines, Zach Richards, Chirag Mahapatra, Brendan Foody 和 Osvald Nitski. 《Apex-agents》。 *CoRR*, abs/2601.14242, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.14242。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.14242>。
- [624] An Vo, Khai-Nguyen Nguyen, Mohammad Reza Taesiri, Vy Tuong Dang, Anh Totti Nguyen 与 Daeyoung Kim. 《视觉语言模型存在偏见》 *CoRR*, abs/2505.23941, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.23941。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23941>。

- [625] Kiran Vodrahalli, Santiago Ontanon, Nilesh Tripuraneni, Kelvin Xu, Sanil Jain, Rakesh Shivanna, Jeffrey Hui, Nishanth Dikkala, Mehran Kazemi, Bahare Fatemi, Rohan Anil, Ethan Dyer, Siamak Shakeri, Roopali Vij, Harsh Mehta, Vinay V. Ramasesh, Quoc Le, Ed H. Chi, Yifeng Lu, Orhan Firat, Angeliki Lazaridou, Jean-Baptiste Lespiau, Nithya Attaluri 与 Kate Olszewska. 《米开朗基罗：通过潜在结构查询实现超越“干草堆”的长期上下文评估》。 *CoRR*, abs/2409.12640,2024. doi: 10.48550/ARXIV.2409.12640. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.12640>。
- [626] 王道宇、程明月、刘奇、于硕、刘子睿与郭泽。Paperarena: 面向科学文献中工具增强型智能体推理的评估基准。 *CoRR*, abs/2510.10909,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.10909. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.10909>。
- [627] Daoyu Wang, Mingyue Cheng, Qingchuan Li, Shuo Yu, Jie Ouyang 及 Qi Liu. Claw-r1: 面向智能体强化学习的分步级数据中间件系统。 *CoRR*, abs/2606.09138,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.09138. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.09138>。
- [628] 王道宇、李清川、程明月、欧阳杰、于硕、刘奇、陈增强。Steppo: 面向代理强化学习的步长对齐策略优化。 *CoRR*, abs/2604.18401,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.18401. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.18401>。
- [629] Erik Y. Wang, Sumeet Ramesh Motwani, James V. Roggeveen, Eliot Hodges, Dulhan Jayalath, Charles London, Kalyan Ramakrishnan, Flaviu Cipcigan, Philip Torr 以及 Alessandro Abate. Horizonmath: 利用自动验证衡量人工智能在数学发现领域的进展。 *CoRR*, abs/2603.15617,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.15617. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.15617>。
- [630] 王冠志、谢宇奇、江云帆、Ajay Mandlekar、肖超伟、朱玉杰、范林希与Anima Anandkumar. 《Voyager: 基于大语言模型的开放式具身智能体》。 *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2024年, 第2024卷。URL <https://openreview.net/forum?id=ehfRiF0R3a>。
- [631] Hao Wang, Guozhi Wang, Han Xiao, Yufeng Zhou, Yue Pan, Jichao Wang, Ke Xu, Yafei Wen, Xiaohu Ruan, Xiaoxin Chen 及 Honggang Qi. 《Skill-sd: 面向多轮 LLM 智能体的技能条件自蒸馏》。 *CoRR*, abs/2604.10674,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.10674. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.10674>。
- [632] 王浩明、邹浩阳、宋华通、冯佳展、方俊杰、卢俊亭、刘龙翔、罗启宇、梁世豪、黄世杰、钟万军、叶一宁、秦玉佳、熊玉文、宋玉欣、吴志勇、李傲然、李博、邓晨、刘崇道光赞、福星凌、韩斌王、郝宇、何宾陈、郭鸿毅、苏静、黄静佳、沈凯、石凯宇、严林、赵佩瑶、刘鹏飞、叶清浩、郑仁杰、新书林、Wayne Xin Zhao、文衡、黄文谦、王文倩秦小博、林毅、吴友斌、陈泽慧、王子豪、钟宝全、张新春、李旭静、李元凡、赵忠凯、江成全、吴法明、周浩天、庞金林、韩利、刘奇、马千里、刘思瑶、蔡松华、傅文奇、刘新王瑶慧、张志、周博、李国良、史佳俊、杨嘉乐、唐杰、李莉、韩启华、卢涛然、林沃宇、同晓康、李新瑶、张一奇、缪宇、蒋正轩、李子立、赵子源、李晨欣、马德华、林峰、张格杨海华、郭航宇、朱洪达、刘佳恒、杜俊达、蔡凯、李可anye、袁丽琴、韩美兰、王敏超、郭舒月、程天浩、马晓博、肖小军、黄晓龙、陈新杰、杜一迪、姚一林陈、王艺文、李昭建、杨振珠、曾志远、金超林、李晨、陈浩、陈浩利、陈健、赵青浩与石广。《Ui-tars-2技术报告：基于多轮强化学习的GUI代理技术进展》，2025年。URL <https://arxiv.org/abs/2509.02544>。
- [633] Haoyu Wang, Christopher M. Poskitt 和 Jun Sun. Agentspec: 用于安全可靠大型语言模型 (LLM) 代理的可定制运行时强制执行机制。 *CoRR*, abs/2503.18666,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.18666. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.18666>。
- [634] Haoyu Wang, Christopher M. Poskitt, Jiali Wei 和 Jun Sun. 《Probguard: 用于LLM代理安全的概率性运行时监控》，2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2508.00500>。
- [635] 王建泽、刘颖、陈金龙、胡淑春、张启龙、曹宇、王俊、杨华、谢勇及陈强龙。MAD-OPD: 通过多智能体辩论突破在线策略提炼的上限。 *CoRR*, abs/2605.01347,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.01347. 网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.01347>。
- [636] 王佳琪、张文浩、石伟杰、李亚亮与James Cheng. TCOd: 探索多轮自主智能体在线策略蒸馏中的时序课程学习。 *CoRR*, abs/2604.24005,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.24005. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.24005>。
- [637] 王志宏、周嘉穆、张伟明、王腾、刘伟文、张卓生、楼星宇、张卫南、邓华荣及王军。Colorbrowseragent: 一种具

- 备自适应知识演化的复杂长时程浏览器代理, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2601.07262>。
- [638] 王俊林、王珏、Ben Athiwaratkun、张策与James Zou。“混合智能体”技术可增强大语言模型的能力。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=h0ZfDIrj7T>。
- [639] Lei Wang、Wanyu Xu、Yihuai Lan、Zhiqiang Hu、Yunshi Lan、Roy Ka-Wei Lee 与 Ee-Peng Lim。《Plan-and-solve prompting: 通过大语言模型提升零样本链式推理能力》。载于 Anna Rogers、Jordan L. 等编著的著作中。Boyd-Graber与Naoaki Okazaki (编), 《计算语言学协会第61届年会论文集 (第一卷: 长文论文)》, ACL 2023, 加拿大多伦多, 2023年7月9—14日, 第2609—2634页。计算语言学协会, 2023年。doi: 10.18653/V1/2023.ACL-LONG.147。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.147>。
- [640] 王磊、马晨、冯雪阳、张泽宇、杨浩、张静森、陈志远、唐嘉凯、陈旭、林彦凯、Wayne Xin Zhao、魏哲威、文继荣。《基于大语言模型的自主智能体综述》。《计算科学前沿》, 18(6):186345, 2024。doi: 10.1007/S11704-024-40231-1。URL <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>。
- [641] 王立源、张星星、苏航、朱俊。《持续学习的全面综述: 理论、方法与应用》。IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 46(8):5362—5383, 2024年。doi: 10.1109/TPAMI.2024.3367329。URL <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3367329>。
- [642] Miles Wang、Robi Lin、Kat Hu、Joy Jiao、Neil Chowdhury、Ethan Chang 和 Tejal Patwardhan。《Frontierscience》: 评估人工智能执行专家级科学任务的能力。CoRR, abs/2601.21165, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.21165。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.21165>。
- [643] 王佩仪、李磊、邵志宏、徐润信、戴大梅、李若飞、陈德利、吴宇及苏志芳。Mathshepherd: 无需人工标注即可逐步验证并强化LLM。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar (编), 《计算语言学协会第62届年会论文集 (第1卷: 长篇论文)》, ACL 2024, 泰国曼谷, 2024年8月11—16日, 第9426—9439页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.ACL-LONG.510。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.510>。
- [644] 彭王、白帅、谭思南、王世杰、范志浩、白金泽、陈可勤、刘雪静、王嘉林、葛文斌、范阳、邓凯、杜孟飞、任宣城、门瑞、刘大恒、周畅、周景仁、林俊阳。Qwen2-vl: 增强视觉-语言模型对任何分辨率下世界的感知。CoRR, abs/2409.12191, 2024。doi: 10.48550/ARXIV.2409.12191。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.12191>。
- [645] Peng Wang、Yichun Shi、Xiaochen Lian、Zhonghua Zhai、Xin Xia、Xuefeng Xiao、Weilin Huang 和 Jianchao Yang。Seedit 3.0: 快速且高质量的生成式图像编辑。CoRR, abs/2506.05083, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.05083。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.05083>。
- [646] 王秋月、李明盛、关键、叶金辉、谢思成、刘艺涛、陈俊浩、梁志轩、张杰、胡新彤、黄秀红、林佩、林俊阳、刘大恒、白帅、周景仁、张佳钊、袁浩奇、周庚泽、尹航叶王、黄一阳、雷子星、彭武健、陈德林、郑英明、范景阳、庄贤伟、周新、李浩阳、陈安哲、张彤、刘学静、孙玉崇、陈瑞泽、李兆海、吕晨旭、杨志博、于涛、陈雄辉。Qwen-vla: 统一跨任务、跨环境及跨机器人实现的视觉-语言-动作建模。CoRR, abs/2605.30280, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.30280。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.30280>。
- [647] 王仁希、韩旭东、纪磊、王舒、Timothy Baldwin 与李浩南。Toolgen: 通过生成技术实现统一的工具检索与调用。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日 2025年。OpenReview.net, 2025年。URL: <https://openreview.net/forum?id=XLMMmowdY>。
- [648] 王沙博、焦正博、张子凡、彭一朗、徐泽、杨博文、王伟、魏华与张林峰。《Socratic-zero: 通过无数据智能体共进化实现自举推理》。CoRR, abs/2509.24726, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.24726。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.24726>。
- [649] 王沙博、欧阳轩、徐天毅、胡玉正、刘佳林、陈国、张天宇、郑俊浩、杨可欣、任星章、刘大恒、张立峰。OP-US: 旨在实现大语言模型预训练过程中每轮迭代的高效且基于原则的数据选择。CoRR, abs/2602.05400, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2602.05400。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.05400>。

- [650] Shuting Wang、Qiaolin Xia、Vich Wang、Herberttli、Bobsimons 与 Zhicheng Dou。《Laser: 通过结构化协议与上下文寄存器调控长时程智能体搜索》。CoRR, abs/2512.20458,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2512.20458。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.20458>。
- [651] Wang, Belinda Z. Li, Madian Khabisa, Han Fang 和 Hao Ma。Linformer: 线性复杂度的自注意力机制。CoRR, abs/2006.04768,2020年。URL <https://arxiv.org/abs/2006.04768>。
- [652] Song Wang、Zhen Tan、Zihan Chen、Shuang Zhou、Tianlong Chen 与 Jundong Li。Anymac: 基于次级智能体预测的级联式柔性多智能体协作系统。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑,《2025年自然语言处理实证方法会议论文集(EMNLP 2025)》,中国苏州,2025年11月4—9日,第11555—11567页。计算语言学协会,2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.584。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.584>。
- [653] 王伟信、熊少攀、陈庚如、高伟、郭胜、何燕城、黄俊、刘佳恒、李振东、李晓阳、刘子辰、赵海洲、安大开、曹伦熙、曹启阳、邓万喜、杜飞磊、顾义亮、李佳赫、李翔、刘明杰罗一佳、刘子赫、王亚达、王佩、吴天源、吴燕安、赵玉衡、赵淑兵、杨金、杨世兰、谭英水、易慧敏、徐宇驰、袁玉珍、张星耀、曲林、苏文博、王伟、王嘉芒、郑波。大规模学习的强化学习优化: 一个高效且用户友好的扩展库。CoRR, abs/2506.06122,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2506.06122。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.06122>。
- [654] 王伟云、高章伟、顾立新、蒲恒俊、崔龙、魏星光、刘朝阳、景凌林、叶盛龙、邵杰、王昭凯、陈哲、张鸿杰、杨冠林、王昊明、魏琪、尹金辉、李文浩、崔二飞、陈广洲丁子辰、田长瑶、吴振宇、谢静静、李泽浩、杨博文、段宇辰、王学辉、侯志、郝海然、张天毅、李松泽、赵相宇、段浩东、邓念辰、傅斌、何一楠、王毅、何崇辉、史博天、何俊俊杨通雄、韩璐、吴立军、邵文奇、张开鹏、邓慧鹏、齐碧清、葛佳悦、郭启鹏、张文伟、张松阳、曹茂松、林俊尧、唐可贤、高建飞、黄海安、顾玉哲、吕成奇、唐焕泽、王瑞Lv Haijun、Yang Wanli、Wang Limin、Dou Min、Zhu Xizhou、Lu Tong、Lin Dahua、Dai Jifeng、Su Weijie、Zhou Bowen、Chen Kai、Qiao Yu、Wang Wenhai 与 Luo Gen。Internvl3.5: 提升开源多模态模型在多功能性、推理能力及效率方面的表现。CoRR, abs/2508.18265,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.18265。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.18265>。
- [655] 王小涵、张玉慧、Orr Zohar 与 Serena Yeung-Levy。《Videoagent: 利用大语言模型作为智能体进行长视频理解》。收录于: Ales Leonardis、Elisa Ricci、Stefan Roth、Olga Russakovsky、Torsten Sattler 和 Gül Varol 编辑,《计算机视觉——ECCV 2024——第18届欧洲计算机视觉会议,意大利米兰,2024年9月29日至10月4日,论文集,第LXXX卷,《计算机科学讲义》第15138卷,第58—76页。Springer, 2024年。doi: 10.1007/978-3-031-72989-8_4。URL https://doi.org/10.1007/978-3-031-72989-8_4。
- [656] 王星耀、陈阳毅、袁立凡、张亦哲、李云珠、彭浩与季恒。可执行代码操作能激发更优的LLM智能体。作者: Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A.Heller、Adrian Weller、Nuria Oliver、Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者),第41届国际机器学习会议(ICML 2024),奥地利维也纳,2024年7月21—27日,收录于《机器学习研究论文集》第235卷,第50208—50232页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址<https://proceedings.mlr.press/v235/wang24h.html>。
- [657] Xingyao Wang, Boxuan Li, Yufan Song, Frank F. Xu, Xiangru Tang, Mingchen Zhuge, Jiayi Pan, Yueqi Song, Bowen Li, Jaskirat Singh, Hoang H. Tran, Fuqiang Li, Ren Ma, Mingzhang Zheng, Bill Qian, Yanjun Shao, Niklas Muennighoff, Yizhe Zhang, Binyuan Hui, Junyang Lin, and et al。《Openhands: 一个面向AI软件开发者的通用智能体开放平台》.发表于第十三届国际学习表示会议(ICLR 2025),新加坡,4月24—28日 2025年,OpenReview.net.,2025年。网址<https://openreview.net/forum?id=OJd3ayDDoF>。
- [658] Xinyu Jessica Wang、Haoyue Bai、Yiyu Sun、Haorui Wang、Shuibai Zhang、Wenjie Hu、Mya Schroder、Bilge Mutlu、Dawn Song 与 Robert D. Nowak。《长时程任务幻觉? ——诊断代理系统失效的地点与原因》。CoRR, abs/2604.11978,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2604.11978。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.11978>。
- [659] Xuezhi Wang、Jason Wei、Dale Schuurmans、Quoc V. Le、Ed H. Chi、Sharan Narang、Aakanksha Chowdhery 与 Denny Zhou。《自治性可提升语言模型的思维链推理能力》。第十一届国际学习表示会议(ICLR 2023),卢旺达基加利,5月1—5日,2023年;OpenReview.net, 2023年。网址: <https://openreview.net/forum?id=1PL1NIMMrw>。
- [660] 王耀翔、吴志勇、姚俊峰、苏金松。TDAG: 一种基于动态任务分解与智能体生成的多智能体框架。《神经网络

- 络》，185:107200,2025年。doi: 10.1016/J.NEUNET.2025.107200。URL <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2025.107200>。
- [661] 王一鸣、尹达、崔越东、郑瑞辰、李志倩、林宗宇、吴迪、吴学青、叶晨晨、周宇及Chang Kai-Wei。《LLMs作为可扩展的通用模拟器用于数字智能体训练》。CoRR, abs/2510.14969,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2510.14969。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.14969>。
- [662] 王英旭、刘思伟、方金元与孟在桥。Evoagentx: 一种用于演化代理型工作流的自动化框架。收录于 Ivan Habernal、Peter Schulam 和 Jörg Tiedemann 编辑的《2025年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2025 — 系统演示会, 中国苏州, 2025年11月4—9日》，第643—655页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-DEMOS.47。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-demos.47>。
- [663] 王寅杰、谢天宝、沈科、王孟迪与杨凌。《RIAnything: 在完全动态的强化学习系统中构建环境、策略与奖励模型》。CoRR, abs/2602.02488,2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.02488。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.02488>。
- [664] Yu Wang 和 Xi Chen。Mirix: 基于大语言模型的智能体多智能体记忆系统, 2025年。URL <https://arxiv.org/abs/2507.07957>。
- [665] 王宇通、纪鹏亮、杨超群、李小康、胡明、李家洋及Guillaume Sartoretti。Mcts-judge: 在“LLM作为裁判”框架下进行代码正确性评估的测试时标度方法。CoRR, abs/2502.12468,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.12468。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.12468>。
- [666] 王昭伟、于文浩、任西宇、张继鹏、赵宇、Rohit Saxena、程亮、Ginny Y. Wong、Simon See、Pasquale Minervini、宋阳秋与Mark Steedman。《MMLongBench: 一种有效且全面的长上下文视觉-语言模型基准测试平台》。作者: Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N. Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/9c8712a9e6d34d60edb8c4c980d4a0f2-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [667] 王振海、徐海阳、王俊阳、张曦、严明、张杰、黄飞与季恒。Mobile-Agent-E: 用于复杂任务的自进化移动助手。CoRR, abs/2501.11733,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.11733。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.11733>。
- [668] Zhenting Wang、Qi Chang、Hemani Patel、Shashank Bijju、Cheng-En Wu、Quan Liu、Aolin Ding、Alireza Rezazadeh、Ankit Shah、Yujia Bao 与 Eugene Siow。Mcp-bench: 通过MCP服务器, 利用复杂现实世界任务对工具使用型LLM智能体进行基准测试的工具。CoRR, abs/2508.20453,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.20453。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.20453>。
- [669] 王志腾、陈焕城、王佳云与魏伟。Memex(rl): 通过索引式经验记忆实现长时域LLM智能体的可扩展性。CoRR, abs/2603.04257,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.04257。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.04257>。
- [670] 王泽轩、王宇通、刘学波、丁亮、张森、刘杰与张敏。《AgentDropout: 一种用于实现令牌高效且高性能的基于LLM的多智能体协作的动态智能体剔除方法》。刊载于《Wanxiang Che 等编著: 计算语言学协会第63届年会论文集(第一卷: 长文论文), ACL 2025, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日》, 第24013—24035页。计算语言学协会, 2025 年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.1170。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1170>。
- [671] Zhun Wang、Tianneng Shi、Jingxuan He、Matthew Cai、Jialin Zhang 和 Dawn Song。《Cybergym: 利用大规模真实世界漏洞评估AI智能体的网络安全能力》。CoRR, abs/2506.02548,2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.02548。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.02548>。
- [672] 王子涵、王康瑞、王秦能、张平岳、李林杰、杨正元、金星、于凯凡、Nguyen Minh Nhat、刘立成、Eli Gottlieb、卢一平、Cho Kyunghyun、吴佳俊、Li Fei-Fei、Wang Lijuan、Choi Yejin、Li Manling。RAGEN: 通过多轮强化学习理解LLM智能体的自我进化。CoRR, abs/2504.20073,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.20073。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.20073>。

- [673] 王志浩、蔡绍飞、刘安吉、马晓健与梁毅涛。描述、解释、规划与选择：基于大语言模型的交互式规划可实现开放世界多任务智能体。 *CoRR*, abs/2302.01560,2023. doi: 10.48550/ARXIV.2302.01560. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.01560>。
- [674] Zora Zhiruo Wang、Jiayuan Mao、Daniel Fried 和 Graham Neubig。《Agent Workflow Memory》，2024年。网址：<https://arxiv.org/abs/2409.07429>。
- [675] Jason Wei、Xuezhi Wang、Dale Schuurmans、Maarten Bosma、Brian Ichter、Fei Xia、Ed H. Chi、Quoc V. Le 与 Denny Zhou。《Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models》（链式推理提示可激发大型语言模型的推理能力），载于 Sanmi Koyejo、S. Mohamed、A. Agarwal、Danielle Belgrave 及 K. 等合编的著作中。Cho 与 A. Oh（编），《神经信息处理系统进展》第35卷：2022年神经信息处理系统年度会议（*NeurIPS 2022*），美国路易斯安那州新奥尔良，2022年11月28日至12月9日，2022年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/9d5609613524ecf4f15af0f7b31abca4-Abstract-Conference.html。
- [676] Jason Wei、Zhiqing Sun、Spencer Papay、Scott McKinney、Jeffrey Han、Isa Fulford、Hyung Won Chung、Alex Tachard Passos、William Fedus 与 Amelia Glaese。《Browsecomp：一个简单但极具挑战性的浏览代理基准测试》 *CoRR*, abs/2504.12516,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2504.12516. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.12516>。
- [677] Jerry Wei、Chengrun Yang、Xinying Song、Yifeng Lu、Nathan Hu、Jie Huang、Dustin Tran、Daiyi Peng、Ruibo Liu、Da Huang、Cosmo Du 与 Quoc V. Le。大语言模型中的长文本事实性验证。Amir Globerson、Lester Mackey、Danielle Belgrave、Angela Fan、Ulrich Paquet、Jakub M. Tomczak 与 Cheng Zhang 编，《神经信息处理系统进展第37卷：2024年神经信息处理系统年度会议（*NeurIPS 2024*），地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，2024年12月10—15日，2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/937ae0e83eb08d2cb8627fe1def8c751-Abstract-Conference.html。
- [678] 魏佳琪、杨越金、张翔、陈宇涵、庄翔、高张阳、周东湛、王广帅、高志强、曹俊泰、邱子杰、何旭明、张强、游晨宇、郑双佳、丁宁、欧阳万利、董南清、程宇 Siqu Sun、Lei Bai 和 Bowen Zhou。《从人工智能助力科学到能动科学：自主科学发现综述》。 *CoRR*, abs/2508.14111,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.14111. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.14111>。
- [679] 魏金标、赵一伦、倪康奇与 Arman Cohan。《锚点：GUI智能体的分支点数据生成》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 编著。Moreira、Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编，《计算语言学协会第64届年会论文集（第一卷：长篇论文）》，*ACL 2026*，美国加利福尼亚州圣迭戈，2026年7月2—7日，第17031—17047页。计算语言学协会，2026年。网址 <https://aclanthology.org/2026.acl-long.774/>。
- [680] 魏宇翔、Olivier Duchenne、Jade Copet、Quentin Carbonneaux、张凌明、Daniel Fried、Gabriel Synnaeve、Rishabh Singh 与 Wang Sida。《SWE-RL：通过在开放软件演化环境下采用强化学习来推进大语言模型的推理能力》。作者：Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N. Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla（编者），《神经信息处理系统进展第38卷：2025年神经信息处理系统年度会议，*NeurIPS 2025*》，美国加利福尼亚州圣迭戈市，2025年12月2—7日；墨西哥城，墨西哥，2025年11月30日至12月5日，2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/7107d4d2e837bde2171c6b71b5bde954-Abstract-Conference.html。
- [681] Zhepei Wei、Wenlin Yao、Yao Liu、Weizhi Zhang、Qin Lu、Liang Qiu、Changlong Yu、Puyang Xu、Chao Zhang、Bing Yin、Hyokun Yun 与 Lihong Li。Webagent-r1：通过端到端多轮强化学习训练网络代理。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑，《2025年自然语言处理实证方法会议论文集（*EMNLP 2025*）》，中国苏州，2025年11月4—9日，第7909—7928页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.401. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.401>。
- [682] Tongyu Wen、Guanting Dong 和 Zhicheng Dou。《Smartsearch：面向搜索代理的过程奖励引导查询优化》。 *CoRR*, abs/2601.04888,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.04888. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.04888>。
- [683] Parker Whitfill、Ben Snodin 和 Joel Becker。《计算能力下降下的AI时间范围预测》。 *CoRR*, abs/2511.19492,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.19492. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.19492>。
- [684] Lik Hang Kenny Wong、Xueyang Kang、Kaixin Bai 和 Jianwei Zhang。《具身人工智能时代下基于物理模拟器的机器人导航与操作综述》。 *CoRR*, abs/2505.01458,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.01458. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.01458>。

- [685] Ryan Wong, Jiawei Wang, Junjie Zhao, Li Chen, Yan Gao, Long Zhang, Xuan Zhou, Zuo Wang, Kai Xiang, Ge Zhang, Wenhao Huang, Yang Wang 和 Ke Wang. 《Wideseach: 基于代理的广泛信息寻求基准测试》。CoRR, abs/2508.07999,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.07999。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07999>。
- [686] 吴迪、王洪伟、于文浩、张宇威、常开伟与于东。Longmemeval: 基于长期交互记忆的聊天助手基准测试。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24–28日 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=pZiyCaVuti>。
- [687] Feijie Wu, Weiwu Zhu, Yuxiang Zhang, Soumya Chatterjee, Jiarong Zhu, Fan Mo, Rodin Luo 和 Jing Gao. Portool: 基于奖励树的工具使用LLM训练。CoRR, abs/2510.26020,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.26020。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.26020>。
- [688] 吴浩宁、李东旭、陈柏、李俊楠。Longvideobench: 长上下文交错视频-语言理解基准数据集。载于《神经信息处理系统》第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2024年12月10–15日, 2024年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/329ad516cf7a6ac306f29882e9c77558-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [689] Wu Jialong, Li Baxuan, Fang Runnan, Yin Wenbiao, Zhang Liwen, Wang Zhenglin, Tao Zhengwei, Zhang Dingchu, Xi Zekun, Tang Robert, Jiang Yong, Xie Pengjun, Huang Fei 与 Zhou Jingren. 《Webdancer: 迈向自主信息检索代理》。作者: Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2–7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/af043aee9cb137785d93195c6cf4cd96-Abstract-Conference.html。
- [690] Wu Jialong, Yin Wenbiao, Jiang Yong, Wang Zhenglin, Xi Zekun, Fang Runnan, Zhang Linhai, He Yulan, Zhou Deyu, Xie Pengjun 与 Huang Fei. Webwalker: 用于评估大语言模型在网页遍历任务中的表现的基准测试工具。刊载于《Wanxiang Che 等编著: 计算语言学协会第63届年会论文集 (第一卷: 长文论文), ACL 2025, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日》, 第10290–10305页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.508。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.508>。
- [691] 吴千慧、程灿志、杨瑞、张超云、杨建伟、蒋辉强、穆健、彭宝林、乔博、Reuben Tan、秦思、Lars Liden、林清伟、张焕、张彤、张建兵、张冬梅及高建峰。GUI-Actor: 面向GUI智能体的无坐标视觉定位方法。CoRR, abs/2506.03143,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.03143。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.03143>。
- [692] 吴清云、Gagan Bansal, 张杰宇、吴一然、李贝斌、朱erkang、江丽、张晓云、张少坤、刘佳乐、Ahmed Hassan Awadallah, Ryen W White, Doug Burger及Wang Chi. Autogen: 通过多智能体对话实现下一代LLM应用, 2023年。URL <https://arxiv.org/abs/2308.08155>。
- [693] 吴思思、李冠、赵一达、张丽文、欧立图、尹慧峰、张忠旺、江勇、谢鹏俊、黄飞、程明浩、王帅、程红及周静仁。摘要: 通过上下文摘要技术解锁长时程搜索智能。CoRR, abs/2509.13313,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.13313。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13313>。
- [694] Wu Yaxiong, Liang Sheng, Zhang Chen, Wang Yichao, Zhang Yongyue, Guo Huifeng, Tang Ruiming 及 Liu Yong. 《从人类记忆到人工智能记忆: LLM时代下的记忆机制综述》。CoRR, abs/2504.15965,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.15965。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.15965>。
- [695] 吴一凡、彭一然、陈艺宇、阮建浩、庄子杰、杨成、张佳毅、陈曼、Tseng YENCHI、余昭阳、陈亮、翟雨瑶、刘邦、吴承林、罗雨雨。Autowebworld: 利用有限状态机合成无限可验证网络环境。CoRR, abs/2602.14296,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2602.14296。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.14296>。
- [696] Wu Yong, Zheng Yanzhao, Xu Tianze, Zhang ZhenTao, Yu YuanQiang, Zhu JiHuai, Ma Chao, Lin BinBin, Dong Baohua, Zhu Hangcheng, Huang Ruohui 与 Yu Gang. 《ContextBudget: 面向长时程搜索智能体的预算感知上下文管理》。CoRR, abs/2604.01664,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.01664。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.01664>。

- [697] Wu Yubin, Cai Zicheng, Ning Liping, Wang Hua, Chen Zhi, Tang Yaohua 及 Chen Hao. Litegui: 基于强化学习的紧凑型 GUI 智能体蒸馏方法。 *CoRR*, abs/2605.07505, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.07505。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.07505>。
- [698] Wu Yuhao, Franziska Roesner, Kohno Tadayoshi, Zhang Ning 与 Umar Iqbal. Isolategpt: 一种面向基于大语言模型的代理系统的执行隔离架构。第32届年度网络与分布式系统安全研讨会 (NDSS 2025), 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2025年2月24–28日。互联网协会, 2025年。网址: <https://www.ndss-symposium.org/ndss-paper/isolategpt-an-execution-isolation-architecture-for-llm-based-agentic-systems/>。
- [699] Wu Zhuoyuan 与 Gao Jun. OSCAR: 面向机器人领域的全体化身动作条件世界模型。 *CoRR*, abs/2606.04463, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.04463。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.04463>。
- [700] 吴子健、刘向研、张新源、陈凌军、孟凡清、杜凌霄、赵一然、张凡石、叶耀奇、王佳伟、王志瑞、倪金杰、杨宇帆、徐Arvin及Shieh Michael Qizhe. MCPmark: 用于压力测试真实且全面的MCP应用的基准测试工具。 *CoRR*, abs/2509.24002, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.24002。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.24002>。
- [701] 徐志恒、黄继轩、廖晨阳、黄宝台、郭洪林、刘佳琪、郑瑞、叶俊杰、张嘉正、陈文祥、何伟、丁一文、李冠宇、陈泽辉、杜正寅、姚学松、徐玉飞、陈杰超、Gui涛、吴祖轩、张琦黄宣静、蒋玉刚。AgentGym-RL: 通过多轮强化学习训练用于长时程决策的 LLM 智能体。 *CoRR*, abs/2509.08755, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.08755。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.08755>。
- [702] Zhiheng Xi, Chenyang Liao, Guanyu Li, Zhihao Zhang, Wenxiang Chen, Binghai Wang, Senjie Jin, Yuhao Zhou, Jian Guan, Wei Wu, Tao Ji, Tao Gui, Qi Zhang 与 Xuanjing Huang。《Agentprm: 基于分步承诺与进展的 LLM智能体过程奖励模型》。在Hakim Hacid, Yoelle Maarek, Francesco Bonchi, Ido Guy及Emine Yilmaz担任编辑的《ACM Web Conference 2026论文集, WWW 2026》, 会议原定于2026年4月13日至17日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行, 现已调整为2026年6月29日至7月3日举行。第4184–4195页。ACM, 2026年。doi: 10.1145/3774904.3792551。URL <https://doi.org/10.1145/3774904.3792551>。
- [703] Chunqiu Steven Xia, Yinlin Deng, Soren Dunn 和 Lingming Zhang。《无代理: 揭秘基于大语言模型的软件工程代理》。 *CoRR*, abs/2407.01489, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2407.01489。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.01489>。
- [704] 彭霞、曾凯德、刘佳琪、秦灿、吴芳、周一阳、熊彩明与姚华秀。《Agent0: 通过工具集成推理, 从零数据中释放自进化智能体》。 *CoRR*, abs/2511.16043, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.16043。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.16043>。
- [705] 彭霞、陈建文、王汉阳、刘佳琪、曾楷德、王宇、韩思伟、周艺阳、赵旭江、陈海峰、郑泽宇、谢子航与姚华秀。Skillrl: 通过递归技能增强强化学习演化智能体。 *CoRR*, abs/2602.08234, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.08234。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.08234>。
- [706] 彭霞、陈建文、杨新宇、涂浩勤、刘佳琪、熊开文、韩思伟、乔石、纪海诺、周雨音、郑泽宇、谢子航与姚华秀。Metaclaw: Just talk——一款能在真实环境中进行元学习并实现进化智能的智能体。 *CoRR*, abs/2603.17187, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.17187。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.17187>。
- [707] 田乐霞、凌翔、孙一迪、徐明、徐兰、王思莹、徐伟与江杰。《Grasp: 面向LLM智能体的图结构技能组合方法》。 *CoRR*, abs/2604.17870, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.17870。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.17870>。
- [708] Zhen Xiang, Linzhi Zheng, Yanjie Li, Junyuan Hong, Qinbin Li, Han Xie, Jiawei Zhang, Zidi Xiong, Chulin Xie, Carl Yang, Dawn Song 与 Bo Li. Guardagent: 通过知识赋能推理保障LLM代理的安全性。由Aarti Singh, Maryam Fazel, Daniel Hsu, Simon Lacoste-Julien, Felix Berkenkamp, Tegan Maharaj, Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑, 第42届国际机器学习会议 (ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2025年7月13–19日《机器学习研究论文集》第267卷。PMLR/OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/xiang25a.html>。
- [709] Zhiyi Xiang, Chengyi Yang, Zerui Chen, Zhimin Wei, Yunbo Tang, Zongpei Teng, Zexi Peng, Zongxia Li, Chengsong Huang, Yicheng He, et al. 自演化智能体的系统性综述: 从模型中心到环境驱动的协同进化。 <https://doi.org/10.36227/techrxiv.177203250.05832634/v2>, 2026年。技术报告, TechRxiv(无arXiv版本可获取)。

- [710] 常毅、张孟迪、曹亦鑫。BNPO: 贝塔归一化策略优化。 *CoRR*, abs/2506.02864, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.02864。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.02864>。
- [711] 杨晓、江莫涵、孙杰、李凯宇、林志凡、庄玉民、曾纪、夏世杰、华启硕、李学峰、蔡晓杰、王同宇、张越、刘立明、吴霞、侯金龙、程源、李文杰、王翔、王德全及刘鹏飞。LIMI: 对于机构而言, “少即是多”。 *CoRR*, abs/2509.17567, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.17567。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.17567>。
- [712] Xiao Zikai, Tu Jianhong, Zou Chuhan, Zuo Yuxin, Li Zhi, Wang Peng, Yu Bowen, Huang Fei, Lin Junyang 及 Liu Zuo Zhu. 《Webworld: 用于网络智能体训练的大型世界模型》。 *CoRR*, abs/2602.14721, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.14721。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.14721>。
- [713] 谢静旭、徐迪兰、赵旭东与宋Dawn。Agentsynth: 面向通用计算机使用智能体的可扩展任务生成方法。 *CoRR*, abs/2506.14205, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.14205。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.14205>。
- [714] 谢俊林、陈志宏、张瑞飞、万翔、李关斌。《大型多模态智能体: 综述》, 2024年。URL <https://arxiv.org/abs/2402.15116>。
- [715] Xie Sang, Hieu Pham, Dong Xuanyi, Du Nan, Liu Hanxiao, Lu Yifeng, Liang Percy, Le Quoc V., Ma Tengyu 与 Wei Yu Adams. Doremi: 优化数据混合可加速语言模型预训练。由Alice Oh, Tristan Naumann, Amir Globerson, Kate Saenko, Moritz Hardt及Sergey Levine编纂, 《神经信息处理系统进展第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2023)》, 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2023年12月10日至16日, 2023年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/dcba6be91359358c2355cd920da3fcbd-Abstract-Conference.html。
- [716] 谢天宝、张丹阳、陈继轩、李晓川、赵思恒、曹瑞生、Toh Jing Hua、程周军、Dongchan Shin、Lei方宇、Liu毅涛、Xu亦衡、Zhou舒言、Silvio Savarese、Xiong彩明、Zhong Victor及Yu Tao。Osworld: 在真实计算机环境中针对开放性任务对多模态智能体进行基准测试。作者: Amir Globerson, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet, Jakub M. Tomczak与Cheng Zhang编, 《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10—15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/5d413e48f84dc61244b6be550f1cd8f5-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [717] Huajian Xin, Luming Li, Xiaoran Jin, Jacques Fleuriot 及 Wenda Li。《Ape-bench: 评估形式化数学库的自动化证明工程》, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2504.19110>。
- [718] 郑浩翔、徐瑞阳、王宇轩、何金正、马子阳、杨启泽、朱云飞、徐金、林俊阳、Fu Chi-Wing 及 Pheng-Ann Heng。《基于原生活性感知的全模态理解推理》。 *CoRR*, abs/2606.19341, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.19341。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.19341>。
- [719] 熊伟民、宋一凡、赵秀天、吴文浩、王迅、王珂、李程、彭伟与李苏坚。步步为营! 基于迭代式步级过程优化的LLM智能体学习方法。收录于Yaser Al-Onaizan, Mohit Bansal 及 Yun-Nung Chen编辑的《2024年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2024, 美国佛罗里达州迈阿密, 2024年11月12—16日》, 第1556—1572页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.EMNLP-MAIN.93。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.93>。
- [720] Xu Binfeng, Peng Zhiyuan, Lei Bowen, Subhabrata Mukherjee, Liu Yuchen 及 Xu Dongkuan。《Rewoo: 为高效增强型语言模型实现推理与观测的解耦》。 *CoRR*, abs/2305.18323, 2023年。doi: 10.48550/ARXIV.2305.18323。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.18323>。
- [721] 徐哲健、魏平、徐鹏、刘子涵、王博欣、Mohammad Shoeybi、李博与Bryan Catanzaro。《从12.8万到400万: 超长上下文大语言模型的高效训练》。收录于Maria Liakata, Viviane P.编著的著作中。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第13122—13133页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.640/>。
- [722] Frank F.徐宇凡、宋博轩、李宇轩、唐宇轩、Kritanjali Jain、鲍梦雪、王卓哲、周秀慧、郭志彤、曹慕荣、杨明阳、卢浩、Amaad Martin、苏泽、Leander Maben、Raj Mehta、Wayne Chi、Lawrence Keunho Jang、谢一清、舒艳Zhou与Graham Neubig。《The Agent Company: 在具有重大影响的现实世界任务上对LLM智能体进行基准测试》。 *CoRR*, abs/2412.14161, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2412.14161。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14161>。

- [723] 徐海阳、张曦、刘浩伟、王俊阳、朱兆在、周盛杰、胡旭浩、高飞宇、曹俊杰、王志华、陈智远、廖继彤、郑琪、曾嘉慧、徐泽、白帅、林俊阳、周景仁、严明。Mobile-agent-v3. 5: 多平台基础GUI代理。CoRR, abs/2602.16855,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.16855。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.16855>。
- [724] 徐浩源、李长、马新燕、欧贤浩、张子涵、何涛、刘向宇、王志翔、梁家锋、朱正、刘润轩、穆荣川、涂丹丹、刘明及秦兵。LLM智能体中工具使用机制的演进：从单工具调用到多工具协同调度。CoRR, abs/2603.22862,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2603.22862。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.22862>。
- [725] 徐慧敏、赵帅、吴夏宝与Luu Anh Tuan。《基于策略内熵流优化的RLVR中熵坍塌的理解与预防》。收录于Maria Liakata、Viviane P.编著的著作中。Moreira, Jiajun Zhang 及 David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第17759—17771页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.879/>。
- [726] 金旭、郭志芳、何金正、胡航瑞、何婷、白帅、陈克勤、王佳林、范阳、邓凯、张斌、王雄、朱云飞与林俊阳。《Qwen2.5-omni》技术报告。CoRR, abs/2503.20215,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2503.20215。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.20215>。
- [727] 靳旭、郭志芳、胡航瑞、朱云飞、王雄、何金正、王宇轩、史贤、何婷、朱新法、吕元军、王永奇、郭大客、王赫、马林汉、张佩、张新宇、郝鸿坤、郭子山、杨宝松、张斌、马子阳魏希平、白帅、陈克勤、刘雪静、王鹏、杨明坤、刘大恒、任星章、郑博、门瑞、周凡、于博文、杨建新、余乐、周景仁与林俊阳。《Qwen3-omni》技术报告, 2025年。网址<https://arxiv.org/abs/2509.17765>。
- [728] Ke Xu、Yuhao Wang、Ziyang Cheng、Hongcheng Liu、Yanfeng Wang 及 Yu Wang。面向多跳视听推理的代理式主动全模态感知。CoRR, abs/2605.28192,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.28192。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.28192>。
- [729] 冉旭、庄宇辰、钟一山、于悦、王子峰、唐香如、吴航、王May D、阮培峰、杨东汉、王涛、肖广华、刘新、Carl Yang、谢阳、石文奇。Medagentgym: 一个用于生物医学数据科学中以代码为中心的推理的可扩展智能体训练环境, 2025年。URL <https://arxiv.org/abs/2506.04405>。
- [730] 徐仁俊与杨岩。大语言模型的智能体技能：架构、获取、安全性及未来方向。CoRR, abs/2602.12430,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.12430。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.12430>。
- [731] 吴江旭、梁祖杰、梅凯、高航、谭俊涛与张永峰。A-MEM: 面向LLM智能体的代理记忆。CoRR, abs/2502.12110,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.12110。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.12110>。
- [732] Wujiang Xu、Wentian Zhao、Zhenting Wang、Yu-Jhe Li、Can Jin、Mingyu Jin、Kai Mei、Kun Wang 及 Dimitris N. Metaxas。《EPO: 面向LLM智能体强化学习的熵正则化策略优化》。CoRR, abs/2509.22576,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.22576。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.22576>。
- [733] 徐轩南、梅佳豪、李晨亮、吴宇宁、严明、赖绍鹏、张杰与吴梦月。Mm-storyagent: 基于文本、图像与音频的多智能体范式实现沉浸式叙事故事书视频生成。CoRR, abs/2503.05242,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2503.05242。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.05242>。
- [734] 徐一凡、刘晓、孙雪桥、程思毅、于浩、赖汉宇、张书丹、张丹、唐杰与董玉肖。Androidlab: Android自主智能体的训练与系统性基准测试。《计算语言学协会第63届年会论文集(第1卷: 长文)》, ACL 2025, 奥地利维也纳, 2025年7月27日至8月1日, 第2144—2166页, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.107。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.107>。
- [735] Yuanda Xu、Hejian Sang、Zhengze Zhou、Ran He、Zhipeng Wang 及 Alborz Geramifard。TIP: On-policy distillation 中的令牌重要性。CoRR, abs/2604.14084,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.14084。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.14084>。
- [736] 徐泽来、徐泽轩、张瑞泽、朱春阳、于石、刘伟林、张全路、丁文博、于超及王宇。Wideseek-R1: 基于多智能体强化学

- 习的广泛信息寻求中的宽度缩放探索研究。CoRR, abs/2602.04634,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.04634。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.04634>。
- [737] Xu Zhangchen, Adriana Meza Soria, Shawn Tan, Anurag Roy, Ashish Sunil Agrawal, Radha Poovendran 及 Rameswar Panda. 《TOUCAN: 从真实世界的MCP环境中合成150万条工具代理数据》。CoRR, abs/2510.01179,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.01179。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.01179>。
- [738] Xiangyuan Xue, Yifan Zhou, Guibin Zhang, Zaibin Zhang, Yijiang Li, Chen Zhang, Zhenfei Yin, Philip Torr, Wanli Ouyang 和 Lei Bai. 《Comas: 通过交互奖励实现共进化多智能体系统》。CoRR, abs/2510.08529,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.08529。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08529>。
- [739] Zhucun Xue, Jiangning Zhang, Xurong Xie, Yuxuan Cai, Yong Liu, Xiangtai Li 及 Dacheng Tao. Adavideorag: Omni-contextual adaptive retrieval-augmented efficient long video understanding. CoRR, abs/2506.13589,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.13589。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13589>。
- [740] Yutaro Yamada, Robert Tjarko Lange, Cong Lu, Shengran Hu, Chris Lu, Jakob N. Foerster, Jeff Clune 及 David Ha. 《AI Scientist-v2: 基于代理式树搜索的研讨会级自动科学发现》。CoRR, abs/2504.08066,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.08066。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08066>。
- [741] Lecheng Yan, Yichong Zhang, Ben Pan, Xiaoyu Zheng, Jiawei Qian, Anqi Wu, Wenxi Li 和 Chenyang Lyu. Crayotter: 用于长视频编辑的可追溯多智能体工作流。CoRR, abs/2606.07636,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.07636。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.07636>。
- [742] Sikuan Yan, Ahmed Bahloul, Ercong Nie, Susanna Schwarzmann, Riccardo Trivisonno, Volker Tresp 及 Yunpu Ma. 《Memory-r2: 面向长时程记忆增强LLM智能体的公平信用分配》。CoRR, abs/2605.21768,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.21768。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.21768>。
- [743] Sikuan Yan, Xiufeng Yang, Zuchao Huang, Ercong Nie, Zifeng Ding, Zonggen Li, Xiaowen Ma, Jinhe Bi, Kristian Kersting, Jeff Z. Pan, Hinrich Schütze, Volker Tresp 以及 Yunpu Ma. Memory-r1: 通过强化学习增强大型语言模型智能体, 使其能够管理并利用记忆。作者: Maria Liakata, Viviane P. Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2-7日, 第12805-12825页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.583/>。
- [744] 杨安、杨宝松、张柏辰、会斌远、郑博、于博文、李承远、刘大恒、黄飞、魏浩然、林焕、杨建、涂建宏、张健伟、杨建新、杨佳曦、周景仁、林俊阳、邓凯、卢庆明。Keqin Bao, Kexin Yang, Le Yu, Mei Li, Mingfeng Xue, Pei Zhang, Qin Zhu, Rui Men, Runji Lin, Tianhao Li, Tingyu Xia, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Yang Fan, Yang Su, Yichang Zhang, Yu Wan, Yuqiong Liu, Zeyu Cui, Zhenru Zhang 与 Zihan Qiu. Qwen2. 第5号技术报告。CoRR, abs/2412.15115,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2412.15115。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15115>。
- [745] 鲍文阳、金凯明、吴振宇、刘朝阳、孙启石、李泽浩、谢静静、刘周美、徐芳志、程灿、王彦、李清云、邱宇、王尊、丁子辰。《交响乐》: 一种用于构建鲁棒且通用的计算机使用智能体的整体框架。作者: Maria Liakata, Viviane P. Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2-7日第22300-22330页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1021/>。
- [746] Cehao Yang, Xiaojun Wu, Xueyuan Lin, Chengjin Xu, Xuhui Jiang, Yuanliang Sun, Jia Li, Hui Xiong 和 Jian Guo. Graphsearch: 一种用于图检索增强生成的代理式深度搜索工作流。CoRR, abs/2509.22009,2025年。doi: 10.48550/arXiv.2509.22009。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.22009>。
- [747] John Yang, Carlos E. Jimenez, Alexander Wettig, Kilian Lieret, Shunyu Yao, Karthik Narasimhan 与 Ofir Press. Swe-Agent: 智能代理-计算机交互界面可实现自动化软件工程。Amir Globerson, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet, Jakub M. Tomczak与Cheng Zhang编, 《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议(NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10-15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/5a7c947568c1b1328ccc5230172e1e7c-Abstract-Conference.html。
- [748] John Yang, Kilian Lieret, Carlos E. Jimenez, Alexander Wettig, Kabir Khandpur, Yanzhe Zhang, Binyuan Hui, Ofir Press, Ludwig Schmidt 与 Diyi Yang. Swe-smith: 面向软件工程智能体的数据缩放方法。收录于 Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. 编辑的著作中。Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruiz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会

- 议, *NeurIPS 2025*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025 年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/8b86cf5ace600c48fd188efbb8dedec8-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [749] John Yang, Kilian Lieret, Jeffrey Ma, Parth Thakkar, Dmitrii Pedchenko, Sten Sootla, Emily McMillin, Pengcheng Yin, Rui Hou, Gabriel Synnaeve, Diyi Yang 与 Ofir Press. Programbench: 语言模型能否从零开始重建程序? *CoRR*, abs/2605.03546, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.03546。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.03546>。
- [750] 凌阳、余兆辰、张天军、曹诗毅、徐敏凯、张文涛、Joseph E. Gonzalez 与崔斌。《思维缓冲: 基于大语言模型的思维增强推理》。Amir Globerson, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet, Jakub M. Tomczak 与 Cheng Zhang 编, 《神经信息处理系统进展第37卷: 2024年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2024)》, 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市, 2024年12月10—15日, 2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/cde328b7bf6358f5ebb91fe9c539745e-Abstract-Conference.html。
- [751] 裴阳、陈万宜、郑宇曦、李雪倩、李翔、涂浩勤、肖杰、庞一帆、张东东、李福强、Alfred Long, Lynn Ai, Eric Yang 及 Bill Shi. AOI: 将失败轨迹转化为自主云诊断的训练信号。 *CoRR*, abs/2603.03378, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.03378。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.03378>。
- [752] 钱宇阳、刘阳、李佳琪、白俊、陈浩、陈开远、段铁亮、董佳云、胡晓波、贾子夏、刘阳、彭涛、任一新、田冉、王在源、肖阳利宏、姚刚、尹凌月、张格、张春、焦建鹏、郑子龙、龚元。\$onemillion-bench: 语言智能代理与人类专家之间还有多远? *CoRR*, abs/2603.07980, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.07980。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.07980>。
- [753] 杨瑞、陈汉阳、张俊宇、赵马克、钱成、王康睿、王秦能、Teja Venkat Koripella, Marziyeh Movahedi, 李曼玲、纪恒、张焕及张彤。Embodiedbench: 面向视觉驱动具身智能体的多模态大语言模型综合基准测试。 *CoRR*, abs/2502.09560, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2502.09560。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.09560>。
- [754] Rui Yang, Michael Fu, Chakkrit Tantithamthavorn, Chetan Arora, Gunel Gulmammadova 与 Joselito Joey Chua。《Adaptiveguard: 面向基于大语言模型的软件的自适应运行时安全》。第40届IEEE/ACM国际自动化软件工程会议 (ASE 2025), 韩国首尔, 2025 年 11 月 16—20 日, 第 3381—3391 页。IEEE, 2025 年。doi: 10.1109/ASE63991.2025.00279。URL <https://doi.org/10.1109/ASE63991.2025.00279>。
- [755] Sihan Yang, Runsen Xu, Yiman Xie, Sizhe Yang, Mo Li, Jingli Lin, Chenming Zhu, Xiaochen Chen, Haodong Duan, Xiangyu Yue, Dahua Lin, Tai Wang 和 Jiangmiao Pang。MMSI-Bench: 多图像空间智能基准测试平台。 *CoRR*, abs/2505.23764, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2505.23764。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23764>。
- [756] 杨新宇、邓晨龙、文彤宇、谢斌宇与杜志成。《Lawthinker: 动态环境下的深度研究型法律智能体》。 *CoRR*, abs/2602.12056, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.12056。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.12056>。
- [757] 杨逸凡、龚子阳、黄伟强、杨启浩、周子威、黄子素、李岩、高雪梅、戴奇、刘贝、邱凯、杨宇清、陈东东、杨学及罗崇。Skillopt: 自进化智能体技能的执行策略。 *CoRR*, abs/2605.23904, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.23904。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.23904>。
- [758] 杨英轩、柴华灿、宋元一、齐思源、文慕宁、李宁、廖俊伟、胡浩义、林江浩、常高伟、刘伟文、文英、于勇及张文南。《AI 智能体协议综述》。 *CoRR*, abs/2504.16736, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.16736。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.16736>。
- [759] Shunyu Yao, Howard Chen, John Yang 与 Karthik Narasimhan。《Webshop: 面向基于扎根语言代理的可扩展现实世界网络交互》。收录于 Sanmi Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, Danielle Belgrave, K. Cho 及 A. 等编著的著作中。各位编辑: 《神经信息处理系统进展》第35卷: 2022年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2022), 地点: 美国路易斯安那州新奥尔良, 2022年11月28日至12月9日, 2022年。网址: http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/82ad13ec01f9fe44c01cb91814fd7b8c-Abstract-Conference.html。
- [760] Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Tom Griffiths, Yuan Cao 与 Karthik Narasimhan。《思想之树: 利用大语言模型进行有意识的问题求解》。由 Alice Oh, Tristan Naumann, Amir Globerson, Kate Saenko, Moritz Hardt 及 Sergey

- Levine编纂,《神经信息处理系统进展第36卷:2023年神经信息处理系统年度会议(NeurIPS 2023)》,美国路易斯安那州新奥尔良市,2023年12月10日至16日,2023年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/271db9922b8d1f4dd7aaef84ed5ac703-Abstract-Conference.html。
- [761] Shunyu Yao、Jeffrey Zhao、Dian Yu、Nan Du、Izhak Shafran、Karthik R. Narasimhan 与 Yuan Cao。《React: 在语言模型中实现推理与行动的协同作用》。第十一届学习表示国际会议(ICLR 2023), 卢旺达基加利, 5月1—5日, 2023年。OpenReview.net, 2023年。网址: https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X。
- [762] Shunyu Yao、Noah Shinn、Pedram Razavi 和 Karthik Narasimhan。r-bench: 一个用于真实场景下工具-代理-用户交互的基准测试平台。CoRR, abs/2406.12045,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2406.12045。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12045>。
- [763] 姚毅、朱贺、王佩红、任金成、杨新龙、陈千本、李晓皖、史鼎峰、李佳贤、王启翔、王思诺、刘新鹏、吴佳琪、刘明浩、周王春树。O-researcher: 一种基于多智能体蒸馏与代理强化学习的开放式深度研究模型。CoRR, abs/2601.03743,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2601.03743。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.03743>。
- [764] Bowen Ye、Rang Li、Qibin Yang、Yuanxin Liu、Linli Yao、Hanglong Lv、Zhihui Xie、Chenxin An、Lei Li、Lingpeng Kong、Qi Liu、Zhifang Sui 和 Tong Yang。《Claw-eval: 迈向自主智能体的可信评估》, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2604.06132>。
- [765] Ye Haoran、He Xuning、Vincent Arak、Dong Haonan 及 Song Guojie。基于代理技能演化的元上下文工程。CoRR, abs/2601.21557,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.21557。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.21557>。
- [766] 叶佳博、张曦、徐海阳、刘浩伟、王俊阳、朱兆青、郑子威、高飞宇、曹俊杰、卢正熙、廖继通、郑奇、黄飞、周景仁与严明。《Mobile-Agent-v3: GUI自动化的基础代理》。CoRR, abs/2508.15144,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.15144。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.15144>。
- [767] Ye Jiazheng、Liu Peiju、Sun Tianxiang、Zhan Jun、Zhou Yunhua 与 Qiu Xipeng。《数据混合法则: 通过预测语言建模性能来优化数据混合》。第十三届学习表示国际会议(ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日, 2025年; OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=jjCB27TMK3>。
- [768] 芮烨、钟旺张、李冠、尹慧峰、陶正伟、赵一达、苏良才、张立文、乔子乐、王新宇、谢鹏俊、黄飞、陈思恒、周景仁及江勇。Agentfold: 具备主动上下文管理能力的长时程网络智能体。CoRR, abs/2510.24699,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2510.24699。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.24699>。
- [769] 成贤 Ye、云浩 Ge、开远 Zheng、善源 Gao、思勋 Yu、George Kurian、Suneel Indupuru、刘亮 You、朱春 Ning、相建 Nan、Ayaan Malik、李京明 Kyungmin Lee、William Liang、Nadun Ranawaka、顾嘉盛 Jiazheng Gu、徐永振 Yinzheng Xu、王广志 Guanzhi Wang、胡峰 Yuan HuAvnish Narayan、Johan Bjorck、Wang Jing、Kim Gwanghyun、Niu Dantong、Zheng Ruijie、Xie Yuqi、Wu Jimmy、Wang Qi、Ryan Julian、Xu Danfei、Du Yilun、Chebotar Yevgen、Scott Reed、Kautz Jan、Zhu Yuke、Fan Linxi“Jim”及 Joel Jang。世界行动模型即零样本策略。CoRR, abs/2602.15922,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2602.15922。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.15922>。
- [770] 叶逸昕、黄振、肖阳、Ethan Chern、夏世杰与刘鹏飞。《Limo: 推理中“少即是多”》。CoRR, abs/2502.03387,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2502.03387。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.03387>。
- [771] Chun-Hsiao Yeh、Chenyu Wang、Shengbang Tong、Ta Ying Cheng、Ruoyu Wang、Tianzhe Chu、Yuexiang Zhai、Yubei Chen、Shenghua Gao 与 Yi Ma。《从另一视角看: 评估MLLMs中的多视图理解》。Sven Koenig、Chad Jenkins 与 Matthew E.Taylor, 编者, 第40届AAAI人工智能大会, 第38届人工智能创新应用会议, 第16届人工智能教育进展研讨会, AAAI 2026, 新加坡, 2026年1月20—27日, 第12000—12008页。AAAI Press, 2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I14.38188。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i14.38188>。
- [772] 双双英、王泽宇、彭云建、陈金、吴宇浩、林鸿斌、何丁宇、刘思毅、余庚辰、pio Yin、吴玉辰、Gui Xin、彭中原、Li Xin、Du Xeron、Qin Libo、Cao Yixin、Zhang Ge及Huang Stephen。检索驱动推理沙盒: 用于解耦检索与推理能力的基准

- 测试。CoRR, abs/2601.21937,2026. doi: 10.48550/ARXIV.2601.21937. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.21937>。
- [773] Chanwoong Yoon、Taewhoo Lee、Hyeon Hwang、Minbyul Jeong 与 Jaewoo Kang。《Compact: 为问答系统主动压缩检索到的文档》。收录于 Yaser Al-Onaizan、Mohit Bansal 和 Yun-Nung Chen 编辑的《2024年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2024》, 美国佛罗里达州迈阿密, 2024年11月12—16日, 第21424—21439页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.EMNLP-MAIN.1194. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.1194>。
- [774] Ori Yoran、Samuel Joseph Amouyal、Chaitanya Malaviya、Ben Bogin、Ofir Press 与 Jonathan Berant。助理法官专栏: 网络智能体能否完成现实且耗时的任务? 收录于 Yaser Al-Onaizan、Mohit Bansal 和 Yun-Nung Chen 编辑的《2024年自然语言处理实证方法会议论文集, EMNLP 2024》, 美国佛罗里达州迈阿密, 2024年11月12—16日, 第8938—8968页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.EMNLP-MAIN.505. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-main.505>。
- [775] Runyang You、Hongru Cai、Caiqi Zhang、Qiancheng Xu、Meng Liu、Tiezheng Yu、Yongqi Li 及 Wenjie Li。《Agent-as-a-judge》。CoRR, abs/2601.05111,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.05111. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.05111>。
- [776] Chao Yu、Akash Velu、Eugene Vinitzky、Jiaxuan Gao、Yu Wang、Alexandre M. Bayen 与 Yi Wu。《PPO 在合作多智能体博弈中的惊人有效性》。收录于 Sanmi Koyejo、S. Mohamed、A. Agarwal、Danielle Belgrave、K. Cho 及 A. 等人编著的著作中。各位编辑: 《神经信息处理系统进展》第35卷: 2022年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2022), 地点: 美国路易斯安那州新奥尔良, 2022年11月28日至12月9日, 2022年。网址: http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/9c1535a02f0ce079433344e14d910597-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html。
- [777] Chaojia Yu、Zihan Cheng、Hanwen Cui、Yishuo Gao、Zexu Luo、Yijin Wang、Hangbin Zheng 及 Yong Zhao。《代理工作流综述——现状与未来展望》。CoRR, abs/2508.01186,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.01186. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.01186>。
- [778] Hongli Yu、Tinghong Chen、Jiangtao Feng、Jiangjie Chen、Weinan Dai、Qiyang Yu、Ya-Qin Zhang、WeiYing Ma、Jingjing Liu、Mingxuan Wang 与 Hao Zhou。《Memagent: 基于多卷积RL的长上下文LLM重构方法》。CoRR, abs/2507.02259,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.02259. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.02259>。
- [779] Yu Peijie、Liu Wei、Yang Yifan、Li Jinjian、Zhang Zelong、Feng Xiao 及 Zhang Feng。《真实场景下大语言模型工具使用能力的基准评估》。CoRR, abs/2604.06185,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.06185. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.06185>。
- [780] 于启英、张正、朱瑞飞、袁玉峰、左晓晨、岳宇、戴文南、范天天、刘高宏、刘俊才、刘凌军、刘新、林海斌、林志奇、马波、盛光明、童雨轩、张驰、张莫凡、张瑞、张王杭珠、朱金华、陈佳泽、陈江杰、王承毅、余洪利、宋宇轩、魏向鹏、周浩、刘静静、马伟英、张亚勤、严林、吴永辉、王明轩。DAPO: 一个可大规模部署的开源大语言模型强化学习系统。作者: Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N.Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。网址:http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/a4277440d50f1f15d2cb4c14f7e0c0d2-Abstract-Conference.html。
- [781] 陶宇、张正波、吕志恒、龚俊浩、易鸿珠、王新明、周宇轩、杨嘉兵、聂平、黄燕与陈文虎。《Browseragent: 基于仿人网络浏览行为构建网络智能体》。Trans. Mach. Learn. Res., 2026年, 2026年。URL <https://openreview.net/forum?id=X4CfZPSEHE>。
- [782] 余新强、杨楚光、余成青、黄立波、安志林与徐永军。基于决策注意力的在线策略蒸馏方法。国际神经网络联合会议 (IJCNN 2024), 日本横滨, 2024年6月30日至7月5日, 第1—8页。IEEE, 2024年。doi: 10.1109/IJCNN.60899.2024.10651412. URL <https://doi.org/10.1109/IJCNN60899.2024.10651412>。
- [783] Aojie Yuan、Zhiyuan Su 和 Yue Zhao。《AEGIS: 无任何工具调用未受监控——面向AI代理的预执行防火墙与审计层》。CoRR, abs/2603.12621,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.12621. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.12621>。

- [784] 袁浩奇、梁志轩、陈安哲、王烨、李浩阳、林佩、黄艺阳、雷子星、张彤、张佳钊、张杰、范景阳、周庚泽、彭启航、吕晨旭、陈晓月、杨安、黄飞、林俊阳、刘大恒周静仁、吴晨飞与陈雄辉。《Qwen-robotmanip技术报告：对齐技术为机器人操作基础模型解锁尺度空间》。CoRR, abs/2606.17846,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.17846。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.17846>。
- [785] Huining Yuan、Zelai Xu、Huaijie Wang、Xiangmin Yi、Jiaxuan Gao、Xiao-Ping Zhang、Yu Wang、Chao Yu 及 Yi Wu。《面向代理推理的可验证过程奖励》。CoRR, abs/2605.10325,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.10325。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.10325>。
- [786] 景阳元、华作高、大梅戴、俊宇罗、梁赵、郑艳张、谢哲达、魏玉星、王磊、肖志平、王玉清、鲁春、张明、梁文峰及曾旺丁。原生稀疏注意力：硬件对齐且可原生训练的稀疏注意力机制。刊载于《Wanxiang Che 等编著：计算语言学协会第63届年会论文集（第一卷：长文论文），ACL 2025，奥地利维也纳，2025年7月27日至8月1日》，第23078—23097页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.1126。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1126>。
- [787] Lifan Yuan、Wendi Li、Huayu Chen、Ganqu Cui、Ning Ding、Kaiyan Zhang、Bowen Zhou、Zhiyuan Liu 与 Hao Peng。无需过程标签的自由过程奖励机制。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑，第42届国际机器学习会议（ICML 2025），地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷，PMLR / OpenReview.net，2025年。网址：<https://proceedings.mlr.press/v267/yuan25c.html>。
- [788] Qianhao Yuan、Jie Lou、Xing Yu、Hongyu Lin、Le Sun、Xianpei Han 和 Yaojie Lu。《Vision-opd：通过在线策略自蒸馏方法为多模态大语言模型学习捕捉精细细节》。CoRR, abs/2605.18740,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.18740。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.18740>。
- [789] Siyu Yuan、Zehui Chen、Zhiheng Xi、Junjie Ye、Zhengyin Du 及 Jiecao Chen。《Agent-R：通过迭代自训练使语言模型智能体能够进行反思》。CoRR, abs/2501.11425,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2501.11425。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.11425>。
- [790] 童欣元、何志伟、董凌中、王一鸣、赵瑞杰、夏天、徐立珍、周炳林、李芳琪、张卓胜、王瑞及刘功森。R-judge：LLM智能体安全风险意识的基准评估。收录于 Yaser Al-Onaizan、Mohit Bansal 及 Yun-Nung Chen 编辑的《计算语言学协会会议论文集：EMNLP 2024》，美国佛罗里达州迈阿密，2024年11月12—16日，属于《ACL 论文集》的 EMNLP 2024 卷。第1467—1490页。计算语言学协会，2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-EMNLP.79。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-emnlp.79>。
- [791] Yanwei Yue、Guibin Zhang、Boyang Liu、Guancheng Wan、Kun Wang、Dawei Cheng 与 Yiyan Qi。Masrouter：为多智能体系统学习LLM路由方法。刊载于《Wanxiang Che 等编著：计算语言学协会第63届年会论文集（第一卷：长文论文），ACL 2025，奥地利维也纳，2025年7月27日至8月1日》，第15549—15572页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.ACL-LONG.757。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.757>。
- [792] Manzil Zaheer、Guru Guruganesh、Kumar Avinava Dubey、Joshua Ainslie、Chris Alberti、Santiago Ontañón、Philip Pham、Anirudh Ravula、Qifan Wang、Li Yang 以及 Amr Ahmed。《Big Bird：适用于更长序列的Transformer模型》。作者：Hugo Larochelle、Marc’Aurelio Ranzato、Raia Hadsell、Maria-Florina Balcan 及 Hsuan-Tien Lin（编者），《神经信息处理系统进展第33卷：2020年神经信息处理系统年度会议，NeurIPS 2020,2020年12月6—12日，线上举行，2020年。网址<https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/c8512d142a2d849725f31a9a7a361ab9-Abstract.html>。
- [793] Eric Zelikman、Yuhuai Wu、Jesse Mu 与 Noah D. Goodman。《Star：利用推理进行自举推理》。载于 Sanmi Koyejo、S. Mohamed、A. Agarwal、Danielle Belgrave、K. Cho 及 A. 等编著的著作中。各位编辑：《神经信息处理系统进展》第35卷：2022年神经信息处理系统年度会议（NeurIPS 2022），美国路易斯安那州新奥尔良市，2022年11月28日至12月9日，2022年。网址：http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/639a9a172c044fbb64175b5fad42e9a5-Abstract-Conference.html。
- [794] Aohan Zeng、Mingdao Liu、Rui Lu、Bowen Wang、Xiao Liu、Yuxiao Dong 与 Jie Tang。《AgentTuning：赋能LLM的通用智能体能力》。刊载于 Lun-Wei Ku、Andre Martins 及 Vivek Srikumar（编者）所著的《计算语言学协会会议论文集：ACL

- 2024, 泰国曼谷及线上会议, 2024年8月11—16日》, 收录于《ACL 论文集》第ACL 2024卷。第3053—3077页。计算语言学协会, 2024年。doi: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.181。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.181>。
- [795] 曾阿ohan、徐斌、王博文、张晨辉、尹达、Diego Rojas、冯冠宇、赵汉林、赖翰宇、余浩、王红宁、孙佳岱、张嘉杰、程嘉乐、Gui佳毅、唐杰、张静、李娟子、赵磊、吴林东、钟璐森刘明道、黄敏立、张鹏、郑金凯、卢瑞、段帅奇、张树丹、曹书林、杨书轩、Weng Lam Tam、赵文怡、刘晓、夏晓、张小涵、顾晓涛、吕新、刘星汉、刘新义、杨新月、宋希轩张旭凯、安一凡、徐一凡、牛一林、杨宇涛、李悦燕、白玉石、董玉晓、齐泽翰、王昭宇、杨振、杜正晓、侯振宇及王志涵。ChatGLM: 一个大型语言模型系列, 涵盖从GLM-130B至GLM-4的所有版本。CoRR, abs/2406.12793, 2024 年。doi: 10.48550/ARXIV.2406.12793。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12793>。
- [796] Zeng Xiangyu, Qiu Kefan, Zhang Qingyu, Li Xinhao, Wang Jing, Li Jiaxin, Yan Ziang, Tian Kun, Tian Meng, Zhao Xinhai, Wang Yi 与 Wang Limin. 《Streamforest: 基于持久事件记忆的高效在线视频理解系统》。作者: Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展》第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2025), 地点: 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 或墨西哥城, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/6dd91fec726dbed8915a1fbadd91d1d2-Abstract-Conference.html。
- [797] 郑玉城、李树鹏、董大祥、徐瑞杰、陈志莫、郑立伟、李宇轩、周哲、赵浩天、田伦、肖恒、朱天舒、郝龙坤、吴建民。Swe-hub: 一个用于可扩展、可执行软件工程任务的统一生产系统。CoRR, abs/2603.00575, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.00575。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.00575>。
- [798] 曾志远、Hamish Ivison、王一平、袁立凡、Stella Li (Shuyue)、Ye Zhuorui、Li Siting、He Jacqueline、Zhou Runlong、Chen Tong、Zhao Chenyang、Tsvetkov Yulia、Du Simon Shaolei、Jaques Natasha、Peng Hao、Koh Pang Wei 以及 Hajishirzi Hannaneh。RLVE: 针对具有自适应可验证环境的语言模型扩展强化学习。CoRR, abs/2511.07317, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2511.07317。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.07317>。
- [799] Zhai Yunpeng, Tao Shuchang, Chen Cheng, Zou Anni, Chen Ziqian, Fu Qingxu, Mai Shinji, Yu Li, Deng Jiaji, Cao Zouying, Liu Zhaoyang, Ding Bolin 及 Zhou Jingren. 《Agentevolver: 迈向高效的自进化智能体系统》。CoRR, abs/2511.10395, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2511.10395。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.10395>。
- [800] 张博、冯世阳、严向超、袁建国、于志银、何晓晗、黄松涛、侯少伟、聂正、王志龙、刘金尧、马润民、彭天硕、叶鹏、周东湛、张树飞、王小松、张怡兰、李孟Zhongying Tu, Xiangyu Yue, Wangli Ouyang, Bowen Zhou 和 Lei Bai。Novelseek: 当智能体成为科学家——从假设到验证的闭环系统构建。CoRR, abs/2505.16938, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.16938。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.16938>。
- [801] 张晨晨、李宇航、徐灿、刘佳恒、刘傲、胡世辉、吴登鹏、黄冠华、李凯娇、易琪、熊瑞斌、朱浩天、张元星、江宇豪、张悦、徐泽南、翟博辉、何国祥、李海斌、赵杰、张乐Lingyun Tan, Pengyu Guo, Xianshu Pang, Yang Ruan, Zhifeng Zhang, Zhonghu Wang, Ziyang Xu, Zuopu Yin, Wiggan Zhou, Chayse Zhou 与 Fengzong Lian。Artifactsbench: 弥合 LLM 代码生成评估中的视觉交互鸿沟。CoRR, abs/2507.04952, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.04952。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.04952>。
- [802] 张成浩、董冠廷、杨新宇与杜志诚。面向通用检索增强生成的混合模态检索研究。CoRR, abs/2510.17354, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.17354。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.17354>。
- [803] 张成浩、董冠廷、刘宇凡、赵彤、杜志诚。迈向可验证的多模态深度研究: 一种用于交错报告生成的多智能体框架。CoRR, abs/2605.29861, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.29861。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.29861>。
- [804] 张晨曦、甘子良、朱立云、庞友伟、张清及张荣俊。FinMTM: 一个用于金融推理与智能体评估的多轮多模态基准。CoRR, abs/2602.03130, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.03130。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03130>。
- [805] Dan Zhang, Sience Zhoubian, Ziniu Hu, Yisong Yue, Yuxiao Dong 与 Jie Tang. 《Rest-MCTS*: 基于过程奖励引导的树搜索的 LLM 自训练》。收录于 Amir Globersons, Lester Mackey, Danielle Belgrave, Angela Fan, Ulrich Paquet 及 Jakub M. 等

- 编著的著作中。Tomczak与Cheng Zhang编,《神经信息处理系统进展第37卷:2024年神经信息处理系统年度会议(NeurIPS 2024),地点:加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市,2024年12月10-15日,2024年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/76ec4dc30e9faaf0e4b6093eaa377218-Abstract-Conference.html。
- [806] 张凡、Zhang Vireo、Qian Shengju、Li Haoxuan、Wu Hao、Wu Jinyang、Zhou Donghao、Zhu Zhihong、Lian Zheng、Wang Xin 及 Pheng-Ann Heng。Orchestra-ol:多模态智能体编排系统。*CoRR*, abs/2606.13707,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.13707。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.13707>。
- [807] 张桂斌、傅慕新、万观成、于森、王坤与严树成。《G-memory:面向多智能体系统的层次化记忆追踪》。*CoRR*, abs/2506.07398,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.07398。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.07398>。
- [808] 张桂斌、耿海佳、余晓航、尹振飞、张泽斌、谭泽林、周恒、李忠志、薛祥源、李一江、周若凡、陈阳、张晨、范宇涛、王志虎、黄松涛、Francisco Piedrahita Velez、廖越、王鸿儒Mengyue Yang、Heng Ji、Jun Wang、Shuicheng Yan、Philip Torr 和 Lei Bai。《大语言模型的代理强化学习全景:综述》。*Trans. Mach. Learn. Res.*, 2026年,第2026卷。URL: <https://openreview.net/forum?id=RY19y2RI1O>。
- [809] 张桂斌、徐迅、岳岩伟、苏子坤、周王春书、游晓虎与严树成。Opdevolver:通过在线策略蒸馏培养整体智能体进化器。*CoRR*, abs/2606.17628,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.17628。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.17628>。
- [810] 张桂斌、于海阳、杨凯明、吴炳力、黄飞、李永斌与严树成。《Evoroute:基于经验的自路由LLM智能体系统》。收录于Maria Liakata、Viviane P.编著的著作中。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编,《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷:长篇论文)》,ACL 2026,美国加利福尼亚州圣迭戈,2026年7月2-7日第38213-38225页。计算语言学协会,2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1771/>。
- [811] 张涵辰、刘晓、吕博文、孙学桥、景博浩、Long Iong、侯振宇、齐泽翰、赖汉宇、徐若凡、卢瑞、王鸿宁、唐杰、董玉晓。Agentrl:基于多轮、多任务框架的代理强化学习扩展方法。*CoRR*, abs/2510.04206,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.04206。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04206>。
- [812] Hang Zhang、Ruheng Wang、Yuelyu Ji、Min Gu Kwak、Xizhi Wu、Chenyu Li、Li Zhang、Wenqi Shi、Yifan Peng 及 Yanshan Wang。基于工具集成强化学习的医学推理验证缩放方法。*CoRR*, abs/2601.20221,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.20221。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.20221>。
- [813] 张浩臻、龙冠宇、鲍建珠、冯涛、张伟志、岳浩东与王文雅。《Memskill:为自进化智能体学习并演化记忆技能》。*CoRR*, abs/2602.02474,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.02474。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.02474>。
- [814] Jenny Zhang、Shengran Hu、Cong Lu、Robert T. Lange 和 Jeff Clune。《Darwin Godel Machine:自改进智能体的开放式进化》。*CoRR*, abs/2505.22954,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2505.22954。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.22954>。
- [815] Zhang Jiaxin、Prafulla Kumar Choubey、Huang Kung-Hsiang、Xiong Caiming 及 Wu Chien-Sheng。《Agent型不确定性量化》。*CoRR*, abs/2601.15703,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2601.15703。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.15703>。
- [816] 张佳怡、向金玉、余昭阳、滕峰伟、陈雄辉、陈佳琪、诸葛明辰、程新、洪世瑞、王金林、郑炳南、刘邦、罗雨雨及吴成林。Aflow:自动化智能 workflows 生成。在第十三届学习表示国际会议(ICLR 2025),新加坡,4月24-28日2025年。OpenReview.net, 2025年。URL: <https://openreview.net/forum?id=z5uVAKwmjf>。
- [817] 张佳钊、周增泽、尹海乐、黄一阳、雷子星、彭启航、袁浩奇、张杰、郭旭东、陈晓月、杨安、黄飞、杨志博、林俊阳、刘大恒、周静仁、余卓远、范景阳、梁志轩、林培叶王、李浩阳、陈安哲、严坤、徐晓、李佳豪、胡露、张敏英、李舒瑞、肖文虎、白帅、任宣成、吕晨旭、吴晨飞及陈雄辉。Qwen-robotnav 技术报告:为智能体导航系统设计的可扩展导航模型。*CoRR*, abs/2606.18112,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2606.18112。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.18112>。
- [818] 张佳正、傅志策、席志恒、景文清、柴明旭、何伟、张国强、范承浩、安晨鑫、陈文祥、刘志诚、潘浩杰、朱丁伟、Gui

- Tao、张Qi及黄宣静。Agentv-rl: 利用代理验证器实现奖励建模的规模化扩展。作者: Maria Liakata、Viviane P. Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: ACL 2026》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第23078—23100页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.1156/>。
- [819] 张俊凯、王子豪、林桂、Swarnashree Mysore Sathyendra、Jeong Jaehwan、Victor Veitch、王伟、He Yunzhong、Liu Bing 与 Jin Lifeng。《追逐尾端: 面向大语言模型后训练的高效基于评分量表的奖励建模》。CoRR, abs/2509.21500, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.21500。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.21500>。
- [820] 张俊硕、黄承瑞、郭峰、李子涵、石科、江孟华、余继国、尚硕与高申。DPEPO: 面向基于大语言模型智能体的多样化并行探索策略优化方法。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 等编著的著作中。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第46367—46389页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.2151/>。
- [821] 张凯远、左宇欣、何炳翔、孙友邦、刘润泽、江策、范宇辰、田凯、贾国利、李鹏飞、傅宇、吕星泰、张宇辰、曾思航、曲尚、李浩湛、王世杰、王玉如、龙新伟、刘方富、徐向马佳泽、朱学凯、华尔莫、刘一浩、李宗林、陈华宇、曲晓悦、李亚富、陈伟泽、袁振钊、高俊奇、李东、马志远、崔冠衢、刘志远、齐碧清、丁宁、周博文。关于大型推理模型强化学习的综述。CoRR, abs/2509.08827, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2509.08827。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.08827>。
- [822] Zhang Lunjun、Arian Hosseini、Hritik Bansal、Mehran Kazemi、Aviral Kumar 与 Rishabh Agarwal。生成式验证器: 将奖励建模视为下一个标记预测。在第十三届学习表示国际会议 (ICLR 2025), 新加坡, 4月24—28日 2025年。OpenReview.net, 2025年。网址: <https://openreview.net/forum?id=Cwp4tFEtE>。
- [823] 张明达、罗浩然、沈铁松、林启卡、唐晓英、毛瑞及Erik Cambria。《Flowsteer: 基于端到端强化学习的交互式智能工作流编排》。CoRR, abs/2602.01664, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.01664。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.01664>。
- [824] 张启正、胡长兰、Shubhangi Upasani、马博远、Hong Fenglu、Vamsidhar Kamanuru、Jay Rainton、Wu Chen、Ji Mengmeng、Li Hanchen、Urmish Thakker、Zou James 以及 Kunle Olukotun。代理型上下文工程: 用于自改进语言模型的动态上下文演化。CoRR, abs/2510.04618, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2510.04618。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04618>。
- [825] 张瑞阳、孙国强、宋超、齐毅安、郑哲东。Vsearcher: 基于强化学习的长时域多模态搜索代理。CoRR, abs/2603.02795, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.02795。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.02795>。
- [826] Tuo Zhang、Alin-Ionut Popa、Yan Xu、Rui Song 和 Dimitrios Dimitriadis。PIVOT: 通过轨迹优化在LLM智能体中实现规划与执行的衔接。CoRR, abs/2605.11225, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.11225。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.11225>。
- [827] 张文琳、李晓鹏、张英毅、贾鹏悦、王一超、郭慧峰、刘勇与赵翔宇。深度研究: 自主研究代理综述。CoRR, abs/2508.12752, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.12752。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.12752>。
- [828] 张文涛、崔策、赵一磊、胡瑞、刘阳、周雅慧与安博。Agentorchestra: 一种用于通用任务求解的分层多智能体框架。CoRR, abs/2506.12508, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.12508。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.12508>。
- [829] 张晓怡、贾昭阳、郭宗宇、李佳豪、李斌、李厚强与卢燕。《深度视频发现: 基于工具使用的主动搜索以实现长视频理解》。收录于 Danielle Belgrave、Zhang Cheng、Laura N. 等编著的著作中。Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, NeurIPS 2025》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/8190b210e9808e54ee16263b673a847d-Abstract-Conference.html。
- [830] 张晓云、袁小坚、黄迪、王友、胡晨、阮静清、陈可江与胡星。《重新审视熵正则化: 自适应系数可释放其在LLM强化学习中的潜力》。收录于Maria Liakata、Viviane P.编著的著作中。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens (编), 《计算

- 语言学协会会议论文集: *ACL 2026*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第18005—18020页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.895/>。
- [831] 张新晨、张晓英、吴友斌、曹岩斌、张仁瑞、朱瑞航、杨玲与杨玉舟。《生成式通用验证器作为多模态元推理器》。 *CoRR*, abs/2510.13804, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.13804。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.13804>。
- [832] 张星、崔延伟、王广辉、邱伟、李子源、韩方伟、黄雅静、邱恒志、朱兵、何佩阳。《验证式多智能体编排: 用于复杂查询求解的“规划—执行—验证—重规划”框架》。 *CoRR*, abs/2603.11445, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2603.11445。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.11445>。
- [833] 张新荣、陈英法、胡盛鼎、徐子航、陈俊浩、Moo Khai Hao、韩旭、Leng Thai Zhen、王硕、刘志远及孙茂松。 ∞ bench: 将长上下文评估范围扩展至 10 万以上标记。 *CoRR*, abs/2402.13718, 2024。doi: 10.48550/ARXIV.2402.13718。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.13718>。
- [834] Zhang Yabo、Zeng Yihan、Li Qingyun、Hu Zhen、Han Kavin 及 Wangmeng Zuo。Tool-r1: 面向智能工具使用的样本高效强化学习。 *CoRR*, abs/2509.12867, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2509.12867。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.12867>。
- [835] 张艳飞、林旭、吴成林。Stepopsd: 面向智能体强化学习的步长感知在线偏好蒸馏。 *CoRR*, abs/2605.27140, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.27140。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.27140>。
- [836] 姚张、陈阳林、唐世杰、陈浩坤、周世杰、马云普与 Volker Tresp。《Swarmagentic: 基于群体智能实现全自动化智能体系统生成》。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025 年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025 年 11 月 4—9 日, 第 1778—1818 页。计算语言学协会, 2025 年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.93。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.93>。
- [837] 张耀城、黄浩煊、宋子俊、赵子杰、张启超、朱元恒与赵东斌。《Criticsearch: 基于回顾式 critic 的搜索智能体细粒度信用分配方法》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 编著的著作中。Moreira、Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会会议论文集: *ACL 2026*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026 年 7 月 2—7 日, 第 12272—12290 页。计算语言学协会, 2026 年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.596/>。
- [838] 张耀城、朱元恒、钟文月、涂松军、张启超、柴佳俊、王晓晗、林伟、尹国军与赵东斌。 π -play: 无需外部数据的基于特权自蒸馏的多智能体自我对弈方法。 *CoRR*, abs/2604.14054, 2026 年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.14054。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.14054>。
- [839] 张一凡、彭春丽、王博阳、王普义、朱青城、康飞、江彪、高泽东、Eric Li、刘阳及周雅慧。《矩阵博弈: 交互式世界基础模型》。 *CoRR*, abs/2506.18701, 2025 年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.18701。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.18701>。
- [840] 张永擎、江舒彤、李仁浩、涂建宏、苏阳、邓亮浩、郭旭东、吕晨旭与林俊阳。《Deepplanning: 基于可验证约束的长周期智能体规划基准研究》。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 等编著。Moreira、Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会第 64 届年会论文集 (第一卷: 长篇论文)》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026 年 7 月 2—7 日, 第 7377—7407 页。计算语言学协会, 2026 年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.335/>。
- [841] 张永恒、刘疆、朱佳轩、王帅、陈香奇、黄浩静、匡嘉毅、陈思宇、沈傲、吴浩、王秋峰、张倩文、董俊楠、江文浩、沈颖、郑海涛、李英慧、尹迪、孙星及 Philip S. Yu。从聊天机器人到数字同事: 向持久自主 AI 的范式转变。 *CoRR*, abs/2606.14502, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2606.14502。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.14502>。
- [842] 张宇、林宗宇、姚星城、胡佳曦、孟凡清、刘成寅、门新、杨松林、李志远、李文涛、卢恩哲、刘伟洲、陈燕如、徐伟信、于龙辉、王叶杰、范宇、钟龙光、袁恩明、张德浩、张义志。T.Y. 刘海明、王胜军、方世俊、何伟然、刘少伟、李毅伟、苏建林、邱杰忠、庞博、严俊杰、江泽俊、黄维晓、尹宝鸿、尤佳程、魏楚、王正涛、洪超、陈宇天、陈广多、王玉城、胡海滨郑、王峰、刘亦博、董梦楠、张正、潘思源、吴文浩、吴宇浩、关龙宇、

- 陶嘉文、傅国宏、徐新然、王玉志、赖国坤、吴雨欣、周新宇、杨志林、杜玉伦。Kimi Linear: 一种具表达力且高效的注意力架构。 *CoRR*, abs/2510.26692,2025. doi: 10.48550/ARXIV.2510.26692. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.26692>。
- [843] 张云通、阮海峰、范志宇与Abhik Roychoudhury。Autocoderover: 自主程序改进。Maria Christakis 与 Michael Pradel (编), 《第33届ACM SIGSOFT软件测试与分析国际研讨会论文集, *ISSTA 2024*, 奥地利维也纳, 2024年9月16—20日》, 第1592—1604页。ACM, 2024年。doi: 10.1145/3650212.3680384. URL <https://doi.org/10.1145/3650212.3680384>。
- [844] 张云晓、熊冠明、李浩辰、赵文。EDGE: 基于指南有效性面向LLM智能体的高效数据选择方法。收录于《第34届国际人工智能联合会议论文集, *IJCAI 2025*》, 加拿大蒙特利尔, 2025年8月16—22日, 第8384—8392页。ijcai.org, 2025年。doi: 10.24963/IJCAI.2025/932. URL <https://doi.org/10.24963/ijcai.2025/932>。
- [845] 张宇威、李莎、余长龙、卢秦、金硕伟、董成宇、刘浩然、Hong Ilgee、李新通、石振宇、尹兵及尚景波。基于反思增强自蒸馏技术的稀有成功但丰富反馈学习方法。 *CoRR*, abs/2605.12741,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.12741. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.12741>。
- [846] 张宇翔、舒江明、马叶、林学远、吴尚希与桑继涛。《记忆即行动: 面向长时程智能体任务的自主上下文策展》。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 编辑的著作中。Moreira, Jiajun Zhang 及 David Jurgens (编), 《计算语言学协会会议论文集: *ACL 2026*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第19149—19164页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.findings-acl.956/>。
- [847] 张宇轩、王玉波、朱一鹏、杜鹏辉、苗俊文、卢璇、徐文东、郝云卓、蔡松城、王晓晨、张怀松、吴贤、卢毅、雷敏怡、邹凯、尹慧峰、聂平、陈亮、江东富、陈文虎及Kelsey R. Allen。Clawbench: AI智能体能否完成日常在线任务? *CoRR*, abs/2604.08523,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.08523. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.08523>。
- [848] 张泽宇、戴冠宇、卜晓鹤、马晨、李瑞、陈旭、朱杰明、董振华与文继荣。《基于大语言模型智能体的记忆机制综述》。 *ACM Trans. Inf. Syst.*, 43(6): 155:1—155:47,2025年。doi: 10.1145/3748302. URL <https://doi.org/10.1145/3748302>。
- [849] Zhexin Zhang, Shiyao Cui, Yida Lu, Jingzhuo Zhou, Junxiao Yang, Hongning Wang 和 Minlie Huang。Agentsafetybench: 评估LLM智能体的安全性。 *CoRR*, abs/2412.14470,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2412.14470. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.14470>。
- [850] 张志伟、李晓敏、林宇迪、刘慧、Ramraj Chandradevan、吴琳琳、林明华、王法利、唐贤峰、何琪与王苏航。《解锁多智能体大语言模型的推理能力: 从惰性智能体到深思熟虑》。 *CoRR*, abs/2511.02303,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2511.02303. URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02303>。
- [851] Zhuosheng Zhang, Aston Zhang, Mu Li 与 Alex Smola。大语言模型中的自动思维链提示机制。第十一届国际学习表示会议 (*ICLR 2023*) , 卢旺达基加利, 5月1—5日, 2023年; OpenReview.net, 2023年。网址: <https://openreview.net/forum?id=5NTt8GFjUHkr>。
- [852] 张子云、王泽洲、张晓怡、郭宗宇、李佳豪、李斌与卢燕。Infiniteweb: 用于GUI智能体训练的可扩展Web环境合成平台。收录于Maria Liakata, Viviane P.编著。Moreira, Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集 (第一卷: 长篇论文) 》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第28465—28492页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1313/>。
- [853] Andrew Zhao, Daniel Huang, Quentin Xu, Matthieu Lin, Yong-Jin Liu 与 Gao Huang。《Expel: LLM 模型是经验型学习者》。收录于 Michael J. Wooldridge, Jennifer G. Dy 及 Sriraam Natarajan 编辑的著作中第38届AAAI人工智能大会, *AAAI 2024*; 第36届人工智能创新应用会议, *IIAI 2024*; 第14届人工智能教育进展研讨会, *EAAI 2024*。2024年2月20—27日, 加拿大温哥华, 第19632—19642页。AAAI Press, 2024年。doi: 10.1609/AAAI.V38I17.29936. URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i17.29936>。
- [854] Andrew Zhao, Yiran Wu, Tong Wu, Quentin Xu, Yang Yue, Matthieu Lin, Shenzi Wang, Qingyun Wu, Zilong Zheng 与 Gao Huang。《Absolute Zero: 基于零数据的强化自我对弈推理》。收录于 Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. 等编著。Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo

- Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, *NeurIPS 2025*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/9837dc00ff67d176373268ed48042d49-Abstract-Conference.html。
- [855] 王 Bing、吴晨飞、李德清、孟浩、李佳豪、张杰、周景仁、林俊阳、高凯源、曹宽、严坤、彭亮、江立翰、李念通、唐宁远、尹盛明、吴天和、徐晓、陈晓月、王西华、舒岩张延然、王毅、陈一磊、巴英、徐益贤、吴玉佳、陈宇翔、唐泽成、张泽凯、王振东、刘子豪、周子凯、杨安、程晨、吕晨旭、刘大恒、周凡、熊汉天、史鸿珠、魏虎、赵慧红刘伊、张建伟、张佳伟、陈凯、何康、薛乐文、曲林、唐林汉、冯璐文、吴明刚、孙敏敏、倪娜、门瑞、白帅、郑世秀、兰涛、张天奇、温廷坤、王伟、乔威旭、卢伟毅、周文明邓晓东、徐晓晓、方新磊、陈雄辉、王艳安、范阳、张义昌、徐艺轩、吴宇、马志远及蔡志志。《Qwen-image-2.0技术报告》, 2026年。URL <https://arxiv.org/abs/2605.10730>。
- [856] 赵佳乐、陈国新、孟凡哲、李明浩、陈杰、徐辉、孙永帅、赵鑫、宋瑞华、张源、王鹏、陈程、文继荣及贾凯。《沉浸于GitHub宇宙: 通过扩展编码代理实现精通》。 *CoRR*, abs/2602.09892, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.09892。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.09892>。
- [857] 贾卓、刘润泽、张开岩、周志木、高俊奇、李东、吕佳飞、钱周怡、齐碧清、李秀与周博文。Genprm: 通过生成式推理实现过程奖励模型的测试时计算量缩放。Sven Koenig, Chad Jenkins 与 Matthew E.Taylor, 编者, 第40届AAAI人工智能大会, 第38届人工智能创新应用会议, 第16届人工智能教育进展研讨会, AAAI 2026, 新加坡, 2026年1月20—27日, 第34932—34940页。AAAI Press, 2026年。doi: 10.1609/AAAI.V40I41.40797。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v40i41.40797>。
- [858] 赵启伟、赵徐江、刘彦驰、程伟、孙一友、Mika Oishi、Takao Osaki、Matsushi Matsuda、Yao华秀与Chen海峰。SAUP: 基于LLM智能体的情境意识不确定性传播。 *CoRR*, abs/2412.01033, 2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2412.01033。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.01033>。
- [859] Wanjia Zhao、Mert Yükeşgönül、Shirley Wu 与 James Y. Zou。《Sirius: 通过自举推理实现自我改进的多智能体系统》。载于 Danielle Belgrave、Cheng Zhang、Laura N. 编辑的论文集。Montoya、Hsuan-Tien Lin、Razvan Pascanu、Piotr Koniusz、Marzyeh Ghassemi、Nancy Chen、Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza-Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议, *NeurIPS 2025*》, 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 墨西哥城, 墨西哥, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/b45279ac82cb017a5f55ea7d3653193a-Abstract-Conference.html。
- [860] 赵宇宝、黄卫强、王素东、赵瑞晨、陈辰、舒瑶与秦成伟。基于对比式动态分支采样的多轮搜索代理训练。 *CoRR*, abs/2602.03719, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2602.03719。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.03719>。
- [861] 赵宇杰、胡兰翔、王阳、侯敏敏、张浩、丁科、赵志森。携手更强: 面向协作LLM的在线策略强化学习。 *CoRR*, abs/2510.11062, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.11062。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.11062>。
- [862] 赵子豪、Eric Wallace、Shi Feng、Dan Klein 与 Sameer Singh。《使用前校准: 提升语言模型的少样本性能》。收录于 Marina Meila 和 Tong Zhang 编辑的《第38届国际机器学习会议论文集, *ICML 2021*, 2021年7月18—24日, 线上会议》, 《机器学习研究论文集》第139卷。第12697—12706页。PMLR, 2021年。URL <http://proceedings.mlr.press/v139/zhao21c.html>。
- [863] Shuai Zhen、Yanhua Yu、Ruopei Guo、Nan Cheng 与 Yang Deng。面向LLM智能体的基于增强步进转移的层次式强化学习。收录于 Maria Liakata、Viviane P. 著。Moreira、Jiajun Zhang与David Jurgens编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, *ACL 2026*, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第7035—7053页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.318/>。
- [864] Boyuan Zheng、Boyuan Gou、Jihyung Kil、Huan Sun 与 Yu Su。GPT-4V(VISION) 是一个通用网络智能体, 若基于事实支撑。作者: Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A. Heller、Adrian Weller、Nuria Oliver、Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp

- (编者), 第41届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第61349—61385页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/zheng24e.html>。
- [865] 郑楚杰、刘思璇、李明泽、陈雄辉、于博文、高昌、邓凯、刘玉琼、门瑞、杨安、周景仁与林俊阳。《组序列策略优化》。CoRR, abs/2507.18071, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2507.18071。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.18071>。
- [866] Kunhao Zheng、Jesse Michael Han 与 Stanislas Polu。minif2f: 面向形式化奥林匹克级别数学的跨系统基准测试工具。在第十届国际学习表示会议 (ICLR 2022), 线上会议, 4月25—29日 2022年。OpenReview.net, 2022年。网址: <https://openreview.net/forum?id=9ZPegFuFTFv>。
- [867] 郑联民、蒋伟林、盛颖、庄思源、吴章浩、庄永浩、林子、李卓然、李大成、Eric P. Xing、张浩、Joseph E. Gonzalez 与 Ion Stoica。基于 mt-bench 和 chatbot arena 对“LLM-as-Judge”进行评估。由 Alice Oh、Tristan Naumann、Amir Globerson、Kate Saenko、Moritz Hardt 及 Sergey Levine 编纂, 《神经信息处理系统进展》第36卷: 2023年神经信息处理系统年度会议 (NeurIPS 2023), 美国路易斯安那州新奥尔良市, 2023年12月10—16日, 2023年。URL http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/91f18a1287b398d378ef22505bf41832-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html。
- [868] 郑龙涛、王润东、王新润与安波。《Synapse: 基于轨迹示例的提示机制结合记忆用于计算机控制》。第十二届学习表示国际会议 (ICLR 2024), 地点: 奥地利维也纳, 5月7—11日, 2024年; OpenReview.net, 2024年。网址: <https://openreview.net/forum?id=Pc8AU1aF5e>。
- [869] 天石正、曾泽、张鸿婷、王伟奇、白佳欣、王子豪及宋阳秋。从自动化到自主: 关于大型语言模型在科学发现领域应用的综述。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日第17733—17750页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.895。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.895>。
- [870] 郑宇浩、钟丽安、王毅、戴瑞、刘开贵、楚祥祥、吕林源、Philip Torr 及 Lin Kevin Qinghong。Code2world: 基于可渲染代码生成的GUI世界模型。CoRR, abs/2602.09856, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.09856。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.09856>。
- [871] 郑宇翔、傅大元、胡向坤、蔡晓杰、叶玉曼山、卢鹏瑞与刘鹏飞。《Deepresearcher: 通过在真实环境中的强化学习实现深度研究的规模化扩展》。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑, 《2025年自然语言处理实证方法会议论文集 (EMNLP 2025)》, 中国苏州, 2025年11月4—9日第414—431页。计算语言学协会, 2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.22。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.22>。
- [872] Zhicheng Zheng、Xin Yan、Zhenfang Chen、Jingzhou Wang、Qin Zhi、Eddie Lim、Joshua B. Tenenbaum 与 Chuang Gan。Contphy: 基于视频的连续物理概念学习与推理系统。收录于 Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A. 等编著的著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第61526—61558页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/zheng24i.html>。
- [873] Qiyong Zhong、Mao Zheng、Mingyang Song、Xin Lin、Jie Sun、Houcheng Jiang、Xiang Wang 及 Junfeng Fang。《SOD: 面向小型语言模型智能体的逐步在线策略蒸馏》。CoRR, abs/2605.07725, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.07725。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.07725>。
- [874] 钟万军、郭亮红、高琪琪、叶赫与王岩林。《Memorybank: 利用长时记忆增强大型语言模型》。收录于 Michael J. Wooldridge、Jennifer G. Dy 与 Sriraam Natarajan 编辑的第38届AAAI人工智能大会、AAAI 2024; 第36届人工智能创新应用会议、IIAI 2024; 第14届人工智能教育进展研讨会、EAAI 2024。2024年2月20—27日, 加拿大温哥华, 第19724—19731页。AAAI Press, 2024年。doi: 10.1609/AAAI.V38I17.29946。URL <https://doi.org/10.1609/aaai.v38i17.29946>。
- [875] Andy Zhou、Kai Yan、Michal Shlapentokh-Rothman、Haohan Wang 与 Yu-Xiong Wang。《语言智能体树搜索统一了语言模型中的推理、行动与规划》——收录于 Ruslan Salakhutdinov、Zico Kolter、Katherine A. 等编著的著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 及 Felix Berkenkamp (编者), 第四十一届国际机器学习会议 (ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷。第62138—62160页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/zhou24r.html>。

- [876] 周晨宇、柴华灿、陈文腾、郭子涵、尚荣、宋雨怡、徐天毅、杨英轩、余傲凡、张伟明、郑崇明、朱佳辰、郑泽宇、张卓胜、娄星宇、张昌旺、傅志慧、王俊、刘伟文江浩林、张文南。LLM智能体中的外部化：关于记忆、技能、协议及控制工程的统一综述。*CoRR*, abs/2604.08224,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.08224。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.08224>。
- [877] Denny Zhou、Nathanael Schärli、Le Hou、Jason Wei、Nathan Scales、Xuezhi Wang、Dale Schuurmans、Claire Cui、Olivier Bousquet、Quoc V. Le 与 Ed H. Chi：“从最小提示到最大提示”机制可助力大型语言模型实现复杂推理。在第十一届学习表示国际会议 (ICLR 2023)，地点：卢旺达基加利，5月1—5日，2023年。OpenReview.net，2023年。网址：<https://openreview.net/forum?id=WZH7099tgfM>。
- [878] 周恩申、安景坤、程志、韩毅、荣沙玉、张驰、王鹏伟、王中原、黄铁军、盛璐与张尚航。Roborefer：面向机器人领域的视觉-语言模型中基于推理的空间指代研究。*CoRR*, abs/2506.04308,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.04308。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.04308>。
- [879] 周高月、潘恒开、LeCun Yan与Pinto Lerrel。DINO-WM：基于预训练视觉特征的世界模型可实现零样本规划。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑，第42届国际机器学习会议 (ICML 2025)，地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷，PMLR / OpenReview.net，2025年。网址：<https://proceedings.mlr.press/v267/zhou25t.html>。
- [880] Hanlin Zhou 和 Huah Yong Chan。ORCH：多重分析，一次合并——一种基于EMA引导路由的离散选择推理确定性多智能体编排器。*Frontiers Artif. Intell.*, 9,2026。doi: 10.3389/FRAI.2026.1748735。URL <https://doi.org/10.3389/frai.2026.1748735>。
- [881] Huichi Zhou、Yihang Chen、Siyuan Guo、Xue Yan、Kin Hei Lee、Zihan Wang、Ka Yiu Lee、Guchun Zhang、Kun Shao、Linyi Yang 和 Jun Wang。《Memento：无需微调LLM即可微调LLM代理》。*CoRR*, abs/2508.16153,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2508.16153。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.16153>。
- [882] 周俊、陈金、郝林峰、曹登辉、王泽宇、陈启光、傅朝友、陈佳泽、吴宇辰、张格、王明轩、黄文浩及杨彤。BABE：生物学领域基准测试。*CoRR*, abs/2602.05857,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.05857。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.05857>。
- [883] 周佩琳、Bruce Leon、向颖、张灿、肖一凡、叶启辰、钟达丁、金志玲、谢晨轩、曹萌、顾雨欣、洪六欣、任静、陈健、刘超、华宁。Browsecomp-zh：中文环境下大型语言模型网页浏览能力的基准测试。*CoRR*, abs/2504.19314,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.19314。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.19314>。
- [884] 周鹏飞、陈盛聪、陈迪、王佳旭、金荣军、朱炳文、潘一凯、顾松恩、王国航、南树峰、邱星宇、邱晨浩、杨普、蔡云诺、高建雄、李若凡、傅彦伟、岳相宇、陈志及罗建兰。 τ 0-wm：用于机器人操作的统一视频-动作世界模型。*CoRR*, abs/2606.01027,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2606.01027。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.01027>。
- [885] 周舒言、Frank F. Xu、朱浩、周秀慧、Robert Lo、Abishek Sridhar、程贤毅、Ou Tianyue、Yonatan Bisk、Daniel Fried、Uri Alon 与 Graham Neubig。Webarena：用于构建自主智能体的逼真网络环境。第十二届国际学习表示会议 (ICLR 2024)，奥地利维也纳，5月7—11日，2024年；OpenReview.net，2024年。网址：<https://openreview.net/forum?id=oKn9c6ytlX>。
- [886] 周天宇、王平桥、吴一林与杨鸿阳。Finrobot：基于大语言模型的股票研究与估值AI智能体。*CoRR*, abs/2411.08804,2024年。doi: 10.48550/ARXIV.2411.08804。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.08804>。
- [887] 杨周、李松竹、刘顺宇、方文凯、赵嘉乐、杨静文、吕建伟、张孔城、周一鹤、卢恒通、陈伟、谢岩、宋明利。突破探索瓶颈：基于评分量表的强化学习用于通用大语言模型推理。*CoRR*, abs/2508.16949,2025。doi: 10.48550/ARXIV.2508.16949。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.16949>。
- [888] 周英利、王舒、苏耀东、杜文川、方毅翔与林旭明。《智能体技能的全面综述：分类体系、技术方法及应用》。*CoRR*, abs/2605.07358,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2605.07358。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.07358>。
- [889] 周永超、Andrei Ioan Muresanu、韩子文、Keiran Paster、Silviu Pitis、Harris Chan 与 Jimmy Ba：大语言模型是达到人类水平的提示工程师。第十一届国际学习表示会议 (ICLR 2023)，卢旺达基加利，5月1—5日，2023年；Op-

- enReview.net, 2023年。网址: <https://openreview.net/forum?id=92gvk82DE->。
- [890] Zijian Zhou, Ao Qu, Zhaoxuan Wu, Sunghwan Kim, Alok Prakash, Daniela Rus, Jinhua Zhao, Bryan Kian Hsiang Low 与 Paul Pu Liang。MEM1: 学习协同记忆与推理, 以实现高效长时程智能体。CoRR, abs/2506.15841, 2025。doi: 10.48550/ARXIV.2506.15841。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.15841>。
- [891] 朱奇伟、徐本峰、杜明轩、王少寒、王晓瑞、毛振东与张永东。《Fs-researcher: 面向基于文件系统的智能体的长时程研究任务的测试时标度方法》。收录于 Maria Liakata, Viviane P. 等编著。Moreira, Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日, 第6353—6373页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.288/>。
- [892] 朱金国、王伟云、陈哲、刘朝阳、叶盛龙、顾立新、田浩、段宇辰、苏伟杰、邵杰、高振伟、崔二飞、王学辉、曹岳、刘扬州、魏星光、张鸿杰、王昊明、徐伟越、李浩、王佳豪邓年辰、李松泽、何一然、江谭、罗佳鹏、王毅、何崇辉、石博天、张星城、邵文奇、何俊俊、熊英彤、曲文文、孙鹏、焦鹏龙、吕汉、吴立军、张开鹏、邓慧鹏、葛佳悦、陈凯Wang Limin, Dou Min, Lu Lewei, Zhu Xizhou, Lu Tong, Lin Dahua, Qiao Yu, Dai Jifeng 及 Wang Wenhai。Internvl3: 探索开源多模态模型的先进训练与测试时配置方案。CoRR, abs/2504.10479, 2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2504.10479。网址<https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10479>。
- [893] 宁艳、华灿王、周杰、陈飞宇、张硕、陈格、刘晨、吴佳rou、陈旺毅、慕晓峰及徐毅。Semaclaw: 通过资源调度工程迈向通用型个人AI代理的一步。CoRR, abs/2604.11548, 2026。doi: 10.48550/ARXIV.2604.11548。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.11548>。
- [894] Zhu Yakun, Huang Yutong, Qin Shengqian, Huang Zhongzhen, Zhang Shaoting 与 Zhang Xiaofan。Medmcpcalc: 通过MCP集成对适用于实际医疗计算器场景的LLM进行基准测试。发表于 Maria Liakata, Viviane P. 等人合著的论文中。Moreira, Jiajun Zhang 与 David Jurgens 编, 《计算语言学协会第64届年会论文集(第一卷: 长篇论文)》, ACL 2026, 美国加利福尼亚州圣迭戈, 2026年7月2—7日第4845—4873页。计算语言学协会, 2026年。网址<https://aclanthology.org/2026.acl-long.221/>。
- [895] Zhu Yinghao, He Ziyi, Hu Haoran, Zheng Xiaochen, Zhang Xichen, Wang Jiyao, Gao Junyi, Ma Liantao 与 Yu Lequan。Medagentboard: 采用传统方法对各类医学任务下的多智能体协作进行基准测试。作者: Danielle Belgrave, Cheng Zhang, Laura N. Montoya, Hsuan-Tien Lin, Razvan Pascanu, Piotr Koniusz, Marzyeh Ghassemi, Nancy Chen, Iván Vladimir Meza Ruíz 及 Arturo Loaiza Bonilla (编者), 《神经信息处理系统进展》第38卷: 2025年神经信息处理系统年度会议(NeurIPS 2025), 地点: 美国加利福尼亚州圣迭戈市, 2025年12月2—7日; 或墨西哥城, 2025年11月30日至12月5日, 2025年。网址http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2025/hash/d59aa09699530c00d4b875a883876641-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html。
- [896] 朱宇涛、张星硕、张茂森、金佳杰、张连城、宋晓帅、赵康志、曾文聪、唐瑞明、李汉、文继荣及窦志成。GISA: 通用信息检索助手的基准测试平台。CoRR, abs/2602.08543, 2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2602.08543。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.08543>。
- [897] Mingchen Zhuge, Wenyi Wang, Louis Kirsch, Francesco Faccio, Dmitrii Khizbullin 与 Jürgen Schmidhuber。《Gptswarm: 作为可优化图的语言智能体》。收录于 Ruslan Salakhutdinov, Zico Kolter, Katherine A. 等编著的著作中。Heller, Adrian Weller, Nuria Oliver, Jonathan Scarlett 与 Felix Berkenkamp (编者), 第41届国际机器学习会议(ICML 2024), 奥地利维也纳, 2024年7月21—27日, 收录于《机器学习研究论文集》第235卷, 第62743—62767页。PMLR / OpenReview.net, 2024年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v235/zhuge24a.html>。
- [898] 明晨诸葛、常胜赵、Dylan R. Ashley、王文毅、Dmitrii Khizbullin、熊云阳、刘泽春、Ernie Chang、Raghuraman Krishnamoorthi、田宇东、石阳阳、Vikas Chandra 以及 Jürgen Schmidhuber。智能体裁判: 利用智能体对智能体进行评估。由Aarti Singh, Maryam Fazel, Daniel Hsu, Simon Lacoste-Julien, Felix Berkenkamp, Tegan Maharaj, Kiri Wagstaff 及 Jerry Zhu 共同编辑, 第42届国际机器学习会议(ICML 2025), 地点: 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷, PMLR / OpenReview.net, 2025年。网址: <https://proceedings.mlr.press/v267/zhuge25a.html>。

- [899] 布里安娜·齐特科维奇、天河宇、徐思春、徐鹏、Ted Xiao、夏飞、吴佳林、Paul Wohlhart、Stefan Welker、Ayzaan Wahid、Quan Vuong、Vincent Vanhoucke、Huong T. Tran、Radu Soricut、Anikait Singh、Jaspiar Singh、Pierre Sermanet、Pannag R. Sanketi、Greece Salazar、Michael S. Ryoo、Krista Reymann、Kanishka Rao、Karl Pertsch、Igor Mordatch、Henryk Michalewski、Yao Lu、Sergey Levine、Lisa Lee、Tsang-Wei Edward Lee、Isabel Leal、Yuheng Kuang、Dmitry Kalashnikov、Ryan Julian、Nikhil J. Joshi、Alex Irpan、Brian Ichter、Jasmine Hsu、Alexander Herzog、Karol Hausman、Keerthana Gopalakrishnan、Chuyuan Fu、Pete Florence、Chelsea Finn、Kumar Avinava Dubey、Danny Driess、Tianli Ding、Krzysztof Marcin Choromanski、Xi Chen、Yevgen ChebotarCarbajal法官、Noah Brown、Anthony Brohan、Montserrat Gonzalez Arenas及Kehang Han。RT-2：视觉-语言-动作模型将网络知识迁移至机器人控制。在Jie Tan、Marc Toussaint与Kourosh Darvish（编）所著的《机器学习会议，CoRL 2023》，2023年11月6—9日，美国佐治亚州亚特兰大，收录于《机器学习研究论文集》第229卷，第2165—2183页。PMLR，2023年。URL <https://proceedings.mlr.press/v229/zitkovich23a.html>。
- [900] Zefang Zong、Dingwei Chen、Yang Li、Qi Yi、Bo Zhou、Chengming Li、Bo Qian、Peng Chen 和 Jie Jiang。发表于2026年，论文标题：《At²po：基于树搜索的代理式回合策略优化》，URL： <https://arxiv.org/abs/2601.04767>。
- [901] 陶邹、张星华、于海洋、王敏征、黄飞与李永斌。EIFBENCH：面向大语言模型的极复杂指令遵循基准测试。Christos Christodoulopoulos、Tanmoy Chakraborty、Carolyn Rose 及 Violet Peng 编辑，《2025年自然语言处理实证方法会议论文集（EMNLP 2025）》，中国苏州，2025年11月4—9日，第20930—20953页。计算语言学协会，2025年。doi: 10.18653/V1/2025.EMNLP-MAIN.1059。URL <https://doi.org/10.18653/v1/2025.emnlp-main.1059>。
- [902] 魏邹、明文东、Miguel Romero Calvo、常书川、江国、Lee Dongkyu、牛星、马晓飞、Qi Yanjun 与 Jiang Jiarong。《一次中毒，永久利用：针对Web代理的环境注入内存中毒攻击》。CoRR，abs/2604.02623,2026年。doi: 10.48550/ARXIV.2604.02623。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.02623>。
- [903] Zou Yuanhao、Jin Shengji、Deng Andong、Zhao Youpeng、Wang Jun 及 Chen Chen。A.I.R.：为视频问答系统实现自适应、迭代且基于推理的框架选择。CoRR，abs/2510.04428,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2510.04428。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.04428>。
- [904] 左宇欣、尚曲、李一飞、陈张仁、朱学凯、华二莫、张开岩、丁宁与周博文。Medxpertqa：专家级医学推理与理解的基准评估。由Aarti Singh、Maryam Fazel、Daniel Hsu、Simon Lacoste-Julien、Felix Berkenkamp、Tegan Maharaj、Kiri Wagstaff及Jerry Zhu共同编辑，第42届国际机器学习会议（ICML 2025），地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年7月13—19日《机器学习研究论文集》第267卷，PMLR / OpenReview.net，2025年。网址：<https://proceedings.mlr.press/v267/zuo25a.html>。
- [905] 左宇欣、肖子凯、李胜、黄飞、涂建宏、刘宇轩、唐天毅、胡晓萌、苏阳、兰清峰、刘彦涛、朱秦、张英格、于博文、赵海全、徐海阳、杨健新、程嘉阳、王俊阳、邓良浩Mingfeng Xue、Tianyi Bai、Yang Fan、Yubo Ma、Yucheng Li、Zeyu Cui、Zhihai Wang、Zhihui Xie、Zhuorui Ye、An Yang、Dayiheng Liu、Jingren Zhou 与 Ning Ding。Qwen-AgentWorld：面向通用智能体的语言世界模型。CoRR，abs/2606.24597,2026。doi: 10.48550/ARXIV.2606.24597。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.24597>。
- [906] Adam Zweiger、Jyothish Pari、Han Guo、Ekin Akyürek、Yoon Kim 和 Pulkrit Agrawal。《自适应语言模型》。CoRR，abs/2506.10943,2025年。doi: 10.48550/ARXIV.2506.10943。URL <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.10943>。